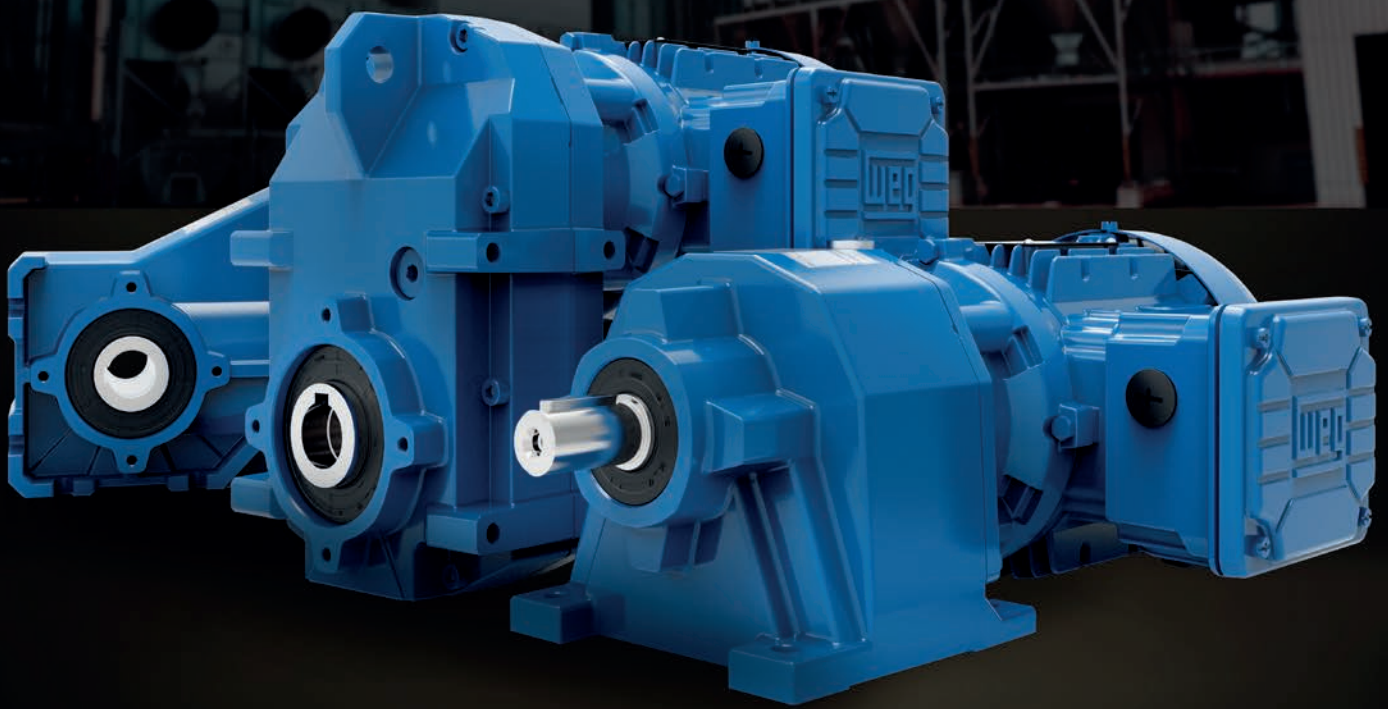
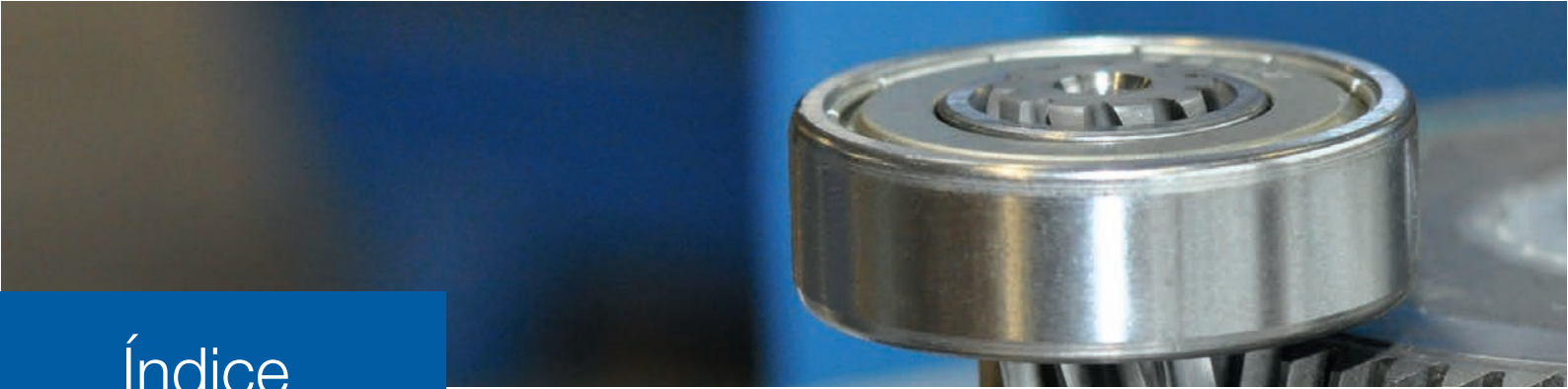


WCG20

Motorreductores até 18000 Nm





Índice

Informação Geral

Descrição de Produtos e Denominação de Tipos.....	I4
Seleção do Redutor.....	I5
Fatores de Serviço.....	I7
Limites de Potência Térmica.....	I7
Exemplo de Seleção.....	I8
Cálculo do Fator de Serviço.....	I9
Determinando a Potência de Entrada.....	I10
Tabela de Lubrificantes.....	I11
Pintura.....	I12
Graus de Proteção.....	I13
Adaptador IEC.....	I14
Pré Estágio.....	I15
Indicações Importantes do Pedido.....	I18
Instalação dos Redutores com Eixo de Saída Vazado com Chaveta.....	I19

Motorredutores de Eixos Concêntricos C.....C1

Dados Técnicos.....	C3
Placa de Identificação.....	C3
Descrição do Produto.....	C4
Execução.....	C5
Forças Radiais e Axiais.....	C5
Posições de Montagem, Caixa de Ligação e Entrada dos Cabos.....	C7
Quantidade de Lubrificante.....	C11
Tabelas de Seleção.....	C12
Desenhos Dimensionais.....	C68

Motorredutores de Eixos Paralelos V.....V1

Dados Técnicos.....	V3
Placa de Identificação.....	V3
Descrição do Produto.....	V4
Execução.....	V5
Forças Radiais e Axiais.....	V5
Posições de Montagem, Caixa de Ligação e Entrada dos Cabos.....	V7
Quantidade de Lubrificante.....	V9
Tabelas de Seleção.....	V10
Desenhos Dimensionais.....	V62

Motorredutores de Eixos Ortogonais N.....N1

Dados Técnicos.....	N3
Placa de Identificação.....	N3
Descrição do Produto.....	N4
Execução.....	N5
Forças Radiais e Axiais.....	N5
Posições de Montagem, Caixa de Ligação e Entrada dos Cabos.....	N7
Quantidade de Lubrificante.....	N9
Tabelas de Seleção.....	N10
Desenhos Dimensionais.....	N60

Isenção de Responsabilidade

Os dados constantes neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio em razão da melhoria contínua dos produtos. As características de desempenho somente são vinculativas se explicitamente acordado no contrato.

WCG20 - Motorredutores até 18000 Nm

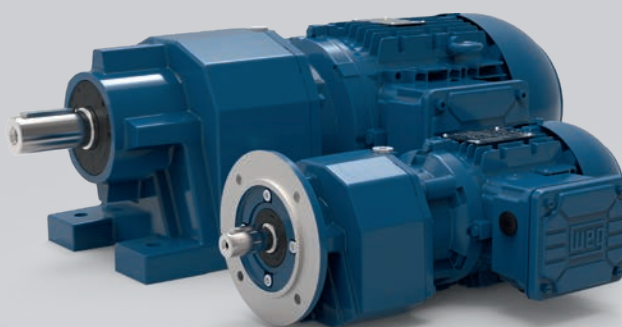
WCG20 é a primeira série de motorredutores inteiramente desenvolvida com tecnologia WEG e WEG-CESTARI. Compreende motorredutores de engrenagens helicoidais com opção de eixos concêntricos, paralelos e ortogonais, com torques entre 50 e 18000 Nm. Os modelos de dois estágios se destacam com sua ampla faixa de redução, assim como eficiência excepcional graças ao design sofisticado. Para garantir o cumprimento dos requerimentos globais de engenharia mecânica e engenharia de fábrica foi preciso assegurar que os novos motorredutores pudessem ser utilizados no mundo todo e ainda possibilitar o máximo de flexibilidade nas aplicações. As leves carcaças de alumínio dos redutores de até 600 Nm e as robustas carcaças de ferro fundido acima de 800 Nm tornam os motorredutores da série WCG20 altamente versáteis e confiáveis.

Motorredutores de eixos concêntricos C

Torque nominal: 50 a 18000 Nm

Faixa de potência: 0,12 a 55 kW

Relação de transmissão: 2,44 a 22405,25

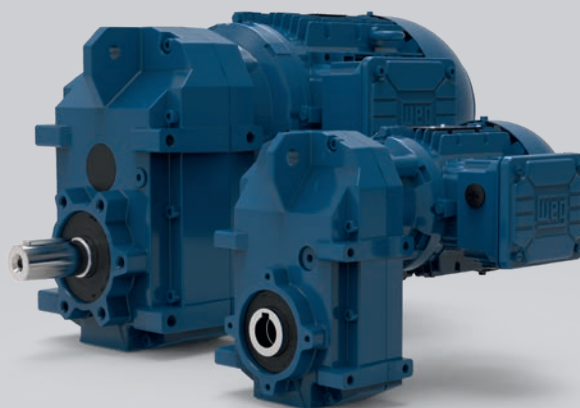


Motorredutores de eixos paralelos V

Torque nominal: 110 a 18000 Nm

Faixa de potência: 0,12 a 55 kW

Relação de transmissão: 3,85 a 24805,81

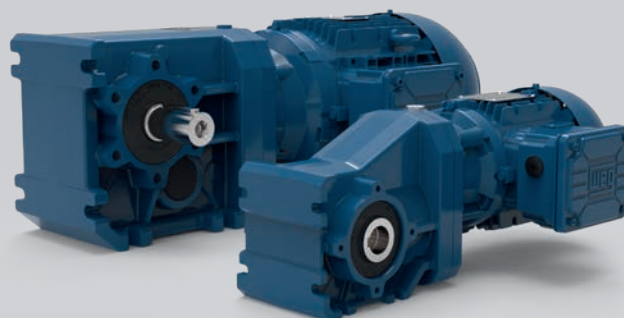


Motorredutores de eixos ortogonais N

Torque nominal: 110 a 18000 Nm

Faixa de potência: 0,12 a 55 kW

Relação de transmissão: 3,82 a 14005,40



Seleção do Redutor

A potência total de entrada necessária se subdivide em potência estática e dinâmica. A potência estática é a potência em velocidade constante (atrito e força de elevação). A potência dinâmica é a potência para aceleração e desaceleração de massas. A potência nominal do motor (PN) selecionada deve ser maior que a potência estática de entrada necessária. A potência de entrada total necessária pode exceder a potência nominal do motor, mas deve ser inferior à potência máxima do motor.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE
Pc	Potência consumida	kW
PN	Potência nominal motor	kW
PT	Potência térmica nominal	kW
PTG	Potência térmica natural admissível do redutor	kW
Mn	Torque consumido	Nm
M2	Torque efetivo no eixo de saída do redutor	Nm
M2 adm	Torque máximo admissível no eixo de saída do redutor	Nm
Fa	Força axial admissível	N
Fr	Força radial admissível	N
i	Relação de redução nominal	
iex	Relação de redução exata do redutor	
n1	Rotação de entrada do redutor	rpm
n2	Rotação do eixo de saída do redutor	rpm
Fsa	Fator de serviço de referência por aplicação	
fs	Fator de serviço (tabelas de seleção)	
FB	Fator de serviço calculado da aplicação	
fh	Fator de altitude	
h	Altitude acima do nível do mar	m

Fatores de Serviço

Os dados constantes neste catálogo referem-se ao dimensionamento dos redutores considerando fator de serviço igual a 1,00. ISTO É: Carga Uniforme, Funcionamento até 8 horas por dia, Número de partidas até 5 por hora, Temperatura ambiente 20°C e Altitude até 999 m acima do nível do mar. Basicamente, os redutores podem ser escolhidos nas tabelas de seleção a seguir pela potência, torque e rotação de saída.

Nenhum redutor é adequado para todas as aplicações possíveis, por isso o fator de serviço serve para prever as particularidades de cada aplicação portanto, as condições de serviço no local de uso devem ser cuidadosamente detectadas e classificadas para o tipo de carga correspondente. Para um tempo serviço de curta duração, ocasionalmente pode ser usado um redutor com fator de serviço menor. Já em casos de serviço com trepidações, alta frequência de partida ou serviço contínuo de 24 horas (por exemplo), deve ser selecionado um redutor com fator de serviço maior.

As rotações de saída especificadas nas tabelas de seleção são valores arredondados. A rotação depende da redução do redutor e da rotação do motor e são aplicados na carga nominal. Desvios de +/- 3 % são permitidos.

A tabela a seguir contempla apenas valores de forma orientativa para a determinação do fator de serviço Fsa.

Para um cálculo específico da sua aplicação consultar a página 109.

APLICAÇÃO	Classe de carga
Agitadores	
Líquidos puros	U
Líquidos de densidade consistente	M
Líquidos de densidade variável	M
Alimentadores	
Alimentadores de rosca	M
Transportadores (esteira e correia)	M
Ascensores	
Sorilhos de elevação	F
Máquinas de extração	F
Monta - cargas solicitadas normalmente	M
Monta - cargas solicitadas fortemente	F
Monta - cargas inclinadas	F
Bobinadoras	
Metal	M
Papel	M
Têxtil	U
Bombas	
Centrífugas - liq. de baixa viscosidade	U
Centrífugas - liq. de alta viscosidade	M
Dupla ação, multicilíndricas	M
Recíprocos de descarga livre	M
Rotativas a engrenagens	U
Pistão submerso	F
Pressão	F
Borracha e Plástico	
Calandras*	*
Equipamentos de laboratório	M
Extrusoras*	*
Laminadores	F
Máquinas de placas	M
Máquinas de tubo e peneiras	M
Moinhos cilíndricos 2 em linha*	*
Moinhos cilíndricos 3 em linha*	*
Refinadores*	*
Trituradores e misturadores*	*
Britadores	
Pedras e minerais	F
Cerâmica	
Amassadores de barro	M
Extrusoras e misturadores	M
Moinhos de barro*	*
Prensa de tijolos e ladrilhos	F
Cimento	
Britadores de mandíbulas	F
Moinhos rotativos*	*
Moinhos de bolas e rolos*	*
Classificadores Rotativos	M
Compressores	
Centrífugos	U
Êmbulo giratório	M
Pistão (um cilindro)	F
Pistão (2 cilindros) coeficiente de irregularidade <1:100	F
Destilarias	
Cozinhadores - serviço contínuo	U
Tachas de fermentação - serviço contínuo	U
Misturadores	U

APLICAÇÃO	Classe de carga
Dragas	
Guinchos, transportadores e bombas	M
Cabeçotes rotativos e peneiras	F
Esteira de translação	F
Elevadores	
Caçambas - cargas uniformes	U
Caçambas - cargas pesadas	F
Elevadores de carga	M
Elevadores de canecas carregadas normalmente	U
Elevadores de canecas muito carregadas	M
Elevadores para pessoas**	**
Engarrafadoras e Enlatadoras	U
Fornos Rotativos	U
Geradores	
Alternadores	U
Conversores de frequência	F
Guinchos e Guindastes	
Elevação moderada	M
Elevação pesada	F
Giro	M
Translação	F
Indústrias Açucareiras	
Moendas*	*
Facas de cana*	*
Cristalizadores	F
Indústrias Alimentícias	
Cozinhadores de careais	M
Misturadores de massa, moedores de carne, picadores	M
Centrífugas ligeiras	M
Centrífugas pesadas	F
Indústrias Madeireiras	
Alimentadores de plaina	M
Serras, tambores despaldadores, transportadores de toras	F
Máquinas p/ trabalhar madeira em geral	M
Indústrias Metalúrgicas	
Cortadores de chapa rotativas	M
Cortadores de chapa de faca	F
Viradeiras	F
Trefilas	M
Desempenadeiras a rolos	F
Enroladores de fitas ou bobineiras de chapas	F
Laminadores	F
Máquinas de soldar tubos	F
Indústrias de óleo	
Prensas - filtros de parafina	M
Bombas de pipe-line	M
Máquinas de refinação	M
Instalações de perfuradores rotativos	F
Indústrias têxteis	
Calandras, cardas, filatórios, retorcedeiras, maçarqueiras e máquinas de tinturaria	M
Lavanderias	
Secadores rotativos	M
Máquinas de lavar roupa	M
Acionamento de grelhas móveis	F

APLICAÇÃO	Classe de carga
Máquinas operatrizes	
Acionamento principal - Cargas pesadas	F
Acionamento principal - Cargas uniformes	M
Acionamento auxiliar	U
Rosqueadoras	F
Misturadores	
Betoneiras	M
Borracha	F
Polpa de papel	M
Fluidos com substâncias sólidas	M
Fluidos limpos	U
Moinhos Rotativos	
De bolas e rolos	F
De martelos	F
Papel	
Agitadores misturadores, alvejadores, batedores despaldadores, calandras e prensas	M
Supercalandras*	*
Descascadores hidráulicos e mecânicos	M
Tambores descascadores	F
Esticadores de feltro	M
Secadores	F
Peneiras	
Peneiras horizontais	M
Peneiras para filtragem do ar	U
Peneiras rotativas para pedras e areia	M
Pontes rolantes	
Acionamento do carro e da ponte	F
Acionamento do guincho	U
Saneamento	
Aeradores	F
Alimentadores, bombas, decantadores	U
Filtros mexedores e peneiras	M
Clarificadores	U
Secadores e resfriadores rotativos	
Produtos alimentícios, Bagaça	M
Torres de refrigeração**	**
Transportadores	
Caçamba, correia, corrente, esteira, rosca:	
- Cargas uniformes	U
- Cargas pesadas e intermitentes	M
Transmissões	
Transmissões ligeiras	U
Transmissões para acionamentos de máquinas ferramentas	M
Lavanderias	
Centrífugas	U
Para minas	F

Tempo máximo de funcionamento diário	Classe de carga		
	U	M	F
Até 3 horas	0,80	1,20	1,40
Até 10 horas	1,00	1,35	1,55
24 horas	1,20	1,50	1,55

*Fator de serviço mínimo recomendado: 2,00

** Para torres de refrigeração e elevadores de pessoas, deve ser analisado redutor específico.

Limite de Potência Térmica

Fatores de influência a serem considerados:

- Temperaturas mais elevadas ou mais baixas das apresentadas na tabela abaixo;
- Instalação vertical do motor, posições de montagem P2 ou P4, devido a maior agitação do óleo;
- Velocidades de entrada mais elevadas (> 1800 rpm) com operação através de inversor de frequência;
- Baixas relações de transmissão;
- Condições de montagem limitadas.

Para estas aplicações, recomendamos consultar a WEG-CESTARI. As unidades podem ser adaptadas ao projeto do cliente através de medidas tais como tanques de expansão, quantidades otimizadas de lubrificante, óleos sintéticos ou anéis de vedação em viton.

O limite de potência térmica P_t deve sempre ser levado em consideração ao projetar uma unidade.

Ele representa a potência de entrada máxima que pode ser transmitida pelo redutor em temperatura ambiente em modo de operação contínua (S1).

Os dados técnicos dos motorreduzores indicados nas tabelas de seleção referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Os limites de potência térmica para outras temperaturas ambientes podem ser verificados usando a tabela abaixo.

POTÊNCIA TÉRMICA	
Potência térmica nominal P_T - é a potência (kW) que o redutor pode transmitir sem exceder a temperatura recomendada para o lubrificante.	
$P_T = P_{TG} \times fh$	
P_T = Potência térmica nominal (kW)	
P_{TG} = Potência térmica natural do redutor (kW)	Página 17
fh = Fator de altitude	Página 18

IMPORTANTE	
$P_T > P_n$	
$P_T < 1/3 \times P_n$ (consultar a WEG-CESTARI)	
P_T = Potência térmica nominal (kW)	
P_n = Potência nominal do motor (kW)	

POTÊNCIA TÉRMICA NATURAL - P_{TG}									
Tamanho do redutor	-20 °C	-10 °C	0 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C
C002	2,5	2,1	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	0,3
C012	5,0	4,3	3,6	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1	0,7
C032	10,0	8,7	7,4	6,2	5,0	4,0	3,0	2,1	1,3
C033	6,1	5,2	4,5	3,7	3,0	2,4	1,8	1,3	0,8
C052	19,0	16,0	14,0	12,0	9,5	7,5	5,7	4,0	2,5
C053	11,0	9,8	8,4	7,0	5,7	4,5	3,4	2,4	1,5
C062	26,0	22,0	19,0	16,0	13,0	10,0	7,8	5,5	3,5
C063	16,0	14,0	11,0	9,6	7,8	6,2	4,7	3,3	2,1
C072	34,0	29,0	25,0	21,0	17,0	13,0	10,0	7,2	4,5
C073	20,0	17,0	15,0	12,0	10,0	8,1	6,1	4,3	2,7
C082	58,0	50,0	42,0	35,0	29,0	23,0	17,0	12,0	7,7
C083	35,0	30,0	26,0	21,0	17,0	14,0	11,0	7,4	4,7
C092	82,0	71,0	60,0	50,0	41,0	32,0	25,0	17,0	11,0
C093	49,0	43,0	36,0	30,0	25,0	20,0	15,0	11,0	6,6
C102	103,0	89,0	75,0	63,0	51,0	41,0	31,0	22,0	14,0
C103	62,0	54,0	46,0	38,0	31,0	25,0	19,0	13,0	8,3
C132	142,0	123,0	105,0	87,0	71,0	57,0	43,0	30,0	19,0
C133	86,0	74,0	63,0	53,0	43,0	34,0	26,0	18,0	12,0
C142	191,0	165,0	140,0	117,0	96,0	76,0	57,0	41,0	26,0
C143	115,0	99,0	85,0	71,0	58,0	46,0	35,0	25,0	15,0
C162	271,0	234,0	199,0	167,0	136,0	108,0	82,0	58,0	36,0
C163	164,0	141,0	120,0	101,0	82,0	65,0	49,0	35,0	22,0
V022	8,4	7,2	6,1	5,1	4,2	3,3	2,5	1,8	1,1
V032	11,0	9,7	8,3	6,9	5,7	4,5	3,4	2,4	1,5
V042	18,0	15,0	13,0	11,0	8,9	7,1	5,4	3,8	2,4
V043	11,0	9,3	7,9	6,6	5,4	4,3	3,2	2,3	1,4
V052	24,0	21,0	18,0	15,0	12,0	9,7	7,3	5,2	3,3
V053	15,0	13,0	11,0	9,0	7,4	5,8	4,4	3,1	2,0
V062	31,0	27,0	23,0	19,0	15,0	12,0	9,3	6,6	4,1
V063	19,0	16,0	14,0	11,0	9,3	7,4	5,6	4,0	2,5

Limite de Potência Térmica

POTÊNCIA TÉRMICA NATURAL - PTG									
Tamanho do redutor	-20 °C	-10 °C	0 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C
V072	51,0	44,0	37,0	31,0	25,0	20,0	15,0	11,0	6,8
V073	31,0	26,0	23,0	19,0	15,0	12,0	9,2	6,6	4,1
V082	73,0	63,0	54,0	45,0	37,0	29,0	22,0	16,0	9,8
V083	44,0	38,0	32,0	27,0	22,0	18,0	13,0	9,0	5,9
V092	107,0	92,0	78,0	65,0	53,0	42,0	32,0	23,0	14,0
V093	64,0	56,0	47,0	40,0	32,0	26,0	19,0	14,0	8,6
V102	157,0	136,0	115,0	96,0	79,0	62,0	47,0	34,0	21,0
V103	95,0	82,0	70,0	58,0	48,0	38,0	29,0	20,0	13,0
V122	220,0	190,0	162,0	135,0	110,0	87,0	66,0	47,0	30,0
V123	133,0	115,0	98,0	82,0	67,0	53,0	40,0	28,0	18,0
V152	337,0	291,0	247,0	207,0	169,0	134,0	101,0	72,0	45,0
V153	203,0	176,0	149,0	125,0	102,0	81,0	61,0	43,0	27,0
N022	10,0	8,8	7,4	6,2	5,1	4,0	3,1	2,2	1,4
N033	10,0	8,6	7,3	6,1	5,0	4,0	3,0	2,1	1,3
N043	16,0	14,0	12,0	9,8	8,0	6,3	4,8	3,4	2,1
N053	21,0	18,0	15,0	13,0	10,0	8,3	6,3	4,5	2,8
N063	23,0	20,0	17,0	14,0	12,0	9,3	7,0	5,0	3,1
N073	37,0	32,0	27,0	23,0	19,0	15,0	11,0	8,0	5,0
N083	44,0	38,0	32,0	27,0	22,0	17,0	13,0	9,4	5,9
N093	62,0	54,0	46,0	38,0	31,0	25,0	19,0	13,0	8,3
N103	95,0	82,0	69,0	58,0	47,0	38,0	29,0	20,0	13,0
N123	131,0	113,0	96,0	80,0	66,0	52,0	39,0	28,0	18,0
K153	185,0	160,0	136,0	114,0	93,0	74,0	56,0	40,0	25,0

FATOR DE ALTITUDE - fh					
Altitude - h (m)	até 999	1000 - 2000	2001 - 3000	3001 - 4000	4001 - 5000
fh	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80

Seleção do Redutor

DADOS DE ENTRADA			
Tipo de máquina acionada		x	
Tipo de acionamento (motor)		x	
Ciclo de operação		x	h / dia
Potência do motor		Pn	kW
Rotação de entrada do redutor		n1	rpm
Rotação do eixo de saída do redutor		n2	rpm
Número de picos de carga (número de partidas por hora)		x	
Tipo de partida		x	
Temperatura ambiente		Ta	°C
Altitude de operação		h	mm
Carga radial no eixo de entrada		x	N
Carga radial no eixo de saída		x	N
Carga axial no eixo de entrada		x	N
Carga axial no eixo de saída		x	N
Condições do ambiente		x	

Exemplo de Seleção

1) Determinação do tamanho do motorreductor ou redutor

1.1) Determinar o momento de torção de acionamento nominal:

Conhecendo-se a potência necessária de acionamento "Pn" (kW) e a rotação de saída do Redutor "n2" (rpm), determinamos o momento torção de acionamento nominal consumido "Mn" (Nm) de acordo com a equação:

$$Mn = 9550 \times \frac{Pn}{n2} \text{ (N.m)}$$

1.2) Escolha do Motorreductor ou Redutor:

Conhecendo-se a potência necessária de acionamento “PN” (kW) e a rotação de saída do Motorreductor “n2” (rpm) e com o fator de serviço “Fsa” obtido na tabela da página I6, podemos escolher o Motorreductor diretamente nas tabelas de seleção de motorredutores, cuidando-se para que:

$$\text{Fator de serviço do redutor} = fs \geq Fsa$$

2) Verificação da potência térmica

É necessário verificar a Potência Térmica admissível do redutor ou motorreductor, conforme as fórmulas a seguir:

$$PT = PTG \cdot fh$$

Onde:

PT = Potência térmica admissível corrigida

PTG = Potência térmica natural

fh = Fator de altitude

Sendo que a potência térmica corrigida (PT) deve ser maior que a potência de acionamento (PN).

$$PT > P_N$$

Caso não seja atendida essa condição, deverá ser aplicado sistema de refrigeração complementar por Trocador de Calor (sob consulta).

Observações:

- 1) Para temperatura ambiente +40°C a +80°C, é recomendado o uso de óleo sintético (ver catálogo I12)
- 2) Para temperatura ambiente abaixo de 8°C, é recomendado consultar a WEG-CESTARI
- 3) Para temperatura do óleo superior a 95°C, é recomendado consultar a WEG-CESTARI
- 4) Rotação máxima admissível na entrada do redutor, ver tabelas de seleção do redutor.

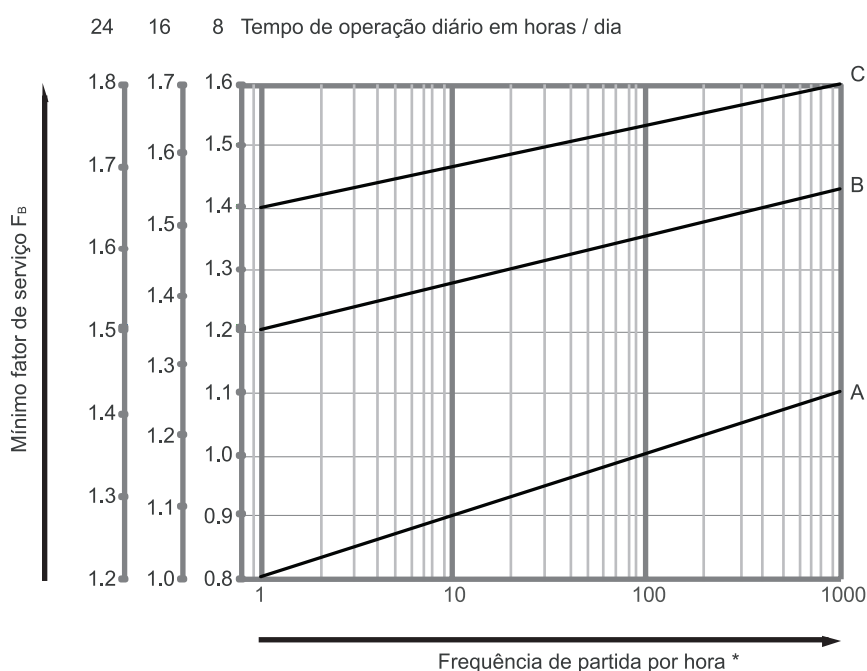
3) Verificação dos esforços externos

Quando for montado um elemento de transmissão (polias, engrenagens, pinhões de corrente, etc.) no eixo do Motorreductor ou Redutor devemos verificar a máxima carga externa radial e axial admissível. (ver item 6. Forças radiais e axiais) da linha de redutor escolhida.

Cálculo do Fator de serviço FB

Determinando o fator de serviço

O fator de serviço FB é determinado considerando o efeito da máquina acionada, tempo de operação diário e frequência de partida. São consideradas três classificações de carga, dependendo do fator de aceleração da massa. O fator de serviço determinado pela utilização do gráfico abaixo deve ser menor ou igual ao fator de serviço mostrado na tabela de seleção “fs”.



*Os ciclos incluem todos os procedimentos de partida e frenagem, assim como as mudanças de rotação.

Classificação da carga

Existem três classificações de carga:

Tipo de carga A	Tipo de carga B	Tipo de carga C
Serviço uniforme, aceleração de massas pequenas, sem trepidações	Serviço irregular, aceleração de massas médias, trepidações médias	Serviço altamente irregular, aceleração de massas maiores, forte trepidações e carga alternadas
Para fator de aceleração de massas < 1,25	Para fator de aceleração de massas < 4	Para fator de aceleração de massas > 4

Fator de aceleração da massa

	Fórmula
Fator de serviço	$F_{sa} = \frac{M2_{adm}}{M2_{stat}}$
Fator aceleração de massa	$FI = \frac{\sum J_{ex. red} + J_{mot}}{J_{mot}}$

Exemplo

Com um fator de aceleração da massa $FI = 5$ (classificação de carga obtida é C), e com tempo de operação de 18 horas/dia (escala a ser usada é a de 24 h/d) e com 400 ciclos/hora produzem um fator de serviço $F_B = 1,77$. De acordo com as tabelas de seleção, o motorreductor escolhido deve ter um valor f_s de 1,77 ou maior.

Observação

O método para determinar o torque máximo contínuo permitido e obter o fator de serviço F_B não é padrão e varia muito em cada fabricante. Sob certas circunstâncias, o fator de serviço não pode ser comparado com a informação dada por outros fabricantes de redutores. Em caso de dúvida sobre acionamentos específicos, favor consultar a WEG-CESTARI.

Determinando a Potência de Entrada

	Fórmula	Unidade
Rotação de saída do redutor a uma dada velocidade	$n_2 = \frac{v \cdot 30}{\pi \cdot r}$	[min-1]

Potência de entrada estática		
Movimento horizontal linear (esteira transportadora, mecanismo de translação)	$P_{stat} = \frac{m \cdot g \cdot \mu \cdot v}{1000 \cdot h}$	[kW]
Movimento oblíquo (esteira transportadora inclinada, mecanismo de translação com inclinação)	$P_{stat} = \frac{m \cdot g \cdot v \cdot (\sin \alpha + \mu \cdot \cos \alpha)}{1000 \cdot h}$	[kW]
Movimento vertical (sistema de elevação, elevador, elevador de baldes)	$P_{stat} = \frac{m \cdot g \cdot v}{1000 \cdot h}$	[kW]
Torque de saída estático	$M_{2stat} = \frac{P_{stat} \cdot 9550}{n_2}$	[kW]

Potência de entrada dinâmica (potência de aceleração e desaceleração)		
Movimento linear	$P_{dyn, A, (B)} = \frac{m \cdot v^2}{1000 \cdot t_{A, (B)} \cdot h}$	[kW]
Movimento rotativo	$P_{dyn, A, (B)} = \frac{\sum J_{red} \cdot n_1^2}{9,12 \cdot 10^4 \cdot t_{A, (B)} \cdot h}$	[kW]
Tempo de partida ou de frenagem	$t_{A, (B)} = \frac{\sum J_{red} \cdot n_1}{9,55 \cdot (M_{A, (B)} \pm M_L)}$	[s]
Tempo de partida mínimo com risco de descorregamento	$t_{Amin} = \frac{v}{\mu_0 \cdot g}$	[s]
Momento de carga no motor	$M_L = \frac{M_{2stat}}{i}$	[Nm]
Potência de partida	$P_A = P_{dyn, A} + P_{stat}$	[kW]

Potência de entrada dinâmica (potência de aceleração e desaceleração)		
Potência de frenagem	$P_B = P_{dyn,B} \pm P_{stat}$	[kW]
Torque de partida e de frenagem	$M_{2,A,(B)} = M_{A,(B)} \cdot \frac{9550}{n_2}$	[Nm]

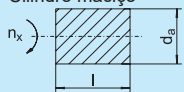
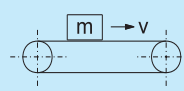
+ML na frenagem, quando a carga está sendo desacelerada (por exemplo, elevadores deslocando-se para cima)

-ML na partida ou na frenagem, quando a carga está sendo acelerada (por exemplo, elevadores deslocando-se para baixo)

Momento de inércia de massa - Redução do momento de inércia de massa externo

Todos os momentos de inércia de massa a serem acelerados devem estar relacionados ao eixo do motor.

Todas as relações de transmissões são inseridas ao quadrado.

Momento de inércia de massa reduzido	$J_{ex.red.} = \frac{J_{ex}}{i^2}$	[kgm ²]
Cilindro maciço 	$J_{ex.red.} = 98,2 \cdot \rho \cdot l \cdot d_a^4 \cdot \left(\frac{n_x}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]
Cilindro oco 	$J_{ex.red.} = 98,2 \cdot \rho \cdot l \cdot (d_a^4 - d_i^4) \cdot \left(\frac{n_x}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]
Movimento linear 	$J_{ex.red.} = 91,2 \cdot m \cdot \left(\frac{v}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]

Valores referenciais para fatores de atrito

Atrito de rolamento:

$\mu_r = 0,005 - 0,02$ aço/aço

$\mu_r = 0,02 - 0,06$ plástico/aço

$\mu_r = 0,06 - 0,2$ borracha ríg./aço

Atrito estático:

$\mu_0 = 0,15$ aço/aço

Coefficiente de atrito para esteiras transportadoras:

$\mu_r = 0,13$ comprimento da esteira 10 m

$\mu_r = 0,08$ comprimento da esteira 25 m

$\mu_r = 0,06$ comprimento da esteira 50 m

$\mu_r = 0,05$ comprimento da esteira 100 m

Descrição	Unidade	Descrição
da	[m]	Diâmetro externo
di	[m]	Diâmetro interno
fS		Fator de serviço
FI		Fator de inércia
g	[m/s ²]	Aceleração da gravidade
i		Redução do redutor
J _{ex.red.}	[kgm ²]	Soma dos momentos de inércia de massa externos reduzidos do eixo do motor
J _{ex}	[kgm ²]	Soma dos momentos de inércia externos
J _{mot}	[kgm ²]	Momento de inércia de massa do motor
Σ J _{red.}	[kgm ²]	Soma de todos os valores J _{red}
l	[m]	Comprimento
n	[kg]	Massa
M _{2,A}	[Nm]	Torque de saída do redutor na partida
M _{2,B}	[Nm]	Torque de saída do redutor na frenagem
M _{2,nom}	[Nm]	Torque de saída admissível
M _{2,est}	[Nm]	Torque de saída estático
MA	[Nm]	Torque de partida do motor
MB	[Nm]	Torque de frenagem

Descrição	Unidade	Descrição
ML	[Nm]	Momento de carga do motor
n1	[min ⁻¹]	Rotação de entrada (rotação do motor)
n2	[min ⁻¹]	Rotação de saída (redutor)
nx	[min ⁻¹]	Rotação calculada dos componentes
PA	[kW]	Potência de entrada do redutor na partida
PB	[kW]	Potência de entrada do redutor na frenagem
P _{est}	[kW]	Potência de entrada estática
P _{din,A}	[kW]	Potência de aceleração dinâmica
P _{din,B}	[kW]	Potência de desaceleração dinâmica
r	[m]	Raio da roda dentada/cilindro
t _{Amin}	[s]	Tempo de partida mínimo com risco de escorregamento
t _A	[s]	Tempo de aceleração
t _B	[s]	Tempo de frenagem
v	[m/s]	Velocidade linear
a	[°]	Ângulo de inclinação
n		Classe de eficiência do redutor, instalação
u		Coefficiente de atrito
u0		Coefficiente de atrito estático
ur		Coefficiente de atrito de deslizamento
P	[kg/dm ³]	Densidade (aço=7,85 kg/dm ³)

Tabela de Lubrificantes

Faixa de aplicação recomendada	-10 °C ... +40 °C	-10 °C ... +40 °C	+40 °C ... +80 °C	-40 °C ... +10 °C
DIN (ISO)	CLP (óleo mineral) *	CLP-HC (óleo polialfaolefina)	CLP PG (óleo poliglicol)	CLP-HC (óleo polialfaolefina)
Grau de Viscosidade ISO VG DIN 51519	220	220	220	32
Castrol 	Alpha SP 220	Alphasyn HTX 220	Alphasyn PG 220	-
Fuchs 	Gearmaster CLP 220	Gearmaster SYN 220	Gearmaster PGP 220	Gearmaster SYN 32
Klüber 	Klüberoil GEM 1-220 N	Klübersynth EG 4-220	Klübersynth GH 6-220	Klüber Summit Hyn FG-32
Mobil 	Mobilgear 600 XP 220	SHC 630	Glygoyle 220	-
Petrobras 	Lubrax Gear 220	-	-	-
Shell 	Omala S2 G 220	Omala S4 GX 220	Omala S4 WE 200	-
Texaco 	Meropa 220	-	-	-
Ipiranga 	Ipiranga SP 220	Ipiranga SP Ultratech 220	-	-
Material do retentor	Nitrílica NBR	NBR / FKM	Viton FKM	Nitrílica NBR

* Óleo de fornecimento padrão de acordo com DIN 51517 Parte3

Óleo lubrificante para a indústria alimentícia e farmacêutica com requisitos do registro NSF H1 - sob consulta

Pintura

Cor padrão dos motorreduzores: (Azul RAL 5009 sem custo adicional)

Para aplicações em condições ambientais especiais, além do acabamento padrão de alta qualidade à base de poliuretano, outros acabamentos especiais estão disponíveis. A pintura é categorizada basicamente de acordo com a composição do revestimento, onde são usados vernizes bicomponentes a base de aglutinantes em resinas epóxi e poliuretânicas.

Plano de Pintura	Uso recomendado	ISO 12944
207A / 203A	Para ambiente normal, levemente severo abrigado ou desabrigado, para uso industrial, com baixa umidade relativa, variações normais de temperatura e presença de SO ₂ . Indicado para Transportadores e Movimentação de Cargas em Geral, Elevadores, Indústria Moveleira, Açúcar e Alcool, Bombas e Indústria de Máquinas. (Não recomendado para exposição direta a vapores ácidos, álcalis e solventes)	C2
205E	Equipamento exposto a agentes abrasivos e oxidantes (agentes químicos). Indústria de Papel e Celulose, Mineração (Transportadores), Química (Torre de Resfriamento), Máquinas Beneficiadoras (Agroindústrias) e Petroquímica.	C4
202P	Equipamento exposto a agentes abrasivos e oxidantes (agentes químicos). Indústria de Papel e Celulose, Mineração (Transportadores), Química (Torre de Resfriamento), Máquinas Beneficiadoras (Agroindústrias), Petroquímica, Açúcar e Alcool, Torres de Transmissão, Transformadores e Indústria Alimentícia.	C4
205P	Equipamento exposto a agentes abrasivos e oxidantes (salinidade). Indicado para indústria de Papel e Celulose, Mineração (Transportadores), Química (Torre de Resfriamento), Máquinas Beneficiadoras (Agroindústrias), Petroquímica, Açúcar e Alcool, Torres de Transmissão e Transformadores.	C4
211E	Para ambiente industrial, abrigado, com alta contaminação de agentes corrosivos como SO ₂ (dióxido de enxofre) e Cl-(cloreto), podendo conter alta umidade. Temperatura de operação de -60°C a 120°C. Indicado para uso em refinarias, bem como indústrias petroquímicas.	C5
211P	Para ambiente industrial, abrigado ou desabrigado, com alta contaminação de agentes corrosivos como SO ₂ (dióxido de enxofre) e Cl-(cloreto), podendo conter alta umidade. Temperatura de operação de -60°C a 120°C. Para uso em refinarias, bem como indústrias petroquímicas.	C5
212P	Para ambiente industrial e marítimo, seco ou úmido, abrigado ou desabrigado, "Onshore" ou "Offshore", com salinidade elevada, contendo ou não gases derivados de enxofre. Temperatura de operação de -60°C até 120°C. Indicado para aplicação em indústrias de papel e celulose, mineração, química e petroquímica.	C5 e CX
212E	Para ambiente industrial e marítimo, abrigado, com alta contaminação de agentes corrosivos como SO ₂ (dióxido de enxofre) e Cl-(cloreto) e salinidade, podendo conter vapores ácidos, álcalis e solventes contaminantes sólidos e alta umidade. Temperatura de operação de -60°C a 120°C. Indicado para aplicação plataforma de produção e exploração de petróleo.	C5
214P *	Para ambiente seco ou úmido, com salinidade moderada, contendo ou não gases derivados de enxofre. Temperatura de operação de -60°C até 120°C. Indústrias de papel e celulose, mineração, química e petroquímica.	C4

Graus de Proteção

Graus de proteção conforme DIN EN 60034-5.

A designação para indicar os graus de proteção consiste nas letras características IP seguidas de dois numerais.

Índice 1: Grau de proteção contra contato acidental e contra corpos estranhos. Índice 2: Grau de proteção contra água

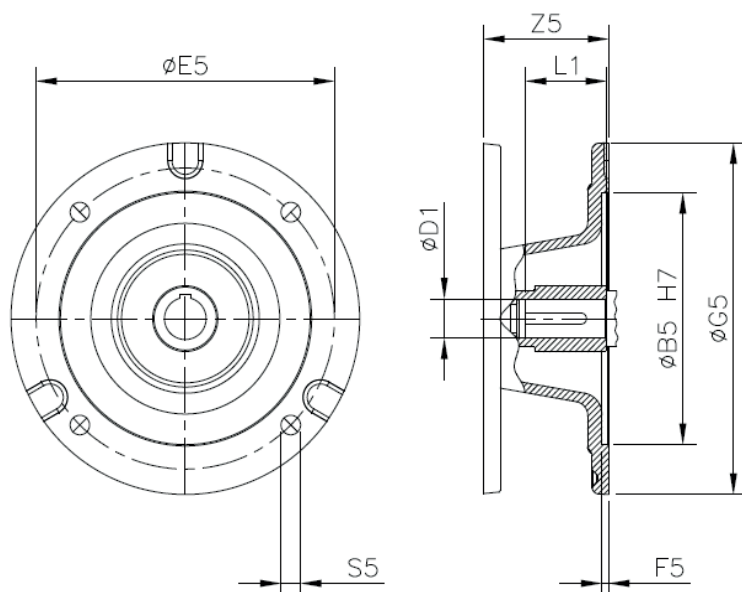
Graus de proteção:

Motor de sistema modular: IP55 (padrão) a IP67 | Freio: IP55 (padrão) a IP66 | Redutor: IP65 (padrão) a IP68

Índice 1	
Descrição	
0	Sem proteção
1	Protegido contra corpos estranhos sólidos k 50 mm de diâmetro: A sonda (esfera de 50 mm) não deve penetrar completamente.
2	Protegido contra corpos estranhos sólidos k 12,5 mm de diâmetro: A sonda (esfera de 12,5 mm) não deve penetrar completamente.
3	Protegido contra corpos estranhos sólidos 2,5 mm de diâmetro: A sonda (esfera de 2,5 mm) não deve penetrar de modo algum.
4	Protegido contra corpos estranhos sólidos 1 mm de diâmetro: A sonda (esfera de 1 mm) não deve penetrar de modo algum.
5	Proteção contra poeira: a entrada de poeira não é completamente evitada, mas a poeira não deve penetrar em uma quantidade que afete a operação do dispositivo ou que prejudique a segurança.
6	A prova de poeira: Sem penetração de poeira com uma pressão negativa de 20 mbar na carcaça.

Índice 2	
Descrição	
0	Sem proteção
1	Protegido contra gotejamento de água: gotas caindo verticalmente não devem ter efeitos nocivos.
2	Protegido contra gotejamento de água quando a carcaça é inclinada até 15°: as gotas caindo verticalmente não devem ter efeitos nocivos se a carcaça estiver inclinada com um ângulo de até 15 ° em relação à vertical.
3	Protegido contra spray de água: a água que é pulverizada com um ângulo de até 60 ° em relação à vertical não deve ter efeitos nocivos.
4	Protegido contra respingos de água: a água que é respingada de qualquer direção contra a carcaça não deve ter efeitos nocivos.
5	Protegido contra jatos de água: a água em jatos de qualquer direção contra a carcaça não deve ter efeitos nocivos.
6	Protegido contra jatos fortes de água: a água em jatos fortes de qualquer direção contra a carcaça não deve ter efeitos nocivos.
7	Protegido contra os efeitos da imersão temporária na água: a água não deve entrar em uma quantidade que produza efeitos nocivos se a carcaça estiver submersa temporariamente em água sob condições de pressão e tempo padronizadas.
8	Protegido contra os efeitos da imersão contínua na água: a água não deve entrar em uma quantidade que produza efeitos nocivos se a carcaça estiver permanentemente submersa na água em condições a serem acordadas entre o fabricante e o usuário. As condições devem ser mais severas do que para o índice 7.

Adaptador IEC



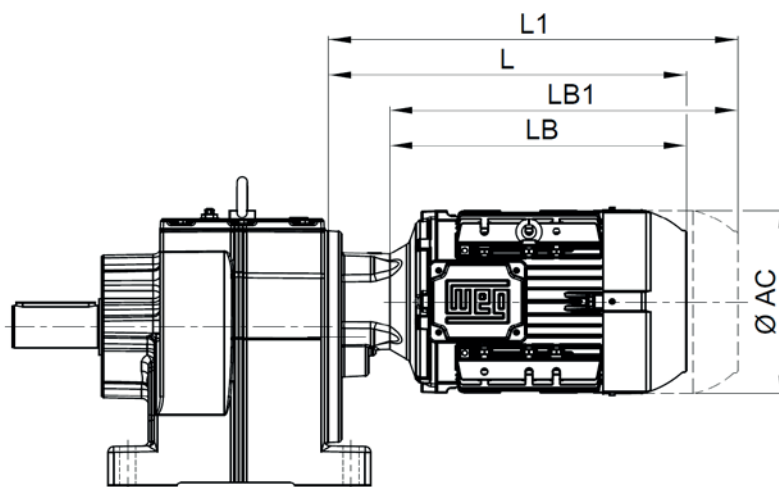
Tipo	IEC63	IEC71	IEC80	IEC90	IEC100	IEC112	IEC132	IEC160	IEC180
B5	95	110	130	130	180	180	230	250	250
E5	115	130	165	165	215	215	265	300	300
F5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6	6
G5	160	160	200	200	250	250	300	350	350
S5	M8	M8	12	12	14	14	15	19	19
D1	11	14	19	24	28	28	38	42	48
L1	23	30	40	50	60	60	80	110	110

Tamanho Redutor	IEC63	IEC71	IEC80	IEC90	IEC100	IEC112	IEC132	IEC160	IEC180
	Z5								
C00	32	32	60	-	-	-	-	-	-
C01	32	32	60	60	-	-	-	-	-
C03	32	32	60	60	91	-	-	-	-
C05	32	32	60	60	91	91	-	-	-
C06	32	32	60	60	91	91	101,5	-	-
C07	32	32	60	60	91	91	111,5	152,5	-
C08	-	32	60	60	91	91	110,5	152,5	152,5
C09	-	-	60	60	82,5	82,5	103	143	143
C10	-	-	60	60	82,5	82,5	103	143	143
C13	-	-	-	-	-	-	92,5	144	144
C14	-	-	-	-	-	-	92,5	144	144
C16	-	-	-	-	-	-	-	144	144

Tamanho Redutor	IEC63	IEC71	IEC80	IEC90	IEC100	IEC112	IEC132	IEC160	IEC180
	Z5								
V02	32	32	60	60	-	-	-	-	-
V03	32	32	60	60	91	-	-	-	-
V04	32	32	60	60	91	-	-	-	-
V05	32	32	60	60	91	91	101,5	-	-
V06	32	32	60	60	91	91	111,5	-	-
V07	-	32	60	60	91	91	111,5	-	-
V08	-	-	-	60	91	91	110,5	152,5	152,5
V09	-	-	-	-	82,5	82,5	103	143	143
V10	-	-	-	-	-	-	103	143	143
V12	-	-	-	-	-	-	92,5	144	144
V15	-	-	-	-	-	-	-	144	144

Tamanho Redutor	IEC63	IEC71	IEC80	IEC90	IEC100	IEC112	IEC132	IEC160	IEC180
	Z5								
N02	32	32	60	60	-	-	-	-	-
N03	32	32	60	60	91	-	-	-	-
N04	32	32	60	60	91	91	-	-	-
N05	32	32	60	60	91	91	101,5	-	-
N06	-	32	60	60	91	91	111,5	-	-
N07	-	-	60	60	91	91	111,5	152,5	-
N08	-	-	60	60	91	91	110,5	152,5	152,5
N09	-	-	-	51,5	82,5	82,5	103	143	143
N10	-	-	-	-	-	-	103	143	143
N12	-	-	-	-	-	-	92,5	144	144
N15	-	-	-	-	-	-	-	144	144

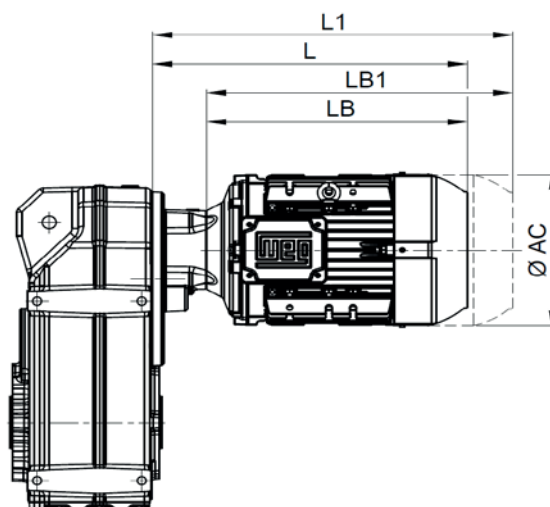
Pré Estágio



TAMANHOS	CARCAÇA DO MOTOR	AC	LB	LB1 ²	L	L1 ²
C09, C10	63	125	204	248	279	323
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	215	348	436	433	521
	L112M	215	383	471	468	556
C13, C14	132S/M	272	412	528	497	613
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	222	365	453	440	528
	L112M	222	393	481	468	556
	132S	272	397	513	472	588
	132M	272	435	551	510	626
	132M/L	272	460	576	535	651
C16	160M	329	548	672	623	747
	160L	329	589	713	664	788
	80	159	275	333	361	419
	L80	159	324	382	410	468
	L90S	179	328	400	414	486
	L90L	179	353	425	439	511
	L100L	199	365	449	451	535
	112M	222	355	443	441	529
	L112M	222	383	471	469	557
	132S	272	387	503	473	589
	132M	272	425	541	511	627
	132M/L	272	453	569	539	655
	160M	329	538	662	624	748
	160L	329	579	703	665	789
	180M	360	611	731	697	817
	200M	402	677	806	763	892
	200L	402	715	844	801	930
	225S/M	455	835	995	921	1081

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo

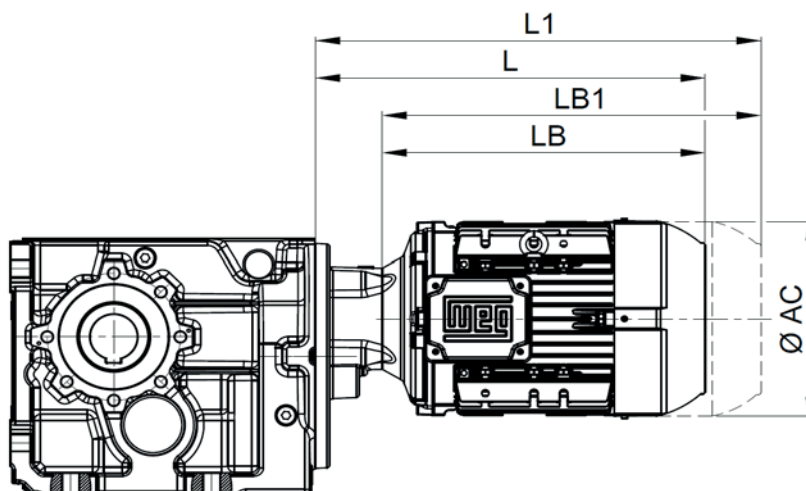
Pré Estágio



TAMANHOS	CARCAÇA DO MOTOR	AC	LB	LB1 ²	L	L1 ²
V08, V09	63	125	204	248	279	323
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	215	348	436	433	521
	L112M	215	383	471	468	556
V10, V12	132S/M	272	412	528	497	613
	63	125	204	248	279	323
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	222	365	453	440	528
	L112M	222	393	481	468	556
	132S	272	397	513	472	588
	132M	272	435	551	510	626
	132M/L	272	460	576	535	651
V15	160M	329	548	672	623	747
	160L	329	589	713	664	788
	L90S	179	328	400	414	486
	L90L	179	353	425	439	511
	L100L	199	365	449	451	535
	112M	222	355	443	441	529
	L112M	222	383	471	469	557
	132S	272	387	503	473	589
	132M	272	425	541	511	627
	132M/L	272	453	569	539	655
	160M	329	538	662	624	748
	160L	329	579	703	665	789
	180M	360	611	731	697	817
	200M	402	677	806	763	892
	200L	402	715	844	801	930
	225S/M	455	835	995	921	1081

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo

Pré Estágio



TAMANHOS	CARCAÇA DO MOTOR	AC	LB	LB1	L	L1
N08, N09	63	125	204	248	279	323
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	215	348	436	433	521
	L112M	215	383	471	468	556
N10, N12	132S/M	272	412	528	497	613
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	222	365	453	440	528
	L112M	222	393	481	468	556
	132S	272	397	513	472	588
	132M	272	435	551	510	626
	132M/L	272	460	576	535	651
	160M	329	548	672	623	747
N15	160L	329	589	713	664	788
	80	159	275	333	361	419
	L80	159	324	382	410	468
	L90S	179	328	400	414	486
	L90L	179	353	425	439	511
	L100L	199	365	449	451	535
	112M	222	355	443	441	529
	L112M	222	383	471	469	557
	132S	272	387	503	473	589
	132M	272	425	541	511	627
	132M/L	272	453	569	539	655
	160M	329	538	662	624	748
	160L	329	579	703	665	789
	180M	360	611	731	697	817
	200M	402	677	806	763	892
	200L	402	715	844	801	930
	225S/M	455	835	995	921	1081

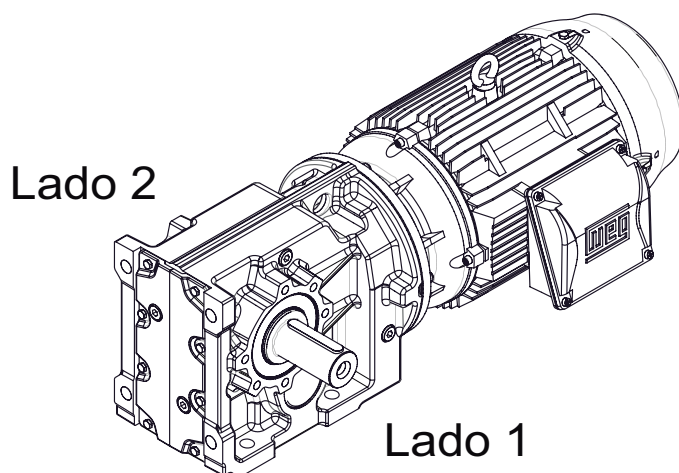
2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo

Indicações Importantes do Pedido

Além da posição de trabalho dos redutores e motorredutores, é necessário a seguinte informação para uma definição exata da configuração do acionamento.

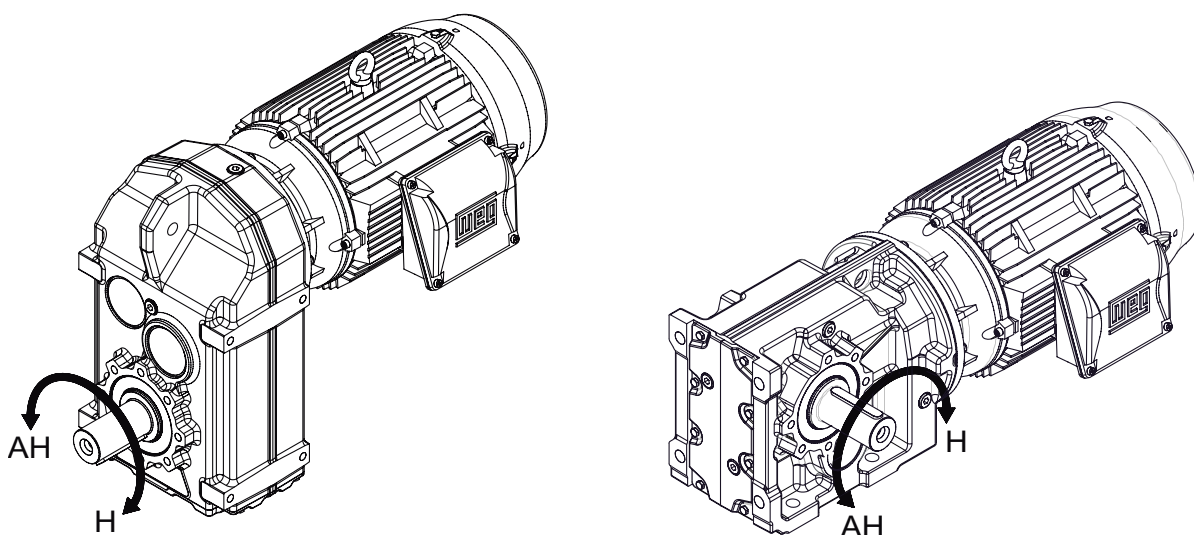
Nos Redutores ortogonais, é necessário indicar a posição do eixo de saída, e dos acessórios como flange de saída e braço de torção.

- Lado 1 ou Lado 2



Se o acionamento possuir um contra recuo, é necessário indicar o sentido de rotação do eixo de saída do acionamento.

- Saída livre horário (H) = Rotação de eixo de saída livre no sentido horário.
- Saída livre anti horário (AH) = Rotação de eixo de saída livre no sentido anti horário.



Nos redutores ortogonais, também é necessário indicar o sentido de rotação olhando no eixo de saída, lado 1 ou lado 2.

Instalação dos redutores com eixo de saída vazado com chaveata

Elementos de fixação fornecidos

Os elementos de fixação a seguir, são de fornecimento padrão:

- Parafuso com arruela (2)
- Anel de retenção (3)

Eixo do cliente

A WEG-CESTARI recomenda duas variantes para montagem dos redutores com eixo oco e chaveata, no eixo de entrada da máquina acionada:

- O comprimento de instalação do eixo do cliente com ressalto [A] deve ter comprimento $L8 - 1 \text{ mm}$.
- O comprimento de instalação do eixo do cliente sem ressalto [B] deve ter comprimento igual a $L8$.

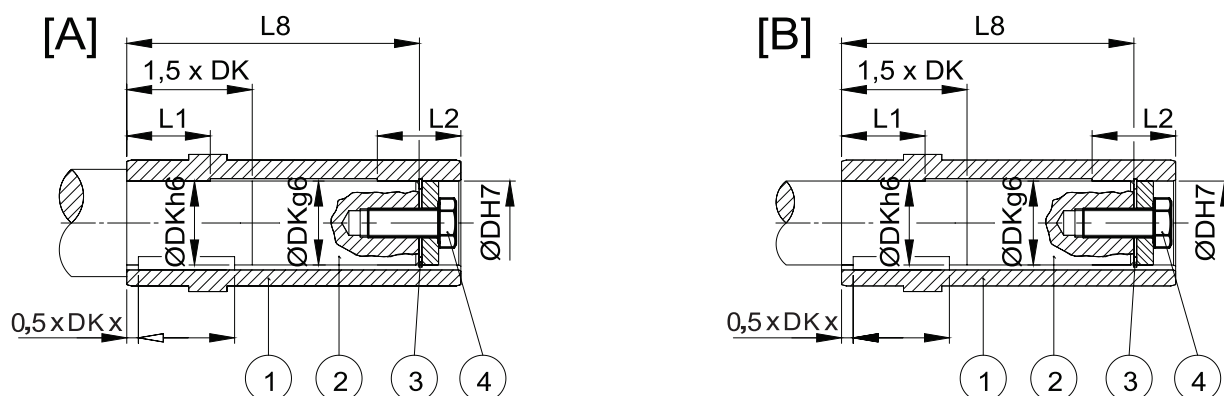


Figura: Eixo do cliente com ressalto [A] e sem ressalto [B]

- (1) Eixo vazado
(2) Eixo do cliente
(3) Anel de retenção
(4) Parafuso e arruela

Dimensões e torque de aperto

O parafuso de retenção (4) deve ser apertado com o torque de aperto, informado na tabela a seguir.

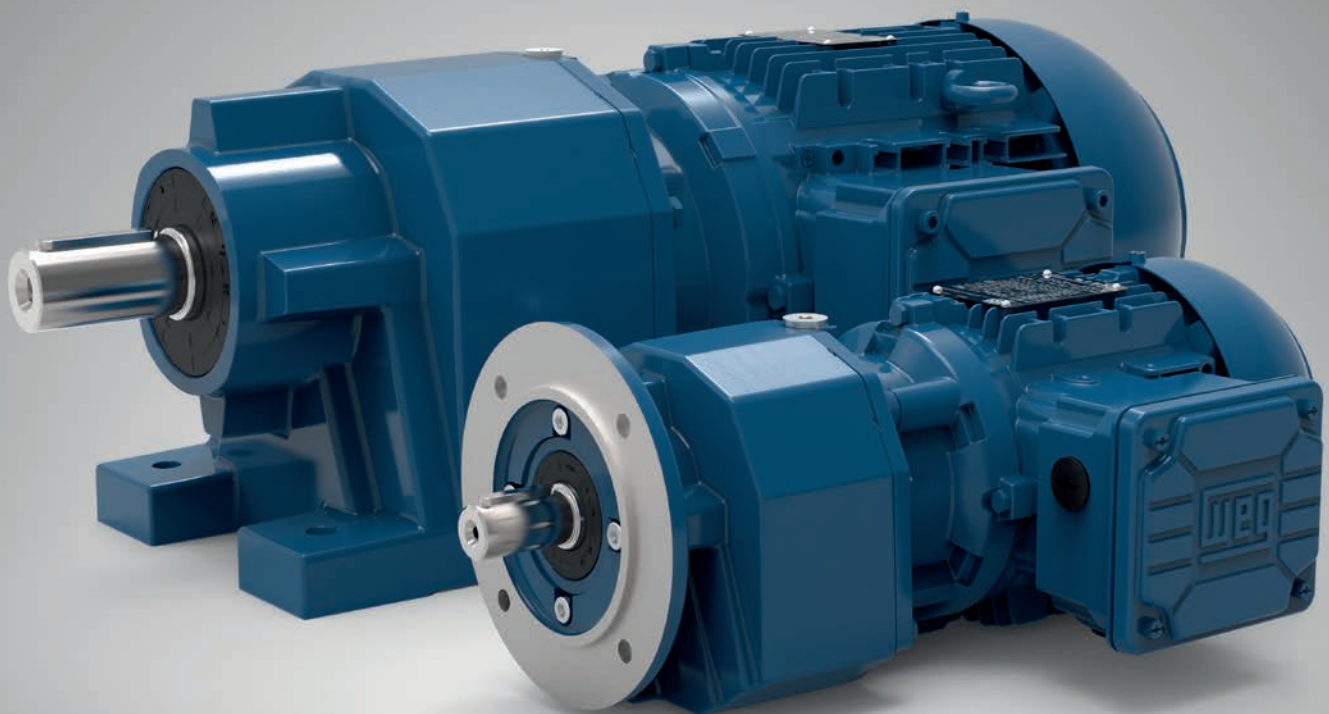
TAMANHO	øD H7	DK	L1	L2	L8	Parafuso DIN 933 8.8	Torque Aperto Nm
N02	25		24	50	107	M10x25	20
V02	25		31	31	89	M10x25	20
V03 / N03	30		34	40	105	M10x25	20
V04 / N04	35		36	55	132	M12x30	20
V05 / N05	40		46	60	142	M16x40	40
V06 / N06	40		47	65	156	M16x40	40
V07 / N07	50		53	75	183	M16x45	40
V08 / N08	60		49	80	210	M20x50	80
V09 / N09	70		61	100	270	M20x50	80
V10 / N10	90		82	120	313	M24x60	200
V12 / N12	100		94	140	373	M24x60	200
V15 / N15	120		129	160	460	M24x60	200

Recomendações

Utilizar a pasta lubrificante 46MR401 da Klüber durante o procedimento de instalação. Isto evita corrosão por contato e facilita a remoção posterior. A dimensão da chaveata X é definida pelo cliente, no entanto X deve ser > DK.

COAXIAL WCG20

Motorreduutores de Eixos Concêntricos



Dados Técnicos

Tamanho da carcaça	C00	C01	C03	C05	C06	C07	C08
Potência	0,12 - 0,75 kW	0,12 - 1,5 kW	0,12 - 3 kW	0,12 - 7,5 kW	0,12 - 9,2 kW	0,12 - 15 kW	0,18 - 22 kW
Torque	50 Nm	85 Nm	200 Nm	400 Nm	600 Nm	820 Nm	1550 Nm
Redução	2,44 - 47,44	3,09 - 66,5	3,34 - 286,32	3,83 - 328,43	3,73 - 375,71	5,30 - 351,33	5,12 - 368,94
Número de estágios	2	2	2/ 3	2/ 3	2/ 3	2/ 3	2 /3
Material da carcaça	Alumínio					Ferro fundido cinzento	
Eixo maciço	Execução	Com chave de acordo com DIN 6885.1 e furo roscado conforme DIN 332 página 2					
	Tolerância	< Ø 55: k6/ > 055: m6					
	Material	Padrão: SAE 1045 / Aço inoxidável sob pedido					
Flange	Tolerância	Centralização < 230: j6 / > 230: h6 conforme DIN EN 50347					
	Material	Ferro fundido cinzento					
Peças dentadas	Execução	Retificadas					
	Material	SAE 8620 cementado— mín. 58HRC					
Retentores do eixo	Execução	Forma construtiva A / AS conforme DIN 3760					
	Material	NBR padrão / FKM especial					
Lubrificantes	Execução	Padrão CLP 220 / Especial CLP HC 220					
	Capacidade de enchimento	De acordo com a posição de instalação					
Altura do eixo		Conforme DIN 747: < 50: -0,4; > 50 a < 250: -0,5; > 250: -1 em redutores com pés, o motor pode se projetar abaixo da sua superfície de montagem					

Tamanho da carcaça		C09	C10	C13	C14	C16
Potência		0,75 - 55 kW	0,75 - 55 kW	0,75 - 75 kW	0,75 - 75 kW	0,75 - 75 kW
Torque		3000 Nm	4500 Nm	8000 Nm	13000 Nm	18000 Nm
Redução		4,22 - 306,73	4,19 - 246,43	4,00 - 204,88	5,17 - 206,88	5,96 - 234,67
Número de estágios		2/ 3	2/ 3	2/ 3	2/ 3	2/ 3
Material da carcaça		Ferro fundido cinzento				
Eixo maciço	Execução	Com chave de acordo com DIN 6885.1 e furo roscado conforme DIN 332 página 2				
	Tolerância	< Ø 55: k6/ > Ø55: m6				
	Material	Padrão: SAE 1045 / Aço inoxidável sob pedido				
Flange	Tolerância	Centralização ≤ 230: j6 / > 230: h6 conforme DIN EN 50347				
	Material	Ferro fundido cinzento				
Peças dentadas	Execução	Retificadas				
	Material	SAE 8620 cementado— mín. 58HRC				
Retentores do eixo	Execução	Forma construtiva A / AS conforme DIN 3760				
	Material	NBR padrão / FKM especial				
Lubrificantes	Execução	Padrão CLP 220 / Especial CLP HC 220				
	Capacidade de enchimento	De acordo com a posição de instalação				
	Altura do eixo	Conforme DIN 747: < 50: -0,4; > 50 a < 250: -0,5; > 250: -1 em redutores com pés, o motor pode se projetar abaixo da sua superfície de montagem				

Informações Gerais

1. Placa de identificação

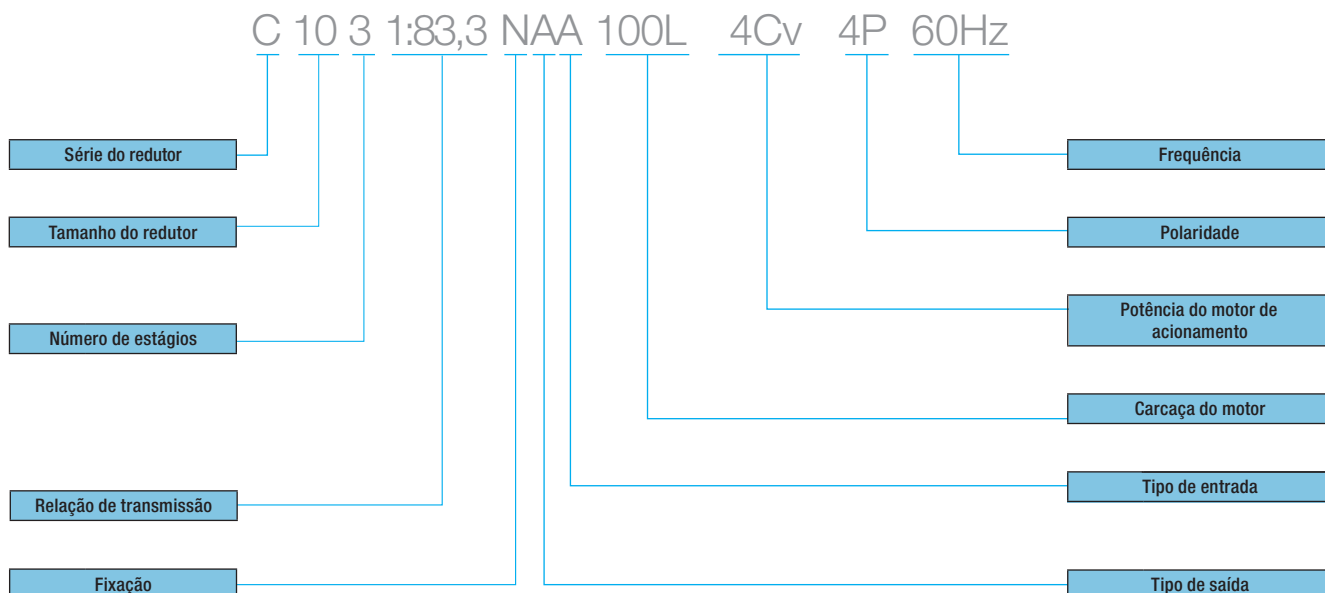
The diagram shows a rectangular identification plate with the following fields and labels:

- a**: Código/TYPE
- b**: P1 (Potência do motor)
- c**: M2 (Torque de saída)
- e**: i (Relação de transmissão total)
- j**: Óleo/Oil (Quantidade e tipo de óleo)
- f**: TAG (Espaço para informações)
- g**: SÉRIE SERIAL NUMBER (Número de série)
- d**: QR code
- m**: QR code
- h**: Fator de serviço
- i**: Peso
- j**: Quantidade e tipo de óleo
- k**: Posição de trabalho
- l**: Data de produção
- m**: QR code

a	Código	h	Fator de serviço
b	Potência do motor	i	Peso
c	Torque de saída	j	Quantidade e tipo de óleo
d	Rotação de saída	k	Posição de trabalho
e	Relação de transmissão total	l	Data de produção
f	Espaço para informações	m	QR code
g	Número de série		

2. Descrição do produto

C



Série do Redutor

C	COAXIAL
---	---------

Tamanho

00/ 01/ 03/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 13/ 14/ 16
--

Número de Estágios

2	2 estágios
3	3 estágios
4	4 estágios

Relação de Transmissão

C	Página C13 - C56
---	------------------

Fixação do Redutor

N	Pés
F	Flange de saída
G	Flange + Pés

Tipo de Saída

A	Eixo maciço
---	-------------

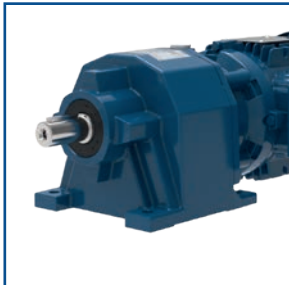
Tipo de Entrada

A	Motor Direto
B	Eixo maciço
C	Adaptador IEC
F	Flange KTR

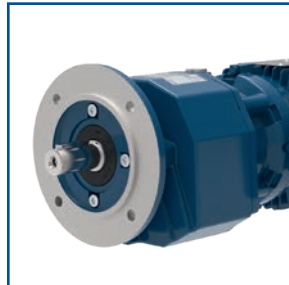
3. Série

Tamanho da carcaça	C00	C01	C03	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C13	C14	C16
Material da carcaça	Alumínio					Ferro fundido cinzento						

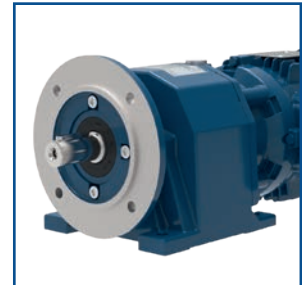
4. Fixação



Pés



Flange de Saída



Flange + Pés

Tamanho da carcaça	C00	C01	C03	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C13	C14	C16
Material da carcaça	Alumínio					Ferro fundido cinzento						

5. Respiro de redutor

Nos redutores tamanhos C00 a C06 não há bujões de respiro e dreno de óleo disponíveis. Estes tipos são de lubrificação permanente. Nos tamanhos C07 a C16 os respiros com proteção para transporte são utilizados como padrão (ver ilustração). O lacre de borracha (a) do respiro deve ser removido completamente antes do acionamento. O respiro é parafusado na posição correspondente a posição de montagem (ver a seção Posições de montagem, página C 06)



6. Forças radiais e axiais

As forças radiais (F_{rN}) especificadas no respectivo capítulo de transmissão referem-se à aplicação de força no centro do eixo ($x=l/2$). Na determinação das forças radiais admissíveis, foi adotado o sentido de aplicação de força mais desfavorável. O cálculo foi feito com eixo padrão e rolamento padrão. O outro sentido de força e a aplicação da força podem ser calculados com as equações correspondentes Q1 a Q3. Se os elementos de transmissão forem colocados no eixo de saída, um fator correspondente (f_z) deve ser levado em consideração ao determinar a força radial.

Engrenagens	Correntes		Correias em V	Correias planas
$f_z=1,1$ ($z \leq 17$)	$f_z=1,2$ ($z \leq 13$)	$f_z=1,1$ ($z \leq 13$)	$f_z=1,8$	$f_z=2,5$

As equações Q1 a Q2 abaixo podem ser usadas para calcular as forças radiais admissíveis no eixo de saída do redutor. Q3 é usado para calcular as cargas reais existentes no eixo. Os resultados devem ser comparados usando a equação Q4.

Q1	$F_{zL} = F_{rN} \cdot a_1$
Q2	$F_{zW} = F_W \cdot a_2$
Q3	$F_{Qvorh} = \frac{2 \cdot M_2}{d_0} \cdot f_z$
Q4	$F_{Qvorh} \leq F_{zL}$
	$F_{Qvorh} \leq F_{zW}$

Descrição	Unidade	Descrição
a1		Fator de aplicação de força - Mancais do eixo de saída da tabela 1
a2		Fator de aplicação de força - Eixo de saída da tabela 1
d0	[m]	Diâmetro efetivo do elemento de transmissão
M2	[Nm]	Torque de saída dos motorreduzores (das tabelas de seleção) ou torque de saída necessário
FzL	[N]	Força radial admissível para o mancais do eixo de saída
Fz	[N]	Força radial admissível para o eixo de saída
Fr	[N]	Força radial admissível das tabelas de seleção
Fw	[N]	Força radial adm. - eixo de saída x=l/2 da tabela 2
FRexist	[N]	Força radial existente no eixo do redutor
fz		Fator para o elemento de transmissão
Mmáx	[Nm]	Torque de saída máx. possível para a operação de acoplamento (tabela 2)

Tanto a equação Q1 quanto a equação Q2 devem ser calculadas.

x / l						
0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2
a1 ==> Equação Q1						
1,39	1,18	1	0,85	0,73	0,52	0,38
a2 ==> Equação Q2						
2	2	1	0,55	0,38	0,23	0,17

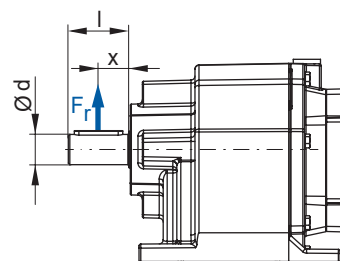


Tabela 1: Fatores de aplicação de força a1, a2

Valores intermediários podem ser interpolados linearmente. Carga combinada ($Fr \neq 0$; $Fa = 0$) sob pedido.

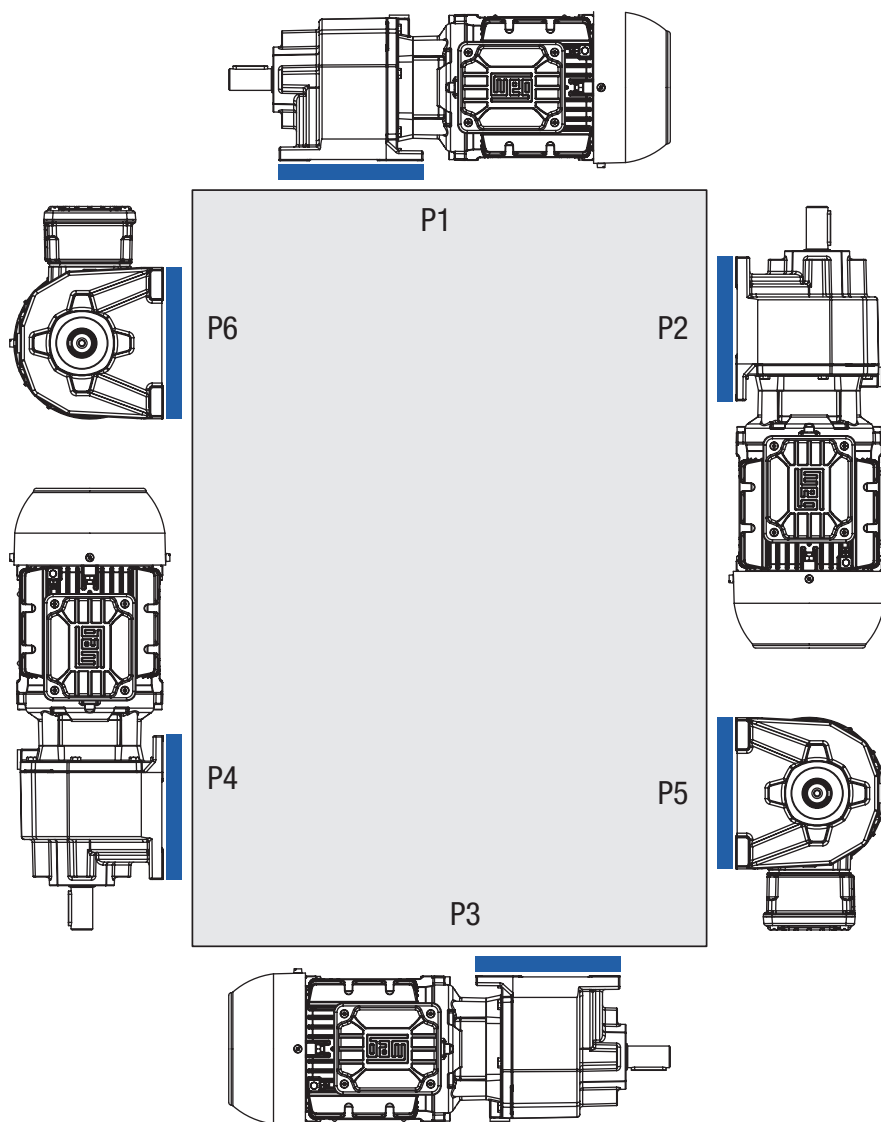
	Mmax bei Fr = 0	Torque de saída M2 [Nm]												
		50	100	200	300	400	600	820	1550	3000	4500	8000	13000	18000
		Fw [KN] com x/l = 0.5 => Equação Q2												
Ø 20x40	160	3,4	2,8											
Ø 25x50	300	5,9	5,7	4,8										
Ø 30x60	500		7,6	7,1	6,3	5,0								
Ø 35x70	800			11,0	11,0	10,0	8,3							
Ø 40x80	1170				14,0	13,0	12,0	10,7						
Ø 50x100	2250					24,0	24,0	23,0	20,0					
Ø 60x120	3740							31,0	30,0	23,0				
Ø 70x140	5850								44,0	41,0	36,0			
Ø 90x170	11700									72,0	70,0	61,0		
Ø 110x210	20800										106,0	103,0	93,0	
Ø 120x210	26700											129,0	121,0	109,0

Tabela 2: Força radial adm. - eixo de saída x = l/2

Quando não houver força radial, pode-se adotar a força axial admissível (tração ou compressão) com 50% da força radial admissível especificada nas listas de seleção. Se forças axiais mais elevadas ou componentes radiais e axiais atuarem na unidade, e recomendável consultar a WEG-CESTARI.

7. Posições de montagem da carcaça com pés - tamanhos C00 a C06

Os redutores C00 a C06 são sem respiro e com lubrificação permanentes (5000 h com temperatura de operação de até 80°C).

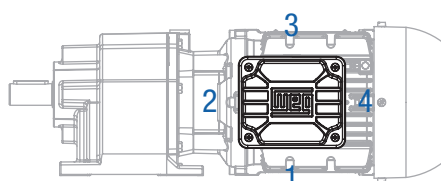
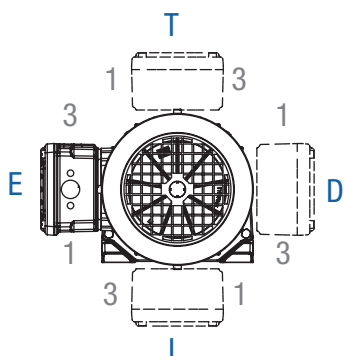


Posição da caixa de ligação

Padrão: Posição E

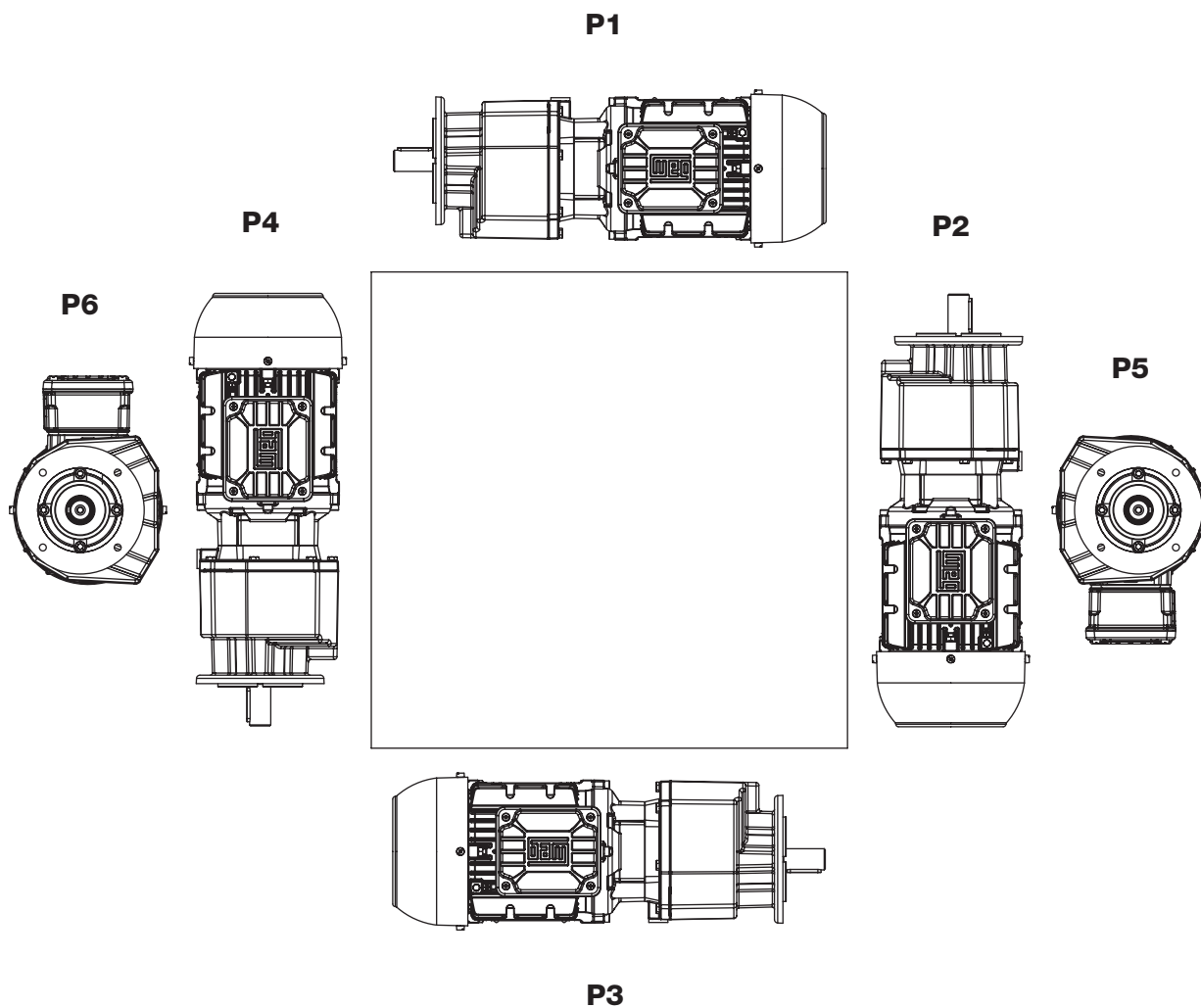
Entrada dos cabos

Padrão: Posição 1



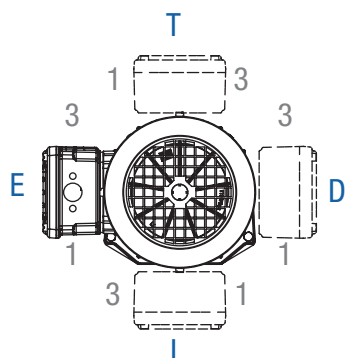
Posições de montagem da carcaça com flange - tamanhos C00 a C06

Os redutores C00 a C06 são sem respiro e com lubrificação permanentes (5000 h com temperatura de operação de até 80°C).



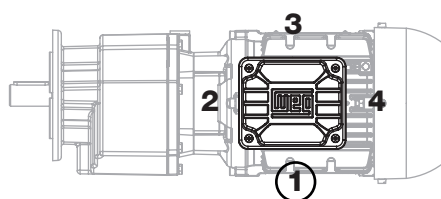
Posição da caixa de ligação

Padrão: Posição E



Entrada dos cabos

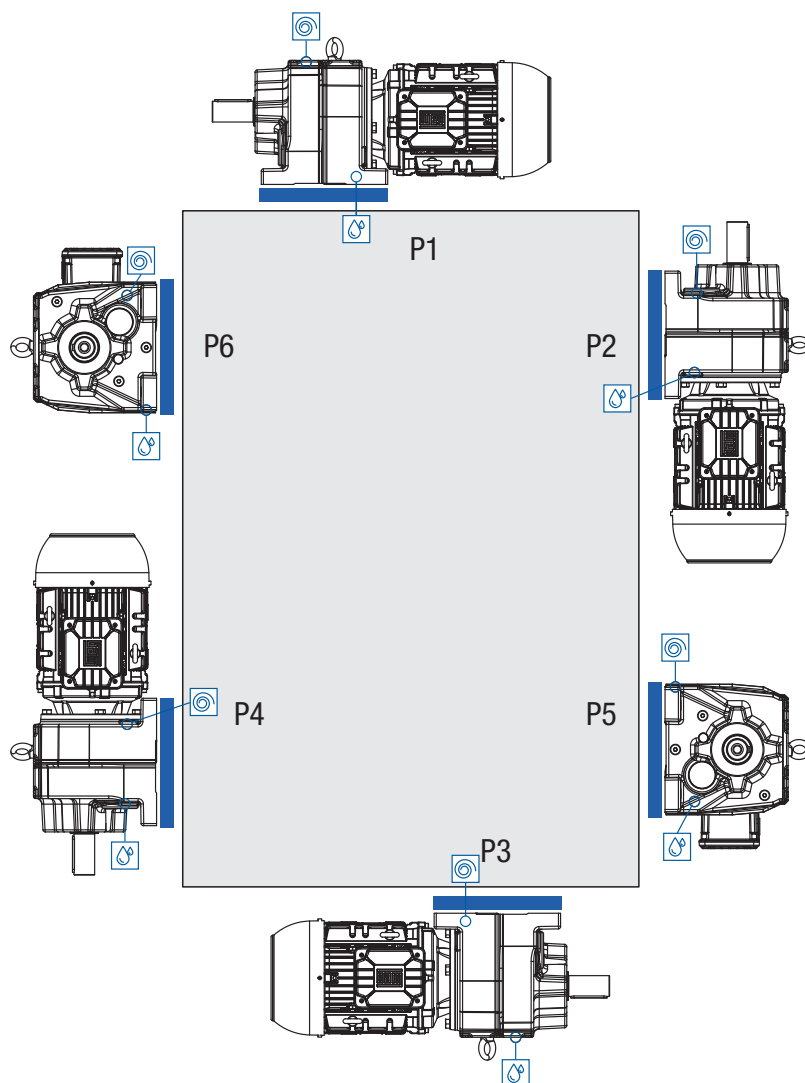
Padrão: Posição 1



Posições de montagem da carcaça com pés - tamanhos C07 a C16

 Posição do respiro

 Posição do dreno do óleo

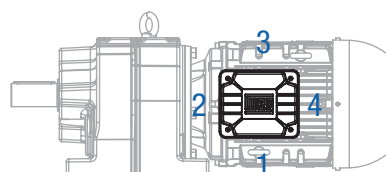
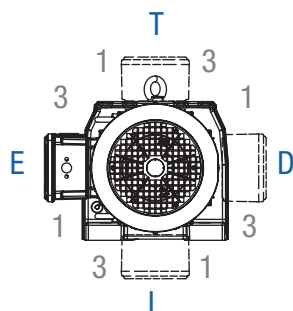


Posição da caixa de ligação

Padrão: Posição E

Entrada dos cabos

Padrão: Posição 1

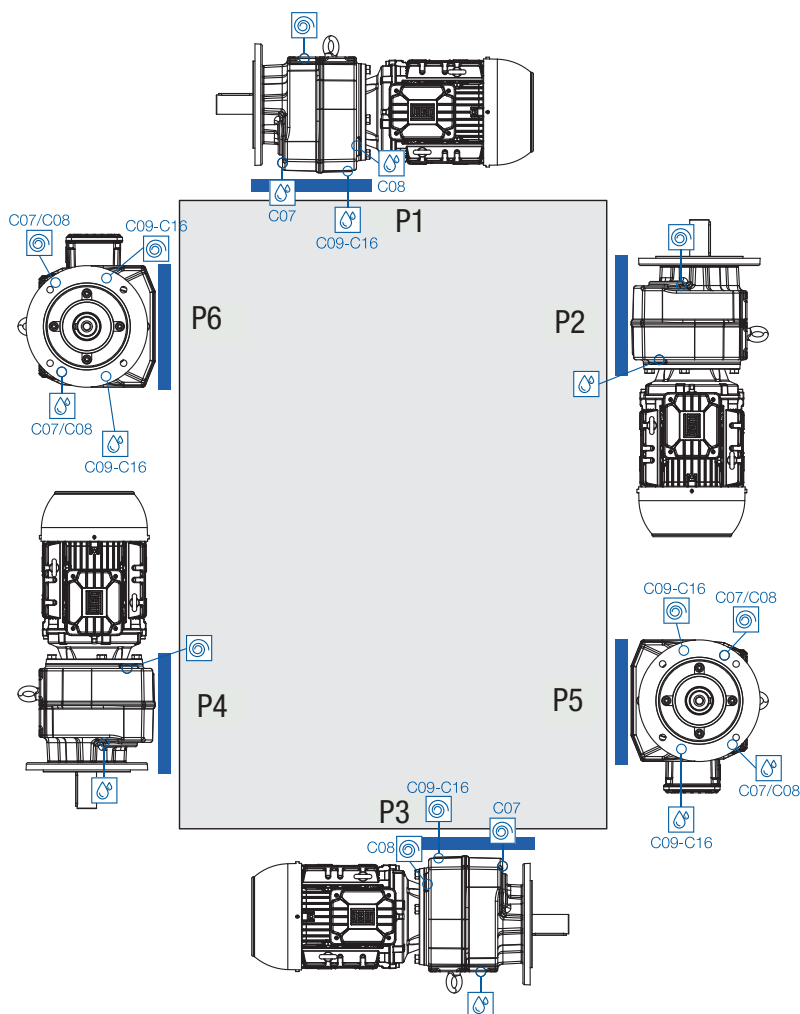


Posições de montagem da carcaça com flanges - tamanhos C07 a C16

 Posição do respiro

 Posição do dreno do óleo

C

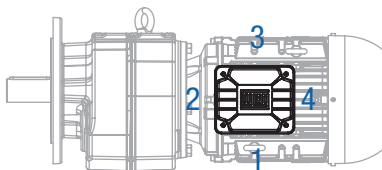
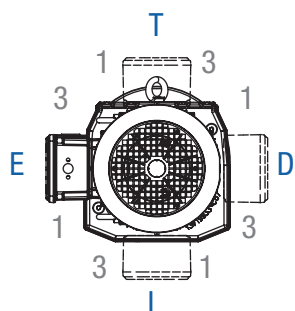


Posição da caixa de ligação

Padrão: Posição A

Entrada dos cabos

Padrão: Posição 1



Quantidade de Lubrificante

Estágios	Tipo	Posições de montagem / Quantidade em litros					
	Execução com fixação pelos pés ou pés + flange	1	2	3	4	5	6
2	C00	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
	C01	0,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
	C03	0,3	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4
	C05	0,4	1,2	1,1	1,2	0,8	0,7
	C06	0,5	1,6	1,6	1,5	1,1	1,0
	C07	1,6	3,8	3,6	4,6	2,8	2,4
	C08	3,4	7,1	6,7	8,9	4,7	5,4
	C09	10,0	13,5	13,0	15,5	10,5	12,5
	C10	14,5	21,0	16,5	22,5	14,5	18,5
	C13	24,0	34,0	29,0	37,5	26,0	28,5
	C14	36,0	49,0	43,5	56,0	36,5	44,0
3	C16	64,5	92,5	77,5	98,5	64,5	75,5
	C03	0,2	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4
	C05	0,3	1,1	1,1	1,1	0,7	0,7
	C06	0,3	1,5	1,6	1,4	1,0	0,9
	C07	1,5	3,6	3,5	4,4	2,6	2,4
	C08	3,3	6,9	6,6	8,8	4,8	5,1
	C09	9,5	13,0	12,5	15,0	10,0	12,0
	C10	13,5	20,0	16,0	21,5	14,0	17,5
	C13	22,0	31,5	27,0	34,5	25,0	26,0
	C14	33,0	45,5	40,5	51,5	34,5	40,0
	C16	58,5	85,5	72,5	91,5	60,5	68,5

Estágios	Tipo	Posições de montagem / Quantidade em litros					
	Execução com fixação pelo flange	1	2	3	4	5	6
2	C00	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
	C01	0,2	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4
	C03	0,4	0,8	0,7	0,8	0,5	0,5
	C05	0,6	1,3	1,2	1,5	0,9	1,0
	C06	0,9	1,8	1,9	2,2	1,9	1,4
	C07	1,6	3,8	3,6	4,6	2,8	2,4
	C08	3,4	7,1	6,7	8,9	4,7	5,4
	C09	10,0	13,5	13,0	15,5	10,5	12,5
	C10	14,5	21,0	16,5	22,5	14,5	18,5
	C13	24,0	34,0	29,0	37,5	26,0	28,5
	C14	36,0	49,0	43,5	56,0	36,5	44,0
3	C16	64,5	92,5	77,5	98,5	64,5	75,5
	C03	0,3	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
	C05	0,5	1,2	1,3	1,5	0,9	1,0
	C06	0,8	1,7	1,8	2,1	1,2	1,3
	C07	1,5	3,6	3,5	4,4	2,6	2,4
	C08	3,3	6,9	6,6	8,8	4,8	5,1
	C09	9,5	13,0	12,5	15,0	10,0	12,0
	C10	13,5	20,0	16,0	21,5	14,0	17,5
	C13	22,0	31,5	27,0	34,5	25,0	26,0
	C14	33,0	45,5	40,5	51,5	34,5	40,0
	C16	58,5	85,5	72,5	91,5	60,5	68,5

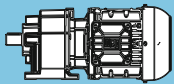
Tabelas de Seleção - Motorredutores

Os dados técnicos dos motorredutores indicados nas tabelas de seleção referem-se a temperatura ambiente de +20 °C.

Estrutura das tabelas de seleção

1

P_N = 0,00 kW

60 Hz n ₂	M ₂	n ₁ =1750 fs	Fr	50 Hz n ₂	M ₂	n ₁ =1450 fs	Fr	i _{ex}			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Potência nominal do motor

2

Rotação de saída

3

Torque efetivo no eixo de saída

4

Fator de serviço

5

Força radial admissível no centro do eixo (mancal padrão) com força axial=0

6

Rotação de saída

7

Torque efetivo no eixo de saída

8

Fator de serviço

9

Força radial admissível no centro do eixo (mancal padrão) com força axial=0

10

Relação de redução exata do redutor

11

Designação do tipo - Motorreductor

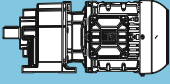
12

Peso - Motorreductor

13

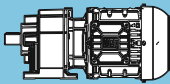
Referência de página para o desenho dimensional

$P_N = 0,12 \text{ kW}$

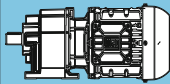
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
716,28	2	19,33	1,7	593,49	2	16,01	**	2,44	C00208	9,1	C69
493,99	2	15,09	1,8	409,30	3	12,50	1,9	3,54	C00211	9,1	
363,74	3	12,30	1,9	301,38	4	10,19	2,0	4,81	C00214	9,1	
285,19	4	12,19	2,1	236,30	5	10,10	2,2	6,14	C00216	9,1	
254,55	5	10,66	2,2	210,91	5	8,83	2,3	6,88	C00217	9,1	
214,11	5	8,40	2,2	177,40	6	6,96	2,3	8,17	C00218	9,1	
196,68	6	8,58	2,3	162,96	7	7,11	2,4	8,90	C00219	9,1	
175,55	7	7,66	2,4	145,45	8	6,35	2,5	9,97	C00220	9,1	
167,88	7	6,59	2,3	139,10	8	5,46	2,4	10,42	C00221	9,1	
144,82	8	6,32	2,5	119,99	10	5,24	2,6	12,08	C00222	9,1	
129,26	9	5,64	2,6	107,10	11	4,67	2,7	13,54	C00223	9,1	
113,43	10	4,95	2,6	93,98	12	4,10	2,7	15,43	C00224	9,1	
101,24	11	4,42	2,7	83,88	14	3,66	2,8	17,29	C00225	9,1	
85,25	13	3,72	2,8	70,63	16	3,08	2,8	20,53	C00226	9,1	
76,09	15	3,32	2,8	63,04	18	2,75	2,9	23,00	C00227	9,1	
66,84	17	2,92	2,8	55,38	21	2,42	2,9	26,18	C00228	9,1	
59,66	19	2,60	2,9	49,43	23	2,16	3,0	29,33	C00229	9,1	
53,21	22	2,32	2,9	44,09	26	1,92	3,0	32,89	C00230	9,1	C71
47,49	24	2,07	3,0	39,35	29	1,72	3,0	36,85	C00231	9,1	
41,33	28	1,80	3,0	34,25	33	1,49	3,0	42,34	C00232	9,1	
36,89	31	1,61	3,0	30,57	37	1,33	3,0	47,44	C00233	9,1	
52,88	22	3,92	3,5	43,82	26	3,25	3,5	33,09	C01230	10	
46,50	25	3,45	3,5	38,53	30	2,86	3,5	37,64	C01231	10	
41,67	28	3,09	3,5	34,52	33	2,56	3,5	42,00	C01232	10	
37,70	30	2,80	3,5	31,24	37	2,32	3,4	46,42	C01233	10	
33,78	34	2,51	3,5	27,99	41	2,08	3,4	51,80	C01234	10	
29,37	39	2,18	3,4	24,33	47	1,80	3,3	59,59	C01235	10	C73
26,32	44	1,95	3,4	21,80	53	1,62	3,3	66,50	C01236	10	
22,46	51	3,92	5,7	18,61	62	3,25	5,7	77,90	C03338	12	
20,40	56	3,56	5,7	16,90	68	2,95	5,7	85,78	C03339	12	
17,55	65	3,06	5,7	14,54	79	2,54	5,6	99,71	C03340	12	
15,94	72	2,78	5,7	13,21	87	2,30	5,6	109,79	C03341	12	
13,52	85	2,36	5,6	11,21	102	1,96	5,4	129,39	C03342	12	
12,28	93	2,14	5,5	10,18	113	1,78	5,3	142,47	C03343	12	
10,66	108	1,86	5,4	8,83	130	1,54	5,1	164,23	C03344	12	
9,68	118	1,69	5,3	8,02	143	1,40	4,9	180,83	C03345	12	C75
8,64	133	1,51	5,1	7,16	160	1,25	4,6	202,55	C03346	12	
7,85	146	1,37	4,9	6,50	176	1,13	4,3	223,03	C03347	12	
6,73	170	1,17	4,9	5,58	206	0,97	**	260,03	C03348	12	
6,11	187	1,07	4,5	5,06	226	0,88	**	286,32	C03349	12	
10,58	108	3,69	7,3	8,76	131	3,06	7,3	165,45	C05345	16,4	
9,01	127	3,14	7,3	7,46	154	2,60	7,1	194,29	C05346	16,4	
8,19	140	2,86	7,2	6,78	169	2,37	7,0	213,71	C05347	16,4	
7,18	160	2,51	7,1	5,95	193	2,08	6,8	243,57	C05348	16,4	
6,53	175	2,28	6,9	5,41	212	1,89	6,6	267,93	C05349	16,4	
5,86	196	2,05	6,7	4,86	236	1,70	6,3	298,57	C05350	16,4	C77
5,33	215	1,86	6,5	4,41	260	1,54	5,9	328,43	C05351	16,4	
7,21	159	3,78	10,5	5,98	192	3,13	10,8	242,60	C06348	20	
6,21	184	3,25	10,5	5,15	223	2,69	10,6	281,73	C06349	20	
5,70	201	2,98	10,7	4,72	243	2,47	10,5	307,24	C06350	20	
5,08	226	2,66	10,6	4,21	272	2,20	10,3	344,51	C06351	20	
4,66	246	2,44	10,5	3,86	297	2,02	10,1	375,71	C06352	20	
5,48	209	3,92	13,5	4,54	253	3,25	13,5	319,60	C07350	39	
4,98	230	3,56	13,5	4,13	278	2,95	13,5	351,33	C07351	39	
1,35	852	3,52	20,0	1,11	1028	2,92	20,0	1.300,57	C09469	118	C83
1,30	881	3,41	20,0	1,08	1063	2,82	20,0	1.344,90	C09470	118	
1,19	959	3,13	20,0	0,99	1158	2,59	20,0	1.464,58	C09471	118	
1,06	1076	2,79	20,0	0,88	1299	2,31	20,0	1.643,20	C09472	118	
1,04	1098	2,73	20,0	0,86	1326	2,26	20,0	1.677,34	C09473	118	
0,94	1215	2,47	20,0	0,78	1466	2,05	20,0	1.854,82	C09474	118	
0,83	1388	2,16	20,0	0,68	1675	1,79	20,0	2.119,23	C09475	118	
0,82	1391	2,16	20,0	0,68	1679	1,79	20,0	2.124,27	C09476	118	
0,77	1485	2,02	20,0	0,64	1793	1,67	20,0	2.268,18	C09477	118	
0,67	1701	1,76	20,0	0,56	2053	1,46	20,0	2.597,68	C09478	118	
0,65	1758	1,71	20,0	0,54	2121	1,41	20,0	2.683,89	C09479	118	C83
0,53	2149	1,40	20,0	0,44	2594	1,16	20,0	3.282,02	C09480	118	

C

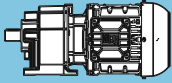
$P_N = 0,12 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
0,96	1194	3,77	29,5	0,80	1441	3,12	29,5	1.822,91	C10465	162	C84
0,81	1412	3,19	29,5	0,67	1704	2,64	29,5	2.156,24	C10466	162	
0,79	1460	3,08	29,5	0,65	1762	2,55	29,5	2.229,16	C10467	162	
0,66	1727	2,61	29,5	0,55	2084	2,16	29,5	2.636,78	C10468	162	
0,25	4628	3,89	100,0	0,21	5585	3,22	100,0	7.067,08	C16582	648	C87
0,24	4759	3,78	100,0	0,20	5743	3,13	100,0	7.266,77	C16583	648	
0,23	5077	3,55	100,0	0,19	6127	2,94	100,0	7.752,38	C16584	648	
0,20	5814	3,10	100,0	0,16	7017	2,57	100,0	8.878,57	C16585	648	
0,19	6012	2,99	100,0	0,16	7256	2,48	100,0	9.181,16	C16586	648	
0,18	6547	2,75	100,0	0,15	7902	2,28	100,0	9.998,22	C16587	648	
0,16	7346	2,45	100,0	0,13	8866	2,03	100,0	11.217,58	C16588	648	
0,15	7499	2,40	100,0	0,13	9050	1,99	100,0	11.450,67	C16589	648	
0,14	8292	2,17	100,0	0,11	10008	1,80	100,0	12.662,22	C16590	648	
0,12	9474	1,90	100,0	0,10	11434	1,57	100,0	14.467,28	C16591	648	
0,12	9497	1,90	100,0	0,10	11461	1,57	100,0	14.501,67	C16592	648	
0,11	10140	1,78	100,0	0,09	12238	1,47	100,0	15.484,09	C16593	648	
0,10	11613	1,55	100,0	0,08	14016	1,28	100,0	17.733,47	C16594	648	
0,10	11998	1,50	100,0	0,08	14481	1,24	100,0	18.322,05	C16595	648	
0,08	14672	1,23	100,0	0,06	17708	1,02	100,0	22.405,25	C16596	648	

$P_N = 0,18 \text{ kW}$

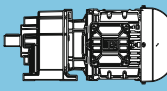
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
716,28	2	12,89	1,5	593,49	3	10,68	1,7	2,44	C00208	9,8	C69
493,99	3	10,06	1,7	409,30	4	8,33	1,8	3,54	C00211	9,8	
363,74	5	8,20	1,8	301,38	6	6,80	1,9	4,81	C00214	9,8	
285,19	6	8,13	2,0	236,30	7	6,74	2,0	6,14	C00216	9,8	
254,55	7	7,11	2,1	210,91	8	5,89	2,2	6,88	C00217	9,8	
214,11	8	5,60	2,0	177,40	10	4,64	2,1	8,17	C00218	9,8	
196,68	9	5,72	2,2	162,96	11	4,74	2,2	8,90	C00219	9,8	
175,55	10	5,11	2,2	145,45	12	4,23	2,3	9,97	C00220	9,8	
167,88	10	4,39	2,1	139,10	12	3,64	2,1	10,42	C00221	9,8	
144,82	12	4,21	2,3	119,99	14	3,49	2,3	12,08	C00222	9,8	
129,26	13	3,76	2,3	107,10	16	3,12	2,4	13,54	C00223	9,8	
113,43	15	3,30	2,4	93,98	18	2,73	2,4	15,43	C00224	9,8	
101,24	17	2,94	2,4	83,88	20	2,44	2,4	17,29	C00225	9,8	
85,25	20	2,48	2,4	70,63	24	2,05	2,4	20,53	C00226	9,8	
76,09	23	2,21	2,4	63,04	27	1,83	2,4	23,00	C00227	9,8	
66,84	26	1,94	2,4	55,38	31	1,61	2,4	26,18	C00228	9,8	
59,66	29	1,74	2,4	49,43	35	1,44	2,4	29,33	C00229	9,8	
53,21	32	1,55	2,4	44,09	39	1,28	2,3	32,89	C00230	9,8	
47,49	36	1,38	2,4	39,35	44	1,14	2,2	36,85	C00231	9,8	
41,33	42	1,20	2,4	34,25	50	1,00	2,2	42,34	C00232	9,8	
36,89	47	1,07	2,4	30,57	56	0,89	**	47,44	C00233	9,8	
76,58	22	3,79	3,5	63,46	27	3,14	3,5	22,85	C01227	10,7	C71
68,63	25	3,39	3,5	56,86	30	2,81	3,5	25,50	C01228	10,7	
59,02	29	2,92	3,5	48,90	35	2,42	3,5	29,65	C01229	10,7	
52,88	33	2,62	3,5	43,82	39	2,17	3,4	33,09	C01230	10,7	
46,50	37	2,30	3,4	38,53	45	1,91	3,4	37,64	C01231	10,7	
41,67	41	2,06	3,4	34,52	50	1,71	3,3	42,00	C01232	10,7	
37,70	46	1,86	3,3	31,24	55	1,54	3,2	46,42	C01233	10,7	
33,78	51	1,67	3,3	27,99	61	1,38	3,1	51,80	C01234	10,7	
29,37	59	1,45	3,2	24,33	71	1,20	3,0	59,59	C01235	10,7	
26,32	65	1,30	3,1	21,80	79	1,08	2,8	66,50	C01236	10,7	

$P_N = 0,18 \text{ kW}$

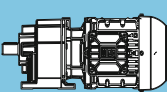
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
30,09	57	3,50	5,7	24,93	69	2,90	5,7	58,17	C03335	12,7	C73
27,32	63	3,18	5,7	22,64	76	2,63	5,7	64,05	C03336	12,7	
22,46	77	2,61	5,7	18,61	92	2,17	5,5	77,90	C03338	12,7	
20,40	84	2,37	5,6	16,90	102	1,97	5,4	85,78	C03339	12,7	
17,55	98	2,04	5,5	14,54	118	1,69	5,3	99,71	C03340	12,7	
15,94	108	1,85	5,4	13,21	130	1,54	5,1	109,79	C03341	12,7	
13,52	127	1,57	5,1	11,21	153	1,30	4,7	129,39	C03342	12,7	
12,28	140	1,43	5,0	10,18	169	1,18	4,5	142,47	C03343	12,7	
10,66	161	1,24	4,6	8,83	195	1,03	3,9	164,23	C03344	12,7	
9,68	178	1,13	4,7	8,02	214	0,93	**	180,83	C03345	12,7	
8,64	199	1,01	4,7	7,16	240	0,83	**	202,55	C03346	12,7	C75
7,85	219	0,91	**	6,50	264	0,76	**	223,03	C03347	12,7	
14,48	119	3,37	7,3	12,00	143	2,79	7,2	120,88	C05342	17	
13,16	131	3,06	7,3	10,90	158	2,54	7,1	132,97	C05343	17	
11,64	148	2,71	7,2	9,64	178	2,24	6,9	150,41	C05344	17	
10,58	163	2,46	7,0	8,76	196	2,04	6,7	165,45	C05345	17	
9,01	191	2,10	6,8	7,46	230	1,74	6,3	194,29	C05346	17	
8,19	210	1,91	6,6	6,78	253	1,58	6,0	213,71	C05347	17	
7,18	239	1,67	6,2	5,95	289	1,39	5,4	243,57	C05348	17	
6,53	263	1,52	5,8	5,41	318	1,26	4,7	267,93	C05349	17	
5,86	293	1,36	5,2	4,86	354	1,13	3,6	298,57	C05350	17	C77
5,33	323	1,24	4,5	4,41	389	1,03	1,8	328,43	C05351	17	
11,37	151	3,97	10,7	9,42	183	3,29	10,7	153,96	C06344	21	
10,15	169	3,54	10,7	8,41	204	2,93	10,7	172,49	C06345	21	
9,30	185	3,25	10,6	7,71	223	2,69	10,6	188,11	C06346	21	
7,87	219	2,75	10,6	6,52	264	2,28	10,4	222,46	C06347	21	
7,21	238	2,52	10,5	5,98	288	2,09	10,2	242,60	C06348	21	
6,21	277	2,17	10,3	5,15	334	1,80	9,8	281,73	C06349	21	
5,70	302	1,99	10,1	4,72	364	1,65	9,5	307,24	C06350	21	
5,08	338	1,77	9,7	4,21	408	1,47	9,0	344,51	C06351	21	C79
4,66	369	1,63	9,4	3,86	445	1,35	8,5	375,71	C06352	21	
8,09	212	3,86	13,5	6,71	256	3,20	13,4	216,20	C07347	40	
6,91	249	3,30	13,5	5,72	300	2,73	13,4	253,30	C07348	40	
6,29	274	3,00	13,5	5,21	330	2,48	13,2	278,44	C07349	40	
5,48	314	2,61	13,3	4,54	379	2,16	12,9	319,60	C07350	40	
4,98	345	2,38	13,1	4,13	417	1,97	12,7	351,33	C07351	40	
2,24	768	3,90	20,0	1,85	927	3,24	20,0	782,16	C09463	118	
2,14	805	3,73	20,0	1,77	971	3,09	20,0	819,36	C09464	118	
1,88	913	3,29	20,0	1,56	1102	2,72	20,0	929,45	C09465	118	C83
1,69	1017	2,95	20,0	1,40	1227	2,44	20,0	1.035,22	C09466	118	
1,64	1046	2,87	20,0	1,36	1262	2,38	20,0	1.064,47	C09467	118	
1,54	1115	2,69	20,0	1,28	1346	2,23	20,0	1.135,60	C09468	118	
1,35	1278	2,35	20,0	1,11	1542	1,95	20,0	1.300,57	C09469	118	
1,30	1321	2,27	20,0	1,08	1594	1,88	20,0	1.344,90	C09470	118	
1,19	1439	2,09	20,0	0,99	1736	1,73	20,0	1.464,58	C09471	118	
1,06	1614	1,86	20,0	0,88	1948	1,54	20,0	1.643,20	C09472	118	
1,04	1648	1,82	20,0	0,86	1989	1,51	20,0	1.677,34	C09473	118	
0,94	1822	1,65	20,0	0,78	2199	1,36	20,0	1.854,82	C09474	118	
0,83	2082	1,44	20,0	0,68	2512	1,19	20,0	2.119,23	C09475	118	
0,82	2087	1,44	20,0	0,68	2518	1,19	20,0	2.124,27	C09476	118	
0,77	2228	1,35	20,0	0,64	2689	1,12	20,0	2.268,18	C09477	118	
0,67	2552	1,18	20,0	0,56	3080	0,97	20,0	2.597,68	C09478	118	
0,65	2636	1,14	20,0	0,54	3182	0,94	20,0	2.683,89	C09479	118	
0,53	3224	0,93	20,0	0,44	3891	0,77	20,0	3.282,02	C09480	118	

C

$P_N = 0,18 \text{ kW}$

60 Hz	n_2	M_2	$n_1=1750$	fs	Fr	50 Hz	n_2	M_2	$n_1=1450$	fs	Fr	i_{ex}			
	rpm	Nm			kN		rpm	Nm			kN			kg	Página com dimensões
	1,33	1297		3,47	29,5		1,10	1565		2,88	29,5	1.320,15	C10462	163	C84
	1,22	1414		3,18	29,5		1,01	1706		2,64	29,5	1.439,39	C10463	163	
	1,03	1672		2,69	29,5		0,85	2018		2,23	29,5	1.702,59	C10464	163	
	0,96	1791		2,51	29,5		0,80	2161		2,08	29,5	1.822,91	C10465	163	
	0,81	2118		2,12	29,5		0,67	2556		1,76	29,5	2.156,24	C10466	163	
	0,79	2190		2,06	29,5		0,65	2643		1,70	29,5	2.229,16	C10467	163	
	0,66	2590		1,74	29,5		0,55	3126		1,44	29,5	2.636,78	C10468	163	
	0,36	4797		3,75	100,0		0,30	5790		3,11	100,0	4.884,00	C16578	649	
	0,33	5245		3,43	100,0		0,27	6330		2,84	100,0	5.339,57	C16579	649	
	0,31	5494		3,28	100,0		0,26	6631		2,71	100,0	5.593,50	C16580	649	
	0,28	6233		2,89	100,0		0,23	7522		2,39	100,0	6.345,03	C16581	649	
	0,25	6942		2,59	100,0		0,21	8378		2,15	100,0	7.067,08	C16582	649	
	0,24	7138		2,52	100,0		0,20	8615		2,09	100,0	7.266,77	C16583	649	
	0,23	7615		2,36	100,0		0,19	9191		1,96	100,0	7.752,38	C16584	649	
	0,20	8721		2,06	100,0		0,16	10526		1,71	100,0	8.878,57	C16585	649	
	0,19	9019		2,00	100,0		0,16	10884		1,65	100,0	9.181,16	C16586	649	
	0,18	9821		1,83	100,0		0,15	11853		1,52	100,0	9.998,22	C16587	649	
	0,16	11019		1,63	100,0		0,13	13299		1,35	100,0	11.217,58	C16588	649	
	0,15	11248		1,60	100,0		0,13	13575		1,33	100,0	11.450,67	C16589	649	
	0,14	12438		1,45	100,0		0,11	15011		1,20	100,0	12.662,22	C16590	649	
	0,12	14211		1,27	100,0		0,10	17151		1,05	100,0	14.467,28	C16591	649	
	0,12	14245		1,26	100,0		0,10	17192		1,05	100,0	14.501,67	C16592	649	
	0,11	15210		1,18	100,0		0,09	18357		0,98	100,0	15.484,09	C16593	649	
	0,10	17419		1,03	100,0		0,08	21023		0,86	100,0	17.733,47	C16594	649	
	0,10	17997		1,00	100,0		0,08	21721		0,83	100,0	18.322,05	C16595	649	

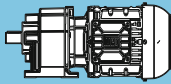
$P_N = 0,25 \text{ kW}$

60 Hz	n_2	M_2	$n_1=1750$	fs	Fr	50 Hz	n_2	M_2	$n_1=1450$	fs	Fr	i_{ex}			
	rpm	Nm			kN		rpm	Nm			kN			kg	Página com dimensões
	716,28	3		9,28	1,6		593,49	4		7,69	1,6	2,44	C00208	9,8	C69
	493,99	5		7,24	1,6		409,30	6		6,00	1,7	3,54	C00211	9,8	
	363,74	7		5,90	1,7		301,38	8		4,89	1,8	4,81	C00214	9,8	
	285,19	8		5,85	1,9		236,30	10		4,85	1,8	6,14	C00216	9,8	
	254,55	9		5,12	1,9		210,91	11		4,24	2,0	6,88	C00217	9,8	
	214,11	11		4,03	1,8		177,40	13		3,34	1,8	8,17	C00218	9,8	
	196,68	12		4,12	2,0		162,96	15		3,41	2,0	8,90	C00219	9,8	
	175,55	14		3,68	2,0		145,45	16		3,05	2,1	9,97	C00220	9,8	
	167,88	14		3,16	1,8		139,10	17		2,62	1,8	10,42	C00221	9,8	
	144,82	16		3,03	2,0		119,99	20		2,51	2,1	12,08	C00222	9,8	
	129,26	18		2,71	2,1		107,10	22		2,24	2,1	13,54	C00223	9,8	
	113,43	21		2,38	2,0		93,98	25		1,97	2,0	15,43	C00224	9,8	
	101,24	24		2,12	2,1		83,88	28		1,76	2,0	17,29	C00225	9,8	
	85,25	28		1,79	2,0		70,63	34		1,48	1,9	20,53	C00226	9,8	
	76,09	31		1,59	2,0		63,04	38		1,32	1,9	23,00	C00227	9,8	
	66,84	36		1,40	1,9		55,38	43		1,16	1,7	26,18	C00228	9,8	
	59,66	40		1,25	1,8		49,43	48		1,04	1,7	29,33	C00229	9,8	
	53,21	45		1,11	1,8		44,09	54		0,92	**	32,89	C00230	9,8	
	47,49	50		0,99	**		39,35	61		0,82	**	36,85	C00231	9,8	
	41,33	58		0,87	**		34,25	70		0,72	**	42,34	C00232	9,8	
	110,63	22		3,05	3,1		91,67	26		2,53	3,3	15,82	C01224	10,7	C71
	98,02	24		3,49	3,2		81,22	29		2,89	3,4	17,85	C01225	10,7	
	87,84	27		3,13	3,4		72,78	33		2,59	3,5	19,92	C01226	10,7	
	76,58	31		2,73	3,5		63,46	38		2,26	3,4	22,85	C01227	10,7	
	68,63	35		2,44	3,5		56,86	42		2,02	3,4	25,50	C01228	10,7	
	59,02	40		2,10	3,4		48,90	49		1,74	3,3	29,65	C01229	10,7	
	52,88	45		1,88	3,3		43,82	54		1,56	3,2	33,09	C01230	10,7	
	46,50	51		1,66	3,3		38,53	62		1,37	3,1	37,64	C01231	10,7	
	41,67	57		1,48	3,2		34,52	69		1,23	3,0	42,00	C01232	10,7	
	37,70	63		1,34	3,1		31,24	76		1,11	2,8	46,42	C01233	10,7	
	33,78	71		1,20	3,1		27,99	85		1,00	2,8	51,80	C01234	10,7	
	29,37	81		1,05	3,0		24,33	98		0,87	**	59,59	C01235	10,7	
	26,32	91		0,94	**		21,80	109		0,78	**	66,50	C01236	10,7	

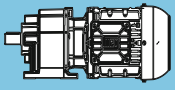
Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

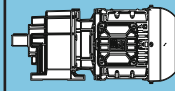
$P_N = 0,25 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
44,93	53	3,20	5,8	37,23	64	2,65	5,7	38,95	C03232	12,3	
40,81	59	3,08	5,8	33,81	71	2,55	5,7	42,88	C03233	12,3	
39,96	60	3,35	5,7	33,11	72	2,77	5,7	43,79	C03333	12,7	
36,29	66	3,04	5,7	30,07	79	2,52	5,6	48,22	C03334	12,7	
30,09	79	2,52	5,6	24,93	96	2,09	5,5	58,17	C03335	12,7	
27,32	87	2,29	5,6	22,64	105	1,90	5,4	64,05	C03336	12,7	
22,46	106	1,88	5,4	18,61	128	1,56	5,1	77,90	C03338	12,7	
20,40	117	1,71	5,3	16,90	141	1,42	4,9	85,78	C03339	12,7	
17,55	136	1,47	5,0	14,54	164	1,22	4,6	99,71	C03340	12,7	
15,94	150	1,34	4,8	13,21	181	1,11	4,2	109,79	C03341	12,7	
13,52	177	1,13	4,8	11,21	213	0,94	**	129,39	C03342	12,7	
12,28	194	1,03	4,8	10,18	235	0,85	**	142,47	C03343	12,7	
10,66	224	0,89	**	8,83	270	0,74	**	164,23	C03344	12,7	
32,71	73	3,15	7,6	27,10	88	2,61	7,5	53,50	C05235	16,8	
29,74	80	3,11	7,6	24,64	97	2,58	7,5	58,85	C05236	16,8	
22,50	106	3,77	7,3	18,64	128	3,12	7,3	77,79	C05338	17	
18,96	126	3,18	7,3	15,71	152	2,63	7,1	92,32	C05339	17	
17,23	139	2,89	7,2	14,28	167	2,39	7,0	101,55	C05340	17	
14,48	165	2,43	7,0	12,00	199	2,01	6,7	120,88	C05342	17	
13,16	181	2,21	6,9	10,90	219	1,83	6,5	132,97	C05343	17	
11,64	205	1,95	6,6	9,64	248	1,62	6,1	150,41	C05344	17	
10,58	226	1,77	6,4	8,76	272	1,47	5,7	165,45	C05345	17	
9,01	265	1,51	5,8	7,46	320	1,25	4,7	194,29	C05346	17	
8,19	292	1,37	5,3	6,78	352	1,14	3,7	213,71	C05347	17	
7,18	332	1,20	5,3	5,95	401	1,00	3,4	243,57	C05348	17	
6,53	366	1,09	5,3	5,41	441	0,91	**	267,93	C05349	17	
5,86	407	0,98	**	4,86	492	0,81	**	298,57	C05350	17	
5,33	448	0,89	**	4,41	541	0,74	**	328,43	C05351	17	
14,77	162	3,71	10,5	12,24	195	3,07	10,8	118,51	C06341	21	
12,40	193	3,12	10,8	10,27	232	2,58	10,6	141,17	C06343	21	
11,37	210	2,86	10,7	9,42	253	2,37	10,4	153,96	C06344	21	
10,15	235	2,55	10,5	8,41	284	2,11	10,2	172,49	C06345	21	
9,30	257	2,34	10,4	7,71	310	1,94	10,0	188,11	C06346	21	
7,87	303	1,98	10,1	6,52	366	1,64	9,5	222,46	C06347	21	
7,21	331	1,81	9,8	5,98	399	1,50	9,1	242,60	C06348	21	
6,21	384	1,56	9,3	5,15	464	1,29	8,2	281,73	C06349	21	
5,70	419	1,43	8,8	4,72	506	1,19	7,5	307,24	C06350	21	
5,08	470	1,28	8,1	4,21	567	1,06	6,2	344,51	C06351	21	
4,66	513	1,17	8,1	3,86	619	0,97	**	375,71	C06352	21	
10,84	220	3,72	13,5	8,99	266	3,09	13,5	161,38	C07344	40	
9,86	242	3,39	13,4	8,17	292	2,81	13,4	177,39	C07345	40	
8,90	268	3,06	13,5	7,37	324	2,53	13,2	196,68	C07346	40	
8,09	295	2,78	13,4	6,71	356	2,30	13,1	216,20	C07347	40	
6,91	346	2,37	13,1	5,72	417	1,97	12,7	253,30	C07348	40	
6,29	380	2,16	12,9	5,21	458	1,79	12,4	278,44	C07349	40	
5,48	436	1,88	12,5	4,54	526	1,56	11,8	319,60	C07350	40	
4,98	479	1,71	12,2	4,13	578	1,42	11,3	351,33	C07351	40	
2,83	845	3,55	20,0	2,34	1019	2,94	20,0	619,07	C09460	118	
2,73	873	3,44	20,0	2,27	1054	2,85	20,0	640,13	C09461	118	
2,45	976	3,07	20,0	2,03	1178	2,55	20,0	715,43	C09462	118	
2,24	1067	2,81	20,0	1,85	1288	2,33	20,0	782,16	C09463	118	
2,14	1118	2,68	20,0	1,77	1349	2,22	20,0	819,36	C09464	118	
1,88	1268	2,37	20,0	1,56	1530	1,96	20,0	929,45	C09465	118	
1,69	1412	2,12	20,0	1,40	1705	1,76	20,0	1.035,22	C09466	118	
1,64	1452	2,07	20,0	1,36	1753	1,71	20,0	1.064,47	C09467	118	
1,54	1549	1,94	20,0	1,28	1870	1,60	20,0	1.135,60	C09468	118	
1,35	1774	1,69	20,0	1,11	2141	1,40	20,0	1.300,57	C09469	118	
1,30	1835	1,64	20,0	1,08	2214	1,35	20,0	1.344,90	C09470	118	
1,19	1998	1,50	20,0	0,99	2412	1,24	20,0	1.464,58	C09471	118	
1,06	2242	1,34	20,0	0,88	2706	1,11	20,0	1.643,20	C09472	118	
1,04	2288	1,31	20,0	0,86	2762	1,09	20,0	1.677,34	C09473	118	
0,94	2531	1,19	20,0	0,78	3054	0,98	20,0	1.854,82	C09474	118	
0,83	2891	1,04	20,0	0,68	3489	0,86	20,0	2.119,23	C09475	118	
0,82	2898	1,04	20,0	0,68	3498	0,86	20,0	2.124,27	C09476	118	
0,77	3094	0,97	20,0	0,64	3735	0,80	20,0	2.268,18	C09477	118	

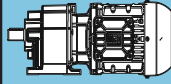
$P_N = 0,25 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
2,10	1135	3,97	29,5	1,74	1369	3,29	29,5	831,69	C10458	163	C84
1,92	1246	3,61	29,5	1,59	1504	2,99	29,5	913,46	C10459	163	
1,62	1474	3,05	29,5	1,34	1779	2,53	29,5	1.080,49	C10460	163	
1,57	1523	2,96	29,5	1,30	1838	2,45	29,5	1.116,07	C10461	163	
1,33	1801	2,50	29,5	1,10	2174	2,07	29,5	1.320,15	C10462	163	
1,22	1964	2,29	29,5	1,01	2370	1,90	29,5	1.439,39	C10463	163	
1,03	2323	1,94	29,5	0,85	2803	1,61	29,5	1.702,59	C10464	163	
0,96	2487	1,81	29,5	0,80	3002	1,50	29,5	1.822,91	C10465	163	
0,81	2942	1,53	29,5	0,67	3550	1,27	29,5	2.156,24	C10466	163	
0,79	3041	1,48	29,5	0,65	3670	1,23	29,5	2.229,16	C10467	163	
0,66	3597	1,25	29,5	0,55	4342	1,04	29,5	2.636,78	C10468	163	C87
0,51	4719	3,81	100,0	0,42	5695	3,16	100,0	3.458,78	C16573	649	
0,47	5034	3,58	100,0	0,39	6076	2,96	100,0	3.690,13	C16575	649	
0,41	5766	3,12	100,0	0,34	6959	2,59	100,0	4.226,20	C16576	649	
0,40	5962	3,02	100,0	0,33	7195	2,50	100,0	4.369,98	C16577	649	
0,36	6663	2,70	100,0	0,30	8042	2,24	100,0	4.884,00	C16578	649	
0,33	7285	2,47	100,0	0,27	8792	2,05	100,0	5.339,57	C16579	649	
0,31	7631	2,36	100,0	0,26	9210	1,95	100,0	5.593,50	C16580	649	
0,28	8656	2,08	100,0	0,23	10447	1,72	100,0	6.345,03	C16581	649	
0,25	9642	1,87	100,0	0,21	11636	1,55	100,0	7.067,08	C16582	649	
0,24	9914	1,82	100,0	0,20	11965	1,50	100,0	7.266,77	C16583	649	
0,23	10576	1,70	100,0	0,19	12765	1,41	100,0	7.752,38	C16584	649	
0,20	12113	1,49	100,0	0,16	14619	1,23	100,0	8.878,57	C16585	649	
0,19	12526	1,44	100,0	0,16	15117	1,19	100,0	9.181,16	C16586	649	
0,18	13640	1,32	100,0	0,15	16463	1,09	100,0	9.998,22	C16587	649	
0,16	15304	1,18	100,0	0,13	18470	0,97	100,0	11.217,58	C16588	649	
0,15	15622	1,15	100,0	0,13	18854	0,95	100,0	11.450,67	C16589	649	
0,14	17275	1,04	100,0	0,11	20849	0,86	100,0	12.662,22	C16590	649	
0,12	19738	0,91	100,0	0,10	23821	0,76	100,0	14.467,28	C16591	649	
0,12	19784	0,91	100,0	0,10	23878	0,75	100,0	14.501,67	C16592	649	
0,11	21125	0,85	100,0	0,09	25495	0,71	100,0	15.484,09	C16593	649	

$P_N = 0,37 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
716,28	5	6,27	1,5	593,49	6	5,19	1,5	2,44	C00208	11,5	C69
493,99	7	4,89	1,5	409,30	9	4,05	1,5	3,54	C00211	11,5	
363,74	10	3,99	1,5	301,38	12	3,31	1,5	4,81	C00214	11,5	
285,19	12	3,95	1,7	236,30	15	3,28	1,5	6,14	C00216	11,5	
254,55	14	3,46	1,7	210,91	17	2,87	1,7	6,88	C00217	11,5	
214,11	17	2,72	1,5	177,40	20	2,26	1,4	8,17	C00218	11,5	
196,68	18	2,78	1,7	162,96	22	2,31	1,7	8,90	C00219	11,5	
175,55	20	2,48	1,7	145,45	24	2,06	1,6	9,97	C00220	11,5	
167,88	21	2,14	1,4	139,10	25	1,77	1,3	10,42	C00221	11,5	
144,82	24	2,05	1,6	119,99	29	1,70	1,5	12,08	C00222	11,5	
129,26	27	1,83	1,6	107,10	33	1,52	1,5	13,54	C00223	11,5	
113,43	31	1,61	1,5	93,98	38	1,33	1,3	15,43	C00224	11,5	
101,24	35	1,43	1,4	83,88	42	1,19	1,3	17,29	C00225	11,5	
85,25	41	1,21	1,4	70,63	50	1,00	1,3	20,53	C00226	11,5	
76,09	46	1,08	1,4	63,04	56	0,89	**	23,00	C00227	11,5	
66,84	53	0,95	**	55,38	64	0,78	**	26,18	C00228	11,5	

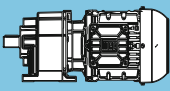
$P_N = 0,37 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
182,22	19	3,40	2,9	150,98	23	2,82	2,8	9,60	C01219	12,4	C71
156,25	23	3,76	3,0	129,46	27	3,11	3,0	11,20	C01221	12,4	
131,29	27	3,16	3,0	108,78	32	2,62	3,1	13,33	C01222	12,4	
117,65	30	2,83	3,1	97,48	36	2,34	3,2	14,88	C01223	12,4	
110,63	32	2,06	3,1	91,67	39	1,71	3,2	15,82	C01224	12,4	
98,02	36	2,36	3,2	81,22	44	1,95	3,4	17,85	C01225	12,4	
87,84	40	2,11	3,3	72,78	49	1,75	3,3	19,92	C01226	12,4	
76,58	46	1,84	3,3	63,46	56	1,53	3,2	22,85	C01227	12,4	
68,63	51	1,65	3,2	56,86	62	1,37	3,1	25,50	C01228	12,4	
59,02	60	1,42	3,1	48,90	72	1,18	2,9	29,65	C01229	12,4	
52,88	67	1,27	3,0	43,82	81	1,05	2,7	33,09	C01230	12,4	
46,50	76	1,12	3,0	38,53	92	0,93	**	37,64	C01231	12,4	
41,67	85	1,00	3,0	34,52	102	0,83	**	42,00	C01232	12,4	
37,70	94	0,91	**	31,24	113	0,75	**	46,42	C01233	12,4	
69,53	51	3,94	5,4	57,61	61	3,26	5,4	25,17	C03228	14	C73
63,15	56	3,57	5,4	52,32	68	2,96	5,5	27,71	C03229	14	
55,25	64	3,13	5,4	45,78	77	2,59	5,6	31,67	C03230	14	
50,18	70	2,84	5,6	41,58	85	2,35	5,6	34,88	C03231	14	
44,93	79	2,16	5,6	37,23	95	1,79	5,5	38,95	C03232	14	
40,81	87	2,08	5,5	33,81	105	1,72	5,4	42,88	C03233	14	
54,46	65	3,08	5,5	45,13	78	2,55	5,6	32,13	C03330	14,4	
49,46	71	2,80	5,7	40,98	86	2,32	5,6	35,38	C03331	14,4	
39,96	88	2,26	5,5	33,11	107	1,87	5,3	43,79	C03333	14,4	
36,29	97	2,05	5,4	30,07	118	1,70	5,2	48,22	C03334	14,4	
30,09	117	1,70	5,2	24,93	142	1,41	4,9	58,17	C03335	14,4	
27,32	129	1,55	5,0	22,64	156	1,28	4,6	64,05	C03336	14,4	
22,46	157	1,27	4,6	18,61	190	1,05	3,8	77,90	C03338	14,4	
20,40	173	1,15	4,5	16,90	209	0,96	**	85,78	C03339	14,4	
17,55	201	0,99	**	14,54	243	0,82	**	99,71	C03340	14,4	
15,94	222	0,90	**	13,21	268	0,75	**	109,79	C03341	14,4	C75
40,00	88	3,51	7,4	33,14	107	2,91	7,4	43,75	C05233	19	
36,36	97	3,50	7,4	30,13	117	2,90	7,4	48,13	C05234	19	
32,71	108	2,13	7,4	27,10	130	1,76	7,3	53,50	C05235	19	
29,74	119	2,10	7,3	24,64	143	1,74	7,2	58,85	C05236	19	
31,24	113	3,54	7,3	25,88	137	2,93	7,2	56,02	C05335	19	
28,40	124	3,21	7,3	23,53	150	2,66	7,1	61,63	C05336	19	
24,75	143	2,80	7,2	20,51	172	2,32	6,9	70,71	C05337	19	
22,50	157	2,55	7,0	18,64	190	2,11	6,7	77,79	C05338	19	
18,96	186	2,15	6,7	15,71	225	1,78	6,3	92,32	C05339	19	
17,23	205	1,95	6,5	14,28	247	1,62	5,9	101,55	C05340	19	
14,48	244	1,64	6,0	12,00	295	1,36	5,0	120,88	C05342	19	
13,16	268	1,49	5,5	10,90	324	1,23	4,2	132,97	C05343	19	
11,64	304	1,32	3,0	9,64	367	1,09	2,4	150,41	C05344	19	
10,58	334	1,20	3,0	8,76	403	0,99	**	165,45	C05345	19	
9,01	392	1,02	3,0	7,46	473	0,84	**	194,29	C05346	19	
8,19	432	0,93	**	6,78	521	0,77	**	213,71	C05347	19	C77
31,81	111	3,51	11,0	26,36	134	2,91	11,0	55,02	C06235	22	
29,17	121	3,47	11,0	24,17	146	2,87	11,0	60,00	C06236	22	
21,31	166	3,62	10,7	17,66	200	3,00	10,7	82,10	C06338	23	
19,54	181	3,32	10,7	16,19	218	2,75	10,6	89,54	C06339	23	
16,10	219	2,73	10,6	13,34	265	2,27	10,3	108,67	C06340	23	
14,77	239	2,51	10,5	12,24	289	2,08	10,1	118,51	C06341	23	
12,40	285	2,10	10,1	10,27	344	1,74	9,6	141,17	C06343	23	
11,37	311	1,93	9,9	9,42	375	1,60	9,2	153,96	C06344	23	
10,15	348	1,72	9,5	8,41	420	1,43	8,6	172,49	C06345	23	
9,30	380	1,58	9,1	7,71	458	1,31	8,1	188,11	C06346	23	
7,87	449	1,34	8,2	6,52	542	1,11	6,3	222,46	C06347	23	
7,21	490	1,22	8,2	5,98	591	1,01	6,3	242,60	C06348	23	
6,21	569	1,05	8,2	5,15	687	0,87	**	281,73	C06349	23	
5,70	620	0,97	**	4,72	749	0,80	**	307,24	C06350	23	
5,08	696	0,86	**	4,21	840	0,71	**	344,51	C06351	23	

Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

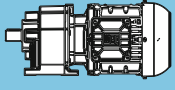
$P_N = 0,37 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
16,75	211	3,89	13,5	13,88	255	3,22	13,5	104,50	C07341	42	C79
14,00	252	3,25	13,5	11,60	305	2,69	13,3	124,97	C07342	42	
12,74	277	2,96	13,4	10,55	335	2,45	13,1	137,38	C07343	42	
10,84	326	2,52	13,2	8,99	393	2,09	12,7	161,38	C07344	42	
9,86	358	2,29	13,0	8,17	432	1,90	12,5	177,39	C07345	42	
8,90	397	2,06	12,7	7,37	479	1,71	12,1	196,68	C07346	42	
8,09	437	1,88	12,4	6,71	527	1,56	11,6	216,20	C07347	42	
6,91	511	1,60	11,7	5,72	617	1,33	10,6	253,30	C07348	42	
6,29	562	1,46	11,2	5,21	679	1,21	9,7	278,44	C07349	42	
5,48	645	1,27	10,1	4,54	779	1,05	7,8	319,60	C07350	42	
4,98	709	1,16	10,0	4,13	856	0,96	**	351,33	C07351	42	C81
7,33	482	3,21	23,8	6,07	582	2,66	23,5	238,89	C08347	66	
6,14	575	2,70	23,5	5,09	694	2,23	23,1	284,84	C08349	66	
4,74	745	2,08	22,8	3,93	899	1,72	22,3	368,94	C08351	66	
3,96	893	3,36	20,00	3,28	1078	2,78	20,00	442,39	C09456	120	C83
3,45	1023	2,93	20,00	2,86	1235	2,43	20,00	506,66	C09457	120	
3,24	1091	2,75	20,00	2,68	1317	2,28	20,00	540,55	C09459	120	
2,83	1250	2,40	20,00	2,34	1509	1,99	20,00	619,07	C09460	120	
2,73	1293	2,32	20,00	2,27	1560	1,92	20,00	640,13	C09461	120	
2,45	1445	2,08	20,00	2,03	1743	1,72	20,00	715,43	C09462	120	
2,24	1579	1,90	20,00	1,85	1906	1,57	20,00	782,16	C09463	120	
2,14	1654	1,81	20,00	1,77	1997	1,50	20,00	819,36	C09464	120	
1,88	1877	1,60	20,00	1,56	2265	1,32	20,00	929,45	C09465	120	
1,69	2090	1,44	20,00	1,40	2523	1,19	20,00	1.035,22	C09466	120	
1,64	2149	1,40	20,00	1,36	2594	1,16	20,00	1.064,47	C09467	120	
1,54	2293	1,31	20,00	1,28	2767	1,08	20,00	1.135,60	C09468	120	
1,35	2626	1,14	20,00	1,11	3169	0,95	20,00	1.300,57	C09469	120	
1,30	2716	1,10	20,00	1,08	3277	0,92	20,00	1.344,90	C09470	120	
1,19	2957	1,01	20,00	0,99	3569	0,84	20,00	1.464,58	C09471	120	
1,06	3318	0,90	20,00	0,88	4004	0,75	20,00	1.643,20	C09472	120	
1,04	3387	0,89	20,00	0,86	4088	0,73	20,00	1.677,34	C09473	120	
2,78	1269	3,55	29,50	2,31	1531	2,94	29,50	628,39	C10456	165	
2,49	1420	3,17	29,50	2,06	1713	2,63	29,50	703,12	C10457	165	C84
2,10	1679	2,68	29,50	1,74	2027	2,22	29,50	831,69	C10458	165	
1,92	1844	2,44	29,50	1,59	2226	2,02	29,50	913,46	C10459	165	
1,62	2182	2,06	29,50	1,34	2633	1,71	29,50	1.080,49	C10460	165	
1,57	2254	2,00	29,50	1,30	2720	1,65	29,50	1.116,07	C10461	165	
1,33	2666	1,69	29,50	1,10	3217	1,40	29,50	1.320,15	C10462	165	
1,22	2906	1,55	29,50	1,01	3508	1,28	29,50	1.439,39	C10463	165	
1,03	3438	1,31	29,50	0,85	4149	1,08	29,50	1.702,59	C10464	165	
0,96	3681	1,22	29,50	0,80	4442	1,01	29,50	1.822,91	C10465	165	
0,81	4354	1,03	29,50	0,67	5255	0,86	29,50	2.156,24	C10466	165	
0,79	4501	1,00	29,50	0,65	5432	0,83	29,50	2.229,16	C10467	165	
1,65	2147	3,73	55,00	1,36	2591	3,09	55,00	1.063,29	C13473	272	C85
1,60	2212	3,62	55,00	1,32	2669	3,00	55,00	1.095,41	C13474	272	
1,43	2473	3,23	55,00	1,18	2985	2,68	55,00	1.224,91	C13475	272	
1,38	2560	3,13	55,00	1,14	3090	2,59	55,00	1.267,83	C13476	272	
1,23	2865	2,79	55,00	1,02	3458	2,31	55,00	1.418,83	C13477	272	
1,20	2949	2,71	55,00	0,99	3559	2,25	55,00	1.460,54	C13478	272	
1,07	3316	2,41	55,00	0,88	4002	2,00	55,00	1.642,17	C13479	272	
0,93	3820	2,09	55,00	0,77	4610	1,74	55,00	1.891,77	C13480	272	
1,08	3280	3,96	65,00	0,89	3958	3,28	65,00	1.624,38	C14487	409	C86
1,05	3372	3,86	65,00	0,87	4069	3,19	65,00	1.669,82	C14488	409	
0,93	3808	3,41	65,00	0,77	4595	2,83	65,00	1.885,79	C14489	409	
0,81	4367	2,98	65,00	0,67	5271	2,47	65,00	2.162,84	C14490	409	
0,58	6098	2,95	100,00	0,48	7360	2,45	100,00	3.020,06	C16572	650	C87
0,51	6984	2,58	100,00	0,42	8429	2,14	100,00	3.458,78	C16573	650	
0,47	7451	2,42	100,00	0,39	8992	2,00	100,00	3.690,13	C16575	650	
0,41	8533	2,11	100,00	0,34	10299	1,75	100,00	4.226,20	C16576	650	
0,40	8824	2,04	100,00	0,33	10649	1,69	100,00	4.369,98	C16577	650	
0,36	9861	1,83	100,00	0,30	11902	1,51	100,00	4.884,00	C16578	650	
0,33	10781	1,67	100,00	0,27	13012	1,38	100,00	5.339,57	C16579	650	
0,31	11294	1,59	100,00	0,26	13631	1,32	100,00	5.593,50	C16580	650	
0,28	12812	1,40	100,00	0,23	15462	1,16	100,00	6.345,03	C16581	650	
0,25	14269	1,26	100,00	0,21	17222	1,05	100,00	7.067,08	C16582	650	
0,24	14673	1,23	100,00	0,20	17708	1,02	100,00	7.266,77	C16583	650	
0,23	15653	1,15	100,00	0,19	18892	0,95	100,00	7.752,38	C16584	650	
0,20	17927	1,00	100,00	0,16	21636	0,83	100,00	8.878,57	C16585	650	
0,19	18538	0,97	100,00	0,16	22374	0,80	100,00	9.181,16	C16586	650	
0,18	20188	0,89	100,00	0,15	24365	0,74	100,00	9.998,22	C16587	650	

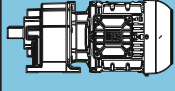
Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

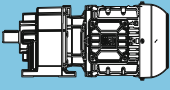
$P_N = 0,55 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
716,28	7	4,22	1,2	593,49	9	3,49	1,2	2,44	C00208	12,8	C69
493,99	11	3,29	1,2	409,30	13	2,73	1,2	3,54	C00211	12,8	
363,74	14	2,68	1,2	301,38	17	2,22	1,1	4,81	C00214	12,8	
285,19	18	2,66	1,4	236,30	22	2,20	1,0	6,14	C00216	12,8	
254,55	21	2,33	1,4	210,91	25	1,93	1,3	6,88	C00217	12,8	
214,11	25	1,83	1,0	177,40	30	1,52	0,8	8,17	C00218	12,8	
196,68	27	1,87	1,2	162,96	32	1,55	1,1	8,90	C00219	12,8	
175,55	30	1,67	1,2	145,45	36	1,38	1,1	9,97	C00220	12,8	
167,88	31	1,44	0,7	139,10	38	1,19	0,5	10,42	C00221	12,8	
144,82	36	1,38	1,0	119,99	44	1,14	0,8	12,08	C00222	12,8	
129,26	41	1,23	0,9	107,10	49	1,02	0,7	13,54	C00223	12,8	
113,43	46	1,08	0,9	93,98	56	0,89	**	15,43	C00224	12,8	
101,24	52	0,96	**	83,88	63	0,80	**	17,29	C00225	12,8	C71
312,37	17	3,92	2,6	258,82	20	3,25	2,6	5,60	C01215	13,7	
237,65	22	3,85	2,6	196,91	27	3,19	2,6	7,36	C01217	13,7	
212,96	25	3,45	2,6	176,46	30	2,86	2,6	8,22	C01218	13,7	
182,22	29	2,29	2,5	150,98	35	1,89	2,7	9,60	C01219	13,7	
174,37	30	2,82	2,6	144,47	36	2,34	2,7	10,04	C01220	13,7	
156,25	34	2,53	2,7	129,46	41	2,10	2,8	11,20	C01221	13,7	
131,29	40	2,12	2,8	108,78	48	1,76	3,0	13,33	C01222	13,7	
117,65	45	1,90	2,9	97,48	54	1,58	3,1	14,88	C01223	13,7	
110,63	47	1,39	2,9	91,67	57	1,15	2,9	15,82	C01224	13,7	
98,02	54	1,59	3,1	81,22	65	1,31	3,1	17,85	C01225	13,7	
87,84	60	1,42	3,1	72,78	72	1,18	3,0	19,92	C01226	13,7	
76,58	69	1,24	3,0	63,46	83	1,03	2,8	22,85	C01227	13,7	C73
68,63	77	1,11	3,0	56,86	92	0,92	**	25,50	C01228	13,7	
59,02	89	0,96	**	48,90	107	0,79	**	29,65	C01229	13,7	
52,88	99	0,86	**	43,82	120	0,71	**	33,09	C01230	13,7	
102,40	51	3,90	4,9	84,85	62	3,23	4,7	17,09	C03224	15,3	
90,02	58	3,43	4,9	74,59	70	2,84	4,7	19,44	C03225	15,3	
81,76	64	3,11	4,9	67,74	78	2,58	4,9	21,40	C03226	15,3	
69,53	76	2,65	4,9	57,61	91	2,19	5,1	25,17	C03228	15,3	
63,15	83	2,40	5,0	52,32	100	1,99	5,2	27,71	C03229	15,3	
55,25	95	2,10	5,1	45,78	115	1,74	5,3	31,67	C03230	15,3	
50,18	105	1,91	5,3	41,58	126	1,58	5,2	34,88	C03231	15,3	
44,93	117	1,45	5,3	37,23	141	1,20	5,0	38,95	C03232	15,3	
40,81	129	1,40	5,2	33,81	155	1,16	4,8	42,88	C03233	15,3	C75
54,46	96	2,07	5,2	45,13	116	1,72	5,3	32,13	C03330	15,7	
49,46	106	1,88	5,3	40,98	128	1,56	5,2	35,38	C03331	15,7	
39,96	131	1,52	5,1	33,11	159	1,26	4,7	43,79	C03333	15,7	
36,29	145	1,38	5,0	30,07	175	1,14	4,5	48,22	C03334	15,7	
30,09	175	1,15	5,0	24,93	211	0,95	**	58,17	C03335	15,7	
27,32	192	1,04	5,0	22,64	232	0,86	**	64,05	C03336	15,7	
22,46	234	0,86	**	18,61	282	0,71	**	77,90	C03338	15,7	
50,66	104	3,86	7,3	41,97	125	3,20	7,3	34,55	C05231	20	
46,05	114	3,51	7,3	38,16	138	2,91	7,3	38,00	C05232	20	
40,00	131	2,36	7,3	33,14	158	1,96	7,1	43,75	C05233	20	
36,36	144	2,35	7,2	30,13	174	1,95	7,0	48,13	C05234	20	C77
32,71	161	1,43	7,1	27,10	194	1,19	6,8	53,50	C05235	20	
29,74	177	1,42	7,0	24,64	213	1,17	6,6	58,85	C05236	20	
31,24	168	2,38	7,0	25,88	203	1,97	6,7	56,02	C05335	20	
28,40	185	2,16	6,9	23,53	223	1,79	6,5	61,63	C05336	20	
24,75	212	1,88	6,6	20,51	256	1,56	6,1	70,71	C05337	20	
22,50	233	1,71	6,4	18,64	282	1,42	5,7	77,79	C05338	20	
18,96	277	1,44	5,7	15,71	334	1,20	4,6	92,32	C05339	20	
17,23	305	1,31	5,2	14,28	368	1,09	3,5	101,55	C05340	20	
14,48	363	1,10	5,0	12,00	438	0,91	**	120,88	C05342	20	
13,16	399	1,00	5,0	10,90	482	0,83	**	132,97	C05343	20	
11,64	451	0,89	**	9,64	545	0,73	**	150,41	C05344	20	C77
31,81	165	2,36	10,9	26,36	199	1,96	10,8	55,02	C06235	23	
29,17	180	2,33	10,9	24,17	217	1,93	10,7	60,00	C06236	23	
26,04	202	2,98	10,8	21,58	243	2,47	10,6	67,19	C06337	24	
21,31	246	2,43	10,5	17,66	297	2,02	10,2	82,10	C06338	24	
19,54	269	2,23	10,4	16,19	324	1,85	10,0	89,54	C06339	24	
16,10	326	1,84	9,9	13,34	394	1,52	9,3	108,67	C06340	24	
14,77	356	1,69	9,7	12,24	429	1,40	8,9	118,51	C06341	24	
12,40	424	1,42	9,0	10,27	511	1,17	7,7	141,17	C06343	24	
11,37	462	1,30	8,4	9,42	558	1,08	6,9	153,96	C06344	24	
10,15	518	1,16	8,4	8,41	625	0,96	**	172,49	C06345	24	
9,30	565	1,06	8,4	7,71	681	0,88	**	188,11	C06346	24	
7,87	668	0,90	**	6,52	806	0,74	**	222,46	C06347	24	

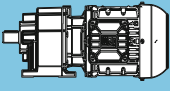
$P_N = 0,55 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
22,33	235	3,49	13,5	18,50	284	2,89	13,5	78,39	C07338	43	C79
20,31	259	3,17	13,5	16,83	312	2,63	13,3	86,17	C07339	43	
18,41	285	2,87	13,5	15,25	344	2,38	13,2	95,06	C07340	43	
16,75	314	2,61	13,3	13,88	379	2,17	13,0	104,50	C07341	43	
14,00	375	2,19	13,0	11,60	453	1,81	12,5	124,97	C07342	43	
12,74	412	1,99	12,8	10,55	498	1,65	12,2	137,38	C07343	43	
10,84	484	1,69	12,3	8,99	585	1,40	11,4	161,38	C07344	43	
9,86	532	1,54	11,9	8,17	643	1,28	10,8	177,39	C07345	43	
8,90	590	1,39	11,3	7,37	712	1,15	9,9	196,68	C07346	43	
8,09	649	1,26	10,7	6,71	783	1,05	8,8	216,20	C07347	43	
6,91	760	1,08	10,7	5,72	918	0,89	**	253,30	C07348	43	
6,29	836	0,98	**	5,21	1009	0,81	**	278,44	C07349	43	
5,48	959	0,85	**	4,54	1158	0,71	**	319,60	C07350	43	C81
12,09	434	3,57	23,8	10,02	524	2,96	23,8	144,69	C08343	67	
9,33	563	2,75	23,7	7,73	679	2,28	23,3	187,48	C08345	67	
7,33	717	2,16	23,2	6,07	865	1,79	22,5	238,89	C08347	67	
6,14	855	1,81	22,6	5,09	1032	1,50	21,6	284,84	C08349	67	
4,74	1107	1,40	21,1	3,93	1336	1,16	21,0	368,94	C08351	67	C83
3,96	1328	2,26	20,0	3,28	1603	1,87	20,0	442,39	C09456	121	
3,45	1521	1,97	20,0	2,86	1835	1,63	20,0	506,66	C09457	121	
3,24	1622	1,85	20,0	2,68	1958	1,53	20,0	540,55	C09459	121	
2,83	1858	1,61	20,0	2,34	2243	1,34	20,0	619,07	C09460	121	
2,73	1921	1,56	20,0	2,27	2319	1,29	20,0	640,13	C09461	121	
2,45	2147	1,40	20,0	2,03	2592	1,16	20,0	715,43	C09462	121	
2,24	2348	1,28	20,0	1,85	2833	1,06	20,0	782,16	C09463	121	
2,14	2459	1,22	20,0	1,77	2968	1,01	20,0	819,36	C09464	121	
1,88	2790	1,08	20,0	1,56	3367	0,89	20,0	929,45	C09465	121	
1,69	3107	0,97	20,0	1,40	3750	0,80	20,0	1.035,22	C09466	121	
1,64	3195	0,94	20,0	1,36	3856	0,78	20,0	1.064,47	C09467	121	
1,54	3408	0,88	20,0	1,28	4114	0,73	20,0	1.135,60	C09468	121	C84
4,03	1305	3,45	29,5	3,34	1575	2,86	29,5	434,78	C10453	166	
3,40	1544	2,92	29,5	2,82	1863	2,42	29,5	514,28	C10454	166	
3,29	1595	2,82	29,5	2,73	1924	2,34	29,5	531,25	C10455	166	
2,78	1886	2,39	29,5	2,31	2276	1,98	29,5	628,39	C10456	166	
2,49	2110	2,13	29,5	2,06	2547	1,77	29,5	703,12	C10457	166	
2,10	2496	1,80	29,5	1,74	3013	1,49	29,5	831,69	C10458	166	
1,92	2742	1,64	29,5	1,59	3309	1,36	29,5	913,46	C10459	166	
1,62	3243	1,39	29,5	1,34	3914	1,15	29,5	1.080,49	C10460	166	
1,57	3350	1,34	29,5	1,30	4043	1,11	29,5	1.116,07	C10461	166	
1,33	3962	1,14	29,5	1,10	4782	0,94	29,5	1.320,15	C10462	166	
1,22	4320	1,04	29,5	1,01	5214	0,86	29,5	1.439,39	C10463	166	
1,03	5110	0,88	29,5	0,85	6167	0,73	29,5	1.702,59	C10464	166	C85
1,90	2757	2,90	55,0	1,58	3328	2,40	55,0	918,68	C13471	273	
1,65	3191	2,51	55,0	1,36	3852	2,08	55,0	1.063,29	C13473	273	
1,60	3288	2,43	55,0	1,32	3968	2,02	55,0	1.095,41	C13474	273	
1,43	3676	2,18	55,0	1,18	4437	1,80	55,0	1.224,91	C13475	273	
1,38	3805	2,10	55,0	1,14	4593	1,74	55,0	1.267,83	C13476	273	
1,23	4259	1,88	55,0	1,02	5140	1,56	55,0	1.418,83	C13477	273	
1,20	4384	1,82	55,0	0,99	5291	1,51	55,0	1.460,54	C13478	273	
1,07	4929	1,62	55,0	0,88	5949	1,34	55,0	1.642,17	C13479	273	
0,93	5678	1,41	55,0	0,77	6853	1,17	55,0	1.891,77	C13480	273	
1,43	3665	3,55	65,0	1,19	4423	2,94	65,0	1.221,03	C14482	410	C86
1,40	3764	3,45	65,0	1,16	4543	2,86	65,0	1.254,10	C14483	410	
1,25	4198	3,10	65,0	1,04	5067	2,57	65,0	1.398,80	C14484	410	
1,25	4203	3,09	65,0	1,04	5073	2,56	65,0	1.400,42	C14485	410	
1,20	4370	2,97	65,0	1,00	5274	2,46	65,0	1.455,92	C14486	410	
1,08	4875	2,67	65,0	0,89	5884	2,21	65,0	1.624,38	C14487	410	
1,05	5012	2,59	65,0	0,87	6049	2,15	65,0	1.669,82	C14488	410	
0,93	5660	2,30	65,0	0,77	6831	1,90	65,0	1.885,79	C14489	410	
0,81	6492	2,00	65,0	0,67	7835	1,66	65,0	2.162,84	C14490	410	

$P_N = 0,55 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
1,12	4682	3,84	100,0	0,93	5651	3,19	100,0	1.559,96	C16483	638	C87
0,97	5413	3,33	100,0	0,80	6533	2,76	100,0	1.803,51	C16485	638	
0,84	6285	2,86	100,0	0,69	7585	2,37	100,0	2.093,95	C16486	638	
0,58	9064	1,99	100,0	0,48	10940	1,65	100,0	3.020,06	C16572	652	
0,51	10381	1,73	100,0	0,42	12529	1,44	100,0	3.458,78	C16573	652	
0,47	11076	1,63	100,0	0,39	13367	1,35	100,0	3.690,13	C16575	652	
0,41	12685	1,42	100,0	0,34	15309	1,18	100,0	4.226,20	C16576	652	
0,40	13116	1,37	100,0	0,33	15830	1,14	100,0	4.369,98	C16577	652	
0,36	14659	1,23	100,0	0,30	17692	1,02	100,0	4.884,00	C16578	652	
0,33	16026	1,12	100,0	0,27	19342	0,93	100,0	5.339,57	C16579	652	
0,31	16788	1,07	100,0	0,26	20262	0,89	100,0	5.593,50	C16580	652	
0,28	19044	0,95	100,0	0,23	22984	0,78	100,0	6.345,03	C16581	652	

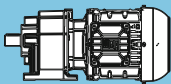
$P_N = 0,75 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
716,28	10	3,09	1,0	593,49	12	2,56	0,9	2,44	C00208	15,8	C69
493,99	14	2,41	1,0	409,30	17	2,00	0,9	3,54	C00211	15,8	
363,74	20	1,97	0,9	301,38	24	1,63	0,7	4,81	C00214	15,8	
285,19	25	1,95	1,0	236,30	30	1,62	0,5	6,14	C00216	15,8	
254,55	28	1,71	1,0	210,91	34	1,41	0,8	6,88	C00217	15,8	
214,11	33	1,34	0,4	177,40	40	1,11	0,1	8,17	C00218	15,8	
196,68	36	1,37	0,7	162,96	44	1,14	0,5	8,90	C00219	15,8	
175,55	41	1,23	0,7	145,45	49	1,02	0,4	9,97	C00220	15,8	
167,88	43	1,05	0,7	139,10	51	0,87	**	10,42	C00221	15,8	
144,82	49	1,01	0,6	119,99	60	0,84	**	12,08	C00222	15,8	
129,26	55	0,90	**	107,10	67	0,75	**	13,54	C00223	15,8	
414,87	17	3,82	2,1	343,75	21	3,16	2,1	4,22	C01213	16,7	C71
312,37	23	2,87	2,1	258,82	28	2,38	2,2	5,60	C01215	16,7	
237,65	30	2,82	2,3	196,91	36	2,34	2,4	7,36	C01217	16,7	
212,96	34	2,53	2,4	176,46	41	2,09	2,5	8,22	C01218	16,7	
182,22	39	1,68	2,5	150,98	47	1,39	2,5	9,60	C01219	16,7	
174,37	41	2,07	2,5	144,47	50	1,71	2,7	10,04	C01220	16,7	
156,25	46	1,85	2,6	129,46	55	1,54	2,7	11,20	C01221	16,7	
131,29	55	1,56	2,7	108,78	66	1,29	2,6	13,33	C01222	16,7	
117,65	61	1,40	2,8	97,48	73	1,16	2,5	14,88	C01223	16,7	
110,63	65	1,02	2,0	91,67	78	0,84	**	15,82	C01224	16,7	
98,02	73	1,16	2,0	81,22	88	0,96	**	17,85	C01225	16,7	
87,84	82	1,04	2,0	72,78	98	0,86	**	19,92	C01226	16,7	
76,58	94	0,91	**	63,46	113	0,75	**	22,85	C01227	16,7	C73
135,48	53	3,78	4,2	112,26	64	3,13	4,3	12,92	C03222	18	
112,75	64	3,15	4,2	93,42	77	2,61	4,3	15,52	C03223	18	
102,40	70	2,86	4,2	84,85	84	2,37	4,4	17,09	C03224	18	
90,02	80	2,51	4,4	74,59	96	2,08	4,6	19,44	C03225	18	
81,76	88	2,28	4,5	67,74	106	1,89	4,7	21,40	C03226	18	
69,53	103	1,94	4,7	57,61	124	1,61	4,9	25,17	C03228	18	
63,15	113	1,76	4,8	52,32	137	1,46	5,0	27,71	C03229	18	
55,25	130	1,54	4,9	45,78	156	1,28	4,8	31,67	C03230	18	
50,18	143	1,40	5,0	41,58	172	1,16	4,5	34,88	C03231	18	
44,93	159	1,07	5,0	37,23	192	0,88	**	38,95	C03232	18	
40,81	176	1,03	5,0	33,81	212	0,85	**	42,88	C03233	18	C75
54,46	132	1,52	4,9	45,13	159	1,26	4,8	32,13	C03330	19	
49,46	145	1,38	5,0	40,98	175	1,14	4,5	35,38	C03331	19	
39,96	179	1,12	5,0	33,11	216	0,92	**	43,79	C03333	19	
36,29	197	1,01	5,0	30,07	238	0,84	**	48,22	C03334	19	
65,33	110	3,65	7,3	54,13	132	3,02	7,3	26,79	C05228	23	
59,39	121	3,32	7,3	49,21	146	2,75	7,2	29,46	C05229	23	
50,66	141	2,83	7,3	41,97	171	2,34	7,0	34,55	C05231	23	
46,05	156	2,57	7,2	38,16	188	2,13	6,9	38,00	C05232	23	C75
40,00	179	1,73	7,0	33,14	216	1,43	6,6	43,75	C05233	23	
36,36	197	1,73	6,8	30,13	238	1,43	6,3	48,13	C05234	23	

Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

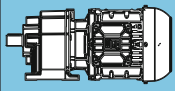
$P_N = 0,75 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
32,71	219	1,05	6,8	27,10	264	0,87	**	53,50	C05235	23	C75
29,74	241	1,04	6,5	24,64	291	0,86	**	58,85	C05236	23	
39,13	183	2,19	6,9	32,42	221	1,81	6,5	44,73	C05333	23	
35,57	201	1,99	6,7	29,47	243	1,65	6,3	49,20	C05334	23	
31,24	229	1,74	6,4	25,88	277	1,45	5,8	56,02	C05335	23	
28,40	252	1,59	6,1	23,53	304	1,31	5,3	61,63	C05336	23	
24,75	289	1,38	5,5	20,51	349	1,15	4,2	70,71	C05337	23	
22,50	318	1,26	4,9	18,64	384	1,04	2,9	77,79	C05338	23	
18,96	378	1,06	4,0	15,71	456	0,88	**	92,32	C05339	23	
17,23	416	0,96	**	14,28	502	0,80	**	101,55	C05340	23	
47,40	151	3,97	10,7	39,27	182	3,29	10,7	36,92	C06231	26	C77
40,13	178	3,14	10,7	33,25	215	2,60	10,7	43,60	C06232	26	
36,80	195	3,08	10,7	30,49	235	2,55	10,6	47,55	C06233	26	
31,81	225	1,73	10,7	26,36	272	1,44	10,4	55,02	C06235	26	
29,17	246	1,71	10,5	24,17	296	1,42	10,2	60,00	C06236	26	
47,34	151	3,97	10,8	39,22	183	3,29	10,7	36,97	C06331	27	
43,41	165	3,64	10,8	35,97	199	3,01	10,7	40,32	C06332	27	
38,37	187	3,21	10,8	31,79	225	2,66	10,7	45,61	C06333	27	
35,18	204	2,95	10,8	29,15	246	2,44	10,5	49,74	C06334	27	
32,12	223	2,69	10,7	26,61	269	2,23	10,4	54,49	C06335	27	
29,45	243	2,47	10,5	24,40	294	2,04	10,2	59,42	C06336	27	
26,04	275	2,18	10,3	21,58	332	1,81	9,9	67,19	C06337	27	
21,31	336	1,79	9,9	17,66	406	1,48	9,2	82,10	C06338	27	
19,54	366	1,64	9,6	16,19	442	1,36	8,8	89,54	C06339	27	
16,10	445	1,35	8,7	13,34	537	1,12	7,3	108,67	C06340	27	
14,77	485	1,24	8,1	12,24	585	1,02	6,3	118,51	C06341	27	
12,40	578	1,04	8,0	10,27	697	0,86	**	141,17	C06343	27	
11,37	630	0,95	**	9,42	760	0,79	**	153,96	C06344	27	
32,03	224	3,67	13,5	26,54	270	3,04	13,5	54,63	C07334	46	C79
29,14	246	3,34	13,5	24,14	297	2,76	13,4	60,06	C07335	46	
27,22	263	3,12	13,4	22,55	318	2,58	13,3	64,30	C07336	46	
24,76	289	2,83	13,4	20,51	349	2,35	13,2	70,68	C07337	46	
22,33	321	2,56	13,3	18,50	387	2,12	13,0	78,39	C07338	46	
20,31	353	2,33	13,1	16,83	426	1,93	12,7	86,17	C07339	46	
18,41	389	2,11	12,9	15,25	470	1,75	12,4	95,06	C07340	46	
16,75	428	1,92	12,7	13,88	516	1,59	12,1	104,50	C07341	46	
14,00	511	1,60	12,1	11,60	617	1,33	11,1	124,97	C07342	46	
12,74	562	1,46	11,6	10,55	679	1,21	10,4	137,38	C07343	46	
10,84	660	1,24	10,6	8,99	797	1,03	8,6	161,38	C07344	46	
9,86	726	1,13	10,6	8,17	876	0,94	**	177,39	C07345	46	
8,90	805	1,02	10,2	7,37	972	0,84	**	196,68	C07346	46	
8,09	885	0,93	**	6,71	1068	0,77	**	216,20	C07347	46	
17,19	417	3,72	23,6	14,24	503	3,08	23,6	101,80	C08340	70	C81
14,62	490	3,16	23,6	12,12	591	2,62	23,6	119,68	C08341	70	
12,09	592	2,62	23,6	10,02	715	2,17	23,2	144,69	C08343	70	
9,33	767	2,02	23,0	7,73	926	1,67	22,2	187,48	C08345	70	
7,33	978	1,59	21,9	6,07	1180	1,31	21,5	238,89	C08347	70	
6,14	1166	1,33	20,8	5,09	1407	1,10	20,5	284,84	C08349	70	
4,74	1510	1,03	20,5	3,93	1822	0,85	**	368,94	C08351	70	
7,19	996	3,01	20,0	5,96	1202	2,50	20,0	243,38	C09448	124	C83
6,28	1141	2,63	20,0	5,20	1377	2,18	20,0	278,74	C09449	124	
5,83	1229	2,44	20,0	4,83	1483	2,02	20,0	300,30	C09450	124	
5,09	1408	2,13	20,0	4,22	1699	1,77	20,0	343,93	C09451	124	
4,97	1441	2,08	20,0	4,12	1740	1,72	20,0	352,17	C09452	124	
4,88	1468	2,04	20,0	4,04	1772	1,69	20,0	358,73	C09453	124	
4,26	1682	1,78	20,0	3,53	2029	1,48	20,0	410,85	C09454	124	
4,03	1778	1,69	20,0	3,34	2146	1,40	20,0	434,54	C09455	124	
3,96	1811	1,66	20,0	3,28	2185	1,37	20,0	442,39	C09456	124	
3,45	2074	1,45	20,0	2,86	2503	1,20	20,0	506,66	C09457	124	
3,37	2125	1,41	20,0	2,79	2564	1,17	20,0	519,08	C09458	124	
3,24	2212	1,36	20,0	2,68	2670	1,12	20,0	540,55	C09459	124	
2,83	2534	1,18	20,0	2,34	3058	0,98	20,0	619,07	C09460	124	
2,73	2620	1,15	20,0	2,27	3162	0,95	20,0	640,13	C09461	124	
2,45	2928	1,02	20,0	2,03	3534	0,85	20,0	715,43	C09462	124	
2,24	3201	0,94	20,0	1,85	3864	0,78	20,0	782,16	C09463	124	
2,14	3354	0,89	20,0	1,77	4047	0,74	20,0	819,36	C09464	124	

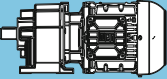
Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

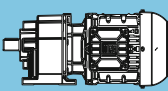
$P_N = 0,75 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
6,19	1158	3,89	29,5	5,12	1398	3,22	29,5	282,94	C10448	169	C84
5,93	1208	3,73	29,5	4,91	1458	3,09	29,5	295,14	C10449	169	
5,01	1429	3,15	29,5	4,15	1724	2,61	29,5	349,11	C10450	169	
4,96	1443	3,12	29,5	4,11	1742	2,58	29,5	352,56	C10451	169	
4,20	1707	2,64	29,5	3,48	2060	2,18	29,5	417,03	C10452	169	
4,03	1779	2,53	29,5	3,34	2148	2,10	29,5	434,78	C10453	169	
3,40	2105	2,14	29,5	2,82	2540	1,77	29,5	514,28	C10454	169	
3,29	2174	2,07	29,5	2,73	2624	1,71	29,5	531,25	C10455	169	
2,78	2572	1,75	29,5	2,31	3104	1,45	29,5	628,39	C10456	169	
2,49	2878	1,56	29,5	2,06	3473	1,30	29,5	703,12	C10457	169	
2,10	3404	1,32	29,5	1,74	4108	1,10	29,5	831,69	C10458	169	
1,92	3739	1,20	29,5	1,59	4512	1,00	29,5	913,46	C10459	169	
1,62	4422	1,02	29,5	1,34	5337	0,84	29,5	1.080,49	C10460	169	
1,57	4568	0,99	29,5	1,30	5513	0,82	29,5	1.116,07	C10461	169	
3,35	2136	3,74	55,0	2,78	2578	3,10	55,0	521,98	C13463	276	C85
3,29	2180	3,67	55,0	2,72	2631	3,04	55,0	532,69	C13464	276	
3,15	2277	3,51	55,0	2,61	2749	2,91	55,0	556,43	C13465	276	
2,85	2512	3,19	55,0	2,36	3031	2,64	55,0	613,66	C13466	276	
2,72	2636	3,04	55,0	2,25	3181	2,51	55,0	644,01	C13467	276	
2,43	2951	2,71	55,0	2,01	3561	2,25	55,0	720,98	C13468	276	
2,36	3037	2,63	55,0	1,95	3665	2,18	55,0	741,90	C13469	276	
2,10	3415	2,34	55,0	1,74	4122	1,94	55,0	834,47	C13470	276	
1,90	3760	2,13	55,0	1,58	4538	1,76	55,0	918,68	C13471	276	
1,82	3935	2,03	55,0	1,51	4749	1,68	55,0	961,31	C13472	276	
1,65	4352	1,84	55,0	1,36	5252	1,52	55,0	1.063,29	C13473	276	
1,60	4483	1,78	55,0	1,32	5411	1,48	55,0	1.095,41	C13474	276	
1,43	5013	1,60	55,0	1,18	6051	1,32	55,0	1.224,91	C13475	276	
1,38	5189	1,54	55,0	1,14	6263	1,28	55,0	1.267,83	C13476	276	
1,23	5807	1,38	55,0	1,02	7009	1,14	55,0	1.418,83	C13477	276	C86
1,20	5978	1,34	55,0	0,99	7215	1,11	55,0	1.460,54	C13478	276	
1,07	6721	1,19	55,0	0,88	8112	0,99	55,0	1.642,17	C13479	276	
0,93	7743	1,03	55,0	0,77	9345	0,86	55,0	1.891,77	C13480	276	
2,12	3378	3,85	65,0	1,76	4077	3,19	65,0	825,43	C14475	413	
2,06	3472	3,74	65,0	1,71	4190	3,10	65,0	848,21	C14476	413	
1,93	3707	3,51	65,0	1,60	4474	2,91	65,0	905,71	C14477	413	
1,83	3922	3,31	65,0	1,51	4734	2,75	65,0	958,27	C14478	413	
1,66	4305	3,02	65,0	1,38	5195	2,50	65,0	1.051,77	C14479	413	
1,62	4420	2,94	65,0	1,34	5335	2,44	65,0	1.079,94	C14480	413	
1,59	4498	2,89	65,0	1,32	5429	2,39	65,0	1.099,05	C14481	413	
1,43	4998	2,60	65,0	1,19	6031	2,16	65,0	1.221,03	C14482	413	
1,40	5133	2,53	65,0	1,16	6195	2,10	65,0	1.254,10	C14483	413	
1,25	5725	2,27	65,0	1,04	6910	1,88	65,0	1.398,80	C14484	413	
1,25	5732	2,27	65,0	1,04	6918	1,88	65,0	1.400,42	C14485	413	C87
1,20	5959	2,18	65,0	1,00	7192	1,81	65,0	1.455,92	C14486	413	
1,08	6648	1,96	65,0	0,89	8024	1,62	65,0	1.624,38	C14487	413	
1,05	6834	1,90	65,0	0,87	8248	1,58	65,0	1.669,82	C14488	413	
0,93	7718	1,68	65,0	0,77	9315	1,40	65,0	1.885,79	C14489	413	
0,81	8852	1,47	65,0	0,67	10684	1,22	65,0	2.162,84	C14490	413	
1,59	4508	3,99	100,0	1,32	5441	3,31	100,0	1.101,54	C16477	641	
1,42	5053	3,56	100,0	1,17	6099	2,95	100,0	1.234,69	C16478	641	
1,40	5101	3,53	100,0	1,16	6157	2,92	100,0	1.246,39	C16479	641	
1,37	5234	3,44	100,0	1,13	6317	2,85	100,0	1.278,93	C16480	641	
1,23	5842	3,08	100,0	1,02	7051	2,55	100,0	1.427,45	C16481	641	
1,21	5923	3,04	100,0	1,00	7148	2,52	100,0	1.447,11	C16482	641	
1,12	6385	2,82	100,0	0,93	7706	2,34	100,0	1.559,96	C16483	641	
1,06	6783	2,65	100,0	0,87	8187	2,20	100,0	1.657,33	C16484	641	
0,97	7381	2,44	100,0	0,80	8909	2,02	100,0	1.803,51	C16485	641	C87
0,84	8570	2,10	100,0	0,69	10343	1,74	100,0	2.093,95	C16486	641	
1,05	6800	2,65	100,0	0,87	8207	2,19	100,0	1.661,50	C16564	655	
0,92	7788	2,31	100,0	0,76	9399	1,91	100,0	1.902,86	C16565	655	
0,85	8391	2,15	100,0	0,71	10127	1,78	100,0	2.050,07	C16566	655	
0,75	9610	1,87	100,0	0,62	11598	1,55	100,0	2.347,89	C16567	655	
0,73	9840	1,83	100,0	0,60	11876	1,52	100,0	2.404,16	C16568	655	
0,71	10023	1,80	100,0	0,59	12097	1,49	100,0	2.448,96	C16569	655	
0,62	11479	1,57	100,0	0,52	13854	1,30	100,0	2.804,72	C16570	655	
0,59	12141	1,48	100,0	0,49	14653	1,23	100,0	2.966,43	C16571	655	
0,58	12361	1,46	100,0	0,48	14918	1,21	100,0	3.020,06	C16572	655	
0,51	14156	1,27	100,0	0,42	17085	1,05	100,0	3.458,78	C16573	655	
0,49	14503	1,24	100,0	0,41	17504	1,03	100,0	3.543,61	C16574	655	
0,47	15103	1,19	100,0	0,39	18228	0,99	100,0	3.690,13	C16575	655	
0,41	17297	1,04	100,0	0,34	20876	0,86	100,0	4.226,20	C16576	655	
0,40	17886	1,01	100,0	0,33	21586	0,83	100,0	4.369,98	C16577	655	C87
0,36	19990	0,90	100,0	0,30	24125	0,75	100,0	4.884,00	C16578	655	

$P_N = 1,10 \text{ kW}$

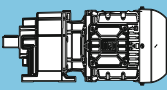
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
716,28	15	2,11	0,4	593,49	18	1,75	0,4	2,44	C00208	17,0	C69
493,99	21	1,65	0,4	409,30	26	1,36	0,4	3,54	C00211	17,0	
363,74	29	1,34	0,5	301,38	35	1,11	0,5	4,81	C00214	17,0	
285,19	37	1,33	0,5	236,30	44	1,10	0,5	6,14	C00216	17,0	
254,55	41	1,16	0,5	210,91	50	0,96	**	6,88	C00217	17,0	
214,11	49	0,92	**	177,40	59	0,76	**	8,17	C00218	17,0	
196,68	53	0,94	**	162,96	64	0,78	**	8,90	C00219	17,0	C71
565,45	19	3,55	1,9	468,52	22	2,94	1,8	3,09	C01210	17,9	
414,87	25	2,60	1,9	343,75	31	2,16	2,0	4,22	C01213	17,9	
312,37	34	1,96	2,0	258,82	41	1,62	2,1	5,60	C01215	17,9	
237,65	44	1,92	2,2	196,91	53	1,59	2,2	7,36	C01217	17,9	
212,96	49	1,72	2,3	176,46	60	1,43	2,1	8,22	C01218	17,9	
182,22	58	1,14	1,6	150,98	70	0,95	1,3	9,60	C01219	17,9	
174,37	60	1,41	2,1	144,47	73	1,17	1,8	10,04	C01220	17,9	
156,25	67	1,26	2,0	129,46	81	1,05	1,6	11,20	C01221	17,9	
131,29	80	1,06	1,8	108,78	97	0,88	**	13,33	C01222	17,9	
117,65	89	0,95	**	97,48	108	0,79	**	14,88	C01223	17,9	C73
196,29	54	3,74	3,7	162,64	65	3,10	3,7	8,92	C03219	19,5	
178,27	59	3,39	3,7	147,71	71	2,81	3,7	9,82	C03220	19,5	
149,18	70	2,84	3,7	123,61	85	2,35	3,8	11,73	C03221	19,5	
135,48	78	2,58	3,7	112,26	94	2,14	3,9	12,92	C03222	19,5	
112,75	93	2,15	3,9	93,42	112	1,78	4,1	15,52	C03223	19,5	
102,40	103	1,95	4,0	84,85	124	1,62	4,2	17,09	C03224	19,5	
90,02	117	1,71	4,1	74,59	141	1,42	4,3	19,44	C03225	19,5	
81,76	128	1,56	4,2	67,74	155	1,29	4,4	21,40	C03226	19,5	
69,53	151	1,32	4,3	57,61	182	1,10	4,4	25,17	C03228	19,5	
63,15	166	1,20	4,4	52,32	201	1,00	4,0	27,71	C03229	19,5	
55,25	190	1,05	**	45,78	229	0,87	**	31,67	C03230	19,5	
50,18	209	0,96	**	41,58	253	0,79	**	34,88	C03231	19,5	
54,46	193	1,04	**	45,13	233	0,86	**	32,13	C03330	19,9	
49,46	212	0,94	**	40,98	256	0,78	**	35,38	C03331	19,9	
103,70	101	3,95	7,3	85,93	122	3,27	7,3	16,88	C05224	24,0	C75
94,28	111	3,59	7,3	78,11	134	2,97	7,3	18,56	C05225	24,0	
79,82	132	3,04	7,3	66,14	159	2,52	7,2	21,92	C05226	24,0	
72,57	145	2,76	7,3	60,13	175	2,29	7,0	24,12	C05227	24,0	
65,33	161	2,49	7,1	54,13	194	2,06	6,9	26,79	C05228	24,0	
59,39	177	2,26	7,0	49,21	213	1,87	6,7	29,46	C05229	24,0	
50,66	207	1,93	6,7	41,97	250	1,60	6,2	34,55	C05231	24,0	
46,05	228	1,75	6,5	38,16	275	1,45	5,9	38,00	C05232	24,0	
40,00	263	1,18	6,1	33,14	317	0,98	**	43,75	C05233	24,0	
36,36	289	1,18	5,6	30,13	349	0,98	**	48,13	C05234	24,0	
39,13	268	1,49	6,0	32,42	324	1,23	5,0	44,73	C05333	24,3	
35,57	295	1,35	5,5	29,47	356	1,12	4,2	49,20	C05334	24,3	
31,24	336	1,19	4,7	25,88	406	0,99	**	56,02	C05335	24,3	
28,40	370	1,08	4,5	23,53	446	0,90	**	61,63	C05336	24,3	
24,75	424	0,94	**	20,51	512	0,78	**	70,71	C05337	24,3	
22,50	467	0,86	**	18,64	564	0,71	**	77,79	C05338	24,3	C77
62,99	167	3,60	10,8	52,20	201	2,98	10,8	27,78	C06228	27,6	
57,76	182	3,30	10,8	47,86	219	2,73	10,7	30,30	C06229	27,6	
51,69	203	2,95	10,8	42,83	245	2,45	10,6	33,86	C06230	27,6	
47,40	222	2,71	10,7	39,27	268	2,24	10,4	36,92	C06231	27,6	
40,13	262	2,14	10,5	33,25	316	1,77	10,1	43,60	C06232	27,6	
36,80	285	2,10	10,3	30,49	345	1,74	9,9	47,55	C06233	27,6	
31,81	330	1,18	10,0	26,36	399	0,98	**	55,02	C06235	27,6	
29,17	360	1,17	9,7	24,17	435	0,97	**	60,00	C06236	27,6	
47,34	222	2,70	10,7	39,22	268	2,24	10,0	36,97	C06331	28,2	
43,41	242	2,48	10,6	35,97	292	2,05	10,0	40,32	C06332	28,2	
38,37	274	2,19	10,4	31,79	330	1,82	10,0	45,61	C06333	28,2	
35,18	299	2,01	10,2	29,15	360	1,66	9,8	49,74	C06334	28,2	
32,12	327	1,83	10,0	26,61	395	1,52	9,4	54,49	C06335	28,2	
29,45	357	1,68	9,8	24,40	431	1,39	9,0	59,42	C06336	28,2	
26,04	403	1,49	9,3	21,58	487	1,23	8,3	67,19	C06337	28,2	
21,31	493	1,22	8,2	17,66	595	1,01	6,4	82,10	C06338	28,2	
19,54	537	1,12	8,0	16,19	649	0,92	**	89,54	C06339	28,2	
16,10	652	0,92	**	13,34	787	0,76	**	108,67	C06340	28,2	

P_N = 1,10 kW

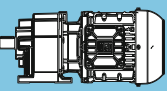
60 Hz n ₂				50 Hz n ₂				i _{ex}				
n ₁ =1750 fs				n ₁ =1450 fs								
M ₂	Fr			M ₂	Fr							
rpm	Nm	kN		rpm	Nm	kN				kg	Página com dimensões	
49,12	214	3,41	13,6	40,70	258	2,83	13,3	35,63	C07330	47,0	C79	
44,68	235	3,28	13,6	37,02	284	2,71	13,3	39,17	C07331	47,0		
38,96	270	2,97	13,6	32,28	325	2,46	13,3	44,92	C07332	47,0		
35,44	296	2,77	13,4	29,36	358	2,29	13,2	49,38	C07333	47,0		
32,03	328	2,50	13,3	26,54	396	2,07	13,0	54,63	C07334	47,0		
29,14	361	2,27	13,1	24,14	435	1,88	12,7	60,06	C07335	47,0		
27,22	386	2,12	13,0	22,55	466	1,76	12,5	64,30	C07336	47,0		
24,76	424	1,93	12,8	20,51	512	1,60	12,2	70,68	C07337	47,0		
22,33	471	1,74	12,5	18,50	568	1,44	11,7	78,39	C07338	47,0		
20,31	517	1,59	12,1	16,83	624	1,31	11,2	86,17	C07339	47,0		
18,41	571	1,44	11,7	15,25	689	1,19	10,5	95,06	C07340	47,0		
16,75	627	1,31	11,1	13,88	757	1,08	9,6	104,50	C07341	47,0		
14,00	750	1,09	10,0	11,60	905	0,91	**	124,97	C07342	47,0		
12,74	825	0,99	**	10,55	995	0,82	**	137,38	C07343	47,0		
23,49	447	3,47	23,8	19,46	540	2,87	23,8	74,50	C08337	71,0	C81	
19,84	530	2,93	23,8	16,44	639	2,42	23,5	88,23	C08339	71,0		
17,19	611	2,54	23,6	14,24	738	2,10	23,2	101,80	C08340	71,0		
14,62	718	2,16	23,2	12,12	867	1,79	22,6	119,68	C08341	71,0		
12,09	869	1,78	22,6	10,02	1048	1,48	21,7	144,69	C08343	71,0		
9,33	1125	1,38	21,2	7,73	1358	1,14	19,6	187,48	C08345	71,0		
7,33	1434	1,08	21,0	6,07	1731	0,90	**	238,89	C08347	71,0		
6,14	1710	0,91	**	5,09	2064	0,75	**	284,84	C08349	71,0		
7,19	1461	2,05	20,0	5,96	1763	1,70	20,0	243,38	C09448	126		
6,28	1673	1,79	20,0	5,20	2019	1,49	20,0	278,74	C09449	126		
5,83	1803	1,66	20,0	4,83	2176	1,38	20,0	300,30	C09450	126		
5,09	2065	1,45	20,0	4,22	2492	1,20	20,0	343,93	C09451	126		
4,97	2114	1,42	20,0	4,12	2551	1,18	20,0	352,17	C09452	126	C83	
4,88	2153	1,39	20,0	4,04	2599	1,15	20,0	358,73	C09453	126		
4,26	2466	1,22	20,0	3,53	2977	1,01	20,0	410,85	C09454	126		
4,03	2608	1,15	20,0	3,34	3148	0,95	20,0	434,54	C09455	126		
3,96	2656	1,13	20,0	3,28	3205	0,94	20,0	442,39	C09456	126		
3,45	3041	0,99	20,0	2,86	3671	0,82	20,0	506,66	C09457	126		
3,37	3116	0,96	20,0	2,79	3761	0,80	20,0	519,08	C09458	126		
3,24	3245	0,92	20,0	2,68	3916	0,77	20,0	540,55	C09459	126		
8,40	1251	3,60	29,5	6,96	1509	2,98	29,5	208,33	C10349	159		
7,10	1479	3,04	29,5	5,88	1785	2,52	29,5	246,43	C10350	159		
7,32	1436	3,13	29,5	6,06	1733	2,60	29,5	239,20	C10447	170		C84
6,19	1698	2,65	29,5	5,12	2050	2,20	29,5	282,94	C10448	170		
5,93	1772	2,54	29,5	4,91	2138	2,10	29,5	295,14	C10449	170		
5,01	2096	2,15	29,5	4,15	2529	1,78	29,5	349,11	C10450	170		
4,96	2116	2,13	29,5	4,11	2554	1,76	29,5	352,56	C10451	170		
4,20	2503	1,80	29,5	3,48	3021	1,49	29,5	417,03	C10452	170		
4,03	2610	1,72	29,5	3,34	3150	1,43	29,5	434,78	C10453	170		
3,40	3087	1,46	29,5	2,82	3726	1,21	29,5	514,28	C10454	170		
3,29	3189	1,41	29,5	2,73	3849	1,17	29,5	531,25	C10455	170		
2,78	3772	1,19	29,5	2,31	4553	0,99	29,5	628,39	C10456	170		
2,49	4221	1,07	29,5	2,06	5094	0,88	29,5	703,12	C10457	170		
2,10	4993	0,90	29,5	1,74	6025	0,75	29,5	831,69	C10458	170		
4,47	2350	3,40	55,0	3,70	2836	2,82	55,0	391,48	C13458	277	C85	
3,86	2720	2,94	55,0	3,20	3283	2,44	55,0	453,11	C13461	277		
3,80	2763	2,90	55,0	3,15	3334	2,40	55,0	460,25	C13462	277		
3,35	3133	2,55	55,0	2,78	3782	2,12	55,0	521,98	C13463	277		
3,29	3198	2,50	55,0	2,72	3859	2,07	55,0	532,69	C13464	277		
3,15	3340	2,40	55,0	2,61	4031	1,98	55,0	556,43	C13465	277		
2,85	3684	2,17	55,0	2,36	4446	1,80	55,0	613,66	C13466	277		
2,72	3866	2,07	55,0	2,25	4666	1,71	55,0	644,01	C13467	277		
2,43	4328	1,85	55,0	2,01	5223	1,53	55,0	720,98	C13468	277		
2,36	4454	1,80	55,0	1,95	5375	1,49	55,0	741,90	C13469	277		
2,10	5009	1,60	55,0	1,74	6046	1,32	55,0	834,47	C13470	277		
1,90	5515	1,45	55,0	1,58	6656	1,20	55,0	918,68	C13471	277		
1,82	5771	1,39	55,0	1,51	6965	1,15	55,0	961,31	C13472	277		
1,65	6383	1,25	55,0	1,36	7703	1,04	55,0	1.063,29	C13473	277		
1,60	6576	1,22	55,0	1,32	7936	1,01	55,0	1.095,41	C13474	277		
1,43	7353	1,09	55,0	1,18	8874	0,90	55,0	1.224,91	C13475	277		
1,38	7611	1,05	55,0	1,14	9185	0,87	55,0	1.267,83	C13476	277		
1,23	8517	0,94	55,0	1,02	10279	0,78	55,0	1.418,83	C13477	277		
1,20	8767	0,91	55,0	0,99	10581	0,76	55,0	1.460,54	C13478	277		

C

$P_N = 1,10 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
3,19	3293	3,95	65,0	2,64	3974	3,27	65,0	548,57	C14468	415	C86
2,93	3582	3,63	65,0	2,43	4323	3,01	65,0	596,77	C14469	415	
2,86	3672	3,54	65,0	2,37	4432	2,93	65,0	611,72	C14470	415	
2,75	3824	3,40	65,0	2,28	4615	2,82	65,0	637,04	C14471	415	
2,49	4212	3,09	65,0	2,07	5083	2,56	65,0	701,59	C14472	415	
2,46	4267	3,05	65,0	2,04	5150	2,52	65,0	710,80	C14473	415	
2,37	4439	2,93	65,0	1,96	5358	2,43	65,0	739,56	C14474	415	
2,12	4955	2,62	65,0	1,76	5980	2,17	65,0	825,43	C14475	415	
2,06	5092	2,55	65,0	1,71	6145	2,12	65,0	848,21	C14476	415	
1,93	5437	2,39	65,0	1,60	6562	1,98	65,0	905,71	C14477	415	
1,83	5752	2,26	65,0	1,51	6942	1,87	65,0	958,27	C14478	415	
1,66	6314	2,06	65,0	1,38	7620	1,71	65,0	1.051,77	C14479	415	
1,62	6483	2,01	65,0	1,34	7824	1,66	65,0	1.079,94	C14480	415	
1,59	6597	1,97	65,0	1,32	7962	1,63	65,0	1.099,05	C14481	415	
1,43	7330	1,77	65,0	1,19	8846	1,47	65,0	1.221,03	C14482	415	
1,40	7528	1,73	65,0	1,16	9086	1,43	65,0	1.254,10	C14483	415	
1,25	8397	1,55	65,0	1,04	10134	1,28	65,0	1.398,80	C14484	415	
1,25	8407	1,55	65,0	1,04	10146	1,28	65,0	1.400,42	C14485	415	
1,20	8740	1,49	65,0	1,00	10548	1,23	65,0	1.455,92	C14486	415	
1,08	9751	1,33	65,0	0,89	11768	1,10	65,0	1.624,38	C14487	415	
1,05	10024	1,30	65,0	0,87	12098	1,07	65,0	1.669,82	C14488	415	
0,93	11320	1,15	65,0	0,77	13662	0,95	65,0	1.885,79	C14489	415	
0,81	12983	1,00	65,0	0,67	15669	0,83	65,0	2.162,84	C14490	415	
2,19	4806	3,74	100,0	1,81	5801	3,10	100,0	800,70	C16469	642	C87
2,17	4837	3,72	100,0	1,80	5837	3,08	100,0	805,70	C16470	642	
1,88	5581	3,23	100,0	1,56	6735	2,67	100,0	929,64	C16472	642	
1,88	5592	3,22	100,0	1,56	6749	2,67	100,0	931,50	C16473	642	
1,84	5719	3,15	100,0	1,52	6903	2,61	100,0	952,78	C16474	642	
1,62	6472	2,78	100,0	1,34	7810	2,30	100,0	1.078,07	C16475	642	
1,62	6492	2,77	100,0	1,34	7835	2,30	100,0	1.081,51	C16476	642	
1,59	6612	2,72	100,0	1,32	7980	2,26	100,0	1.101,54	C16477	642	
1,42	7412	2,43	100,0	1,17	8945	2,01	100,0	1.234,69	C16478	642	
1,40	7482	2,41	100,0	1,16	9030	1,99	100,0	1.246,39	C16479	642	
1,37	7677	2,34	100,0	1,13	9266	1,94	100,0	1.278,93	C16480	642	
1,23	8569	2,10	100,0	1,02	10342	1,74	100,0	1.427,45	C16481	642	
1,21	8687	2,07	100,0	1,00	10484	1,72	100,0	1.447,11	C16482	642	
1,12	9364	1,92	100,0	0,93	11302	1,59	100,0	1.559,96	C16483	642	
1,06	9949	1,81	100,0	0,87	12007	1,50	100,0	1.657,33	C16484	642	
0,97	10826	1,66	100,0	0,80	13066	1,38	100,0	1.803,51	C16485	642	
0,84	12570	1,43	100,0	0,69	15170	1,19	100,0	2.093,95	C16486	642	
1,05	9974	1,80	100,0	0,87	12037	1,50	100,0	1.661,50	C16564	656	
0,92	11423	1,58	100,0	0,76	13786	1,31	100,0	1.902,86	C16565	656	
0,85	12306	1,46	100,0	0,71	14852	1,21	100,0	2.050,07	C16566	656	
0,75	14094	1,28	100,0	0,62	17010	1,06	100,0	2.347,89	C16567	656	
0,73	14432	1,25	100,0	0,60	17418	1,03	100,0	2.404,16	C16568	656	
0,71	14701	1,22	100,0	0,59	17742	1,01	100,0	2.448,96	C16569	656	
0,62	16836	1,07	100,0	0,52	20320	0,89	100,0	2.804,72	C16570	656	
0,59	17807	1,01	100,0	0,49	21491	0,84	100,0	2.966,43	C16571	656	
0,58	18129	0,99	100,0	0,48	21880	0,82	100,0	3.020,06	C16572	656	
0,51	20763	0,87	100,0	0,42	25058	0,72	100,0	3.458,78	C16573	656	

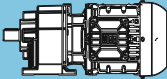
$P_N = 1,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
565,45	25	2,60	1,8	468,52	31	2,16	1,8	3,09	C01210	21	C73
414,87	35	1,91	1,8	343,75	42	1,58	1,6	4,22	C01213	21	
312,37	46	1,44	1,5	258,82	55	1,19	1,2	5,60	C01215	21	
237,65	60	1,41	1,6	196,91	73	1,17	1,3	7,36	C01217	21	
212,96	67	1,26	1,5	176,46	81	1,05	1,1	8,22	C01218	21	
174,37	82	1,03	1,0	144,47	99	0,86	**	10,04	C01220	21	
156,25	92	0,93	**	129,46	111	0,77	**	11,20	C01221	21	
408,96	35	3,71	3,3	338,85	42	3,08	3,2	4,28	C03213	22	C73
252,29	57	3,52	3,3	209,04	69	2,92	3,2	6,94	C03217	22	
229,13	63	3,20	3,3	189,85	75	2,65	3,3	7,64	C03218	22	
196,29	73	2,74	3,3	162,64	88	2,27	3,4	8,92	C03219	22	
178,27	80	2,49	3,4	147,71	97	2,06	3,5	9,82	C03220	22	
149,18	96	2,08	3,5	123,61	116	1,73	3,6	11,73	C03221	22	
135,48	106	1,89	3,6	112,26	128	1,57	3,7	12,92	C03222	22	
112,75	127	1,57	3,7	93,42	153	1,30	3,9	15,52	C03223	22	
102,40	140	1,43	3,8	84,85	169	1,18	3,9	17,09	C03224	22	
90,02	159	1,26	3,9	74,59	192	1,04	4,0	19,44	C03225	22	
81,76	175	1,14	3,5	67,74	211	0,95	**	21,40	C03226	22	
69,53	206	0,97	**	57,61	249	0,80	**	25,17	C03228	22	
63,15	227	0,88	**	52,32	274	0,73	**	27,71	C03229	22	

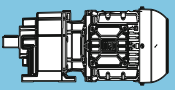
Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

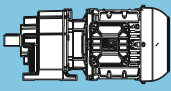
$P_N = 1,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz						
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			
137,25	104	3,83	6,7	113,73	126	3,18	6,7	12,75	C05222	27
124,78	115	3,48	6,7	103,39	139	2,89	6,7	14,03	C05223	27
103,70	138	2,90	6,7	85,93	167	2,40	7,0	16,88	C05224	27
94,28	152	2,63	6,9	78,11	183	2,18	7,0	18,56	C05225	27
79,82	179	2,23	7,0	66,14	217	1,85	6,6	21,92	C05226	27
72,57	197	2,03	6,8	60,13	238	1,68	6,4	24,12	C05227	27
65,33	219	1,82	6,6	54,13	265	1,51	6,0	26,79	C05228	27
59,39	241	1,66	6,3	49,21	291	1,37	5,6	29,46	C05229	27
50,66	283	1,41	5,7	41,97	341	1,17	4,6	34,55	C05231	27
46,05	311	1,29	5,2	38,16	375	1,07	3,6	38,00	C05232	27
40,00	358	0,87	**	33,14	432	0,72	**	43,75	C05233	27
36,36	394	0,86	**	30,13	475	0,72	**	48,13	C05234	27
39,13	366	1,09	**	32,42	442	0,91	**	44,73	C05333	27
35,57	403	0,99	**	29,47	486	0,82	**	49,20	C05334	27
31,24	459	0,87	**	25,88	553	0,72	**	56,02	C05335	27
81,34	176	3,41	10,0	67,40	213	2,82	9,8	21,51	C06226	31
74,59	192	3,12	10,0	61,80	232	2,59	10,0	23,46	C06227	31
62,99	227	2,64	10,0	52,20	274	2,19	10,4	27,78	C06228	31
57,76	248	2,42	10,2	47,86	299	2,00	10,2	30,30	C06229	31
51,69	277	2,16	10,4	42,83	334	1,79	10,0	33,86	C06230	31
47,40	302	1,99	10,2	39,27	365	1,64	9,7	36,92	C06231	31
40,13	357	1,57	9,8	33,25	431	1,30	9,0	43,60	C06232	31
36,80	389	1,54	9,4	30,49	470	1,28	8,5	47,55	C06233	31
31,81	450	0,87	**	26,36	544	0,72	**	55,02	C06235	31
29,17	491	0,86	**	24,17	593	0,71	**	60,00	C06236	31
47,34	303	1,98	10,2	39,22	365	1,64	8,8	36,97	C06331	31
43,41	330	1,82	10,0	35,97	398	1,51	8,8	40,32	C06332	31
38,37	373	1,61	9,6	31,79	451	1,33	8,8	45,61	C06333	31
35,18	407	1,47	9,3	29,15	491	1,22	8,2	49,74	C06334	31
32,12	446	1,35	8,8	26,61	538	1,11	7,5	54,49	C06335	31
29,45	486	1,23	8,3	24,40	587	1,02	6,5	59,42	C06336	31
26,04	550	1,09	8,2	21,58	664	0,90	**	67,19	C06337	31
21,31	672	0,89	**	17,66	811	0,74	**	82,10	C06338	31
81,60	176	3,87	13,5	67,61	212	3,21	13,5	21,45	C07229	49
74,23	193	3,63	13,5	61,51	233	3,01	13,5	23,58	C07230	49
62,98	227	3,25	13,5	52,18	275	2,70	13,5	27,79	C07231	49
57,29	250	3,04	13,5	47,47	302	2,52	13,4	30,55	C07232	49
49,12	292	2,50	13,5	40,70	352	2,07	12,7	35,63	C07330	50
44,68	321	2,40	13,3	37,02	387	1,99	12,7	39,17	C07331	50
38,96	368	2,18	13,1	32,28	444	1,80	12,7	44,92	C07332	50
35,44	404	2,03	12,9	29,36	488	1,68	12,4	49,38	C07333	50
32,03	447	1,83	12,6	26,54	540	1,52	12,0	54,63	C07334	50
29,14	492	1,67	12,3	24,14	593	1,38	11,5	60,06	C07335	50
27,22	526	1,56	12,0	22,55	635	1,29	11,1	64,30	C07336	50
24,76	579	1,42	11,6	20,51	698	1,17	10,3	70,68	C07337	50
22,33	642	1,28	10,9	18,50	774	1,06	9,3	78,39	C07338	50
20,31	705	1,16	10,2	16,83	851	0,96	7,9	86,17	C07339	50
18,41	778	1,05	10,0	15,25	939	0,87	**	95,06	C07340	50
16,75	855	0,96	**	13,88	1032	0,79	**	104,50	C07341	50

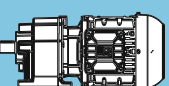
P_N = 1,50 kW

60 Hz				50 Hz				i _{ex}			
n ₂	M ₂	n ₁ =1750	Fr	n ₂	M ₂	n ₁ =1450	Fr				
rpm	Nm	fs	kN	rpm	Nm	fs	kN				
32,30	443	3,50	17,0	26,76	535	2,90	17,0	54,18	C08235	73	C81
28,51	502	3,09	17,0	23,63	606	2,56	17,0	61,37	C08336	74	
23,49	610	2,54	23,6	19,46	736	2,11	23,2	74,50	C08337	74	
19,84	722	2,15	23,2	16,44	872	1,78	22,6	88,23	C08339	74	
17,19	833	1,86	22,8	14,24	1006	1,54	21,9	101,80	C08340	74	
14,62	980	1,58	22,0	12,12	1182	1,31	20,9	119,68	C08341	74	
12,09	1184	1,31	20,8	10,02	1429	1,08	18,9	144,69	C08343	74	
9,33	1535	1,01	**	7,73	1852	0,84	**	187,48	C08345	74	
18,58	771	3,89	15,6	15,39	931	3,22	20,0	94,21	C09341	120	C83
17,18	834	3,60	15,9	14,24	1006	2,98	20,0	101,85	C09343	120	
16,42	873	3,44	16,1	13,60	1053	2,85	20,0	106,60	C09344	120	
14,72	973	3,08	16,4	12,20	1174	2,55	20,0	118,88	C09345	120	
12,85	1115	2,69	16,8	10,65	1345	2,23	20,0	136,18	C09347	120	
11,05	1297	2,31	12,8	9,15	1565	1,92	20,0	158,42	C09349	120	
9,34	1534	1,96	13,0	7,74	1851	1,62	20,0	187,34	C09350	120	
8,26	1735	1,73	18,0	6,84	2094	1,43	20,0	211,98	C09351	120	
7,19	1992	1,51	20,0	5,96	2404	1,25	20,0	243,38	C09448	129	C83
6,28	2282	1,31	20,0	5,20	2754	1,09	20,0	278,74	C09449	129	
5,83	2458	1,22	20,0	4,83	2967	1,01	20,0	300,30	C09450	129	
5,09	2815	1,07	20,0	4,22	3398	0,88	20,0	343,93	C09451	129	
4,97	2883	1,04	20,0	4,12	3479	0,86	20,0	352,17	C09452	129	
4,88	2936	1,02	20,0	4,04	3544	0,85	20,0	358,73	C09453	129	
4,26	3363	0,89	20,0	3,53	4059	0,74	20,0	410,85	C09454	129	
12,67	1131	3,98	29,5	10,49	1365	3,30	29,5	138,17	C10346	165	C84
10,96	1307	3,44	29,5	9,08	1578	2,85	29,5	159,72	C10347	165	
9,70	1476	3,05	29,5	8,04	1782	2,53	29,5	180,35	C10348	165	
8,40	1705	2,64	29,5	6,96	2058	2,19	29,5	208,33	C10349	165	
7,10	2017	2,23	29,5	5,88	2435	1,85	29,5	246,43	C10350	165	
7,32	1958	2,30	29,5	6,06	2363	1,90	29,5	239,20	C10447	173	
6,19	2316	1,94	29,5	5,12	2795	1,61	29,5	282,94	C10448	173	
5,93	2416	1,86	29,5	4,91	2916	1,54	29,5	295,14	C10449	173	
5,01	2858	1,57	29,5	4,15	3449	1,30	29,5	349,11	C10450	173	
4,96	2886	1,56	29,5	4,11	3483	1,29	29,5	352,56	C10451	173	
4,20	3414	1,32	29,5	3,48	4120	1,09	29,5	417,03	C10452	173	
4,03	3559	1,26	29,5	3,34	4295	1,05	29,5	434,78	C10453	173	
3,40	4210	1,07	29,5	2,82	5081	0,89	29,5	514,28	C10454	173	
3,29	4349	1,03	29,5	2,73	5248	0,86	29,5	531,25	C10455	173	
2,78	5144	0,87	29,5	2,31	6208	0,72	29,5	628,39	C10456	173	
6,11	2345	3,41	55,0	5,06	2831	2,83	55,0	286,51	C13451	280	C85
5,28	2714	2,95	55,0	4,37	3276	2,44	55,0	331,61	C13454	280	
5,16	2777	2,88	55,0	4,27	3352	2,39	55,0	339,29	C13455	280	
4,58	3127	2,56	55,0	3,80	3774	2,12	55,0	382,01	C13457	280	
4,47	3205	2,50	55,0	3,70	3868	2,07	55,0	391,48	C13458	280	
4,46	3214	2,49	55,0	3,69	3880	2,06	55,0	392,69	C13459	280	
3,87	3703	2,16	55,0	3,21	4469	1,79	55,0	452,38	C13460	280	
3,86	3709	2,16	55,0	3,20	4476	1,79	55,0	453,11	C13461	280	
3,80	3767	2,12	55,0	3,15	4547	1,76	55,0	460,25	C13462	280	
3,35	4273	1,87	55,0	2,78	5157	1,55	55,0	521,98	C13463	280	
3,29	4360	1,83	55,0	2,72	5263	1,52	55,0	532,69	C13464	280	
3,15	4555	1,76	55,0	2,61	5497	1,46	55,0	556,43	C13465	280	
2,85	5023	1,59	55,0	2,36	6063	1,32	55,0	613,66	C13466	280	
2,72	5272	1,52	55,0	2,25	6362	1,26	55,0	644,01	C13467	280	
2,43	5902	1,36	55,0	2,01	7123	1,12	55,0	720,98	C13468	280	
2,36	6073	1,32	55,0	1,95	7330	1,09	55,0	741,90	C13469	280	
2,10	6831	1,17	55,0	1,74	8244	0,97	55,0	834,47	C13470	280	
1,90	7520	1,06	55,0	1,58	9076	0,88	55,0	918,68	C13471	280	
1,82	7869	1,02	55,0	1,51	9497	0,84	55,0	961,31	C13472	280	
1,65	8704	0,92	55,0	1,36	10505	0,76	55,0	1.063,29	C13473	280	
1,60	8967	0,89	55,0	1,32	10822	0,74	55,0	1.095,41	C13474	280	

$P_N = 1,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
4,01	3575	3,64	65,0	3,32	4315	3,01	65,0	436,75	C14461	417	C86
3,90	3669	3,54	65,0	3,24	4428	2,94	65,0	448,20	C14462	417	
3,88	3691	3,52	65,0	3,22	4455	2,92	65,0	450,95	C14463	417	
3,86	3714	3,50	65,0	3,20	4483	2,90	65,0	453,75	C14464	417	
3,38	4234	3,07	65,0	2,80	5110	2,54	65,0	517,20	C14465	417	
3,36	4259	3,05	65,0	2,79	5140	2,53	65,0	520,33	C14466	417	
3,32	4313	3,01	65,0	2,75	5206	2,50	65,0	526,92	C14467	417	
3,19	4490	2,90	65,0	2,64	5420	2,40	65,0	548,57	C14468	417	
2,93	4885	2,66	65,0	2,43	5896	2,21	65,0	596,77	C14469	417	
2,86	5007	2,60	65,0	2,37	6043	2,15	65,0	611,72	C14470	417	
2,75	5215	2,49	65,0	2,28	6293	2,07	65,0	637,04	C14471	417	
2,49	5743	2,26	65,0	2,07	6931	1,88	65,0	701,59	C14472	417	
2,46	5818	2,23	65,0	2,04	7022	1,85	65,0	710,80	C14473	417	
2,37	6054	2,15	65,0	1,96	7306	1,78	65,0	739,56	C14474	417	
2,12	6757	1,92	65,0	1,76	8155	1,59	65,0	825,43	C14475	417	
2,06	6943	1,87	65,0	1,71	8380	1,55	65,0	848,21	C14476	417	
1,93	7414	1,75	65,0	1,60	8948	1,45	65,0	905,71	C14477	417	
1,83	7844	1,66	65,0	1,51	9467	1,37	65,0	958,27	C14478	417	
1,66	8609	1,51	65,0	1,38	10391	1,25	65,0	1.051,77	C14479	417	
1,62	8840	1,47	65,0	1,34	10669	1,22	65,0	1.079,94	C14480	417	
1,59	8997	1,45	65,0	1,32	10858	1,20	65,0	1.099,05	C14481	417	
1,43	9995	1,30	65,0	1,19	12063	1,08	65,0	1.221,03	C14482	417	
1,40	10266	1,27	65,0	1,16	12390	1,05	65,0	1.254,10	C14483	417	
1,25	11450	1,14	65,0	1,04	13819	0,94	65,0	1.398,80	C14484	417	
1,25	11463	1,13	65,0	1,04	13835	0,94	65,0	1.400,42	C14485	417	
1,20	11918	1,09	65,0	1,00	14383	0,90	65,0	1.455,92	C14486	417	
1,08	13297	0,98	65,0	0,89	16048	0,81	65,0	1.624,38	C14487	417	
1,05	13669	0,95	65,0	0,87	16497	0,79	65,0	1.669,82	C14488	417	
2,92	4902	3,67	100,0	2,42	5916	3,04	100,0	598,87	C16463	645	C87
2,89	4949	3,64	100,0	2,40	5973	3,01	100,0	604,60	C16464	645	
2,53	5669	3,18	100,0	2,09	6842	2,63	100,0	692,57	C16466	645	
2,52	5692	3,16	100,0	2,09	6869	2,62	100,0	695,31	C16467	645	
2,50	5722	3,15	100,0	2,07	6906	2,61	100,0	698,99	C16468	645	
2,19	6554	2,75	100,0	1,81	7910	2,28	100,0	800,70	C16469	645	
2,17	6595	2,73	100,0	1,80	7960	2,26	100,0	805,70	C16470	645	
2,16	6643	2,71	100,0	1,79	8018	2,25	100,0	811,56	C16471	645	
1,88	7610	2,37	100,0	1,56	9184	1,96	100,0	929,64	C16472	645	
1,88	7625	2,36	100,0	1,56	9203	1,96	100,0	931,50	C16473	645	
1,84	7799	2,31	100,0	1,52	9413	1,91	100,0	952,78	C16474	645	
1,62	8825	2,04	100,0	1,34	10651	1,69	100,0	1.078,07	C16475	645	
1,62	8853	2,03	100,0	1,34	10685	1,68	100,0	1.081,51	C16476	645	
1,59	9017	2,00	100,0	1,32	10882	1,65	100,0	1.101,54	C16477	645	
1,42	10107	1,78	100,0	1,17	12198	1,48	100,0	1.234,69	C16478	645	
1,40	10203	1,76	100,0	1,16	12313	1,46	100,0	1.246,39	C16479	645	
1,37	10469	1,72	100,0	1,13	12635	1,42	100,0	1.278,93	C16480	645	
1,23	11685	1,54	100,0	1,02	14102	1,28	100,0	1.427,45	C16481	645	
1,21	11846	1,52	100,0	1,00	14296	1,26	100,0	1.447,11	C16482	645	
1,12	12769	1,41	100,0	0,93	15411	1,17	100,0	1.559,96	C16483	645	
1,06	13566	1,33	100,0	0,87	16373	1,10	100,0	1.657,33	C16484	645	
0,97	14763	1,22	100,0	0,80	17817	1,01	100,0	1.803,51	C16485	645	
0,84	17140	1,05	100,0	0,69	20687	0,87	100,0	2.093,95	C16486	645	
1,05	13601	1,32	100,0	0,87	16414	1,10	100,0	1.661,50	C16564	659	
0,92	15576	1,16	100,0	0,76	18799	0,96	100,0	1.902,86	C16565	659	
0,85	16781	1,07	100,0	0,71	20253	0,89	100,0	2.050,07	C16566	659	
0,75	19219	0,94	100,0	0,62	23196	0,78	100,0	2.347,89	C16567	659	
0,73	19680	0,91	100,0	0,60	23751	0,76	100,0	2.404,16	C16568	659	
0,71	20046	0,90	100,0	0,59	24194	0,74	100,0	2.448,96	C16569	659	

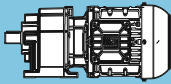
P_N = 2,20 kW

60 Hz				50 Hz							
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
565,45	37	1,77	1,5	468,52	45	1,47	1,4	3,09	C01210	24	C71
414,87	51	1,30	1,5	343,75	61	1,08	1,4	4,22	C01213	24	
312,37	67	0,98	**	258,82	81	0,81	**	5,60	C01215	24	
237,65	88	0,96	**	196,91	107	0,80	**	7,36	C01217	24	
212,96	99	0,86	**	176,46	119	0,71	**	8,22	C01218	24	
523,94	40	3,24	2,6	434,12	48	2,69	2,5	3,34	C03211	26	C73
408,96	51	2,53	2,6	338,85	62	2,10	2,7	4,28	C03213	26	
323,22	65	3,08	2,8	267,81	78	2,55	2,9	5,41	C03215	26	
293,55	72	2,79	2,8	243,23	86	2,32	3,0	5,96	C03216	26	
252,29	83	2,40	2,9	209,04	101	1,99	3,0	6,94	C03217	26	
229,13	92	2,18	3,0	189,85	111	1,81	3,1	7,64	C03218	26	
196,29	107	1,87	3,1	162,64	129	1,55	3,2	8,92	C03219	26	
178,27	118	1,70	3,2	147,71	142	1,41	3,3	9,82	C03220	26	
149,18	141	1,42	3,3	123,61	170	1,18	3,3	11,73	C03221	26	
135,48	155	1,29	3,3	112,26	187	1,07	3,4	12,92	C03222	26	
112,75	186	1,07	3,0	93,42	225	0,89	**	15,52	C03223	26	
102,40	205	0,97	**	84,85	248	0,81	**	17,09	C03224	26	
90,02	233	0,86	**	74,59	282	0,71	**	19,44	C03225	26	
206,82	102	3,94	5,9	171,36	123	3,26	5,6	8,46	C05218	30	C75
188,02	112	3,58	5,9	155,79	135	2,97	5,8	9,31	C05219	30	
167,71	125	3,19	5,9	138,96	151	2,65	6,0	10,43	C05220	30	
152,46	138	2,90	5,9	126,33	166	2,41	6,1	11,48	C05221	30	
137,25	153	2,61	6,0	113,73	185	2,17	6,3	12,75	C05222	30	
124,78	168	2,38	6,2	103,39	203	1,97	6,5	14,03	C05223	30	
103,70	203	1,97	6,4	85,93	245	1,64	6,3	16,88	C05224	30	
94,28	223	1,79	6,5	78,11	269	1,49	5,9	18,56	C05225	30	
79,82	263	1,52	6,0	66,14	318	1,26	5,0	21,92	C05226	30	
72,57	290	1,38	5,6	60,13	349	1,14	4,3	24,12	C05227	30	
65,33	322	1,24	5,2	54,13	388	1,03	**	26,79	C05228	30	
59,39	354	1,13	5,0	49,21	427	0,94	**	29,46	C05229	30	
50,66	415	0,96	**	41,97	501	0,80	**	34,55	C05231	30	
46,05	456	0,88	**	38,16	551	0,73	**	38,00	C05232	30	
129,69	162	3,70	8,6	107,46	196	3,07	8,8	13,49	C06223	34	C77
106,94	196	3,05	8,6	88,61	237	2,53	8,8	16,36	C06224	34	
98,06	214	2,80	8,6	81,25	259	2,32	9,1	17,85	C06225	34	
81,34	258	2,32	9,0	67,40	312	1,92	9,5	21,51	C06226	34	
74,59	282	2,13	9,3	61,80	340	1,76	9,7	23,46	C06227	34	
62,99	334	1,80	9,7	52,20	403	1,49	9,3	27,78	C06228	34	
57,76	364	1,65	9,7	47,86	439	1,37	8,9	30,30	C06229	34	
51,69	406	1,48	9,4	42,83	491	1,22	8,9	33,86	C06230	34	
47,40	443	1,35	9,2	39,27	535	1,12	8,6	36,92	C06231	34	
40,13	523	1,07	9,0	33,25	632	0,89	**	43,60	C06232	34	
36,80	571	1,05	9,0	30,49	689	0,87	**	47,55	C06233	34	
47,34	444	1,35	8,8	39,22	536	1,12	8,0	36,97	C06331	35	
43,41	484	1,24	8,2	35,97	584	1,03	8,0	40,32	C06332	35	
38,37	548	1,10	8,0	31,79	661	0,91	**	45,61	C06333	35	
35,18	597	1,00	**	29,15	721	0,83	**	49,74	C06334	35	
32,12	654	0,92	**	26,61	790	0,76	**	54,49	C06335	35	
133,82	157	3,69	13,5	110,88	189	3,06	13,5	13,08	C07223	52	C79
121,74	173	3,48	13,5	100,87	208	2,88	13,5	14,38	C07224	52	
115,98	181	3,64	13,5	96,10	219	3,02	13,5	15,09	C07225	52	
105,51	199	3,36	13,5	87,42	240	2,79	13,5	16,59	C07226	52	
98,65	213	3,01	13,5	81,74	257	2,49	13,5	17,74	C07227	52	
89,74	234	2,82	13,5	74,36	283	2,34	13,5	19,50	C07228	52	
81,60	257	2,64	13,5	67,61	311	2,19	13,4	21,45	C07229	52	
74,23	283	2,47	13,5	61,51	342	2,05	13,2	23,58	C07230	52	
62,98	334	2,22	13,3	52,18	403	1,84	12,9	27,79	C07231	52	
57,29	367	2,07	13,1	47,47	443	1,72	12,6	30,55	C07232	52	
49,12	428	1,71	12,7	40,70	516	1,41	10,8	35,63	C07330	53	
44,68	470	1,64	12,4	37,02	568	1,36	10,8	39,17	C07331	53	
38,96	539	1,48	11,9	32,28	651	1,23	10,8	44,92	C07332	53	
35,44	593	1,38	11,4	29,36	715	1,15	10,0	49,38	C07333	53	
32,03	656	1,25	10,7	26,54	792	1,04	8,8	54,63	C07334	53	
29,14	721	1,14	10,5	24,14	870	0,94	**	60,06	C07335	53	
27,22	772	1,06	10,0	22,55	932	0,88	**	64,30	C07336	53	
24,76	849	0,97	**	20,51	1024	0,80	**	70,68	C07337	53	
22,33	941	0,87	**	18,50	1136	0,72	**	78,39	C07338	53	

Legenda, ver página C 12

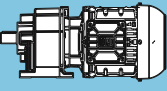
** Sob consulta

$P_N = 2,20 \text{ kW}$

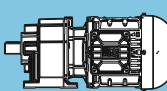
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
62,54	336	3,87	19,9	51,82	405	3,21	20,0	27,98	C08229	76	C81
52,89	397	3,62	19,9	43,82	479	3,00	20,0	33,09	C08230	76	
46,74	449	3,34	19,9	38,73	542	2,76	20,0	37,44	C08231	76	
40,81	515	3,01	19,9	33,82	621	2,49	20,3	42,88	C08232	76	
32,30	650	2,38	20,5	26,76	785	1,97	17,0	54,18	C08235	76	
28,51	737	2,10	20,4	23,63	889	1,74	17,0	61,37	C08336	77	
23,49	894	1,73	20,3	19,46	1080	1,44	20,1	74,50	C08337	77	
19,84	1059	1,46	20,3	16,44	1278	1,21	19,5	88,23	C08339	77	
17,19	1222	1,27	19,4	14,24	1475	1,05	17,0	101,80	C08340	77	
14,62	1437	1,08	17,0	12,12	1734	0,89	**	119,68	C08341	77	
12,09	1737	0,89	**	10,02	2097	0,74	**	144,69	C08343	77	C83
25,56	822	3,65	13,6	21,17	992	3,02	20,0	68,48	C09337	122	
21,97	956	3,14	14,0	18,20	1154	2,60	20,0	79,66	C09339	122	
18,58	1131	2,65	14,4	15,39	1365	2,20	20,0	94,21	C09341	122	
17,18	1223	2,45	14,5	14,24	1476	2,03	20,0	101,85	C09343	122	
16,42	1280	2,34	14,6	13,60	1545	1,94	20,0	106,60	C09344	122	
14,72	1427	2,10	14,8	12,20	1723	1,74	20,0	118,88	C09345	122	
12,85	1635	1,83	15,0	10,65	1973	1,52	20,0	136,18	C09347	122	
11,05	1902	1,58	15,2	9,15	2296	1,31	20,0	158,42	C09349	122	
9,34	2249	1,33	15,2	7,74	2715	1,11	20,0	187,34	C09350	122	
8,26	2545	1,18	15,1	6,84	3072	0,98	**	211,98	C09351	122	C83
7,19	2922	1,027	20,0	5,96	3527	0,85	20,0	243,38	C09448	132	
6,28	3346	0,90	20,0	5,20	4039	0,74	20,0	278,74	C09449	132	C84
16,96	1238	3,63	29,5	14,06	1495	3,01	29,5	103,15	C10342	167	
14,34	1465	3,07	29,5	11,88	1768	2,55	29,5	122,02	C10344	167	
12,67	1659	2,71	29,5	10,49	2002	2,25	29,5	138,17	C10346	167	
10,96	1918	2,35	29,5	9,08	2314	1,94	29,5	159,72	C10347	167	
9,70	2165	2,08	29,5	8,04	2613	1,72	29,5	180,35	C10348	167	
8,40	2501	1,80	29,5	6,96	3019	1,49	29,5	208,33	C10349	167	
7,10	2959	1,52	29,5	5,88	3571	1,26	29,5	246,43	C10350	167	
7,32	2872	1,57	29,5	6,06	3466	1,30	29,5	239,20	C10447	176	
6,19	3397	1,32	29,5	5,12	4100	1,10	29,5	282,94	C10448	176	
5,93	3543	1,27	29,5	4,91	4276	1,05	29,5	295,14	C10449	176	
5,01	4191	1,07	29,5	4,15	5058	0,89	29,5	349,11	C10450	176	
4,96	4233	1,06	29,5	4,11	5109	0,88	29,5	352,56	C10451	176	
4,20	5007	0,90	29,5	3,48	6043	0,74	29,5	417,03	C10452	176	
4,03	5220	0,86	29,5	3,34	6300	0,71	29,5	434,78	C10453	176	C85
6,11	3440	2,33	55,0	5,06	4151	1,93	55,0	286,51	C13451	283	
5,28	3981	2,01	55,0	4,37	4805	1,66	55,0	331,61	C13454	283	
5,16	4073	1,96	55,0	4,27	4916	1,63	55,0	339,29	C13455	283	
4,58	4586	1,74	55,0	3,80	5535	1,45	55,0	382,01	C13457	283	
4,47	4700	1,70	55,0	3,70	5672	1,41	55,0	391,48	C13458	283	
4,46	4715	1,70	55,0	3,69	5690	1,41	55,0	392,69	C13459	283	
3,87	5431	1,47	55,0	3,21	6555	1,22	55,0	452,38	C13460	283	
3,86	5440	1,47	55,0	3,20	6565	1,22	55,0	453,11	C13461	283	
3,80	5526	1,45	55,0	3,15	6669	1,20	55,0	460,25	C13462	283	
3,35	6267	1,28	55,0	2,78	7563	1,06	55,0	521,98	C13463	283	
3,29	6395	1,25	55,0	2,72	7719	1,04	55,0	532,69	C13464	283	
3,15	6680	1,20	55,0	2,61	8062	0,99	55,0	556,43	C13465	283	
2,85	7367	1,09	55,0	2,36	8892	0,90	55,0	613,66	C13466	283	
2,72	7732	1,03	55,0	2,25	9332	0,86	55,0	644,01	C13467	283	
2,43	8656	0,92	55,0	2,01	10447	0,77	55,0	720,98	C13468	283	
2,36	8907	0,90	55,0	1,95	10750	0,74	55,0	741,90	C13469	283	

C

$P_N = 2,20 \text{ kW}$

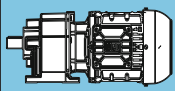
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
6,20	3391	3,83	65,0	5,13	4093	3,18	65,0	282,46	C14450	421	C86
5,34	3938	3,30	65,0	4,42	4753	2,74	65,0	328,01	C14453	421	
5,23	4016	3,24	65,0	4,33	4847	2,68	65,0	334,50	C14454	421	
4,60	4572	2,84	65,0	3,81	5518	2,36	65,0	380,80	C14457	421	
4,53	4634	2,81	65,0	3,76	5592	2,32	65,0	385,96	C14458	421	
4,51	4663	2,79	65,0	3,73	5628	2,31	65,0	388,44	C14459	421	
4,01	5243	2,48	65,0	3,32	6328	2,05	65,0	436,75	C14461	421	
3,90	5381	2,42	65,0	3,24	6494	2,00	65,0	448,20	C14462	421	
3,88	5414	2,40	65,0	3,22	6534	1,99	65,0	450,95	C14463	421	
3,86	5448	2,39	65,0	3,20	6575	1,98	65,0	453,75	C14464	421	
3,38	6209	2,09	65,0	2,80	7494	1,73	65,0	517,20	C14465	421	
3,36	6247	2,08	65,0	2,79	7539	1,72	65,0	520,33	C14466	421	
3,32	6326	2,05	65,0	2,75	7635	1,70	65,0	526,92	C14467	421	
3,19	6586	1,97	65,0	2,64	7949	1,64	65,0	548,57	C14468	421	
2,93	7165	1,81	65,0	2,43	8647	1,50	65,0	596,77	C14469	421	
2,86	7344	1,77	65,0	2,37	8864	1,47	65,0	611,72	C14470	421	
2,75	7648	1,70	65,0	2,28	9230	1,41	65,0	637,04	C14471	421	
2,49	8423	1,54	65,0	2,07	10166	1,28	65,0	701,59	C14472	421	
2,46	8534	1,52	65,0	2,04	10299	1,26	65,0	710,80	C14473	421	
2,37	8879	1,46	65,0	1,96	10716	1,21	65,0	739,56	C14474	421	
2,12	9910	1,31	65,0	1,76	11960	1,09	65,0	825,43	C14475	421	
2,06	10183	1,28	65,0	1,71	12290	1,06	65,0	848,21	C14476	421	
1,93	10874	1,20	65,0	1,60	13123	0,99	65,0	905,71	C14477	421	
1,83	11505	1,13	65,0	1,51	13885	0,94	65,0	958,27	C14478	421	
1,66	12627	1,03	65,0	1,38	15240	0,85	65,0	1.051,77	C14479	421	
1,62	12965	1,00	65,0	1,34	15648	0,83	65,0	1.079,94	C14480	421	
1,59	13195	0,99	65,0	1,32	15925	0,82	65,0	1.099,05	C14481	421	
1,43	14659	0,89	65,0	1,19	17692	0,73	65,0	1.221,03	C14482	421	
1,40	15056	0,86	65,0	1,16	18171	0,72	65,0	1.254,10	C14483	421	
3,38	6219	2,89	100,0	2,80	7506	2,40	100,0	517,99	C16460	649	C87
2,92	7190	2,50	100,0	2,42	8677	2,07	100,0	598,87	C16463	649	
2,89	7259	2,48	100,0	2,40	8760	2,05	100,0	604,60	C16464	649	
2,53	8315	2,16	100,0	2,09	10035	1,79	100,0	692,57	C16466	649	
2,52	8348	2,16	100,0	2,09	10075	1,79	100,0	695,31	C16467	649	
2,50	8392	2,14	100,0	2,07	10128	1,78	100,0	698,99	C16468	649	
2,19	9613	1,87	100,0	1,81	11602	1,55	100,0	800,70	C16469	649	
2,17	9673	1,86	100,0	1,80	11674	1,54	100,0	805,70	C16470	649	
2,16	9743	1,85	100,0	1,79	11759	1,53	100,0	811,56	C16471	649	
1,88	11161	1,61	100,0	1,56	13470	1,34	100,0	929,64	C16472	649	
1,88	11183	1,61	100,0	1,56	13497	1,33	100,0	931,50	C16473	649	
1,84	11439	1,57	100,0	1,52	13806	1,30	100,0	952,78	C16474	649	
1,62	12943	1,39	100,0	1,34	15621	1,15	100,0	1.078,07	C16475	649	
1,62	12984	1,39	100,0	1,34	15671	1,15	100,0	1.081,51	C16476	649	
1,59	13225	1,36	100,0	1,32	15961	1,13	100,0	1.101,54	C16477	649	
1,42	14823	1,21	100,0	1,17	17890	1,01	100,0	1.234,69	C16478	649	
1,40	14964	1,20	100,0	1,16	18060	1,00	100,0	1.246,39	C16479	649	
1,37	15355	1,17	100,0	1,13	18531	0,97	100,0	1.278,93	C16480	649	
1,23	17138	1,05	100,0	1,02	20683	0,87	100,0	1.427,45	C16481	649	
1,21	17374	1,04	100,0	1,00	20968	0,86	100,0	1.447,11	C16482	649	
1,12	18728	0,96	100,0	0,93	22603	0,80	100,0	1.559,96	C16483	649	
1,06	19897	0,90	100,0	0,87	24014	0,75	100,0	1.657,33	C16484	649	
1,05	19947	0,90	100,0	0,87	24075	0,75	100,0	1.661,50	C16564	662	

P_N = 3,00 kW

60 Hz				50 Hz				i _{ex}			
n ₂	M ₂	n ₁ =1750 fs	Fr	n ₂	M ₂	n ₁ =1450 fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
523,94	55	2,38	2,5	434,12	66	1,97	2,4	3,34	C03211	36	C73
408,96	70	1,86	2,5	338,85	85	1,54	2,5	4,28	C03213	36	
323,22	89	2,26	2,6	267,81	107	1,87	2,7	5,41	C03215	36	
293,55	98	2,05	2,7	243,23	118	1,70	2,8	5,96	C03216	36	
252,29	114	1,76	2,7	209,04	137	1,46	2,8	6,94	C03217	36	
229,13	125	1,60	2,8	189,85	151	1,33	2,9	7,64	C03218	36	
196,29	146	1,37	2,9	162,64	176	1,14	2,9	8,92	C03219	36	
178,27	161	1,24	2,9	147,71	194	1,03	2,9	9,82	C03220	36	
149,18	192	1,04	**	123,61	232	0,86	**	11,73	C03221	36	
135,48	211	0,95	**	112,26	255	0,78	**	12,92	C03222	36	
370,59	77	3,49	4,4	307,06	93	2,89	4,7	4,72	C05213	41	C75
277,13	103	3,87	4,8	229,62	125	3,21	5,1	6,31	C05216	41	
247,06	116	3,45	5,0	204,71	140	2,86	5,2	7,08	C05217	41	
206,82	139	2,89	5,2	171,36	167	2,39	5,5	8,46	C05218	41	
188,02	152	2,63	5,3	155,79	184	2,18	5,6	9,31	C05219	41	
167,71	171	2,34	5,5	138,96	206	1,94	5,7	10,43	C05220	41	
152,46	188	2,13	5,6	126,33	227	1,76	5,9	11,48	C05221	41	
137,25	209	1,92	5,7	113,73	252	1,59	6,0	12,75	C05222	41	
124,78	230	1,74	5,9	103,39	277	1,44	5,8	14,03	C05223	41	
103,70	276	1,45	5,8	85,93	333	1,20	4,7	16,88	C05224	41	
94,28	304	1,32	5,3	78,11	367	1,09	3,8	18,56	C05225	41	C77
79,82	359	1,11	5,1	66,14	433	0,92	**	21,92	C05226	41	
72,57	395	1,01	5,0	60,13	476	0,84	**	24,12	C05227	41	
65,33	439	0,91	**	54,13	529	0,76	**	26,79	C05228	41	
186,08	154	3,90	7,7	154,18	186	3,23	7,6	9,40	C06219	44	
170,63	168	3,57	7,7	141,38	203	2,96	7,6	10,26	C06220	44	
158,10	181	3,31	7,7	131,00	219	2,74	7,7	11,07	C06221	44	
144,98	198	3,04	7,5	120,12	239	2,52	7,9	12,07	C06222	44	
129,69	221	2,72	7,7	107,46	267	2,25	8,1	13,49	C06223	44	
106,94	268	2,24	8,1	88,61	323	1,86	8,5	16,36	C06224	44	
98,06	292	2,05	8,3	81,25	353	1,70	8,7	17,85	C06225	44	C79
81,34	352	1,70	8,7	67,40	425	1,41	9,1	21,51	C06226	44	
74,59	384	1,56	8,9	61,80	464	1,29	8,6	23,46	C06227	44	
62,99	455	1,32	8,7	52,20	549	1,09	7,2	27,78	C06228	44	
57,76	496	1,21	8,1	47,86	599	1,00	6,2	30,30	C06229	44	
51,69	554	1,08	8,0	42,83	669	0,90	**	33,86	C06230	44	
47,40	604	0,99	**	39,27	730	0,82	**	36,92	C06231	44	
192,37	149	3,76	13,5	159,39	180	3,12	12,9	9,10	C07219	63	
175,00	164	3,54	13,5	145,00	198	2,94	12,9	10,00	C07220	63	
158,48	181	3,32	13,5	131,31	218	2,75	12,9	11,04	C07221	63	
144,16	199	3,07	13,5	119,45	240	2,54	12,9	12,14	C07222	63	C81
133,82	214	2,71	13,5	110,88	258	2,24	13,3	13,08	C07223	63	
121,74	235	2,55	13,5	100,87	284	2,11	13,5	14,38	C07224	63	
115,98	247	2,67	13,5	96,10	298	2,21	13,4	15,09	C07225	63	
105,51	272	2,47	13,5	87,42	328	2,04	13,3	16,59	C07226	63	
98,65	290	2,20	13,5	81,74	351	1,83	13,2	17,74	C07227	63	
89,74	319	2,07	13,3	74,36	385	1,71	13,0	19,50	C07228	63	
81,60	351	1,94	13,2	67,61	424	1,60	12,8	21,45	C07229	63	
74,23	386	1,81	13,0	61,51	466	1,50	12,5	23,58	C07230	63	
62,98	455	1,63	12,6	52,18	549	1,35	11,8	27,79	C07231	63	
57,29	500	1,52	12,2	47,47	604	1,26	11,3	30,55	C07232	63	C81
49,12	583	1,25	11,5	40,70	704	1,04	10,2	35,63	C07330	64	
44,68	641	1,20	10,9	37,02	774	0,99	9,2	39,17	C07331	64	
38,96	735	1,09	10,5	32,28	888	0,90	**	44,92	C07332	64	
35,44	808	1,01	**	29,36	976	0,84	**	49,38	C07333	64	
32,03	894	0,92	**	26,54	1079	0,76	**	54,63	C07334	64	
83,35	344	3,61	17,2	69,06	415	2,99	17,2	21,00	C08226	87	
72,76	394	3,23	17,2	60,29	475	2,67	17,2	24,05	C08228	87	
62,54	458	2,84	17,2	51,82	553	2,35	17,4	27,98	C08229	87	
52,89	542	2,66	17,2	43,82	654	2,20	17,4	33,09	C08230	87	
46,74	613	2,45	17,4	38,73	740	2,03	17,5	37,44	C08231	87	C81
40,81	702	2,21	17,3	33,82	847	1,83	17,0	42,88	C08232	87	
32,30	887	1,75	17,1	26,76	1070	1,45	17,0	54,18	C08235	87	
28,51	1005	1,54	16,9	23,63	1213	1,28	17,0	61,37	C08336	88	
23,49	1220	1,27	16,1	19,46	1472	1,05	15,0	74,50	C08337	88	
19,84	1444	1,07	16,0	16,44	1743	0,89	**	88,23	C08339	88	
17,19	1667	0,93	**	14,24	2011	0,77	**	101,80	C08340	88	

$P_N = 3,00 \text{ kW}$

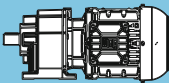
C

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
34,17	838	3,58	12,0	28,31	1012	2,96	20,0	51,22	C09334	130	C83
29,27	979	3,07	12,3	24,26	1181	2,54	20,0	59,78	C09335	130	
25,56	1121	2,68	12,6	21,17	1353	2,22	20,0	68,48	C09337	130	
21,97	1304	2,30	12,8	18,20	1574	1,91	20,0	79,66	C09339	130	
18,58	1542	1,95	13,0	15,39	1861	1,61	20,0	94,21	C09341	130	
17,18	1667	1,80	13,0	14,24	2012	1,49	20,0	101,85	C09343	130	
16,42	1745	1,72	13,0	13,60	2106	1,42	20,0	106,60	C09344	130	
14,72	1946	1,54	13,0	12,20	2349	1,28	20,0	118,88	C09345	130	
12,85	2229	1,35	13,0	10,65	2691	1,11	20,0	136,18	C09347	130	
11,05	2594	1,16	12,7	9,15	3130	0,96	20,0	158,42	C09349	130	
9,34	3067	0,98	12,3	7,74	3702	0,81	20,0	187,34	C09350	130	C84
8,26	3470	0,86	**	6,84	4188	0,72	20,0	211,98	C09351	130	
22,13	1295	3,48	29,5	18,33	1563	2,88	29,5	79,08	C10338	175	
19,60	1462	3,08	29,5	16,24	1764	2,55	29,5	89,30	C10340	175	
16,96	1689	2,66	29,5	14,06	2038	2,21	29,5	103,15	C10342	175	
14,34	1998	2,25	29,5	11,88	2411	1,87	29,5	122,02	C10344	175	
12,67	2262	1,99	29,5	10,49	2730	1,65	29,5	138,17	C10346	175	
10,96	2615	1,72	29,5	9,08	3156	1,43	29,5	159,72	C10347	175	
9,70	2953	1,52	29,5	8,04	3563	1,26	29,5	180,35	C10348	175	
8,40	3411	1,32	29,5	6,96	4116	1,09	29,5	208,33	C10349	175	
7,10	4034	1,12	29,5	5,88	4869	0,92	29,5	246,43	C10350	175	C84
7,32	3916	1,15	29,5	6,06	4726	0,95	29,5	239,20	C10447	187	
6,19	4632	0,97	29,5	5,12	5590	0,80	29,5	282,94	C10448	187	
5,93	4832	0,93	29,5	4,91	5832	0,77	29,5	295,14	C10449	187	
6,11	4691	1,71	55,0	5,06	5661	1,41	55,0	286,51	C13451	294	
5,28	5429	1,47	55,0	4,37	6552	1,22	55,0	331,61	C13454	294	
5,16	5555	1,44	55,0	4,27	6704	1,19	55,0	339,29	C13455	294	
4,58	6254	1,28	55,0	3,80	7548	1,06	55,0	382,01	C13457	294	
4,47	6409	1,25	55,0	3,70	7735	1,03	55,0	391,48	C13458	294	
4,46	6429	1,24	55,0	3,69	7759	1,03	55,0	392,69	C13459	294	
3,87	7406	1,08	55,0	3,21	8938	0,90	55,0	452,38	C13460	294	C85
3,86	7418	1,08	55,0	3,20	8953	0,89	55,0	453,11	C13461	294	
3,80	7535	1,06	55,0	3,15	9094	0,88	55,0	460,25	C13462	294	
3,35	8546	0,94	55,0	2,78	10314	0,78	55,0	521,98	C13463	294	
3,29	8721	0,92	55,0	2,72	10525	0,76	55,0	532,69	C13464	294	
3,15	9110	0,88	55,0	2,61	10994	0,73	55,0	556,43	C13465	294	
6,20	4624	2,81	65,0	5,13	5581	2,33	65,0	282,46	C14450	431	
5,34	5370	2,42	65,0	4,42	6481	2,01	65,0	328,01	C14453	431	
5,23	5476	2,37	65,0	4,33	6609	1,97	65,0	334,50	C14454	431	
4,60	6234	2,09	65,0	3,81	7524	1,73	65,0	380,80	C14457	431	C86
4,53	6319	2,06	65,0	3,76	7626	1,70	65,0	385,96	C14458	431	
4,51	6359	2,04	65,0	3,73	7675	1,69	65,0	388,44	C14459	431	
4,01	7150	1,82	65,0	3,32	8630	1,51	65,0	436,75	C14461	431	
3,90	7338	1,77	65,0	3,24	8856	1,47	65,0	448,20	C14462	431	
3,88	7383	1,76	65,0	3,22	8910	1,46	65,0	450,95	C14463	431	
3,86	7429	1,75	65,0	3,20	8965	1,45	65,0	453,75	C14464	431	
3,38	8467	1,54	65,0	2,80	10219	1,27	65,0	517,20	C14465	431	
3,36	8518	1,53	65,0	2,79	10281	1,26	65,0	520,33	C14466	431	
3,32	8626	1,51	65,0	2,75	10411	1,25	65,0	526,92	C14467	431	C87
3,19	8981	1,45	65,0	2,64	10839	1,20	65,0	548,57	C14468	431	
2,93	9770	1,33	65,0	2,43	11791	1,10	65,0	596,77	C14469	431	
2,86	10015	1,30	65,0	2,37	12087	1,08	65,0	611,72	C14470	431	
2,75	10429	1,25	65,0	2,28	12587	1,03	65,0	637,04	C14471	431	
2,49	11486	1,13	65,0	2,07	13863	0,94	65,0	701,59	C14472	431	
2,37	12108	1,07	65,0	1,96	14613	0,89	65,0	739,56	C14474	431	
2,06	13886	0,94	65,0	1,71	16759	0,78	65,0	848,21	C14476	431	
1,93	14828	0,88	65,0	1,60	17896	0,73	65,0	905,71	C14477	431	
3,38	8480	2,12	100,0	2,80	10235	1,76	100,0	517,99	C16460	659	C87
2,92	9804	1,84	100,0	2,42	11833	1,52	100,0	598,87	C16463	659	
2,89	9898	1,82	100,0	2,40	11946	1,51	100,0	604,60	C16464	659	
2,53	11338	1,59	100,0	2,09	13684	1,32	100,0	692,57	C16466	659	
2,52	11383	1,58	100,0	2,09	13738	1,31	100,0	695,31	C16467	659	
2,50	11443	1,57	100,0	2,07	13811	1,30	100,0	698,99	C16468	659	
2,19	13109	1,37	100,0	1,81	15821	1,14	100,0	800,70	C16469	659	
2,17	13191	1,36	100,0	1,80	15920	1,13	100,0	805,70	C16470	659	
2,16	13286	1,35	100,0	1,79	16035	1,12	100,0	811,56	C16471	659	
1,88	15220	1,18	100,0	1,56	18368	0,98	100,0	929,64	C16472	659	C87
1,88	15250	1,18	100,0	1,56	18405	0,98	100,0	931,50	C16473	659	
1,84	15598	1,15	100,0	1,52	18826	0,96	100,0	952,78	C16474	659	
1,62	17650	1,02	100,0	1,34	21301	0,85	100,0	1.078,07	C16475	659	
1,62	17706	1,02	100,0	1,34	21369	0,84	100,0	1.081,51	C16476	659	
1,59	18034	1,00	100,0	1,32	21765	0,83	100,0	1.101,54	C16477	659	
1,40	20405	0,88	100,0	1,16	24627	0,73	100,0	1.246,39	C16479	659	
1,37	20938	0,86	100,0	1,13	25270	0,71	100,0	1.278,93	C16480	659	

Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

$P_N = 3,70 \text{ kW}$

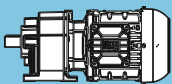
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
523,94	67	1,93	0,9	434,12	81	1,60	1,0	3,34	C03211	37	C73
408,96	86	1,50	0,9	338,85	104	1,25	1,0	4,28	C03213	37	
323,22	109	1,83	0,9	267,81	132	1,52	1,0	5,41	C03215	37	
293,55	120	1,66	0,9	243,23	145	1,38	1,0	5,96	C03216	37	
252,29	140	1,43	0,9	209,04	169	1,18	0,9	6,94	C03217	37	
229,13	154	1,30	1,7	189,85	186	1,07	1,6	7,64	C03218	37	
196,29	180	1,11	1,7	162,64	217	0,92	**	8,92	C03219	37	
178,27	198	1,01	**	147,71	239	0,84	**	9,82	C03220	37	
457,26	77	3,49	1,9	378,87	93	2,90	1,9	3,83	C05212	41	C75
370,59	95	2,83	1,9	307,06	115	2,35	1,9	4,72	C05213	41	
304,84	116	3,45	1,8	252,58	140	2,86	1,8	5,74	C05215	41	
277,13	128	3,14	1,8	229,62	154	2,60	1,8	6,31	C05216	41	
247,06	143	2,80	1,8	204,71	173	2,32	1,8	7,08	C05217	41	
206,82	171	2,34	2,0	171,36	206	1,94	2,0	8,46	C05218	41	
188,02	188	2,13	3,1	155,79	227	1,76	3,1	9,31	C05219	41	
167,71	211	1,90	3,3	138,96	254	1,57	3,3	10,43	C05220	41	
152,46	232	1,73	3,4	126,33	280	1,43	3,3	11,48	C05221	41	
137,25	257	1,55	3,6	113,73	311	1,29	3,6	12,75	C05222	41	
124,78	283	1,41	3,7	103,39	342	1,17	3,6	14,03	C05223	41	
103,70	341	1,17	3,9	85,93	411	0,97	**	16,88	C05224	41	
94,28	375	1,07	**	78,11	452	0,88	**	18,56	C05225	41	
79,82	443	0,90	**	66,14	534	0,75	**	21,92	C05226	41	
306,25	115	3,29	5,4	253,75	139	2,73	5,4	5,71	C06215	45	C77
226,31	156	3,84	5,8	187,51	188	3,18	5,7	7,73	C06217	45	
207,52	170	3,52	5,9	171,94	206	2,92	5,8	8,43	C06218	45	
186,08	190	3,16	6,3	154,18	229	2,62	6,3	9,40	C06219	45	
170,63	207	2,90	7,0	141,38	250	2,40	7,0	10,26	C06220	45	
158,10	223	2,68	7,2	131,00	270	2,22	7,2	11,07	C06221	45	
144,98	244	2,46	7,4	120,12	294	2,04	7,3	12,07	C06222	45	
129,69	272	2,20	7,6	107,46	329	1,82	7,5	13,49	C06223	45	
106,94	330	1,82	7,9	88,61	399	1,50	8,0	16,36	C06224	45	
98,06	360	1,67	8,1	81,25	435	1,38	8,0	17,85	C06225	45	
81,34	434	1,38	8,0	67,40	524	1,14	8,0	21,51	C06226	45	
74,59	474	1,27	8,0	61,80	572	1,05	8,0	23,46	C06227	45	
62,99	561	1,07	8,0	52,20	677	0,89	**	27,78	C06228	45	
57,76	612	0,98	**	47,86	738	0,81	**	30,30	C06229	45	
51,69	684	0,88	**	42,83	825	0,73	**	33,86	C06230	45	
229,51	154	3,64	9,4	190,16	186	3,01	10,0	7,63	C07217	63	C79
198,91	178	3,32	9,8	164,81	214	2,75	11,0	8,80	C07218	63	
192,37	184	3,05	10,0	159,39	222	2,53	10,6	9,10	C07219	63	
175,00	202	2,87	10,3	145,00	244	2,38	11,0	10,00	C07220	63	
158,48	223	2,69	10,6	131,31	269	2,23	11,0	11,04	C07221	63	
144,16	245	2,49	10,9	119,45	296	2,06	11,0	12,14	C07222	63	
133,82	264	2,20	11,0	110,88	319	1,82	11,0	13,08	C07223	63	
121,74	290	2,07	11,0	100,87	350	1,71	11,0	14,38	C07224	63	
115,98	305	2,17	11,0	96,10	368	1,79	11,0	15,09	C07225	63	
105,51	335	2,00	11,0	87,42	404	1,66	11,0	16,59	C07226	63	
98,65	358	1,79	11,0	81,74	432	1,48	11,0	17,74	C07227	63	
89,74	394	1,68	11,0	74,36	475	1,39	11,0	19,50	C07228	63	
81,60	433	1,57	11,0	67,61	523	1,30	11,0	21,45	C07229	63	
74,23	476	1,47	11,0	61,51	574	1,22	11,0	23,58	C07230	63	
62,98	561	1,32	11,0	52,18	677	1,09	11,0	27,79	C07231	63	
57,29	617	1,23	11,0	47,47	744	1,02	10,6	30,55	C07232	63	C81
49,12	719	1,01	**	40,70	868	0,84	**	35,63	C07330	64	
44,68	791	0,97	**	37,02	954	0,81	**	39,17	C07331	64	
38,96	907	0,88	**	32,28	1095	0,73	**	44,92	C07332	64	
114,30	309	3,62	16,2	94,71	373	3,00	16,6	15,31	C08224	87	
97,28	363	3,25	16,5	80,60	438	2,69	16,9	17,99	C08225	87	
83,35	424	2,92	16,8	69,06	512	2,42	17,0	21,00	C08226	87	
72,76	486	2,62	17,0	60,29	586	2,17	17,0	24,05	C08228	87	
62,54	565	2,30	17,0	51,82	682	1,91	17,0	27,98	C08229	87	
52,89	668	2,16	17,0	43,82	806	1,79	17,0	33,09	C08230	87	
46,74	756	1,98	17,0	38,73	912	1,64	16,7	37,44	C08231	87	
40,81	866	1,79	16,9	33,82	1045	1,48	16,3	42,88	C08232	87	
32,30	1094	1,42	16,1	26,76	1320	1,17	15,0	54,18	C08235	87	
28,51	1239	1,25	15,4	23,63	1496	1,04	14,0	61,37	C08336	88	
23,49	1504	1,03	**	19,46	1816	0,85	**	74,50	C08337	88	
19,84	1781	0,87	**	16,44	2150	0,72	**	88,23	C08339	88	

Legenda, ver página C 12

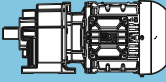
** Sob consulta

$P_N = 3,70 \text{ kW}$

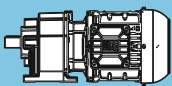
C

60 Hz				50 Hz						
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			
77,50	456	3,71	20,0	64,21	550	3,08	20,0	22,58	C09232	133
44,19	800	3,71	20,0	36,62	965	3,08	20,0	39,60	C09236	133
34,17	1034	2,90	11,4	28,31	1248	2,40	20,0	51,22	C09334	135
29,27	1207	2,49	11,5	24,26	1457	2,06	20,0	59,78	C09335	135
25,56	1383	2,17	11,7	21,17	1669	1,80	20,0	68,48	C09337	135
21,97	1609	1,87	11,7	18,20	1941	1,55	20,0	79,66	C09339	135
18,58	1902	1,58	11,7	15,39	2296	1,31	20,0	94,21	C09341	135
17,18	2057	1,46	11,6	14,24	2482	1,21	20,0	101,85	C09343	135
16,42	2152	1,39	11,6	13,60	2598	1,15	20,0	106,60	C09344	135
14,72	2400	1,25	11,4	12,20	2897	1,04	**	118,88	C09345	135
12,85	2750	1,09	11,1	10,65	3319	0,90	**	136,18	C09347	135
11,05	3199	0,94	**	9,15	3861	0,78	**	158,42	C09349	135
25,58	1381	3,26	29,5	21,19	1667	2,70	29,5	68,41	C10336	180
22,13	1597	2,82	29,5	18,33	1927	2,33	29,5	79,08	C10338	180
19,60	1803	2,50	29,5	16,24	2176	2,07	29,5	89,30	C10340	180
16,96	2083	2,16	29,5	14,06	2514	1,79	29,5	103,15	C10342	180
14,34	2464	1,83	29,5	11,88	2973	1,51	29,5	122,02	C10344	180
12,67	2790	1,61	29,5	10,49	3367	1,34	29,5	138,17	C10346	180
10,96	3225	1,40	29,5	9,08	3892	1,16	29,5	159,72	C10347	180
9,70	3641	1,24	29,5	8,04	4395	1,02	**	180,35	C10348	180
8,40	4207	1,07	**	6,96	5077	0,89	**	208,33	C10349	180
7,10	4976	0,90	**	5,88	6005	0,75	**	246,43	C10350	180
7,32	4830	0,93	29,5	6,06	5829	0,77	29,5	239,20	C10447	188
6,11	5785	1,38	55,0	5,06	6982	1,15	55,0	286,51	C13451	294
5,28	6696	1,19	55,0	4,37	8081	0,99	55,0	331,61	C13454	294
5,16	6851	1,17	55,0	4,27	8268	0,97	55,0	339,29	C13455	294
4,58	7713	1,04	55,0	3,80	9309	0,86	55,0	382,01	C13457	294
4,47	7905	1,01	55,0	3,70	9540	0,84	55,0	391,48	C13458	294
4,46	7929	1,01	55,0	3,69	9569	0,84	55,0	392,69	C13459	294
3,87	9134	0,88	55,0	3,21	11024	0,73	55,0	452,38	C13460	294
3,86	9149	0,87	55,0	3,20	11042	0,72	55,0	453,11	C13461	294
3,80	9293	0,86	55,0	3,15	11216	0,71	55,0	460,25	C13462	294
6,20	5703	2,28	65,0	5,13	6883	1,89	65,0	282,46	C14450	432
5,34	6623	1,96	65,0	4,42	7993	1,63	65,0	328,01	C14453	432
5,23	6754	1,92	65,0	4,33	8151	1,59	65,0	334,50	C14454	432
4,60	7689	1,69	65,0	3,81	9280	1,40	65,0	380,80	C14457	432
4,53	7793	1,67	65,0	3,76	9405	1,38	65,0	385,96	C14458	432
4,51	7843	1,66	65,0	3,73	9466	1,37	65,0	388,44	C14459	432
4,01	8819	1,47	65,0	3,32	10643	1,22	65,0	436,75	C14461	432
3,90	9050	1,44	65,0	3,24	10922	1,19	65,0	448,20	C14462	432
3,88	9105	1,43	65,0	3,22	10989	1,18	65,0	450,95	C14463	432
3,86	9162	1,42	65,0	3,20	11057	1,18	65,0	453,75	C14464	432
3,38	10443	1,24	65,0	2,80	12604	1,03	65,0	517,20	C14465	432
3,36	10506	1,24	65,0	2,79	12680	1,03	65,0	520,33	C14466	432
3,32	10639	1,22	65,0	2,75	12841	1,01	65,0	526,92	C14467	432
3,19	11076	1,17	65,0	2,64	13368	0,97	65,0	548,57	C14468	432
2,93	12050	1,08	65,0	2,43	14543	0,89	65,0	596,77	C14469	432
2,86	12352	1,05	65,0	2,37	14907	0,87	65,0	611,72	C14470	432
2,75	12863	1,01	65,0	2,28	15524	0,84	65,0	637,04	C14471	432
2,49	14166	0,92	65,0	2,07	17097	0,76	65,0	701,59	C14472	432
2,37	14933	0,87	65,0	1,96	18022	0,72	65,0	739,56	C14474	432
3,38	10459	1,72	100,0	2,80	12623	1,43	100,0	517,99	C16460	660
2,92	12092	1,49	100,0	2,42	14594	1,23	100,0	598,87	C16463	660
2,89	12208	1,47	100,0	2,40	14733	1,22	100,0	604,60	C16464	660
2,53	13984	1,29	100,0	2,09	16877	1,07	100,0	692,57	C16466	660
2,52	14039	1,28	100,0	2,09	16944	1,06	100,0	695,31	C16467	660
2,50	14114	1,28	100,0	2,07	17034	1,06	100,0	698,99	C16468	660
2,19	16167	1,11	100,0	1,81	19512	0,92	100,0	800,70	C16469	660
2,17	16268	1,11	100,0	1,80	19634	0,92	100,0	805,70	C16470	660
2,16	16386	1,10	100,0	1,79	19777	0,91	100,0	811,56	C16471	660
1,88	18771	0,96	100,0	1,56	22654	0,79	100,0	929,64	C16472	660
1,88	18808	0,96	100,0	1,56	22700	0,79	100,0	931,50	C16473	660
1,84	19238	0,94	100,0	1,52	23218	0,78	100,0	952,78	C16474	660

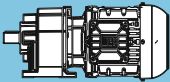
P_N = 4,50 kW

60 Hz				50 Hz				i _{ex}			
n ₂	M ₂	n ₁ =1750	Fr	n ₂	M ₂	n ₁ =1450	Fr				
rpm	Nm	fs	kN	rpm	Nm	fs	kN				
457,26	94	2,87	1,5	378,87	113	2,38	1,8	3,83	C05212	46	C75
370,59	116	2,33	1,9	307,06	140	1,93	1,8	4,72	C05213	46	
304,84	141	2,84	1,8	252,58	170	2,35	1,7	5,74	C05215	46	
277,13	155	2,58	1,7	229,62	187	2,14	1,7	6,31	C05216	46	
247,06	174	2,30	1,9	204,71	210	1,91	1,9	7,08	C05217	46	
206,82	208	1,93	2,0	171,36	251	1,60	2,0	8,46	C05218	46	
188,02	229	1,75	3,2	155,79	276	1,45	3,2	9,31	C05219	46	
167,71	256	1,56	3,4	138,96	309	1,29	3,4	10,43	C05220	46	
152,46	282	1,42	3,5	126,33	340	1,18	3,4	11,48	C05221	46	
137,25	313	1,28	3,5	113,73	378	1,06	**	12,75	C05222	46	
124,78	344	1,16	3,6	103,39	416	0,96	**	14,03	C05223	46	
103,70	414	0,97	**	85,93	500	0,80	**	16,88	C05224	46	C77
94,28	456	0,88	**	78,11	550	0,73	**	18,56	C05225	46	
372,47	115	3,29	5,5	308,61	139	2,73	5,5	4,70	C06213	50	
306,25	140	2,71	5,8	253,75	169	2,24	5,8	5,71	C06215	50	
285,32	151	3,98	6,0	236,41	182	3,30	6,0	6,13	C06216	50	
226,31	190	3,16	6,4	187,51	229	2,62	6,4	7,73	C06217	50	
207,52	207	2,90	6,6	171,94	250	2,40	6,6	8,43	C06218	50	
186,08	231	2,60	6,7	154,18	279	2,15	6,7	9,40	C06219	50	
170,63	252	2,38	6,9	141,38	304	1,97	6,9	10,26	C06220	50	
158,10	272	2,21	7,0	131,00	328	1,83	7,0	11,07	C06221	50	
144,98	296	2,02	7,2	120,12	358	1,68	7,2	12,07	C06222	50	C79
129,69	331	1,81	7,3	107,46	400	1,50	7,3	13,49	C06223	50	
106,94	402	1,49	7,3	88,61	485	1,24	7,2	16,36	C06224	50	
98,06	438	1,37	7,3	81,25	529	1,13	7,2	17,85	C06225	50	
81,34	528	1,14	7,3	67,40	638	0,94	**	21,51	C06226	50	
74,59	576	1,04	**	61,80	695	0,86	**	23,46	C06227	50	
62,99	682	0,88	**	52,20	823	0,73	**	27,78	C06228	50	
329,92	130	3,84	8,4	273,36	157	3,18	8,8	5,30	C07215	75	
271,79	158	3,35	8,9	225,19	191	2,78	10,1	6,44	C07216	75	
229,51	187	2,99	10,1	190,16	226	2,48	10,3	7,63	C07217	75	
198,91	216	2,73	10,2	164,81	261	2,26	10,3	8,80	C07218	75	
192,37	223	2,51	10,7	159,39	270	2,08	10,9	9,10	C07219	75	C81
175,00	246	2,36	10,9	145,00	296	1,96	10,9	10,00	C07220	75	
158,48	271	2,21	10,9	131,31	327	1,83	10,9	11,04	C07221	75	
144,16	298	2,05	11,0	119,45	360	1,70	10,9	12,14	C07222	75	
133,82	321	1,81	10,9	110,88	388	1,50	10,9	13,08	C07223	75	
121,74	353	1,70	11,0	100,87	426	1,41	10,8	14,38	C07224	75	
115,98	371	1,78	10,9	96,10	447	1,48	10,7	15,09	C07225	75	
105,51	407	1,64	10,9	87,42	492	1,36	10,6	16,59	C07226	75	
98,65	436	1,47	10,8	81,74	526	1,22	10,4	17,74	C07227	75	
89,74	479	1,38	10,8	74,36	578	1,14	10,2	19,50	C07228	75	
81,60	527	1,29	10,4	67,61	636	1,07	9,8	21,45	C07229	75	C83
74,23	579	1,21	10,3	61,51	699	1,00	9,5	23,58	C07230	75	
168,75	255	3,85	14,1	139,82	307	3,19	14,4	10,37	C08220	99	
161,69	266	3,80	14,5	133,97	321	3,15	14,9	10,82	C08221	99	
136,26	315	3,30	14,9	112,90	381	2,73	15,3	12,84	C08222	99	
114,30	376	2,98	15,2	94,71	454	2,47	15,5	15,31	C08224	99	
97,28	442	2,67	15,5	80,60	533	2,21	15,6	17,99	C08225	99	
83,35	516	2,40	15,6	69,06	622	1,99	15,6	21,00	C08226	99	
72,76	591	2,15	15,6	60,29	713	1,78	15,5	24,05	C08228	99	
62,54	687	1,89	15,5	51,82	829	1,57	15,2	27,98	C08229	99	
52,89	813	1,77	15,2	43,82	981	1,47	14,6	33,09	C08230	99	
28,51	1507	1,03	**	23,63	1819	0,85	**	61,37	C08336	100	C83
91,67	469	3,64	20,0	75,95	566	3,02	20,0	19,09	C09229	139	
77,50	555	3,05	20,0	64,21	669	2,53	20,0	22,58	C09232	139	
52,27	822	3,64	20,0	43,31	992	3,02	20,0	33,48	C09235	139	
44,19	972	3,05	20,0	36,62	1174	2,53	20,0	39,60	C09236	139	
40,15	1070	2,80	10,4	33,26	1292	2,32	20,0	43,59	C09331	141	
35,43	1213	2,47	10,5	29,36	1464	2,05	20,0	49,39	C09332	141	
34,17	1258	2,39	10,6	28,31	1518	1,98	20,0	51,22	C09334	141	
29,27	1468	2,04	10,6	24,26	1772	1,69	20,0	59,78	C09335	141	
25,56	1682	1,78	10,6	21,17	2030	1,48	20,0	68,48	C09337	141	
21,97	1956	1,53	10,5	18,20	2361	1,27	20,0	79,66	C09339	141	
20,19	2129	1,41	10,4	16,73	2569	1,17	20,0	86,68	C09340	141	C83
18,58	2313	1,30	10,3	15,39	2792	1,07	20,0	94,21	C09341	141	
17,82	2412	1,24	10,2	14,76	2911	1,03	**	98,21	C09342	141	
17,18	2501	1,20	10,1	14,24	3019	0,99	**	101,85	C09343	141	
14,72	2919	1,03	**	12,20	3523	0,85	**	118,88	C09345	141	C83
12,85	3344	0,90	**	10,65	4036	0,74	**	136,18	C09347	141	

$P_N = 4,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
30,06	1429	3,15	29,5	24,91	1725	2,61	29,5	58,21	C10333	186	C84
26,53	1620	2,78	29,5	21,98	1955	2,30	29,5	65,97	C10335	186	
25,58	1680	2,68	29,5	21,19	2028	2,22	29,5	68,41	C10336	186	
22,13	1942	2,32	29,5	18,33	2344	1,92	29,5	79,08	C10338	186	
19,60	2193	2,05	29,5	16,24	2647	1,70	29,5	89,30	C10340	186	
16,96	2533	1,78	29,5	14,06	3057	1,47	29,5	103,15	C10342	186	
14,89	2887	1,56	29,5	12,33	3484	1,29	29,5	117,56	C10343	186	
14,34	2996	1,50	29,5	11,88	3616	1,24	29,5	122,02	C10344	186	
13,13	3272	1,38	29,5	10,88	3949	1,14	29,5	133,24	C10345	186	
12,67	3393	1,33	29,5	10,49	4095	1,10	29,5	138,17	C10346	186	
10,96	3922	1,15	29,5	9,08	4734	0,95	**	159,72	C10347	186	
9,70	4429	1,02	**	8,04	5345	0,84	**	180,35	C10348	186	
8,40	5116	0,88	**	6,96	6175	0,73	**	208,33	C10349	186	C86
7,52	5714	2,28	65,0	6,23	6897	1,89	65,0	232,69	C14447	444	
6,48	6636	1,96	65,0	5,37	8009	1,62	65,0	270,22	C14448	444	
6,42	6689	1,94	65,0	5,32	8073	1,61	65,0	272,37	C14449	444	
6,20	6936	1,87	65,0	5,13	8372	1,55	65,0	282,46	C14450	444	
5,58	7704	1,69	65,0	4,62	9298	1,40	65,0	313,70	C14451	444	
5,53	7767	1,67	65,0	4,58	9374	1,39	65,0	316,30	C14452	444	
5,34	8055	1,61	65,0	4,42	9722	1,34	65,0	328,01	C14453	444	
5,23	8214	1,58	65,0	4,33	9914	1,31	65,0	334,50	C14454	444	
4,86	8835	1,47	65,0	4,03	10663	1,22	65,0	359,79	C14455	444	
4,77	9017	1,44	65,0	3,95	10883	1,19	65,0	367,20	C14456	444	
4,60	9351	1,39	65,0	3,81	11286	1,15	65,0	380,80	C14457	444	
4,53	9478	1,37	65,0	3,76	11439	1,14	65,0	385,96	C14458	444	
4,51	9539	1,36	65,0	3,73	11512	1,13	65,0	388,44	C14459	444	
4,16	10342	1,26	65,0	3,44	12482	1,04	65,0	421,15	C14460	444	
4,01	10725	1,21	65,0	3,32	12944	1,00	65,0	436,75	C14461	444	
3,90	11006	1,18	65,0	3,24	13284	0,98	65,0	448,20	C14462	444	
3,88	11074	1,17	65,0	3,22	13365	0,97	65,0	450,95	C14463	444	
3,86	11143	1,17	65,0	3,20	13448	0,97	65,0	453,75	C14464	444	
3,38	12701	1,02	65,0	2,80	15329	0,85	65,0	517,20	C14465	444	
3,36	12778	1,02	65,0	2,79	15421	0,84	65,0	520,33	C14466	444	
3,32	12940	1,00	65,0	2,75	15617	0,83	65,0	526,92	C14467	444	
3,19	13471	0,97	65,0	2,64	16259	0,80	65,0	548,57	C14468	444	
2,93	14655	0,89	65,0	2,43	17687	0,74	65,0	596,77	C14469	444	
2,86	15022	0,87	65,0	2,37	18130	0,72	65,0	611,72	C14470	444	
3,97	10826	1,66	100,0	3,29	13066	1,38	100,0	440,86	C16456	671	C87
3,50	12266	1,47	100,0	2,90	14804	1,22	100,0	499,49	C16458	671	
3,43	12516	1,44	100,0	2,84	15106	1,19	100,0	509,69	C16459	671	
3,38	12720	1,42	100,0	2,80	15352	1,17	100,0	517,99	C16460	671	
3,03	14181	1,27	100,0	2,51	17115	1,05	100,0	577,48	C16461	671	
2,96	14532	1,24	100,0	2,45	17539	1,03	100,0	591,77	C16462	671	
2,92	14706	1,22	100,0	2,42	17749	1,01	100,0	598,87	C16463	671	
2,89	14847	1,21	100,0	2,40	17919	1,00	100,0	604,60	C16464	671	
2,61	16465	1,09	100,0	2,16	19872	0,91	100,0	670,48	C16465	671	
2,53	17007	1,06	100,0	2,09	20526	0,88	100,0	692,57	C16466	671	
2,52	17075	1,05	100,0	2,09	20608	0,87	100,0	695,31	C16467	671	
2,50	17165	1,05	100,0	2,07	20717	0,87	100,0	698,99	C16468	671	
2,19	19663	0,92	100,0	1,81	23731	0,76	100,0	800,70	C16469	671	
2,17	19786	0,91	100,0	1,80	23879	0,75	100,0	805,70	C16470	671	
2,16	19929	0,90	100,0	1,79	24053	0,75	100,0	811,56	C16471	671	

$P_N = 5,50 \text{ kW}$

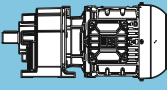
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
457,26	115	2,35	3,9	378,87	139	1,95	4,1	3,83	C05212	50	C75
370,59	142	1,90	4,1	307,06	171	1,58	4,3	4,72	C05213	50	
304,84	172	2,32	4,3	252,58	208	1,92	4,5	5,74	C05215	50	
277,13	190	2,11	4,4	229,62	229	1,75	4,6	6,31	C05216	50	
247,06	213	1,88	4,5	204,71	257	1,56	4,7	7,08	C05217	50	
206,82	254	1,58	4,7	171,36	307	1,31	4,8	8,46	C05218	50	
188,02	279	1,43	4,8	155,79	337	1,19	4,8	9,31	C05219	50	
167,71	313	1,28	4,9	138,96	378	1,06	3,6	10,43	C05220	50	
152,46	345	1,16	4,5	126,33	416	0,96	**	11,48	C05221	50	
137,25	383	1,05	**	113,73	462	0,87	**	12,75	C05222	50	
124,78	421	0,95	**	103,39	508	0,79	**	14,03	C05223	50	
469,58	112	3,40	5,1	389,08	135	2,81	5,4	3,73	C06211	54	C77
372,47	141	2,69	5,4	308,61	170	2,23	5,7	4,70	C06213	54	
306,25	172	2,22	5,7	253,75	207	1,84	6,0	5,71	C06215	54	
285,32	184	3,26	5,9	236,41	222	2,70	5,9	6,13	C06216	54	
226,31	232	2,59	6,2	187,51	280	2,14	6,5	7,73	C06217	54	
207,52	253	2,37	6,4	171,94	305	1,96	6,7	8,43	C06218	54	
186,08	282	2,13	6,5	154,18	341	1,76	6,8	9,40	C06219	54	
170,63	308	1,95	6,7	141,38	372	1,61	6,9	10,26	C06220	54	
158,10	332	1,81	6,8	131,00	401	1,50	7,1	11,07	C06221	54	
144,98	362	1,66	6,9	120,12	437	1,37	7,2	12,07	C06222	54	
129,69	405	1,48	7,1	107,46	489	1,23	7,3	13,49	C06223	54	
106,94	491	1,22	7,3	88,61	593	1,01	**	16,36	C06224	54	C79
98,06	536	1,12	7,3	81,25	646	0,93	**	17,85	C06225	54	
81,34	646	0,93	**	67,40	779	0,77	**	21,51	C06226	54	
74,59	704	0,85	**	61,80	850	0,71	**	23,46	C06227	54	
329,92	159	3,14	8,3	273,36	192	2,60	9,2	5,30	C07215	77	
271,79	193	2,74	9,2	225,19	233	2,27	9,3	6,44	C07216	77	
229,51	229	2,45	9,3	190,16	276	2,03	9,3	7,63	C07217	77	
198,91	264	2,23	9,3	164,81	319	1,85	9,2	8,80	C07218	77	
192,37	273	2,05	9,9	159,39	330	1,70	9,9	9,10	C07219	77	
175,00	300	1,93	10,0	145,00	362	1,60	9,8	10,00	C07220	77	
158,48	331	1,81	9,9	131,31	400	1,50	9,7	11,04	C07221	77	
144,16	364	1,67	9,9	119,45	440	1,39	9,6	12,14	C07222	77	C81
133,82	392	1,48	9,7	110,88	474	1,22	9,4	13,08	C07223	77	
121,74	431	1,39	9,7	100,87	521	1,15	9,2	14,38	C07224	77	
115,98	453	1,46	9,5	96,10	547	1,21	9,1	15,09	C07225	77	
105,51	498	1,35	9,5	87,42	601	1,12	8,8	16,59	C07226	77	
98,65	532	1,20	9,1	81,74	643	1,00	8,5	17,74	C07227	77	
89,74	585	1,13	9,0	74,36	706	0,93	**	19,50	C07228	77	
81,60	644	1,06	**	67,61	777	0,88	**	21,45	C07229	77	
74,23	708	0,99	**	61,51	854	0,82	**	23,58	C07230	77	
236,36	222	3,96	13,0	195,84	268	3,28	13,2	7,40	C08217	101	
198,28	265	3,51	13,0	164,29	320	2,91	13,2	8,83	C08218	101	
168,75	311	3,15	13,2	139,82	376	2,61	13,4	10,37	C08220	101	C83
161,69	325	3,11	13,7	133,97	392	2,58	14,0	10,82	C08221	101	
136,26	385	2,70	14,0	112,90	465	2,24	12,9	12,84	C08222	101	
114,30	460	2,44	14,1	94,71	555	2,02	14,1	15,31	C08224	101	
97,28	540	2,19	14,1	80,60	652	1,81	14,0	17,99	C08225	101	
83,35	630	1,97	14,0	69,06	761	1,63	13,7	21,00	C08226	101	
72,76	722	1,76	13,8	60,29	871	1,46	13,3	24,05	C08228	101	
62,54	840	1,55	13,4	51,82	1014	1,28	12,6	27,98	C08229	101	
52,89	993	1,45	12,7	43,82	1199	1,20	11,6	33,09	C08230	101	
143,33	366	4,00	20,0	118,76	442	3,31	20,0	12,21	C09222	141	
105,89	496	3,43	20,0	87,74	599	2,84	20,0	16,53	C09227	141	C83
91,67	573	2,98	20,0	75,95	692	2,47	20,0	19,09	C09229	141	
81,73	643	4,00	20,0	67,72	776	3,31	20,0	21,41	C09230	141	
77,50	678	2,50	20,0	64,21	818	2,07	20,0	22,58	C09232	141	
68,18	770	3,89	20,0	56,49	930	3,23	20,0	25,67	C09233	141	
60,38	870	3,43	20,0	50,03	1050	2,84	20,0	28,98	C09234	141	
52,27	1005	2,98	20,0	43,31	1213	2,47	20,0	33,48	C09235	141	
44,19	1189	2,50	20,0	36,62	1434	2,07	20,0	39,60	C09236	141	
40,15	1308	2,29	9,6	33,26	1579	1,90	20,0	43,59	C09331	143	
35,43	1482	2,02	9,6	29,36	1789	1,68	20,0	49,39	C09332	143	
34,17	1537	1,95	9,6	28,31	1855	1,62	20,0	51,22	C09334	143	
29,27	1794	1,67	9,5	24,26	2165	1,39	20,0	59,78	C09335	143	C83
25,56	2055	1,46	9,3	21,17	2481	1,21	20,0	68,48	C09337	143	
21,97	2391	1,25	9,0	18,20	2886	1,04	20,0	79,66	C09339	143	
20,19	2602	1,15	8,8	16,73	3140	0,96	**	86,68	C09340	143	
18,58	2828	1,06	8,5	15,39	3413	0,88	**	94,21	C09341	143	
17,82	2948	1,02	**	14,76	3558	0,84	**	98,21	C09342	143	
17,18	3057	0,98	**	14,24	3689	0,81	**	101,85	C09343	143	

Legenda, ver página C 12

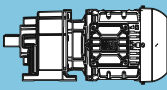
** Sob consulta

$P_N = 5,50 \text{ kW}$

C

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
123,51	425	4,00	25,4	102,33	513	3,31	26,9	14,17	C10223	181	C84
91,31	575	3,73	27,9	75,66	694	3,09	29,5	19,17	C10228	181	
71,71	732	4,00	29,5	59,41	884	3,31	29,5	24,40	C10230	181	
53,01	991	3,73	29,5	43,93	1196	3,09	29,5	33,01	C10233	181	
30,06	1747	2,58	29,5	24,91	2109	2,13	29,5	58,21	C10333	188	
26,53	1980	2,27	29,5	21,98	2390	1,88	29,5	65,97	C10335	188	
25,58	2053	2,19	29,5	21,19	2478	1,82	29,5	68,41	C10336	188	
22,13	2374	1,90	29,5	18,33	2865	1,57	29,5	79,08	C10338	188	
19,60	2680	1,68	29,5	16,24	3235	1,39	29,5	89,30	C10340	188	
16,96	3096	1,45	29,5	14,06	3737	1,20	29,5	103,15	C10342	188	
14,89	3528	1,28	29,5	12,33	4258	1,06	29,5	117,56	C10343	188	
14,34	3662	1,23	29,5	11,88	4420	1,02	**	122,02	C10344	188	
13,13	3999	1,13	29,5	10,88	4826	0,93	**	133,24	C10345	188	
12,67	4147	1,09	29,5	10,49	5005	0,90	**	138,17	C10346	188	
10,96	4794	0,94	**	9,08	5786	0,78	**	159,72	C10347	188	
7,52	6984	1,86	65,0	6,23	8429	1,54	65,0	232,69	C14447	446	C86
6,48	8110	1,60	65,0	5,37	9788	1,33	65,0	270,22	C14448	446	
6,42	8175	1,59	65,0	5,32	9867	1,32	65,0	272,37	C14449	446	
6,20	8478	1,53	65,0	5,13	10232	1,27	65,0	282,46	C14450	446	
5,58	9416	1,38	65,0	4,62	11364	1,14	65,0	313,70	C14451	446	
5,53	9493	1,37	65,0	4,58	11458	1,13	65,0	316,30	C14452	446	
5,34	9845	1,32	65,0	4,42	11882	1,09	65,0	328,01	C14453	446	
5,23	10040	1,29	65,0	4,33	12117	1,07	65,0	334,50	C14454	446	
4,86	10799	1,20	65,0	4,03	13033	1,00	65,0	359,79	C14455	446	
4,77	11021	1,18	65,0	3,95	13302	0,98	65,0	367,20	C14456	446	
4,60	11429	1,14	65,0	3,81	13794	0,94	65,0	380,80	C14457	446	
4,53	11584	1,12	65,0	3,76	13981	0,93	65,0	385,96	C14458	446	
4,51	11659	1,12	65,0	3,73	14071	0,92	65,0	388,44	C14459	446	
4,16	12640	1,03	65,0	3,44	15256	0,85	65,0	421,15	C14460	446	
4,01	13109	0,99	65,0	3,32	15821	0,82	65,0	436,75	C14461	446	
3,90	13452	0,97	65,0	3,24	16236	0,80	65,0	448,20	C14462	446	C87
3,88	13535	0,96	65,0	3,22	16335	0,80	65,0	450,95	C14463	446	
3,86	13619	0,95	65,0	3,20	16437	0,79	65,0	453,75	C14464	446	
3,97	13232	1,36	100,0	3,29	15970	1,13	100,0	440,86	C16456	673	
3,50	14992	1,20	100,0	2,90	18094	0,99	100,0	499,49	C16458	673	
3,43	15298	1,18	100,0	2,84	18463	0,97	100,0	509,69	C16459	673	
3,38	15547	1,16	100,0	2,80	18764	0,96	100,0	517,99	C16460	673	
3,03	17333	1,04	100,0	2,51	20919	0,86	100,0	577,48	C16461	673	
2,96	17761	1,01	100,0	2,45	21436	0,84	100,0	591,77	C16462	673	
2,92	17975	1,00	100,0	2,42	21693	0,83	100,0	598,87	C16463	673	
2,89	18146	0,99	100,0	2,40	21901	0,82	100,0	604,60	C16464	673	
2,61	20124	0,89	100,0	2,16	24287	0,74	100,0	670,48	C16465	673	
2,53	20787	0,87	100,0	2,09	25088	0,72	100,0	692,57	C16466	673	
2,52	20869	0,86	100,0	2,09	25187	0,71	100,0	695,31	C16467	673	
2,50	20980	0,86	100,0	2,07	25320	0,71	100,0	698,99	C16468	673	

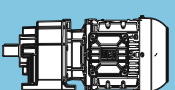
P_N = 7,50 kW

60 Hz				50 Hz				i _{ex}			
n ₂	M ₂	n ₁ =1750 fs	Fr	n ₂	M ₂	n ₁ =1450 fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
457,26	157	1,72	3,7	378,87	189	1,43	3,8	3,83	C05212	69	C75
370,59	193	1,40	3,9	307,06	233	1,16	4,0	4,72	C05213	69	
304,84	235	1,70	4,1	252,58	284	1,41	4,2	5,74	C05215	69	
277,13	258	1,55	4,1	229,62	312	1,28	4,3	6,31	C05216	69	
247,06	290	1,38	**	204,71	350	1,14	**	7,08	C05217	69	
206,82	346	1,16	3,7	171,36	418	0,96	**	8,46	C05218	69	
188,02	381	1,05	**	155,79	460	0,87	**	9,31	C05219	69	
167,71	427	0,94	**	138,96	515	0,78	**	10,43	C05220	69	
152,46	470	0,85	**	126,33	567	0,71	**	11,48	C05221	69	C77
469,58	153	2,49	4,9	389,08	184	2,06	5,5	3,73	C06211	73	
372,47	192	1,98	5,2	308,61	232	1,64	5,5	4,70	C06213	73	
306,25	234	1,62	5,5	253,75	282	1,35	5,7	5,71	C06215	73	
285,32	251	2,39	5,6	236,41	303	1,98	5,9	6,13	C06216	73	
226,31	316	1,90	5,9	187,51	382	1,57	6,2	7,73	C06217	73	
207,52	345	1,74	6,1	171,94	417	1,44	6,3	8,43	C06218	73	
186,08	385	1,56	6,2	154,18	465	1,29	6,4	9,40	C06219	73	
170,63	420	1,43	6,3	141,38	507	1,18	6,5	10,26	C06220	73	
158,10	453	1,32	6,4	131,00	547	1,10	6,6	11,07	C06221	73	
144,98	494	1,21	6,5	120,12	596	1,01	6,5	12,07	C06222	73	
129,69	552	1,09	6,5	107,46	667	0,90	**	13,49	C06223	73	
106,94	670	0,90	**	88,61	808	0,74	**	16,36	C06224	73	
329,92	217	2,30	8,0	273,36	262	1,91	7,9	5,30	C07215	103	C79
271,79	264	2,01	7,9	225,19	318	1,67	7,8	6,44	C07216	103	
229,51	312	1,79	7,8	190,16	377	1,49	7,5	7,63	C07217	103	
198,91	360	1,64	7,6	164,81	435	1,36	7,1	8,80	C07218	103	
192,37	372	1,50	8,2	159,39	449	1,25	7,9	9,10	C07219	103	
175,00	409	1,42	8,2	145,00	494	1,17	7,6	10,00	C07220	103	
158,48	452	1,33	7,9	131,31	545	1,10	7,3	11,04	C07221	103	
144,16	497	1,23	7,8	119,45	600	1,02	6,9	12,14	C07222	103	
133,82	535	1,08	7,4	110,88	646	0,90	**	13,08	C07223	103	
121,74	588	1,02	**	100,87	710	0,84	**	14,38	C07224	103	
115,98	618	1,07	6,8	96,10	745	0,89	**	15,09	C07225	103	
105,51	679	0,99	**	87,42	819	0,82	**	16,59	C07226	103	
98,65	726	0,88	**	81,74	876	0,73	**	17,74	C07227	103	
342,11	209	3,68	11,0	283,46	253	3,05	11,0	5,12	C08214	127	C81
280,49	255	3,25	11,0	232,40	308	2,69	11,0	6,24	C08216	127	
236,36	303	2,90	11,4	195,84	366	2,41	11,5	7,40	C08217	127	
198,28	361	2,57	11,5	164,29	436	2,13	11,5	8,83	C08218	127	
197,21	363	2,62	12,0	163,41	438	2,17	12,1	8,87	C08219	127	
168,75	424	2,31	11,5	139,82	512	1,91	11,3	10,37	C08220	127	
161,69	443	2,28	12,1	133,97	535	1,89	12,0	10,82	C08221	127	
136,26	526	1,98	12,0	112,90	634	1,64	11,8	12,84	C08222	127	
114,30	627	1,79	11,8	94,71	756	1,48	11,3	15,31	C08224	127	
97,28	736	1,60	11,4	80,60	889	1,33	10,7	17,99	C08225	127	
83,35	859	1,44	10,9	69,06	1037	1,20	9,9	21,00	C08226	127	
72,76	984	1,29	10,2	60,29	1188	1,07	8,9	24,05	C08228	127	
62,54	1145	1,14	9,2	51,82	1382	0,94	**	27,98	C08229	127	
143,33	500	2,93	20,0	118,76	603	2,43	20,0	12,21	C09222	167	C83
138,21	518	3,51	19,6	114,52	625	2,91	20,0	12,66	C09223	167	
119,57	599	3,04	20,0	99,07	723	2,52	20,0	14,64	C09225	167	
105,89	676	2,51	20,0	87,74	816	2,08	20,0	16,53	C09227	167	
92,64	773	3,88	20,0	76,75	933	3,21	20,0	18,89	C09228	167	
91,67	781	2,18	20,0	75,95	943	1,81	20,0	19,09	C09229	167	
81,73	876	2,93	20,0	67,72	1058	2,43	20,0	21,41	C09230	167	
78,82	909	3,30	20,0	65,30	1097	2,74	20,0	22,20	C09231	167	
68,18	1051	2,86	20,0	56,49	1268	2,37	20,0	25,67	C09233	167	
60,38	1186	2,51	20,0	50,03	1432	2,08	20,0	28,98	C09234	167	
52,27	1370	2,18	20,0	43,31	1654	1,81	20,0	33,48	C09235	167	
69,27	1034	2,90	20,0	57,39	1248	2,40	20,0	25,26	C09328	169	
56,79	1261	2,38	20,0	47,06	1522	1,97	20,0	30,81	C09329	169	
47,86	1497	2,00	8,2	39,65	1806	1,66	20,0	36,57	C09330	169	
40,15	1784	1,68	8,0	33,26	2153	1,39	20,0	43,59	C09331	169	
35,43	2021	1,48	20,0	29,36	2440	1,23	20,0	49,39	C09332	169	
34,83	2056	1,46	20,0	28,86	2482	1,21	20,0	50,24	C09333	169	
34,17	2096	1,43	7,6	28,31	2530	1,19	20,0	51,22	C09334	169	
29,27	2447	1,23	7,2	24,26	2953	1,02	18,7	59,78	C09335	169	
28,56	2508	1,20	7,1	23,66	3027	0,99	**	61,28	C09336	169	
25,56	2803	1,07	6,7	21,17	3383	0,89	**	68,48	C09337	169	
24,07	2976	1,01	**	19,94	3592	0,84	**	72,72	C09338	169	
21,97	3261	0,92	**	18,20	3935	0,76	**	79,66	C09339	169	

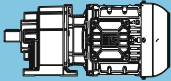
Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

$P_N = 7,50 \text{ kW}$

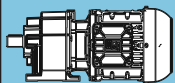
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
123,51	580	2,93	25,1	102,33	700	2,43	26,6	14,17	C10223	207	C84
103,38	693	3,89	26,5	85,66	836	3,23	28,1	16,93	C10226	207	
91,31	784	2,74	27,6	75,66	947	2,27	29,2	19,17	C10228	207	
71,71	999	2,93	29,5	59,41	1206	2,43	29,5	24,40	C10230	207	
60,02	1193	3,77	29,5	49,73	1440	3,12	29,5	29,16	C10232	207	
53,01	1351	2,74	29,5	43,93	1631	2,27	29,5	33,01	C10233	207	
48,82	1467	3,07	29,5	40,45	1771	2,54	29,5	35,85	C10329	214	
40,95	1749	2,57	29,5	33,93	2111	2,13	29,5	42,74	C10330	214	
35,33	2027	2,22	29,5	29,27	2447	1,84	29,5	49,54	C10332	214	
30,06	2382	1,89	29,5	24,91	2875	1,57	29,5	58,21	C10333	214	
26,53	2700	1,67	29,5	21,98	3259	1,38	29,5	65,97	C10335	214	
25,58	2800	1,61	29,5	21,19	3379	1,33	29,5	68,41	C10336	214	
24,17	2963	1,52	29,5	20,03	3576	1,26	29,5	72,40	C10337	214	
22,13	3237	1,39	29,5	18,33	3906	1,15	29,5	79,08	C10338	214	
20,28	3533	1,27	29,5	16,80	4263	1,06	29,5	86,31	C10339	214	
19,60	3655	1,23	29,5	16,24	4411	1,02	**	89,30	C10340	214	
17,49	4095	1,10	29,5	14,49	4942	0,91	**	100,05	C10341	214	
16,96	4222	1,07	29,5	14,06	5095	0,88	**	103,15	C10342	214	
14,89	4812	0,94	**	12,33	5807	0,77	**	117,56	C10343	214	
102,94	696	2,93	55,0	85,29	840	2,43	55,0	17,00	C13226	296	C85
86,55	828	3,66	55,0	71,71	999	3,04	55,0	20,22	C13230	296	
58,61	1222	2,93	55,0	48,56	1475	2,43	55,0	29,86	C13233	296	
49,28	1453	3,66	55,0	40,83	1754	3,04	55,0	35,51	C13235	296	
35,09	2041	3,92	55,0	29,08	2463	3,25	55,0	49,87	C13331	307	
30,31	2363	3,39	55,0	25,11	2852	2,80	55,0	57,74	C13333	307	
25,94	2761	2,90	55,0	21,49	3333	2,40	55,0	67,47	C13334	307	
23,24	3082	2,60	55,0	19,26	3720	2,15	55,0	75,30	C13336	307	
22,41	3196	2,50	55,0	18,57	3857	2,07	55,0	78,09	C13337	307	
20,63	3472	2,30	55,0	17,09	4190	1,91	55,0	84,82	C13338	307	
19,45	3682	2,17	55,0	16,12	4444	1,80	55,0	89,96	C13339	307	
17,45	4106	1,95	55,0	14,46	4955	1,61	55,0	100,31	C13340	307	
15,07	4753	1,68	55,0	12,48	5737	1,39	55,0	116,14	C13342	307	
12,89	5555	1,44	55,0	10,68	6704	1,19	55,0	135,71	C13343	307	
11,55	6199	1,29	55,0	9,57	7482	1,07	55,0	151,47	C13344	307	
11,14	6429	1,24	55,0	9,23	7759	1,03	**	157,08	C13345	307	
9,67	7406	1,08	55,0	8,01	8938	0,90	**	180,95	C13346	307	
7,52	9524	1,37	65,0	6,23	11494	1,13	65,0	232,69	C14447	472	C86
6,48	11060	1,18	65,0	5,37	13348	0,97	65,0	270,22	C14448	472	
6,42	11148	1,17	65,0	5,32	13454	0,97	65,0	272,37	C14449	472	
6,20	11561	1,12	65,0	5,13	13953	0,93	65,0	282,46	C14450	472	
5,58	12839	1,01	65,0	4,62	15496	0,84	65,0	313,70	C14451	472	
5,53	12946	1,00	65,0	4,58	15624	0,83	65,0	316,30	C14452	472	
5,34	13425	0,97	65,0	4,42	16203	0,80	65,0	328,01	C14453	472	
5,23	13690	0,95	65,0	4,33	16523	0,79	65,0	334,50	C14454	472	
4,86	14726	0,88	65,0	4,03	17772	0,73	65,0	359,79	C14455	472	
4,77	15029	0,86	65,0	3,95	18138	0,72	65,0	367,20	C14456	472	
6,85	10458	1,24	100,0	5,67	12621	1,03	100,0	255,51	C16448	699	C87
5,92	12090	1,49	100,0	4,91	14592	1,23	100,0	295,40	C16449	699	
5,62	12755	1,41	100,0	4,65	15394	1,17	100,0	311,64	C16450	699	
5,10	14037	1,28	100,0	4,23	16942	1,06	100,0	342,97	C16451	699	
4,86	14746	1,22	100,0	4,02	17797	1,01	100,0	360,30	C16452	699	
4,73	15136	1,19	100,0	3,92	18268	0,99	100,0	369,82	C16453	699	
4,18	17121	1,05	100,0	3,47	20664	0,87	100,0	418,32	C16454	699	
4,09	17499	1,03	100,0	3,39	21120	0,85	100,0	427,56	C16455	699	
3,97	18044	1,00	100,0	3,29	21777	0,83	100,0	440,86	C16456	699	
3,53	20317	0,89	100,0	2,92	24521	0,73	100,0	496,41	C16457	699	
3,50	20444	0,88	100,0	2,90	24673	0,73	100,0	499,49	C16458	699	
3,43	20861	0,86	100,0	2,84	25177	0,71	100,0	509,69	C16459	699	

$P_N = 9,20 \text{ kW}$

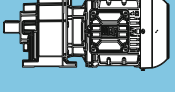
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
457,26	192	1,41	1,9	378,87	232	1,16	1,8	3,83	C05212	73	C75
370,59	237	1,14	1,9	307,06	286	0,94	**	4,72	C05213	73	
304,84	288	1,39	1,9	252,58	348	1,15	1,8	5,74	C05215	73	
277,13	317	1,26	1,8	229,62	383	1,05	1,8	6,31	C05216	73	
247,06	356	1,12	1,9	204,71	429	0,93	**	7,08	C05217	73	
206,82	425	0,94	**	171,36	513	0,78	**	8,46	C05218	73	
188,02	467	0,86	**	155,79	564	0,71	**	9,31	C05219	73	
469,58	187	2,03	4,8	389,08	226	1,68	5,3	3,73	C06211	77	C77
372,47	236	1,61	5,1	308,61	285	1,33	5,3	4,70	C06213	77	
306,25	287	1,32	5,3	253,75	346	1,10	5,5	5,71	C06215	77	
285,32	308	1,95	5,4	236,41	372	1,61	5,4	6,13	C06216	77	
226,31	388	1,55	5,7	187,51	469	1,28	5,9	7,73	C06217	77	
207,52	423	1,42	5,8	171,94	511	1,17	6,0	8,43	C06218	77	
186,08	472	1,27	5,9	154,18	570	1,05	6,0	9,40	C06219	77	
170,63	515	1,17	6,0	141,38	621	0,97	**	10,26	C06220	77	
158,10	556	1,08	5,8	131,00	671	0,89	**	11,07	C06221	77	
144,98	606	0,99	**	120,12	731	0,82	**	12,07	C06222	77	
129,69	677	0,89	**	107,46	818	0,73	**	13,49	C06223	77	
329,92	266	1,88	7,1	273,36	321	1,56	6,8	5,30	C07215	109	C79
271,79	323	1,64	6,8	225,19	390	1,36	6,4	6,44	C07216	109	
229,51	383	1,46	6,5	190,16	462	1,21	5,9	7,63	C07217	109	
198,91	442	1,34	6,0	164,81	533	1,11	5,3	8,80	C07218	109	
192,37	457	1,23	6,8	159,39	551	1,02	6,2	9,10	C07219	109	
175,00	502	1,16	6,7	145,00	606	0,96	**	10,00	C07220	109	
158,48	554	1,08	6,2	131,31	669	0,90	**	11,04	C07221	109	
144,16	609	1,00	5,9	119,45	736	0,83	**	12,14	C07222	109	
133,82	657	0,88	**	110,88	792	0,73	**	13,08	C07223	109	
115,98	758	0,87	**	96,10	914	0,72	**	15,09	C07225	109	
342,11	257	3,00	10,0	283,46	310	2,48	10,0	5,12	C08214	133	C81
280,49	313	2,65	10,0	232,40	378	2,20	10,0	6,24	C08216	133	
236,36	372	2,37	10,4	195,84	449	1,96	10,3	7,40	C08217	133	
198,28	443	2,10	10,3	164,29	535	1,74	10,0	8,83	C08218	133	
197,21	446	2,13	10,9	163,41	538	1,77	10,7	8,87	C08219	133	
168,75	521	1,88	10,0	139,82	628	1,56	9,6	10,37	C08220	133	
161,69	543	1,86	10,7	133,97	656	1,54	10,3	10,82	C08221	133	
136,26	645	1,61	10,4	112,90	778	1,34	9,8	12,84	C08222	133	
114,30	769	1,46	9,9	94,71	928	1,21	9,0	15,31	C08224	133	
97,28	903	1,31	9,1	80,60	1090	1,08	8,0	17,99	C08225	133	
83,35	1054	1,18	8,2	69,06	1272	0,97	**	21,00	C08226	133	
72,76	1208	1,05	**	60,29	1457	0,87	**	24,05	C08228	133	
62,54	1405	0,93	**	51,82	1695	0,77	**	27,98	C08229	133	C83
190,88	460	3,95	17,6	158,16	556	3,27	19,7	9,17	C09218	173	
162,45	541	3,36	18,5	134,60	653	2,79	20,0	10,77	C09220	173	
143,33	613	2,39	19,0	118,76	740	1,98	19,0	12,21	C09222	173	
138,21	636	2,86	20,0	114,52	767	2,37	20,0	12,66	C09223	173	
119,57	735	2,48	20,0	99,07	887	2,05	20,0	14,64	C09225	173	
108,85	807	3,72	20,0	90,19	974	3,08	20,0	16,08	C09226	173	
105,89	830	2,05	20,0	87,74	1001	1,70	20,0	16,53	C09227	173	
92,64	948	3,16	20,0	76,75	1145	2,62	20,0	18,89	C09228	173	
91,67	958	1,78	20,0	75,95	1157	1,47	20,0	19,09	C09229	173	
81,73	1075	2,39	20,0	67,72	1297	1,98	20,0	21,41	C09230	173	
78,82	1115	2,69	20,0	65,30	1345	2,23	20,0	22,20	C09231	173	
68,18	1289	2,33	20,0	56,49	1555	1,93	20,0	25,67	C09233	173	
60,38	1455	2,05	20,0	50,03	1756	1,70	20,0	28,98	C09234	173	
52,27	1681	1,78	20,0	43,31	2029	1,47	19,5	33,48	C09235	173	
69,27	1268	2,37	19,0	57,39	1531	1,96	19,5	25,26	C09328	175	
56,79	1547	1,94	7,2	47,06	1867	1,61	20,0	30,81	C09329	175	
47,86	1836	1,63	7,0	39,65	2216	1,35	18,8	36,57	C09330	175	
40,15	2188	1,37	6,5	33,26	2641	1,14	17,0	43,59	C09331	175	
35,43	2480	1,21	6,5	29,36	2993	1,00	**	49,39	C09332	175	
34,83	2522	1,19	6,3	28,86	3044	0,99	**	50,24	C09333	175	
34,17	2571	1,17	6,0	28,31	3103	0,97	**	51,22	C09334	175	
29,27	3001	1,00	**	24,26	3622	0,83	**	59,78	C09335	175	
28,56	3076	0,98	**	23,66	3713	0,81	**	61,28	C09336	175	
25,56	3438	0,87	**	21,17	4149	0,72	**	68,48	C09337	175	

C

$P_N = 9,20 \text{ kW}$

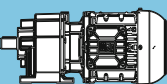
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	
123,51	711	2,39	24,9	102,33	859	1,98	26,4	14,17	C10223	213	C84
119,10	738	3,66	25,2	98,68	890	3,03	26,7	14,69	C10224	213	
103,38	850	3,17	26,3	85,66	1026	2,63	27,8	16,93	C10226	213	
91,31	962	2,23	27,3	75,66	1161	1,85	28,8	19,17	C10228	213	
71,71	1225	2,39	29,5	59,41	1479	1,98	29,5	24,40	C10230	213	
69,15	1271	3,54	29,5	57,29	1534	2,93	29,5	25,31	C10231	213	
60,02	1464	3,07	29,5	49,73	1767	2,55	29,5	29,16	C10232	213	
53,01	1657	2,23	29,5	43,93	2000	1,85	29,5	33,01	C10233	213	
48,82	1800	2,50	29,5	40,45	2172	2,07	29,5	35,85	C10329	220	
40,95	2146	2,10	29,5	33,93	2589	1,74	29,5	42,74	C10330	220	
35,33	2487	1,81	29,5	29,27	3002	1,50	29,5	49,54	C10332	220	
30,06	2922	1,54	29,5	24,91	3527	1,28	29,5	58,21	C10333	220	
26,53	3312	1,36	29,5	21,98	3997	1,13	29,5	65,97	C10335	220	
25,58	3435	1,31	29,5	21,19	4145	1,09	29,5	68,41	C10336	220	
24,17	3635	1,24	29,5	20,03	4387	1,03	29,5	72,40	C10337	220	
22,13	3970	1,13	29,5	18,33	4792	0,94	**	79,08	C10338	220	
20,28	4333	1,04	29,5	16,80	5230	0,86	**	86,31	C10339	220	
19,60	4483	1,00	29,5	16,24	5411	0,83	**	89,30	C10340	220	
17,49	5023	0,90	**	14,49	6062	0,74	**	100,05	C10341	220	
16,96	5179	0,87	**	14,06	6250	0,72	**	103,15	C10342	220	
102,94	853	2,39	50,0	85,29	1030	1,98	50,0	17,00	C13226	302	C85
86,55	1015	2,99	50,0	71,71	1225	2,47	50,0	20,22	C13230	302	
58,61	1499	2,39	55,0	48,56	1809	1,98	55,0	29,86	C13233	302	
49,28	1783	2,99	55,0	40,83	2152	2,47	55,0	35,51	C13235	302	
41,50	2117	3,78	55,0	34,39	2555	3,13	55,0	42,17	C13329	313	
35,09	2504	3,20	55,0	29,08	3022	2,65	55,0	49,87	C13331	313	
30,31	2899	2,76	55,0	25,11	3499	2,29	55,0	57,74	C13333	313	
25,94	3387	2,36	55,0	21,49	4088	1,96	55,0	67,47	C13334	313	
23,24	3781	2,12	55,0	19,26	4563	1,75	55,0	75,30	C13336	313	
22,41	3921	2,04	55,0	18,57	4732	1,69	55,0	78,09	C13337	313	
20,63	4259	1,88	55,0	17,09	5140	1,56	55,0	84,82	C13338	313	
19,45	4516	1,77	55,0	16,12	5451	1,47	55,0	89,96	C13339	313	
17,45	5036	1,59	55,0	14,46	6078	1,32	55,0	100,31	C13340	313	
15,07	5831	1,37	55,0	12,48	7037	1,14	55,0	116,14	C13342	313	
12,89	6814	1,17	55,0	10,68	8223	0,97	**	135,71	C13343	313	
11,55	7605	1,05	55,0	9,57	9178	0,87	**	151,47	C13344	313	
11,14	7886	1,01	55,0	9,23	9518	0,84	**	157,08	C13345	313	
9,67	9085	0,88	**	8,01	10964	0,73	**	180,95	C13346	313	
7,52	11682	1,11	65,0	6,23	14100	0,92	65,0	232,69	C14447	478	C86
6,48	13566	0,96	65,0	5,37	16373	0,79	65,0	270,22	C14448	478	
6,42	13675	0,95	65,0	5,32	16504	0,79	65,0	272,37	C14449	478	
6,20	14181	0,92	65,0	5,13	17115	0,76	65,0	282,46	C14450	478	
6,85	12828	1,01	100,0	5,67	15482	0,84	100,0	255,51	C16448	705	
5,92	14831	1,21	100,0	4,91	17899	1,01	100,0	295,40	C16449	705	
5,62	15646	1,15	100,0	4,65	18883	0,95	100,0	311,64	C16450	705	
5,10	17219	1,05	100,0	4,23	20782	0,87	100,0	342,97	C16451	705	
4,86	18089	1,00	100,0	4,02	21831	0,82	100,0	360,30	C16452	705	
4,73	18567	0,97	100,0	3,92	22408	0,80	100,0	369,82	C16453	705	
4,18	21002	0,86	100,0	3,47	25347	0,71	100,0	418,32	C16454	705	

$P_N = 11,00 \text{ kW}$

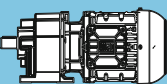
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
329,92	318	1,57	6,1	273,36	384	1,30	5,7	5,30	C07215	113	C79
271,79	387	1,37	5,7	225,19	466	1,14	5,0	6,44	C07216	113	
229,51	458	1,22	5,1	190,16	552	1,01	4,2	7,63	C07217	113	
198,91	528	1,12	4,4	164,81	637	0,93	**	8,80	C07218	113	
192,37	546	1,03	5,3	159,39	659	0,85	**	9,10	C07219	113	
175,00	600	0,97	**	145,00	724	0,80	**	10,00	C07220	113	
158,48	663	0,91	**	131,31	800	0,75	**	11,04	C07221	113	
342,11	307	2,51	8,7	283,46	371	2,08	8,6	5,12	C08214	137	C81
280,49	375	2,22	9,5	232,40	452	1,84	9,3	6,24	C08216	137	
236,36	444	1,98	9,3	195,84	536	1,64	8,9	7,40	C08217	137	
198,28	530	1,76	9,0	164,29	639	1,45	8,4	8,83	C08218	137	
197,21	533	1,78	8,8	163,41	643	1,48	8,4	8,87	C08219	137	
168,75	623	1,57	8,5	139,82	751	1,30	7,7	10,37	C08220	137	
161,69	650	1,55	9,3	133,97	784	1,29	8,6	10,82	C08221	137	
136,26	771	1,35	8,7	112,90	930	1,12	7,7	12,84	C08222	137	
114,30	919	1,22	7,8	94,71	1109	1,01	6,5	15,31	C08224	137	
97,28	1080	1,09	6,7	80,60	1303	0,91	**	17,99	C08225	137	
83,35	1260	0,98	**	69,06	1521	0,82	**	21,00	C08226	137	
72,76	1444	0,88	**	60,29	1743	0,73	**	24,05	C08228	137	
221,26	475	3,83	16,7	183,33	573	3,17	18,2	7,91	C09217	177	C83
190,88	550	3,31	18,8	158,16	664	2,74	18,4	9,17	C09218	177	
162,45	647	2,81	19,2	134,60	780	2,33	18,6	10,77	C09220	177	
143,33	733	2,00	19,3	118,76	885	1,66	18,5	12,21	C09222	177	
138,21	760	2,39	19,5	114,52	917	1,98	18,5	12,66	C09223	177	
126,18	833	3,60	19,6	104,55	1005	2,99	19,6	13,87	C09224	177	
119,57	879	2,07	19,6	99,07	1060	1,72	18,3	14,64	C09225	177	
108,85	965	3,11	19,6	90,19	1165	2,58	19,5	16,08	C09226	177	
105,89	992	1,71	19,6	87,74	1197	1,42	19,2	16,53	C09227	177	
92,64	1134	2,65	19,6	76,75	1369	2,19	19,2	18,89	C09228	177	
91,67	1146	1,49	19,4	75,95	1383	1,23	18,9	19,09	C09229	177	
81,73	1285	2,00	19,3	67,72	1551	1,66	15,6	21,41	C09230	177	
78,82	1333	2,25	19,3	65,30	1609	1,86	18,6	22,20	C09231	177	
68,18	1541	1,95	18,8	56,49	1860	1,61	17,8	25,67	C09233	177	
60,38	1740	1,71	18,0	50,03	2100	1,42	17,5	28,98	C09234	177	
52,27	2010	1,49	18,0	43,31	2425	1,23	17,5	33,48	C09235	177	
69,27	1517	1,98	17,0	57,39	1830	1,64	17,0	25,26	C09328	179	
56,79	1850	1,62	6,2	47,06	2232	1,34	16,3	30,81	C09329	179	
47,86	2195	1,37	5,7	39,65	2649	1,13	14,4	36,57	C09330	179	
40,15	2617	1,15	5,0	33,26	3158	0,95	**	43,59	C09331	179	
35,43	2965	1,01	**	29,36	3578	0,84	**	49,39	C09332	179	
34,83	3016	0,99	**	28,86	3640	0,82	**	50,24	C09333	179	
34,17	3074	0,98	**	28,31	3711	0,81	**	51,22	C09334	179	
137,84	762	3,54	23,9	114,21	920	2,93	25,3	12,70	C10221	217	C84
123,51	851	2,00	24,7	102,33	1027	1,66	26,1	14,17	C10223	217	
119,10	882	3,06	25,0	98,68	1065	2,53	26,4	14,69	C10224	217	
103,38	1016	2,65	26,0	85,66	1226	2,20	27,5	16,93	C10226	217	
91,31	1150	1,86	27,0	75,66	1389	1,55	28,5	19,17	C10228	217	
80,03	1313	3,43	28,3	66,31	1584	2,84	29,5	21,87	C10229	217	
71,71	1465	2,00	29,2	59,41	1768	1,66	29,5	24,40	C10230	217	
69,15	1519	2,96	29,5	57,29	1834	2,45	29,5	25,31	C10231	217	
60,02	1750	2,57	29,5	49,73	2112	2,13	29,5	29,16	C10232	217	
53,01	1982	1,86	29,5	43,93	2392	1,55	29,5	33,01	C10233	217	
48,82	2152	2,09	29,5	40,45	2597	1,73	29,5	35,85	C10329	224	
40,95	2565	1,75	29,5	33,93	3096	1,45	29,5	42,74	C10330	224	
35,33	2974	1,51	29,5	29,27	3589	1,25	29,5	49,54	C10332	224	
30,06	3494	1,29	29,5	24,91	4217	1,07	29,5	58,21	C10333	224	
26,53	3960	1,14	29,5	21,98	4779	0,94	29,5	65,97	C10335	224	
25,58	4107	1,10	29,5	21,19	4956	0,91	**	68,41	C10336	224	
24,17	4346	1,04	29,5	20,03	5245	0,86	**	72,40	C10337	224	
22,13	4747	0,95	**	18,33	5730	0,79	**	79,08	C10338	224	
20,28	5181	0,87	**	16,80	6253	0,72	**	86,31	C10339	224	

C

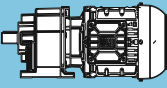
$P_N = 11,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
102,94	1020	2,00	52,0	85,29	1232	1,66	50,0	17,00	C13226	306	C85
99,26	1058	3,63	52,0	82,25	1277	3,01	50,0	17,63	C13228	306	
86,55	1214	2,50	54,0	71,71	1465	2,07	53,0	20,22	C13230	306	
58,61	1792	2,00	55,0	48,56	2163	1,66	55,0	29,86	C13233	306	
56,52	1859	3,63	55,0	46,83	2243	3,01	55,0	30,96	C13234	306	
49,28	2132	2,50	55,0	40,83	2573	2,07	55,0	35,51	C13235	306	
41,50	2531	3,16	55,0	34,39	3055	2,62	55,0	42,17	C13329	317	
35,09	2994	2,67	55,0	29,08	3613	2,21	55,0	49,87	C13331	317	
30,31	3466	2,31	55,0	25,11	4183	1,91	55,0	57,74	C13333	317	
25,94	4050	1,98	55,0	21,49	4888	1,64	55,0	67,47	C13334	317	
23,24	4520	1,77	55,0	19,26	5455	1,47	55,0	75,30	C13336	317	
22,41	4688	1,71	55,0	18,57	5657	1,41	55,0	78,09	C13337	317	
20,63	5092	1,57	55,0	17,09	6145	1,30	55,0	84,82	C13338	317	
19,45	5400	1,48	55,0	16,12	6517	1,23	55,0	89,96	C13339	317	
17,45	6021	1,33	55,0	14,46	7267	1,10	55,0	100,31	C13340	317	
15,07	6972	1,15	55,0	12,48	8414	0,95	**	116,14	C13342	317	C86
12,89	8147	0,98	**	10,68	9832	0,81	**	135,71	C13343	317	
11,55	9092	0,88	**	9,57	10974	0,73	55,0	151,47	C13344	317	C87
7,52	13968	0,93	65,0	6,23	16858	0,77	65,0	232,69	C14447	482	
5,92	17733	1,02	100,0	4,91	21401	0,84	100,0	295,40	C16449	709	
5,62	18707	0,96	100,0	4,65	22578	0,80	100,0	311,64	C16450	709	
5,10	20588	0,87	100,0	4,23	24848	0,72	100,0	342,97	C16451	709	

$P_N = 15,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
329,92	434	1,15	4,0	273,36	524	0,95	**	5,30	C07215	164	C79
271,79	527	1,01	3,1	225,19	636	0,83	**	6,44	C07216	164	
229,51	624	0,90	**	190,16	753	0,74	**	7,63	C07217	164	
342,11	419	1,84	7,8	283,46	505	1,52	7,4	5,12	C08214	188	C81
280,49	511	1,63	7,4	232,40	616	1,35	6,8	6,24	C08216	188	
236,36	606	1,45	6,9	195,84	731	1,20	6,0	7,40	C08217	188	
198,28	722	1,29	6,1	164,29	872	1,07	4,9	8,83	C08218	188	
197,21	726	1,31	7,0	163,41	877	1,08	6,1	8,87	C08219	188	
168,75	849	1,15	5,1	139,82	1025	0,96	**	10,37	C08220	188	
161,69	886	1,14	6,0	133,97	1069	0,94	**	10,82	C08221	188	
136,26	1051	0,99	**	112,90	1269	0,82	**	12,84	C08222	188	
114,30	1253	0,89	**	94,71	1513	0,74	**	15,31	C08224	188	
263,77	543	3,35	16,7	218,55	655	2,78	15,9	6,63	C09215	228	C83
221,26	647	2,81	16,7	183,33	781	2,33	15,9	7,91	C09217	228	
190,88	750	2,42	16,8	158,16	906	2,01	15,7	9,17	C09218	228	
184,99	774	3,87	16,8	153,28	935	3,21	16,8	9,46	C09219	228	
162,45	882	2,06	16,8	134,60	1064	1,71	15,4	10,77	C09220	228	
150,41	952	3,15	16,8	124,63	1149	2,61	16,5	11,63	C09221	228	
143,33	999	1,47	16,5	118,76	1206	1,21	15,0	12,21	C09222	228	
138,21	1036	1,76	16,7	114,52	1251	1,45	14,8	12,66	C09223	228	
126,18	1135	2,64	16,5	104,55	1370	2,19	15,9	13,87	C09224	228	
119,57	1198	1,52	16,4	99,07	1446	1,26	14,0	14,64	C09225	228	
108,85	1316	2,28	16,1	90,19	1588	1,89	15,3	16,08	C09226	228	
92,64	1546	1,94	15,4	76,75	1866	1,61	14,2	18,89	C09228	228	
81,73	1753	1,47	15,0	67,72	2115	1,21	13,6	21,41	C09230	228	
78,82	1818	1,65	14,4	65,30	2194	1,37	12,7	22,20	C09231	228	
68,18	2101	1,43	13,1	56,49	2536	1,18	11,0	25,67	C09233	228	
69,27	2068	1,45	13,3	57,39	2496	1,20	11,2	25,26	C09328	230	
56,79	2522	1,19	3,8	47,06	3044	0,99	**	30,81	C09329	230	
47,86	2993	1,00	**	39,65	3612	0,83	**	36,57	C09330	230	

$P_N = 15,00 \text{ kW}$

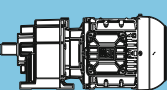
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
186,49	768	3,51	13,4	154,52	927	2,91	22,7	9,38	C10218	268	C84
161,07	889	3,03	14,0	133,46	1073	2,51	23,7	10,86	C10219	268	
137,84	1039	2,60	23,5	114,21	1254	2,15	24,8	12,70	C10221	268	
123,51	1160	1,47	24,2	102,33	1400	1,21	25,5	14,17	C10223	268	
119,10	1203	2,24	24,5	98,68	1452	1,86	25,8	14,69	C10224	268	
108,28	1323	3,40	25,4	89,71	1597	2,82	26,7	16,16	C10225	268	
103,38	1386	1,95	25,5	85,66	1672	1,61	26,8	16,93	C10226	268	
93,52	1532	2,94	26,4	77,49	1849	2,43	27,8	18,71	C10227	268	
80,03	1790	2,51	27,6	66,31	2160	2,08	29,0	21,87	C10229	268	
71,71	1998	1,47	28,4	59,41	2411	1,21	29,5	24,40	C10230	268	
69,15	2072	2,17	28,7	57,29	2500	1,80	29,5	25,31	C10231	268	
60,02	2387	1,89	29,5	49,73	2880	1,56	29,5	29,16	C10232	268	
76,79	1866	2,41	27,9	63,62	2252	2,00	29,4	22,79	C10327	275	
60,04	2386	1,89	29,5	49,75	2880	1,56	29,5	29,15	C10328	275	
48,82	2934	1,53	29,5	40,45	3542	1,27	29,5	35,85	C10329	275	
40,95	3498	1,29	29,5	33,93	4222	1,07	29,5	42,74	C10330	275	
38,02	3768	1,19	29,5	31,50	4547	0,99	**	46,03	C10331	275	
35,33	4055	1,11	29,5	29,27	4894	0,92	**	49,54	C10332	275	
30,06	4765	0,94	**	24,91	5751	0,78	**	58,21	C10333	275	
29,73	4819	0,93	**	24,63	5816	0,77	**	58,87	C10334	275	
115,24	1243	3,98	55,0	95,48	1500	3,30	55,0	15,19	C13225	357	C85
102,94	1392	1,47	55,0	85,29	1679	1,21	55,0	17,00	C13226	357	
99,26	1443	2,66	55,0	82,25	1742	2,21	55,0	17,63	C13228	357	
86,55	1655	1,83	55,0	71,71	1998	1,52	55,0	20,22	C13230	357	
65,61	2183	3,66	55,0	54,37	2635	3,04	55,0	26,67	C13232	357	
58,61	2444	1,47	55,0	48,56	2950	1,21	55,0	29,86	C13233	357	
56,52	2535	2,66	55,0	46,83	3059	2,21	55,0	30,96	C13234	357	
49,28	2907	1,83	55,0	40,83	3508	1,52	55,0	35,51	C13235	357	
62,68	2285	3,50	55,0	51,94	2758	2,90	55,0	27,92	C13327	368	
50,86	2817	2,84	55,0	42,14	3399	2,35	55,0	34,41	C13328	368	
41,50	3452	2,32	55,0	34,39	4166	1,92	55,0	42,17	C13329	368	
35,09	4082	1,96	55,0	29,08	4927	1,62	55,0	49,87	C13331	368	
31,16	4597	1,74	55,0	25,82	5548	1,44	55,0	56,16	C13332	368	
30,31	4726	1,69	55,0	25,11	5704	1,40	55,0	57,74	C13333	368	
25,94	5523	1,45	55,0	21,49	6666	1,20	55,0	67,47	C13334	368	
25,28	5666	1,41	55,0	20,95	6838	1,17	55,0	69,21	C13335	368	
23,24	6164	1,30	55,0	19,26	7439	1,08	55,0	75,30	C13336	368	
22,41	6392	1,25	55,0	18,57	7715	1,04	55,0	78,09	C13337	368	
20,63	6943	1,15	55,0	17,09	8380	0,95	**	84,82	C13338	368	
19,45	7364	1,09	50,0	16,12	8887	0,90	**	89,96	C13339	368	
17,45	8211	0,97	**	14,46	9910	0,81	**	100,31	C13340	368	C86
38,28	3742	3,47	65,0	31,72	4516	2,88	65,0	45,71	C14331	505	
31,66	4525	2,87	65,0	26,23	5461	2,38	65,0	55,27	C14333	505	
27,35	5238	2,48	65,0	22,66	6322	2,06	65,0	63,99	C14335	505	
25,47	5624	2,31	65,0	21,11	6787	1,92	65,0	68,70	C14336	505	
23,89	5996	2,17	65,0	19,79	7237	1,80	65,0	73,25	C14337	505	
20,96	6834	1,90	65,0	17,37	8248	1,58	65,0	83,49	C14338	505	
20,57	6963	1,87	65,0	17,05	8404	1,55	65,0	85,07	C14339	505	
18,38	7795	1,67	65,0	15,23	9408	1,38	65,0	95,23	C14340	505	
17,72	8084	1,61	65,0	14,68	9757	1,33	65,0	98,76	C14341	505	
17,33	8264	1,57	65,0	14,36	9974	1,30	65,0	100,96	C14342	505	
14,97	9567	1,36	65,0	12,41	11546	1,13	65,0	116,88	C14344	505	
13,08	10952	1,19	65,0	10,84	13218	0,98	**	133,80	C14345	505	
11,26	12719	1,02	**	9,33	15350	0,85	**	155,38	C14346	505	
10,06	14238	0,91	**	8,34	17184	0,76	**	173,94	C14347	505	
9,70	14765	0,88	**	8,04	17820	0,73	**	180,38	C14348	505	
28,55	5017	3,59	100,0	23,66	6055	2,97	100,0	61,29	C16335	711	C87
23,76	6030	2,98	100,0	19,68	7278	2,47	100,0	73,67	C16337	711	
20,40	7021	2,56	100,0	16,90	8474	2,12	100,0	85,78	C16339	711	
19,14	7484	2,41	100,0	15,86	9033	1,99	100,0	91,43	C16340	711	
18,00	7960	2,26	100,0	14,91	9607	1,87	100,0	97,24	C16341	711	
15,88	9020	2,00	100,0	13,16	10886	1,65	100,0	110,19	C16342	711	
15,57	9203	1,96	100,0	12,90	11107	1,62	100,0	112,42	C16343	711	
13,41	10685	1,68	100,0	11,11	12895	1,40	100,0	130,53	C16344	711	
13,21	10841	1,66	100,0	10,95	13084	1,38	100,0	132,44	C16345	711	
11,35	12623	1,43	100,0	9,40	15235	1,18	100,0	154,21	C16346	711	
10,01	14310	1,26	100,0	8,29	17271	1,04	100,0	174,82	C16347	711	
8,66	16545	1,09	100,0	7,17	19968	0,90	**	202,12	C16348	711	
7,46	19209	0,94	**	6,18	23183	0,78	**	234,67	C16349	711	

C

Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

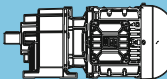
$P_N = 18,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
329,92	536	0,93	**	273,36	646	0,77	**	5,30	C07215	179	C79
342,11	516	1,49	6,4	283,46	623	1,24	5,7	5,12	C08214	203	C81
280,49	630	1,32	5,6	232,40	760	1,09	4,6	6,24	C08216	203	
236,36	747	1,18	4,7	195,84	902	0,98	**	7,40	C08217	203	
198,28	891	1,04	3,5	164,29	1075	0,86	**	8,83	C08218	203	
197,21	896	1,06	4,7	163,41	1081	0,88	**	8,87	C08219	203	
168,75	1047	0,94	**	139,82	1264	0,78	**	10,37	C08220	203	
161,69	1093	0,92	**	133,97	1319	0,77	**	10,82	C08221	203	
324,40	545	3,34	14,0	268,79	657	2,77	14,0	5,39	C09214	243	C83
263,77	670	2,72	14,0	218,55	808	2,25	13,9	6,63	C09215	243	
221,26	798	2,28	15,1	183,33	964	1,89	13,8	7,91	C09217	243	
190,88	926	1,97	15,0	158,16	1117	1,63	13,3	9,17	C09218	243	
184,99	955	3,14	15,0	153,28	1153	2,60	14,6	9,46	C09219	243	
162,45	1088	1,67	14,7	134,60	1313	1,39	12,6	10,77	C09220	243	
150,41	1175	2,55	14,5	124,63	1418	2,12	13,8	11,63	C09221	243	
143,33	1233	1,19	14,3	118,76	1488	0,98	**	12,21	C09222	243	
138,21	1278	1,42	14,2	114,52	1543	1,18	11,5	12,66	C09223	243	
126,18	1400	2,14	13,8	104,55	1690	1,78	12,7	13,87	C09224	243	
119,57	1478	1,23	13,5	99,07	1783	1,02	12,5	14,64	C09225	243	
108,85	1623	1,85	13,0	90,19	1959	1,53	11,5	16,08	C09226	243	
92,64	1907	1,57	11,8	76,75	2302	1,30	9,8	18,89	C09228	243	
81,73	2162	1,19	11,5	67,72	2609	0,98	**	21,41	C09230	243	
78,82	2242	1,34	10,1	65,30	2705	1,11	7,5	22,20	C09231	243	
68,18	2591	1,16	10,1	56,49	3127	0,96	**	25,67	C09233	243	
69,27	2551	1,18	8,4	57,39	3078	0,97	**	25,26	C09328	245	
56,79	3111	0,96	**	47,06	3754	0,80	**	30,81	C09329	245	
220,55	801	3,37	12,6	182,74	967	2,79	21,3	7,93	C10216	283	C84
186,49	947	2,85	13,2	154,52	1143	2,36	22,4	9,38	C10218	283	
161,07	1097	2,46	13,8	133,46	1324	2,04	23,3	10,86	C10219	283	
156,92	1126	4,00	14,0	130,02	1359	3,31	23,7	11,15	C10220	283	
137,84	1282	2,10	23,1	114,21	1547	1,74	24,3	12,70	C10221	283	
128,05	1380	3,26	23,8	106,10	1665	2,70	25,1	13,67	C10222	283	
123,51	1430	1,19	23,8	102,33	1726	0,98	**	14,17	C10223	283	
119,10	1483	1,82	24,0	98,68	1790	1,51	25,3	14,69	C10224	283	
108,28	1632	2,76	24,9	89,71	1969	2,29	26,2	16,16	C10225	283	
103,38	1709	1,58	25,0	85,66	2063	1,31	26,2	16,93	C10226	283	
93,52	1889	2,38	25,9	77,49	2280	1,97	27,2	18,71	C10227	283	
80,03	2208	2,04	27,0	66,31	2664	1,69	28,3	21,87	C10229	283	
71,71	2464	1,19	27,8	59,41	2974	0,98	**	24,40	C10230	283	
69,15	2555	1,76	28,0	57,29	3084	1,46	29,4	25,31	C10231	283	
60,02	2943	1,53	29,0	49,73	3552	1,27	29,5	29,16	C10232	283	
76,79	2301	1,96	27,3	63,62	2777	1,62	28,6	22,79	C10327	290	
60,04	2943	1,53	29,0	49,75	3552	1,27	29,5	29,15	C10328	290	
48,82	3619	1,24	29,5	40,45	4368	1,03	**	35,85	C10329	290	
40,95	4314	1,04	29,5	33,93	5207	0,86	**	42,74	C10330	290	
38,02	4647	0,97	**	31,50	5608	0,80	**	46,03	C10331	290	
35,33	5001	0,90	**	29,27	6036	0,75	**	49,54	C10332	290	
133,82	1320	3,70	55,0	110,88	1593	3,07	55,0	13,08	C13223	372	C85
115,24	1533	3,23	55,0	95,48	1850	2,67	55,0	15,19	C13225	372	
102,94	1716	1,19	55,0	85,29	2071	0,98	55,0	17,00	C13226	372	
99,26	1780	2,16	55,0	82,25	2148	1,79	55,0	17,63	C13228	372	
87,23	2025	3,95	55,0	72,28	2444	3,27	55,0	20,06	C13229	372	
86,55	2041	1,49	55,0	71,71	2464	1,23	55,0	20,22	C13230	372	
76,20	2319	3,45	55,0	63,13	2798	2,86	55,0	22,97	C13231	372	
65,61	2693	2,97	55,0	54,37	3250	2,46	55,0	26,67	C13232	372	
58,61	3014	1,19	55,0	48,56	3638	0,98	55,0	29,86	C13233	372	
56,52	3126	2,16	55,0	46,83	3773	1,79	55,0	30,96	C13234	372	
49,28	3585	1,49	55,0	40,83	4327	1,23	55,0	35,51	C13235	372	
62,68	2819	2,84	55,0	51,94	3402	2,35	55,0	27,92	C13327	383	
50,86	3474	2,30	55,0	42,14	4193	1,91	55,0	34,41	C13328	383	
41,50	4257	1,88	55,0	34,39	5138	1,56	55,0	42,17	C13329	383	
35,09	5035	1,59	55,0	29,08	6076	1,32	55,0	49,87	C13331	383	
31,16	5670	1,41	55,0	25,82	6843	1,17	55,0	56,16	C13332	383	
30,31	5829	1,37	55,0	25,11	7035	1,14	55,0	57,74	C13333	383	
25,94	6812	1,17	55,0	21,49	8221	0,97	**	67,47	C13334	383	
25,28	6988	1,14	55,0	20,95	8433	0,95	**	69,21	C13335	383	
23,24	7602	1,05	55,0	19,26	9175	0,87	**	75,30	C13336	383	
22,41	7884	1,01	**	18,57	9515	0,84	**	78,09	C13337	383	
20,63	8563	0,93	**	17,09	10335	0,77	**	84,82	C13338	383	
19,45	9082	0,88	**	16,12	10961	0,73	**	89,96	C13339	383	

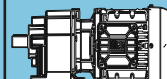
Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

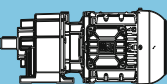
$P_N = 18,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
46,52	3797	3,42	65,0	38,55	4583	2,84	65,0	37,61	C14329	520	C86
38,28	4615	2,82	65,0	31,72	5570	2,33	65,0	45,71	C14331	520	
31,66	5580	2,33	65,0	26,23	6735	1,93	65,0	55,27	C14333	520	
27,35	6460	2,01	65,0	22,66	7797	1,67	65,0	63,99	C14335	520	
25,47	6936	1,87	65,0	21,11	8371	1,55	65,0	68,70	C14336	520	
23,89	7396	1,76	65,0	19,79	8926	1,46	65,0	73,25	C14337	520	
20,96	8429	1,54	65,0	17,37	10173	1,28	65,0	83,49	C14338	520	
20,57	8588	1,51	65,0	17,05	10365	1,25	65,0	85,07	C14339	520	
18,38	9614	1,35	65,0	15,23	11603	1,12	65,0	95,23	C14340	520	
17,72	9970	1,30	65,0	14,68	12033	1,08	65,0	98,76	C14341	520	
17,33	10192	1,28	65,0	14,36	12301	1,06	65,0	100,96	C14342	520	C87
14,97	11799	1,10	65,0	12,41	14241	0,91	**	116,88	C14344	520	
13,08	13508	0,96	**	10,84	16303	0,80	**	133,80	C14345	520	
34,41	5134	3,51	100,0	28,51	6197	2,90	100,0	50,86	C16333	726	
28,55	6188	2,91	100,0	23,66	7468	2,41	100,0	61,29	C16335	726	
23,76	7437	2,42	100,0	19,68	8976	2,01	100,0	73,67	C16337	726	
20,40	8660	2,08	100,0	16,90	10451	1,72	100,0	85,78	C16339	726	
19,14	9231	1,95	100,0	15,86	11140	1,62	100,0	91,43	C16340	726	
18,00	9817	1,83	100,0	14,91	11849	1,52	100,0	97,24	C16341	726	
15,88	11125	1,62	100,0	13,16	13426	1,34	100,0	110,19	C16342	726	
15,57	11350	1,59	100,0	12,90	13698	1,31	100,0	112,42	C16343	726	C83
13,41	13178	1,37	100,0	11,11	15904	1,13	100,0	130,53	C16344	726	
13,21	13371	1,35	100,0	10,95	16137	1,12	100,0	132,44	C16345	726	
11,35	15568	1,16	100,0	9,40	18789	0,96	**	154,21	C16346	726	
10,01	17650	1,02	**	8,29	21301	0,85	**	174,82	C16347	726	
8,66	20405	0,88	**	7,17	24627	0,73	**	202,12	C16348	726	

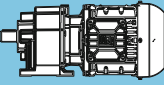
$P_N = 22,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
342,11	614	1,25	4,9	283,46	741	1,04	3,9	5,12	C08214	231	C81
280,49	749	1,11	3,8	232,40	904	0,92	**	6,24	C08216	231	
236,36	889	0,99	**	195,84	1073	0,82	**	7,40	C08217	231	
198,28	1060	0,88	**	164,29	1279	0,73	**	8,83	C08218	231	
197,21	1065	0,89	**	163,41	1286	0,74	**	8,87	C08219	231	
414,90	506	3,59	13,0	343,78	611	2,98	13,3	4,22	C09212	271	C83
324,40	648	2,81	13,0	268,79	782	2,33	13,3	5,39	C09214	271	
263,77	797	2,28	13,0	218,55	961	1,89	13,3	6,63	C09215	271	
236,60	888	3,38	13,7	196,04	1072	2,80	13,3	7,40	C09216	271	
221,26	950	1,92	13,6	183,33	1146	1,59	11,8	7,91	C09217	271	
190,88	1101	1,65	13,3	158,16	1328	1,37	10,9	9,17	C09218	271	
184,99	1136	2,64	13,2	153,28	1371	2,19	12,4	9,46	C09219	271	
162,45	1293	1,41	12,7	134,60	1561	1,17	9,8	10,77	C09220	271	
150,41	1397	2,15	12,3	124,63	1686	1,78	11,1	11,63	C09221	271	
143,33	1466	1,00	**	118,76	1769	0,83	**	12,21	C09222	271	
138,21	1520	1,20	11,8	114,52	1835	0,99	**	12,66	C09223	271	
126,18	1665	1,80	11,2	104,55	2010	1,49	9,5	13,87	C09224	271	
108,85	1930	1,55	9,9	90,19	2329	1,29	7,8	16,08	C09226	271	
92,64	2268	1,32	9,9	76,75	2737	1,10	7,8	18,89	C09228	271	
81,73	2571	1,00	**	67,72	3102	0,83	**	21,41	C09230	271	
78,82	2666	1,13	7,0	65,30	3217	0,93	**	22,20	C09231	271	
69,27	3033	0,99	**	57,39	3661	0,82	**	25,26	C09328	273	

$P_N = 22,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
270,28	777	3,47	11,7	223,95	938	2,88	19,9	6,47	C10214	311	C84
220,55	953	2,83	12,4	182,74	1150	2,35	21,1	7,93	C10216	311	
186,49	1127	2,39	13,0	154,52	1360	1,98	22,0	9,38	C10218	311	
161,07	1304	2,07	13,6	133,46	1574	1,71	22,9	10,86	C10219	311	
156,92	1339	3,36	13,8	130,02	1616	2,78	23,3	11,15	C10220	311	
137,84	1524	1,77	22,7	114,21	1840	1,47	23,9	12,70	C10221	311	
128,05	1641	2,74	23,4	106,10	1980	2,27	24,6	13,67	C10222	311	
123,51	1701	1,00	**	102,33	2053	0,83	**	14,17	C10223	311	
119,10	1764	1,53	23,6	98,68	2129	1,27	24,8	14,69	C10224	311	
108,28	1940	2,32	24,5	89,71	2342	1,92	25,7	16,16	C10225	311	
93,52	2247	2,00	25,4	77,49	2711	1,66	26,7	18,71	C10227	311	
80,03	2625	1,71	26,5	66,31	3168	1,42	27,6	21,87	C10229	311	
71,71	2930	1,00	**	59,41	3536	0,83	**	24,40	C10230	311	
69,15	3038	1,48	27,4	57,29	3667	1,23	28,6	25,31	C10231	311	
76,79	2736	1,64	26,7	63,62	3302	1,36	27,9	22,79	C10327	318	
60,04	3499	1,29	28,3	49,75	4223	1,07	29,4	29,15	C10328	318	
48,82	4304	1,05	**	40,45	5194	0,87	**	35,85	C10329	318	
40,95	5131	0,88	**	33,93	6192	0,73	**	42,74	C10330	318	
153,20	1371	3,61	55,0	126,94	1655	2,99	55,0	11,42	C13221	400	C85
133,82	1570	3,11	55,0	110,88	1895	2,58	55,0	13,08	C13223	400	
115,24	1823	2,71	55,0	95,48	2200	2,25	55,0	15,19	C13225	400	
102,94	2041	1,00	55,0	85,29	2463	0,83	**	17,00	C13226	400	
100,98	2081	3,85	55,0	83,67	2511	3,19	55,0	17,33	C13227	400	
99,26	2117	1,82	55,0	82,25	2554	1,50	55,0	17,63	C13228	400	
87,23	2409	3,32	55,0	72,28	2907	2,75	55,0	20,06	C13229	400	
76,20	2757	2,90	55,0	63,13	3328	2,40	55,0	22,97	C13231	400	
65,61	3202	2,50	55,0	54,37	3865	2,07	55,0	26,67	C13232	400	
58,61	3585	1,00	55,0	48,56	4326	0,83	**	29,86	C13233	400	
56,52	3717	1,82	55,0	46,83	4486	1,50	55,0	30,96	C13234	400	
78,51	2676	2,99	55,0	65,05	3230	2,48	55,0	22,29	C13326	411	
62,68	3352	2,39	55,0	51,94	4045	1,98	55,0	27,92	C13327	411	
50,86	4131	1,94	55,0	42,14	4986	1,60	55,0	34,41	C13328	411	
41,50	5063	1,58	55,0	34,39	6110	1,31	55,0	42,17	C13329	411	
39,03	5383	1,49	55,0	32,34	6496	1,23	55,0	44,83	C13330	411	
35,09	5987	1,34	55,0	29,08	7226	1,11	55,0	49,87	C13331	411	
31,16	6742	1,19	55,0	25,82	8137	0,98	**	56,16	C13332	411	
30,31	6932	1,15	55,0	25,11	8366	0,96	**	57,74	C13333	411	
25,94	8100	0,99	**	21,49	9776	0,82	**	67,47	C13334	411	
25,28	8310	0,96	**	20,95	10029	0,80	**	69,21	C13335	411	
23,24	9040	0,88	**	19,26	10911	0,73	**	75,30	C13336	411	
22,41	9375	0,85	**	18,57	11315	0,71	**	78,09	C13337	411	
109,90	1912	3,51	65,0	91,06	2307	2,91	65,0	15,92	C14223	530	C86
62,67	3352	3,51	65,0	51,93	4046	2,91	65,0	27,92	C14229	530	
56,60	3712	3,50	65,0	46,90	4480	2,90	65,0	30,92	C14328	548	
46,52	4516	2,88	65,0	38,55	5450	2,39	65,0	37,61	C14329	548	
38,28	5488	2,37	65,0	31,72	6623	1,96	65,0	45,71	C14331	548	
31,66	6636	1,96	65,0	26,23	8009	1,62	65,0	55,27	C14333	548	
30,99	6780	1,92	65,0	25,68	8183	1,59	65,0	56,47	C14334	548	
27,35	7682	1,69	65,0	22,66	9272	1,40	65,0	63,99	C14335	548	
25,47	8248	1,58	65,0	21,11	9955	1,31	65,0	68,70	C14336	548	
23,89	8795	1,48	65,0	19,79	10614	1,22	65,0	73,25	C14337	548	
20,96	10024	1,30	65,0	17,37	12097	1,07	65,0	83,49	C14338	548	
20,57	10213	1,27	65,0	17,05	12326	1,05	65,0	85,07	C14339	548	
18,38	11433	1,14	65,0	15,23	13799	0,94	**	95,23	C14340	548	
17,72	11857	1,10	65,0	14,68	14310	0,91	**	98,76	C14341	548	
17,33	12121	1,07	65,0	14,36	14628	0,89	**	100,96	C14342	548	
14,97	14032	0,93	**	12,41	16935	0,77	**	116,88	C14344	548	
98,89	2124	3,51	100,0	81,94	2564	2,91	100,0	17,70	C16226	724	C87
53,03	3962	3,51	100,0	43,94	4782	2,91	100,0	33,00	C16230	724	
41,26	5092	3,54	100,0	34,19	6145	2,93	100,0	42,41	C16332	754	
34,41	6106	2,95	100,0	28,51	7369	2,44	100,0	50,86	C16333	754	
28,55	7359	2,45	100,0	23,66	8881	2,03	100,0	61,29	C16335	754	
23,76	8844	2,04	100,0	19,68	10674	1,69	100,0	73,67	C16337	754	
22,95	9154	1,97	100,0	19,02	11048	1,63	100,0	76,25	C16338	754	
20,40	10298	1,75	100,0	16,90	12429	1,45	100,0	85,78	C16339	754	
19,14	10977	1,64	100,0	15,86	13248	1,36	100,0	91,43	C16340	754	
18,00	11675	1,54	100,0	14,91	14090	1,28	100,0	97,24	C16341	754	
15,88	13229	1,36	100,0	13,16	15966	1,13	100,0	110,19	C16342	754	
15,57	13497	1,33	100,0	12,90	16290	1,10	100,0	112,42	C16343	754	
13,41	15671	1,15	100,0	11,11	18913	0,95	**	130,53	C16344	754	
13,21	15901	1,13	100,0	10,95	19190	0,94	**	132,44	C16345	754	
11,35	18514	0,97	**	9,40	22344	0,81	**	154,21	C16346	754	
10,01	20989	0,86	**	8,29	25331	0,71	**	174,82	C16347	754	

$P_N = 30,00 \text{ kW}$

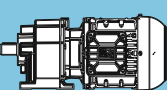
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
414,90	691	2,63	10,0	343,78	833	2,18	10,0	4,22	C09212	310	C83
324,40	883	2,06	10,0	268,79	1066	1,71	10,0	5,39	C09214	310	
263,77	1086	1,67	10,0	218,55	1311	1,39	10,0	6,63	C09215	310	
236,60	1211	2,48	10,5	196,04	1461	2,05	9,4	7,40	C09216	310	
221,26	1295	1,40	10,1	183,33	1563	1,16	7,1	7,91	C09217	310	
190,88	1501	1,21	9,2	158,16	1811	1,00	5,5	9,17	C09218	310	
184,99	1549	1,94	9,0	153,28	1869	1,60	7,4	9,46	C09219	310	
150,41	1905	1,58	7,2	124,63	2299	1,31	4,9	11,63	C09221	310	
126,18	2271	1,32	5,1	104,55	2740	1,09	2,1	13,87	C09224	310	
108,85	2632	1,14	2,8	90,19	3177	0,94	**	16,08	C09226	310	
417,25	687	3,93	10,1	345,72	829	3,26	17,2	4,19	C10212	350	C84
333,12	860	3,14	10,8	276,01	1038	2,60	18,3	5,25	C10213	350	
270,28	1060	2,55	11,5	223,95	1279	2,11	19,4	6,47	C10214	350	
242,25	1183	3,81	11,9	200,73	1427	3,15	20,2	7,22	C10215	350	
220,55	1299	2,08	12,1	182,74	1568	1,72	20,4	7,93	C10216	350	
193,41	1481	3,04	12,7	160,25	1788	2,52	21,4	9,05	C10217	350	
186,49	1536	1,76	12,7	154,52	1854	1,46	21,3	9,38	C10218	350	
161,07	1779	1,52	13,1	133,46	2147	1,26	22,0	10,86	C10219	350	
156,92	1826	2,46	13,4	130,02	2203	2,04	22,5	11,15	C10220	350	
128,05	2237	2,01	22,6	106,10	2700	1,67	23,7	13,67	C10222	350	
108,28	2646	1,70	23,5	89,71	3193	1,41	24,5	16,16	C10225	350	C85
93,52	3064	1,47	24,3	77,49	3697	1,22	25,3	18,71	C10227	350	
76,79	3731	1,21	25,3	63,62	4503	1,00	**	22,79	C10327	357	
60,04	4772	0,94	**	49,75	5759	0,78	**	29,15	C10328	357	
214,46	1336	3,70	55,0	177,70	1612	3,07	55,0	8,16	C13217	439	
177,36	1615	3,06	55,0	146,95	1950	2,54	55,0	9,87	C13220	439	
153,20	1870	2,64	55,0	126,94	2257	2,19	55,0	11,42	C13221	439	
133,82	2141	2,28	55,0	110,88	2584	1,89	55,0	13,08	C13223	439	
122,11	2346	3,41	55,0	101,18	2832	2,83	55,0	14,33	C13224	439	
100,98	2837	2,82	55,0	83,67	3424	2,34	55,0	17,33	C13227	439	
87,23	3284	2,44	55,0	72,28	3964	2,02	55,0	20,06	C13229	439	C86
76,20	3760	2,13	55,0	63,13	4538	1,76	55,0	22,97	C13231	439	
78,51	3649	2,19	55,0	65,05	4404	1,82	55,0	22,29	C13326	450	
62,68	4571	1,75	55,0	51,94	5516	1,45	55,0	27,92	C13327	450	
50,86	5633	1,42	55,0	42,14	6799	1,18	55,0	34,41	C13328	450	
41,50	6904	1,16	55,0	34,39	8332	0,96	**	42,17	C13329	450	
39,03	7340	1,09	55,0	32,34	8859	0,90	**	44,83	C13330	450	
35,09	8164	0,98	**	29,08	9853	0,81	**	49,87	C13331	450	
31,16	9194	0,87	**	25,82	11096	0,72	**	56,16	C13332	450	
124,60	2299	3,55	65,0	103,24	2775	2,94	65,0	14,05	C14221	569	C87
109,90	2607	2,57	65,0	91,06	3146	2,13	65,0	15,92	C14223	569	
82,73	3463	3,75	65,0	68,55	4180	3,11	65,0	21,15	C14226	569	
71,05	4032	3,22	65,0	58,87	4867	2,67	65,0	24,63	C14228	569	
62,67	4571	2,57	65,0	51,93	5517	2,13	65,0	27,92	C14229	569	
78,10	3668	3,54	65,0	64,71	4427	2,94	65,0	22,41	C14326	587	
66,66	4298	3,02	65,0	55,23	5187	2,51	65,0	26,25	C14327	587	
56,60	5062	2,57	65,0	46,90	6109	2,13	65,0	30,92	C14328	587	
46,52	6158	2,11	65,0	38,55	7432	1,75	65,0	37,61	C14329	587	
42,76	6700	1,94	65,0	35,43	8087	1,61	65,0	40,93	C14330	587	C88
38,28	7484	1,74	65,0	31,72	9032	1,44	65,0	45,71	C14331	587	
36,50	7850	1,66	65,0	30,24	9474	1,37	65,0	47,95	C14332	587	
31,66	9049	1,44	65,0	26,23	10921	1,19	65,0	55,27	C14333	587	
30,99	9245	1,41	65,0	25,68	11158	1,17	65,0	56,47	C14334	587	
27,35	10476	1,24	65,0	22,66	12643	1,03	**	63,99	C14335	587	
25,47	11248	1,16	65,0	21,11	13575	0,96	**	68,70	C14336	587	
23,89	11993	1,08	65,0	19,79	14474	0,90	**	73,25	C14337	587	
20,96	13669	0,95	**	17,37	16496	0,79	**	83,49	C14338	587	
98,89	2897	2,58	100,0	81,94	3496	2,14	100,0	17,70	C16226	763	C89
53,03	5403	2,58	100,0	43,94	6520	2,14	100,0	33,00	C16230	763	
55,47	5165	3,49	100,0	45,96	6233	2,89	100,0	31,55	C16330	793	
48,01	5968	3,02	100,0	39,78	7203	2,50	100,0	36,45	C16331	793	
41,26	6943	2,59	100,0	34,19	8380	2,15	100,0	42,41	C16332	793	
34,41	8326	2,16	100,0	28,51	10049	1,79	100,0	50,86	C16333	793	
30,86	9285	1,94	100,0	25,57	11206	1,61	100,0	56,72	C16334	793	
28,55	10034	1,79	100,0	23,66	12111	1,49	100,0	61,29	C16335	793	
26,70	10729	1,68	100,0	22,12	12949	1,39	100,0	65,54	C16336	793	
23,76	12061	1,49	100,0	19,68	14556	1,24	100,0	73,67	C16337	793	C90
22,95	12483	1,44	100,0	19,02	15066	1,19	100,0	76,25	C16338	793	
20,40	14043	1,28	100,0	16,90	16948	1,06	**	85,78	C16339	793	
19,14	14968	1,20	100,0	15,86	18065	1,00	**	91,43	C16340	793	
18,00	15920	1,13	100,0	14,91	19214	0,94	**	97,24	C16341	793	
15,88	18040	1,00	100,0	13,16	21772	0,83	**	110,19	C16342	793	

C

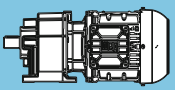
Legenda, ver página C 12

** Sob consulta

$P_N = 37,00 \text{ kW}$

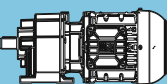
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
414,90	852	2,14	7,0	343,78	1028	1,77	7,0	4,22	C09212	338	C83
324,40	1089	1,67	7,0	268,79	1315	1,38	7,0	5,39	C09214	338	
263,77	1340	1,36	6,5	218,55	1617	1,13	6,5	6,63	C09215	338	
236,60	1493	2,01	7,6	196,04	1802	1,66	6,0	7,40	C09216	338	
221,26	1597	1,14	7,1	183,33	1927	0,94	**	7,91	C09217	338	
190,88	1851	0,98	**	158,16	2234	0,81	**	9,17	C09218	338	
184,99	1910	1,57	5,3	153,28	2305	1,30	3,0	9,46	C09219	338	
150,41	2349	1,28	2,7	124,63	2835	1,06	**	11,63	C09221	338	
126,18	2800	1,07	**	104,55	3380	0,89	**	13,87	C09224	338	
108,85	3246	0,92	**	90,19	3918	0,77	**	16,08	C09226	338	
417,25	847	3,19	10,0	345,72	1022	2,64	16,9	4,19	C10212	378	C84
333,12	1061	2,54	10,6	276,01	1280	2,11	17,9	5,25	C10213	378	
270,28	1307	2,06	11,2	223,95	1578	1,71	18,9	6,47	C10214	378	
242,25	1459	3,09	11,7	200,73	1760	2,56	19,7	7,22	C10215	378	
220,55	1602	1,68	11,8	182,74	1934	1,40	19,9	7,93	C10216	378	
193,41	1827	2,46	12,4	160,25	2205	2,04	20,8	9,05	C10217	378	
186,49	1895	1,42	12,3	154,52	2287	1,18	20,6	9,38	C10218	378	
161,07	2194	1,23	12,7	133,46	2648	1,02	**	10,86	C10219	378	
156,92	2252	2,00	20,9	130,02	2718	1,66	21,8	11,15	C10220	378	
128,05	2759	1,63	21,9	106,10	3330	1,35	22,8	13,67	C10222	378	
108,28	3263	1,38	22,7	89,71	3939	1,14	23,5	16,16	C10225	378	C85
93,52	3778	1,19	23,3	77,49	4560	0,99	**	18,71	C10227	378	
76,79	4602	0,98	**	63,62	5554	0,81	**	22,79	C10327	385	
260,62	1356	3,65	55,0	215,94	1636	3,02	55,0	6,71	C13215	467	
214,46	1648	3,00	55,0	177,70	1989	2,49	55,0	8,16	C13217	467	
177,36	1992	2,48	55,0	146,95	2405	2,06	55,0	9,87	C13220	467	
153,20	2306	2,14	55,0	126,94	2784	1,78	55,0	11,42	C13221	467	
148,39	2381	3,36	55,0	122,95	2874	2,78	55,0	11,79	C13222	467	
133,82	2640	1,85	55,0	110,88	3187	1,53	55,0	13,08	C13223	467	
122,11	2894	2,76	55,0	101,18	3492	2,29	55,0	14,33	C13224	467	
100,98	3499	2,29	55,0	83,67	4223	1,89	55,0	17,33	C13227	467	C86
87,23	4051	1,97	55,0	72,28	4889	1,64	55,0	20,06	C13229	467	
76,20	4637	1,73	55,0	63,13	5597	1,43	55,0	22,97	C13231	467	
78,51	4500	1,78	55,0	65,05	5432	1,47	55,0	22,29	C13326	478	
62,68	5637	1,42	55,0	51,94	6803	1,18	55,0	27,92	C13327	478	
50,86	6948	1,15	55,0	42,14	8385	0,95	**	34,41	C13328	478	
41,50	8514	0,94	**	34,39	10276	0,78	**	42,17	C13329	478	
39,03	9053	0,88	**	32,34	10926	0,73	**	44,83	C13330	478	
145,07	2436	3,30	65,0	120,20	2940	2,73	65,0	12,06	C14219	597	
124,60	2836	2,88	65,0	103,24	3423	2,38	65,0	14,05	C14221	597	C87
109,90	3215	2,09	65,0	91,06	3880	1,73	65,0	15,92	C14223	597	
99,43	3554	3,66	65,0	82,39	4289	3,03	65,0	17,60	C14224	597	
82,73	4271	3,04	65,0	68,55	5155	2,52	65,0	21,15	C14226	597	
71,05	4973	2,61	65,0	58,87	6002	2,17	65,0	24,63	C14228	597	
62,67	5638	2,09	65,0	51,93	6805	1,73	65,0	27,92	C14229	597	
78,10	4524	2,87	65,0	64,71	5460	2,38	65,0	22,41	C14326	615	
66,66	5301	2,45	65,0	55,23	6397	2,03	65,0	26,25	C14327	615	
56,60	6243	2,08	65,0	46,90	7535	1,73	65,0	30,92	C14328	615	
46,52	7595	1,71	65,0	38,55	9166	1,42	65,0	37,61	C14329	615	
42,76	8264	1,57	65,0	35,43	9973	1,30	65,0	40,93	C14330	615	C88
38,28	9230	1,41	65,0	31,72	11139	1,17	65,0	45,71	C14331	615	
36,50	9681	1,34	65,0	30,24	11684	1,11	65,0	47,95	C14332	615	
31,66	11161	1,16	65,0	26,23	13470	0,97	**	55,27	C14333	615	
30,99	11403	1,14	65,0	25,68	13762	0,94	**	56,47	C14334	615	
27,35	12920	1,01	**	22,66	15594	0,83	**	63,99	C14335	615	
25,47	13872	0,94	**	21,11	16742	0,78	**	68,70	C14336	615	
23,89	14791	0,88	**	19,79	17851	0,73	**	73,25	C14337	615	
129,74	2723	3,67	100,0	107,50	3287	3,04	100,0	13,49	C16223	791	
98,89	3573	2,09	100,0	81,94	4312	1,73	100,0	17,70	C16226	791	C89
69,57	5079	3,54	100,0	57,65	6130	2,94	100,0	25,15	C16228	791	
53,03	6663	2,09	100,0	43,94	8042	1,73	100,0	33,00	C16230	791	
55,47	6370	2,83	100,0	45,96	7688	2,34	100,0	31,55	C16330	821	
48,01	7361	2,45	100,0	39,78	8883	2,03	100,0	36,45	C16331	821	
41,26	8564	2,10	100,0	34,19	10335	1,74	100,0	42,41	C16332	821	
34,41	10269	1,75	100,0	28,51	12393	1,45	100,0	50,86	C16333	821	
30,86	11452	1,57	100,0	25,57	13821	1,30	100,0	56,72	C16334	821	
28,55	12376	1,45	100,0	23,66	14936	1,21	100,0	61,29	C16335	821	
26,70	13233	1,36	100,0	22,12	15971	1,13	100,0	65,54	C16336	821	
23,76	14875	1,21	100,0	19,68	17952	1,00	**	73,67	C16337	821	C90
22,95	15396	1,17	100,0	19,02	18581	0,97	**	76,25	C16338	821	
20,40	17319	1,04	100,0	16,90	20903	0,86	**	85,78	C16339	821	
19,14	18461	0,98	**	15,86	22281	0,81	**	91,43	C16340	821	
18,00	19635	0,92	**	14,91	23697	0,76	**	97,24	C16341	821	

$P_N = 45,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
414,90	1036	1,76	4,0	343,78	1250	1,46	4,0	4,22	C09212	505	C83
324,40	1325	1,37	4,0	268,79	1599	1,14	4,0	5,39	C09214	505	
263,77	1629	1,12	4,0	218,55	1966	0,93	**	6,63	C09215	505	
236,60	1816	1,65	4,4	196,04	2192	1,37	2,0	7,40	C09216	505	
221,26	1942	0,94	**	183,33	2344	0,78	**	7,91	C09217	505	
184,99	2323	1,29	1,2	153,28	2804	1,07	1,2	9,46	C09219	505	
150,41	2857	1,05	**	124,63	3448	0,87	**	11,63	C09221	505	
126,18	3406	0,88	**	104,55	4111	0,73	**	13,87	C09224	505	
417,25	1030	2,62	9,8	345,72	1243	2,17	16,5	4,19	C10212	545	C84
333,12	1290	2,09	10,4	276,01	1557	1,73	17,5	5,25	C10213	545	
270,28	1590	1,70	11,0	223,95	1919	1,41	18,4	6,47	C10214	545	
242,25	1774	2,54	11,4	200,73	2141	2,10	19,2	7,22	C10215	545	
220,55	1949	1,38	11,5	182,74	2352	1,15	19,2	7,93	C10216	545	
193,41	2222	2,03	12,1	160,25	2682	1,68	20,2	9,05	C10217	545	
186,49	2304	1,17	11,9	154,52	2781	0,97	**	9,38	C10218	545	
161,07	2668	1,01	**	133,46	3220	0,84	**	10,86	C10219	545	
156,92	2739	1,64	20,3	130,02	3305	1,36	21,0	11,15	C10220	545	
128,05	3356	1,34	21,1	106,10	4051	1,11	21,8	13,67	C10222	545	
108,28	3969	1,13	21,7	89,71	4790	0,94	**	16,16	C10225	545	
93,52	4595	0,98	**	77,49	5546	0,81	**	18,71	C10227	545	
317,06	1355	3,65	55,0	262,71	1636	3,02	55,0	5,52	C13214	634	C85
260,62	1649	3,00	55,0	215,94	1990	2,49	55,0	6,71	C13215	634	
214,46	2004	2,47	55,0	177,70	2418	2,04	55,0	8,16	C13217	634	
212,63	2021	3,96	55,0	176,18	2439	3,28	55,0	8,23	C13218	634	
180,53	2381	3,36	55,0	149,58	2873	2,78	55,0	9,69	C13219	634	
177,36	2423	2,04	55,0	146,95	2924	1,69	55,0	9,87	C13220	634	
153,20	2805	1,76	5,0	126,94	3386	1,46	55,0	11,42	C13221	634	
148,39	2896	2,76	55,0	122,95	3495	2,29	55,0	11,79	C13222	634	
133,82	3211	1,52	55,0	110,88	3876	1,26	55,0	13,08	C13223	634	
122,11	3519	2,27	55,0	101,18	4248	1,88	55,0	14,33	C13224	634	
100,98	4256	1,88	55,0	83,67	5136	1,56	55,0	17,33	C13227	634	
87,23	4927	1,62	55,0	72,28	5946	1,35	55,0	20,06	C13229	634	
76,20	5640	1,42	55,0	63,13	6807	1,18	55,0	22,97	C13231	634	
78,51	5474	1,46	55,0	65,05	6606	1,21	55,0	22,29	C13326	645	
62,68	6856	1,17	55,0	51,94	8274	0,97	**	27,92	C13327	645	
50,86	8450	0,95	**	42,14	10198	0,78	**	34,41	C13328	645	
174,37	2465	3,69	65,0	144,47	2975	3,06	65,0	10,04	C14217	764	C86
145,07	2962	2,71	65,0	120,20	3575	2,25	65,0	12,06	C14219	764	
124,60	3449	2,36	65,0	103,24	4163	1,96	65,0	14,05	C14221	764	
119,83	3586	3,63	65,0	99,29	4328	3,00	65,0	14,60	C14222	764	
109,90	3910	1,71	65,0	91,06	4719	1,42	65,0	15,92	C14223	764	
99,43	4322	3,01	65,0	82,39	5216	2,49	65,0	17,60	C14224	764	
82,73	5195	2,50	65,0	68,55	6270	2,07	65,0	21,15	C14226	764	
71,05	6049	2,15	65,0	58,87	7300	1,78	65,0	24,63	C14228	764	
62,67	6857	1,71	65,0	51,93	8276	1,42	65,0	27,92	C14229	764	
78,10	5503	2,36	65,0	64,71	6641	1,96	65,0	22,41	C14326	782	
66,66	6447	2,02	65,0	55,23	7780	1,67	65,0	26,25	C14327	782	
56,60	7593	1,71	65,0	46,90	9164	1,42	65,0	30,92	C14328	782	
46,52	9237	1,41	65,0	38,55	11148	1,17	65,0	37,61	C14329	782	
42,76	10050	1,29	65,0	35,43	12130	1,07	65,0	40,93	C14330	782	
38,28	11225	1,16	65,0	31,72	13548	0,96	**	45,71	C14331	782	
36,50	11775	1,10	65,0	30,24	14211	0,91	**	47,95	C14332	782	
31,66	13574	0,96	**	26,23	16382	0,79	**	55,27	C14333	782	
30,99	13868	0,94	**	25,68	16737	0,78	**	56,47	C14334	782	
129,74	3312	3,02	100,0	107,50	3998	2,50	100,0	13,49	C16223	958	C87
98,89	4346	1,72	100,0	81,94	5245	1,42	100,0	17,70	C16226	958	
82,86	5186	3,47	100,0	68,66	6260	2,88	100,0	21,12	C16227	958	
69,57	6177	2,91	100,0	57,65	7455	2,41	100,0	25,15	C16228	958	
53,03	8104	1,72	100,0	43,94	9781	1,42	100,0	33,00	C16230	958	
55,47	7747	2,32	100,0	45,96	9350	1,93	100,0	31,55	C16330	988	
48,01	8952	2,01	100,0	39,78	10804	1,67	100,0	36,45	C16331	988	
41,26	10415	1,73	100,0	34,19	12570	1,43	100,0	42,41	C16332	988	
34,41	12489	1,44	100,0	28,51	15073	1,19	100,0	50,86	C16333	988	
30,86	13928	1,29	100,0	25,57	16809	1,07	100,0	56,72	C16334	988	
28,55	15052	1,20	100,0	23,66	18166	0,99	**	61,29	C16335	988	
26,70	16094	1,12	100,0	22,12	19424	0,93	**	65,54	C16336	988	
23,76	18091	0,99	**	19,68	21834	0,82	**	73,67	C16337	988	
22,95	18724	0,96	**	19,02	22598	0,80	**	76,25	C16338	988	
20,40	21064	0,85	**	16,90	25422	0,71	**	85,78	C16339	988	

C

$P_N = 55,00 \text{ kW}$

60 Hz n_2 rpm	M_2 Nm	$n_1=1750$ fs	Fr kN	50 Hz n_2 rpm	M_2 Nm	$n_1=1450$ fs	Fr kN	i_{ex}		 kg	 Página com dimensões
414,90	1266	1,44	0,3	343,78	1528	1,19	0,3	4,22	C09212	505	C83
324,40	1619	1,12	**	268,79	1954	0,93	**	5,39	C09214	505	
263,77	1991	0,91	**	218,55	2403	0,76	**	6,63	C09215	505	
236,60	2220	1,35	0,3	196,04	2679	1,12	0,3	7,40	C09216	505	
184,99	2839	1,06	**	153,28	3427	0,88	**	9,46	C09219	505	
150,41	3492	0,86	**	124,63	4215	0,71	**	11,63	C09221	505	
417,25	1259	2,14	9,6	345,72	1519	1,78	16,1	4,19	C10212	545	C84
333,12	1577	1,71	10,1	276,01	1903	1,42	17,0	5,25	C10213	545	
270,28	1943	1,39	10,6	223,95	2345	1,15	17,7	6,47	C10214	545	
242,25	2168	2,08	11,1	200,73	2617	1,72	18,5	7,22	C10215	545	
220,55	2382	1,13	11,1	182,74	2874	0,94	**	7,93	C10216	545	
193,41	2716	1,66	11,6	160,25	3278	1,37	19,3	9,05	C10217	545	
186,49	2816	0,96	**	154,52	3399	0,79	**	9,38	C10218	545	
156,92	3347	1,34	19,4	130,02	4040	1,11	20,0	11,15	C10220	545	
128,05	4102	1,10	20,1	106,10	4951	0,91	**	13,67	C10222	545	
108,28	4851	0,93	**	89,71	5855	0,77	**	16,16	C10225	545	
373,44	1407	3,52	55,0	309,42	1698	2,91	55,0	4,69	C13213	634	C85
317,06	1657	2,99	55,0	262,71	1999	2,47	55,0	5,52	C13214	634	
260,62	2015	2,45	55,0	215,94	2432	2,03	55,0	6,71	C13215	634	
249,10	2109	3,79	55,0	206,40	2545	3,14	55,0	7,03	C13216	634	
214,46	2449	2,02	55,0	177,70	2956	1,67	55,0	8,16	C13217	634	
212,63	2470	3,24	55,0	176,18	2981	2,68	55,0	8,23	C13218	634	
180,53	2910	2,75	55,0	149,58	3512	2,28	55,0	9,69	C13219	634	
177,36	2962	1,67	55,0	146,95	3574	1,38	55,0	9,87	C13220	634	
153,20	3429	1,44	55,0	126,94	4138	1,20	55,0	11,42	C13221	634	
148,39	3540	2,26	55,0	122,95	4272	1,87	55,0	11,79	C13222	634	
133,82	3925	1,24	55,0	110,88	4737	1,03	**	13,08	C13223	634	
122,11	4301	1,86	55,0	101,18	5191	1,54	55,0	14,33	C13224	634	
100,98	5201	1,54	55,0	83,67	6278	1,27	55,0	17,33	C13227	634	
87,23	6021	1,33	55,0	72,28	7267	1,10	55,0	20,06	C13229	634	
76,20	6893	1,16	55,0	63,13	8320	0,96	**	22,97	C13231	634	
78,51	6690	1,20	55,0	65,05	8074	0,99	**	22,29	C13326	645	
62,68	8379	0,95	**	51,94	10113	0,79	**	27,92	C13327	645	
210,14	2499	3,61	65,0	174,12	3017	2,99	65,0	8,33	C14215	764	
174,37	3012	3,02	65,0	144,47	3636	2,50	65,0	10,04	C14217	764	
145,07	3621	2,22	65,0	120,20	4370	1,84	65,0	12,06	C14219	764	
143,70	3655	3,56	65,0	119,06	4412	2,95	65,0	12,18	C14220	764	
124,60	4216	1,93	65,0	103,24	5088	1,60	65,0	14,05	C14221	764	C86
119,83	4383	2,97	65,0	99,29	5290	2,46	65,0	14,60	C14222	764	
109,90	4779	1,40	65,0	91,06	5768	1,16	65,0	15,92	C14223	764	
99,43	5283	2,46	65,0	82,39	6375	2,04	65,0	17,60	C14224	764	
82,73	6349	2,05	65,0	68,55	7663	1,70	65,0	21,15	C14226	764	
71,05	7393	1,76	65,0	58,87	8922	1,46	65,0	24,63	C14228	764	
62,67	8381	1,40	65,0	51,93	10115	1,16	65,0	27,92	C14229	764	
78,10	6725	1,93	65,0	64,71	8117	1,60	65,0	22,41	C14326	782	
66,66	7879	1,65	65,0	55,23	9509	1,37	65,0	26,25	C14327	782	
56,60	9280	1,40	65,0	46,90	11200	1,16	65,0	30,92	C14328	782	
46,52	11290	1,15	65,0	38,55	13626	0,95	**	37,61	C14329	782	
42,76	12284	1,06	**	35,43	14825	0,88	**	40,93	C14330	782	
38,28	13720	0,95	**	31,72	16558	0,79	**	45,71	C14331	782	
36,50	14391	0,90	**	30,24	17369	0,75	**	47,95	C14332	782	
154,52	3399	3,31	100,0	128,03	4102	2,74	100,0	11,33	C16221	958	
129,74	4048	2,47	100,0	107,50	4886	2,05	100,0	13,49	C16223	958	C87
100,69	5216	3,45	100,0	83,43	6296	2,86	100,0	17,38	C16225	958	
98,89	5311	1,41	100,0	81,94	6410	1,16	100,0	17,70	C16226	958	
82,86	6339	2,84	100,0	68,66	7651	2,35	100,0	21,12	C16227	958	
69,57	7550	2,38	100,0	57,65	9112	1,98	100,0	25,15	C16228	958	
53,03	9905	1,41	100,0	43,94	11954	1,16	100,0	33,00	C16230	958	
55,47	9469	1,90	100,0	45,96	11428	1,58	100,0	31,55	C16330	988	
48,01	10941	1,65	100,0	39,78	13205	1,36	100,0	36,45	C16331	988	
41,26	12730	1,41	100,0	34,19	15363	1,17	100,0	42,41	C16332	988	
34,41	15264	1,18	100,0	28,51	18422	0,98	**	50,86	C16333	988	
30,86	17023	1,06	**	25,57	20545	0,88	**	56,72	C16334	988	
28,55	18396	0,98	**	23,66	22203	0,81	**	61,29	C16335	988	
26,70	19671	0,92	**	22,12	23740	0,76	**	65,54	C16336	988	

Tabelas de Seleção - Redutores

Estrutura das tabelas de seleção

Tipo	i	M2 adm	1750	 Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
			n2 rpm														
1	2	3	4	5	6							7					

C

- 1 Tipo de redutor
- 2 Redução total
- 3 Torque de saída admissível com modo de operação S1 ($f_s = 1,0$)
- 4 Velocidade de saída (redutor) com $n_1 = 1750$ rpm
- 5 Peso do redutor “sem motor”
- 6 Rotação máxima na entrada
- 7 Tamanho das carcaças de motor aplicáveis

C

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750 														
				n2 rpm	Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C00208	2,44	31	2,32	716,3	2	3400												
C00211	3,54	35	1,81	494,0	2	3600												
C00214	4,81	39	1,48	363,7	2	3600												
C00216	6,14	49	1,46	285,2	2	3400												
C00217	6,88	48	1,28	254,5	2	3400												
C00218	8,17	45	1,01	214,1	2	3600												
C00219	8,90	50	1,03	196,7	2	3600												
C00220	9,97	50	0,92	175,5	2	3600												
C00221	10,42	45	0,79	167,9	2	3600												
C00222	12,08	50	0,76	144,8	2	3600												
C00223	13,54	50	0,68	129,3	2	3600												
C00224	15,43	50	0,59	113,4	2	3600												
C00225	17,29	50	0,53	101,2	2	3600												
C00226	20,53	50	0,45	85,2	2	3600												
C00227	23,00	50	0,40	76,1	2	3600												
C00228	26,18	50	0,35	66,8	2	3600												
C00229	29,33	50	0,31	59,7	2	3600												
C00230	32,89	50	0,28	53,2	2	3600												
C00231	36,85	50	0,25	47,5	2	3600												
C00232	42,34	50	0,22	41,3	2	3600												
C00233	47,44	50	0,19	36,9	2	3600												
C01210	3,09	66	3,90	565,5	3	3300												
C01213	4,22	66	2,86	414,9	3	3600												
C01215	5,60	66	2,16	312,4	3	3600												
C01217	7,36	85	2,12	237,7	3	3300												
C01218	8,22	85	1,90	213,0	3	3300												
C01219	9,60	66	1,26	182,2	3	3600												
C01220	10,04	85	1,55	174,4	3	3600												
C01221	11,20	85	1,39	156,3	3	3600												
C01222	13,33	85	1,17	131,3	3	3600												
C01223	14,88	85	1,05	117,6	3	3600												
C01224	15,82	66	0,76	110,6	3	3600												
C01225	17,85	85	0,87	98,0	3	3600												
C01226	19,92	85	0,78	87,8	3	3600												
C01227	22,85	85	0,68	76,6	3	3600												
C01228	25,50	85	0,61	68,6	3	3600												
C01229	29,65	85	0,53	59,0	3	3600												
C01230	33,09	85	0,47	52,9	3	3600												
C01231	37,64	85	0,41	46,5	3	3600												
C01232	42,00	85	0,37	41,7	3	3600												
C01233	46,42	85	0,34	37,7	3	3600												
C01234	51,80	85	0,30	33,8	3	3600												
C01235	59,59	85	0,26	29,4	3	3600												
C01236	66,50	85	0,23	26,3	3	3600												
C03211	3,34	130	7,13	523,9	5	3200												
C03213	4,28	130	5,57	409,0	5	3600												
C03215	5,41	200	6,77	323,2	5	3200												
C03216	5,96	200	6,15	293,5	5	3200												
C03217	6,94	200	5,28	252,3	5	3600												
C03218	7,64	200	4,80	229,1	5	3600												
C03219	8,92	200	4,11	196,3	5	3600												
C03220	9,82	200	3,73	178,3	5	3600												
C03221	11,73	200	3,12	149,2	5	3600												
C03222	12,92	200	2,84	135,5	5	3600												
C03223	15,52	200	2,36	112,8	5	3600												
C03224	17,09	200	2,14	102,4	5	3600												
C03225	19,44	200	1,89	90,0	5	3600												
C03226	21,40	200	1,71	81,8	5	3600												
C03228	25,17	200	1,46	69,5	5	3600												
C03229	27,71	200	1,32	63,1	5	3600												
C03230	31,67	200	1,16	55,3	5	3600												
C03231	34,88	200	1,05	50,2	5	3600												
C03232	38,95	170	0,80	44,9	5	3600												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750 														
				n2 rpm	Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C03233	42,88	180	0,77	40,8	5	3600												
C03330	32,13	200	1,14	54,5	5	3600												
C03331	35,38	200	1,04	49,5	5	3600												
C03333	43,79	200	0,84	40,0	5	3600												
C03334	48,22	200	0,76	36,3	5	3600												
C03335	58,17	200	0,63	30,1	5	3600												
C03336	64,05	200	0,57	27,3	5	3600												
C03338	77,90	200	0,47	22,5	5	3600												
C03339	85,78	200	0,43	20,4	5	3600												
C03340	99,71	200	0,37	17,6	5	3600												
C03341	109,79	200	0,33	15,9	5	3600												
C03342	129,39	200	0,28	13,5	5	3600												
C03343	142,47	200	0,26	12,3	5	3600												
C03344	164,23	200	0,22	10,7	5	3600												
C03345	180,83	200	0,20	9,7	5	3600												
C03346	202,55	200	0,18	8,6	5	3600												
C03347	223,03	200	0,16	7,8	5	3600												
C03348	260,03	200	0,14	6,7	5	3600												
C03349	286,32	200	0,13	6,1	5	3600												
C05212	3,83	270	12,93	457,3	9	3000												
C05213	4,72	270	10,48	370,6	9	3300												
C05215	5,74	400	12,77	304,8	9	3000												
C05216	6,31	400	11,61	277,1	9	3000												
C05217	7,08	400	10,35	247,1	9	3300												
C05218	8,46	400	8,66	206,8	9	3600												
C05219	9,31	400	7,88	188,0	9	3600												
C05220	10,43	400	7,02	167,7	9	3600												
C05221	11,48	400	6,39	152,5	9	3600												
C05222	12,75	400	5,75	137,3	9	3600												
C05223	14,03	400	5,23	124,8	9	3600												
C05224	16,88	400	4,34	103,7	9	3600												
C05225	18,56	400	3,95	94,3	9	3600												
C05226	21,92	400	3,34	79,8	9	3600												
C05227	24,12	400	3,04	72,6	9	3600												
C05228	26,79	400	2,74	65,3	9	3600												
C05229	29,46	400	2,49	59,4	9	3600												
C05231	34,55	400	2,12	50,7	9	3600												
C05232	38,00	400	1,93	46,1	9	3600												
C05233	43,75	310	1,30	40,0	9	3600												
C05234	48,13	340	1,29	36,4	9	3600												
C05235	53,50	230	0,79	32,7	9	3600												
C05236	58,85	250	0,78	29,7	9	3600												
C05333	44,73	400	1,64	39,1	9	3600												
C05334	49,20	400	1,49	35,6	9	3600												
C05335	56,02	400	1,31	31,2	9	3600												
C05336	61,63	400	1,19	28,4	9	3600												
C05337	70,71	400	1,04	24,7	9	3600												
C05338	77,79	400	0,94	22,5	9	3600												
C05339	92,32	400	0,79	19,0	9	3600												
C05340	101,55	400	0,72	17,2	9	3600												
C05342	120,88	400	0,61	14,5	9	3600												
C05343	132,97	400	0,55	13,2	9	3600												
C05344	150,41	400	0,49	11,6	9	3600												
C05345	165,45	400	0,44	10,6	9	3600												
C05346	194,29	400	0,38	9,0	9	3600												
C05347	213,71	400	0,34	8,2	9	3600												
C05348	243,57	400	0,30	7,2	9	3600												
C05349	267,93	400	0,27	6,5	9	3600												
C05350	298,57	400	0,25	5,9	9	3600												
C05351	328,43	400	0,22	5,3	9	3600												
C06211	3,73	380	18,68	469,6	13	3100												
C06213	4,70	380	14,82	372,5	13	3200												
C06215	5,71	380	12,19	306,3	13	3600												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n2 rpm	Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C06216	6,13	600	17,93	285,3	13	3100												
C06217	7,73	600	14,22	226,3	13	3200												
C06218	8,43	600	13,04	207,5	13	3200												
C06219	9,40	600	11,69	186,1	13	3600												
C06220	10,26	600	10,72	170,6	13	3600												
C06221	11,07	600	9,93	158,1	13	3600												
C06222	12,07	600	9,11	145,0	13	3600												
C06223	13,49	600	8,15	129,7	13	3600												
C06224	16,36	600	6,72	106,9	13	3600												
C06225	17,85	600	6,16	98,1	13	3600												
C06226	21,51	600	5,11	81,3	13	3600												
C06227	23,46	600	4,69	74,6	13	3600												
C06228	27,78	600	3,96	63,0	13	3600												
C06229	30,30	600	3,63	57,8	13	3600												
C06230	33,86	600	3,25	51,7	13	3600												
C06231	36,92	600	2,98	47,4	13	3600												
C06232	43,60	560	2,35	40,1	13	3600												
C06233	47,55	600	2,31	36,8	13	3600												
C06235	55,02	390	1,30	31,8	13	3600												
C06236	60,00	420	1,28	29,2	13	3600												
C06331	36,97	600	2,97	47,3	13	3200												
C06332	40,32	600	2,73	43,4	13	3200												
C06333	45,61	600	2,41	38,4	13	3600												
C06334	49,74	600	2,21	35,2	13	3600												
C06335	54,49	600	2,02	32,1	13	3600												
C06336	59,42	600	1,85	29,5	13	3600												
C06337	67,19	600	1,64	26,0	13	3600												
C06338	82,10	600	1,34	21,3	13	3600												
C06339	89,54	600	1,23	19,5	13	3600												
C06340	108,67	600	1,01	16,1	13	3600												
C06341	118,51	600	0,93	14,8	13	3600												
C06343	141,17	600	0,78	12,4	13	3600												
C06344	153,96	600	0,71	11,4	13	3600												
C06345	172,49	600	0,64	10,1	13	3600												
C06346	188,11	600	0,58	9,3	13	3600												
C06347	222,46	600	0,49	7,9	13	3600												
C06348	242,60	600	0,45	7,2	13	3600												
C06349	281,73	600	0,39	6,2	13	3600												
C06350	307,24	600	0,36	5,7	13	3600												
C06351	344,51	600	0,32	5,1	13	3600												
C06352	375,71	600	0,29	4,7	13	3600												
C07215	5,30	500	17,27	329,9	31	3200												
C07216	6,44	530	15,08	271,8	31	3300												
C07217	7,63	560	13,46	229,5	31	3600												
C07218	8,80	590	12,29	198,9	31	3600												
C07219	9,10	560	11,28	192,4	31	3200												
C07220	10,00	580	10,63	175,0	31	3200												
C07221	11,04	600	9,96	158,5	31	3300												
C07222	12,14	610	9,21	144,2	31	3300												
C07223	13,08	580	8,13	133,8	31	3600												
C07224	14,38	600	7,65	121,7	31	3600												
C07225	15,09	660	8,02	116,0	31	3600												
C07226	16,59	670	7,40	105,5	31	3600												
C07227	17,74	640	6,61	98,7	31	3600												

Legenda, ver página C57

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750														
				n2 rpm	 Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C07228	19,50	660	6,20	89,7	31	3600												
C07229	21,45	680	5,81	81,6	31	3600												
C07230	23,58	700	5,44	74,2	31	3600												
C07231	27,79	740	4,88	63,0	31	3600												
C07232	30,55	760	4,56	57,3	31	3600												
C07330	35,63	730	3,75	49,1	32	3200												
C07331	39,17	770	3,60	44,7	32	3200												
C07332	44,92	800	3,26	39,0	32	3300												
C07333	49,38	820	3,04	35,4	32	3300												
C07334	54,63	820	2,75	32,0	32	3600												
C07335	60,06	820	2,50	29,1	32	3600												
C07336	64,30	820	2,34	27,2	32	3600												
C07337	70,68	820	2,13	24,8	32	3600												
C07338	78,39	820	1,92	22,3	32	3600												
C07339	86,17	820	1,74	20,3	32	3600												
C07340	95,06	820	1,58	18,4	32	3600												
C07341	104,50	820	1,44	16,7	32	3600												
C07342	124,97	820	1,20	14,0	32	3600												
C07343	137,38	820	1,09	12,7	32	3600												
C07344	161,38	820	0,93	10,8	32	3600												
C07345	177,39	820	0,85	9,9	32	3600												
C07346	196,68	820	0,76	8,9	32	3600												
C07347	216,20	820	0,70	8,1	32	3600												
C07348	253,30	820	0,59	6,9	32	3600												
C07349	278,44	820	0,54	6,3	32	3600												
C07350	319,60	820	0,47	5,5	32	3600												
C07351	351,33	820	0,43	5,0	32	3600												
C08214	5,12	770	27,58	342,1	55	2600												
C08216	6,24	830	24,38	280,5	55	2900												
C08217	7,40	880	21,78	236,4	55	3300												
C08218	8,83	930	19,31	198,3	55	3600												
C08219	8,87	950	19,62	197,2	55	2600												
C08220	10,37	980	17,32	168,8	55	3600												
C08221	10,82	1010	17,10	161,7	55	2900												
C08222	12,84	1040	14,84	136,3	55	3300												
C08224	15,31	1120	13,40	114,3	55	3600												
C08225	17,99	1180	12,02	97,3	55	3600												
C08226	21,00	1240	10,82	83,3	55	3600												
C08228	24,05	1270	9,68	72,8	55	3600												
C08229	27,98	1300	8,51	62,5	55	3600												
C08230	33,09	1440	7,97	52,9	55	3600												
C08231	37,44	1500	7,34	46,7	55	3600												
C08232	42,88	1550	6,62	40,8	55	3600												
C08235	54,18	1550	5,24	32,3	55	3600												
C08336	61,37	1550	4,63	28,5	56	3600												
C08337	74,50	1550	3,81	23,5	56	3600												
C08339	88,23	1550	3,22	19,8	56	3600												
C08340	101,80	1550	2,79	17,2	56	3600												
C08341	119,68	1550	2,37	14,6	56	3600												
C08343	144,69	1550	1,96	12,1	56	3600												
C08345	187,48	1550	1,52	9,3	56	3600												
C08347	238,89	1550	1,19	7,3	56	3600												
C08349	284,84	1550	1,00	6,1	56	3600												
C08351	368,94	1550	0,77	4,7	56	3600												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750 														
				n2 rpm	Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C09212	4,22	1819	79,03	414,9	95	2110												
C09214	5,39	1819	61,79	324,4	95	2270												
C09215	6,63	1819	50,24	263,8	95	2440												
C09216	7,40	3000	74,32	236,6	95	2110												
C09217	7,91	1819	42,15	221,3	95	2590												
C09218	9,17	1819	36,36	190,9	95	2730												
C09219	9,46	3000	58,11	185,0	95	2270												
C09220	10,77	1819	30,94	162,4	95	2900												
C09221	11,63	3000	47,25	150,4	95	2440												
C09222	12,21	1465	21,99	143,3	95	3030												
C09223	12,66	1819	26,33	138,2	95	3090												
C09224	13,87	3000	39,64	126,2	95	2590												
C09225	14,64	1819	22,77	119,6	95	3280												
C09226	16,08	3000	34,19	108,9	95	2730												
C09227	16,53	1700	18,85	105,9	95	3450												
C09228	18,89	3000	29,10	92,6	95	2900												
C09229	19,09	1706	16,38	91,7	95	3600												
C09230	21,41	2569	21,99	81,7	95	3030												
C09231	22,20	3000	24,76	78,8	95	3090												
C09232	22,58	1694	13,74	77,5	95	3600												
C09233	25,67	3000	21,42	68,2	95	3280												
C09234	28,98	2981	18,85	60,4	95	3450												
C09235	33,48	2992	16,38	52,3	95	3600												
C09236	39,60	2970	13,74	44,2	95	3600												
C09328	25,26	3000	21,76	69,3	97	2440												
C09329	30,81	3000	17,84	56,8	97	2590												
C09330	36,57	3000	15,03	47,9	97	2730												
C09331	43,59	3000	12,61	40,1	97	2900												
C09332	49,39	3000	11,13	35,4	97	3030												
C09333	50,24	3000	10,94	34,8	97	2440												
C09334	51,22	3000	10,73	34,2	97	3090												
C09335	59,78	3000	9,20	29,3	97	3280												
C09336	61,28	3000	8,97	28,6	97	2590												
C09337	68,48	3000	8,03	25,6	97	3450												
C09338	72,72	3000	7,56	24,1	97	2730												
C09339	79,66	3000	6,90	22,0	97	3600												
C09340	86,68	3000	6,34	20,2	97	2900												
C09341	94,21	3000	5,84	18,6	97	3600												
C09342	98,21	3000	5,60	17,8	97	3030												
C09343	101,85	3000	5,40	17,2	97	3090												
C09344	106,60	3000	5,16	16,4	97	3600												
C09345	118,88	3000	4,62	14,7	97	3280												
C09346	122,08	3000	4,50	14,3	97	3600												
C09347	136,18	3000	4,04	12,9	97	3450												
C09349	158,42	3000	3,47	11,0	97	3600												
C09350	187,34	3000	2,93	9,3	97	3600												
C09351	211,98	3000	2,59	8,3	97	3600												
C09352	242,77	3000	2,26	7,2	97	3600												
C09448	243,38	3000	2,26	7,2	118	3090												
C09449	278,74	3000	1,97	6,3	118	3090												
C09450	300,30	3000	1,83	5,8	118	3280												
C09451	343,93	3000	1,60	5,1	118	3280												
C09452	352,17	3000	1,56	5,0	118	3090												
C09453	358,73	3000	1,53	4,9	118	3450												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750														
				n ₂ rpm	 Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C09454	410,85	3000	1,34	4,3	118	3450												
C09455	434,54	3000	1,27	4,0	118	3280												
C09456	442,39	3000	1,24	4,0	118	3600												
C09457	506,66	3000	1,09	3,5	118	3600												
C09458	519,08	3000	1,06	3,4	118	3450												
C09459	540,55	3000	1,02	3,2	118	3600												
C09460	619,07	3000	0,89	2,8	118	3600												
C09461	640,13	3000	0,86	2,7	118	3600												
C09462	715,43	3000	0,77	2,4	118	3600												
C09463	782,16	3000	0,70	2,2	118	3600												
C09464	819,36	3000	0,67	2,1	118	3600												
C09465	929,45	3000	0,59	1,9	118	3600												
C09466	1.035,22	3000	0,53	1,7	118	3600												
C09467	1.064,47	3000	0,52	1,6	118	3600												
C09468	1.135,60	3000	0,48	1,5	118	3600												
C09469	1.300,57	3000	0,42	1,3	118	3600												
C09470	1.344,90	3000	0,41	1,3	118	3600												
C09471	1.464,58	3000	0,38	1,2	118	3600												
C09472	1.643,20	3000	0,33	1,1	118	3600												
C09473	1.677,34	3000	0,33	1,0	118	3600												
C09474	1.854,82	3000	0,30	0,9	118	3600												
C09475	2.119,23	3000	0,26	0,8	118	3600												
C09476	2.124,27	3000	0,26	0,8	118	3600												
C09477	2.268,18	3000	0,24	0,8	118	3600												
C09478	2.597,68	3000	0,21	0,7	118	3600												
C09479	2.683,89	3000	0,20	0,7	118	3600												
C09480	3.282,02	3000	0,17	0,5	118	3600												
C10212	4,19	2698	117,87	417,3	135	1990												
C10213	5,25	2698	94,10	333,1	135	2110												
C10214	6,47	2698	76,35	270,3	135	2270												
C10215	7,22	4500	114,15	242,3	135	1990												
C10216	7,93	2698	62,30	220,5	135	2440												
C10217	9,05	4500	91,13	193,4	135	2110												
C10218	9,38	2698	52,68	186,5	135	2590												
C10219	10,86	2698	45,50	161,1	135	2730												
C10220	11,15	4500	73,94	156,9	135	2270												
C10221	12,70	2698	38,94	137,8	135	2900												
C10222	13,67	4500	60,34	128,0	135	2440												
C10223	14,17	1700	21,99	123,5	135	3030												
C10224	14,69	2698	33,64	119,1	135	3090												
C10225	16,16	4500	51,02	108,3	135	2590												
C10226	16,93	2698	29,20	103,4	135	3280												
C10227	18,71	4500	44,07	93,5	135	2730												
C10228	19,17	2146	20,51	91,3	135	3450												
C10229	21,87	4500	37,71	80,0	135	2900												
C10230	24,40	2929	21,99	71,7	135	3030												
C10231	25,31	4500	32,58	69,1	135	3090												
C10232	29,16	4500	28,28	60,0	135	3280												
C10233	33,01	3695	20,51	53,0	135	3450												
C10327	22,79	4500	36,18	76,8	142	2110												
C10328	29,15	4500	28,29	60,0	142	2270												
C10329	35,85	4500	23,00	48,8	142	2440												
C10330	42,74	4500	19,30	40,9	142	2590												
C10331	46,03	4500	17,92	38,0	142	2110												

C

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n2 rpm	 Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C10332	49,54	4500	16,65	35,3	142	2730												
C10333	58,21	4500	14,17	30,1	142	2900												
C10334	58,87	4500	14,01	29,7	142	2270												
C10335	65,97	4500	12,50	26,5	142	3030												
C10336	68,41	4500	12,05	25,6	142	3090												
C10337	72,40	4500	11,39	24,2	142	2440												
C10338	79,08	4500	10,43	22,1	142	3280												
C10339	86,31	4500	9,55	20,3	142	2590												
C10340	89,30	4500	9,23	19,6	142	3450												
C10341	100,05	4500	8,24	17,5	142	2730												
C10342	103,15	4500	7,99	17,0	142	3600												
C10343	117,56	4500	7,01	14,9	142	2900												
C10344	122,02	4500	6,76	14,3	142	3600												
C10345	133,24	4500	6,19	13,1	142	3030												
C10346	138,17	4500	5,97	12,7	142	3090												
C10347	159,72	4500	5,16	11,0	142	3280												
C10348	180,35	4500	4,57	9,7	142	3450												
C10349	208,33	4500	3,96	8,4	142	3600												
C10350	246,43	4500	3,35	7,1	142	3600												
C10447	239,20	4500	3,45	7,3	162	3090												
C10448	282,94	4500	2,91	6,2	162	3090												
C10449	295,14	4500	2,79	5,9	162	3280												
C10450	349,11	4500	2,36	5,0	162	3280												
C10451	352,56	4500	2,34	5,0	162	3450												
C10452	417,03	4500	1,98	4,2	162	3450												
C10453	434,78	4500	1,90	4,0	162	3600												
C10454	514,28	4500	1,60	3,4	162	3600												
C10455	531,25	4500	1,55	3,3	162	3600												
C10456	628,39	4500	1,31	2,8	162	3600												
C10457	703,12	4500	1,17	2,5	162	3600												
C10458	831,69	4500	0,99	2,1	162	3600												
C10459	913,46	4500	0,90	1,9	162	3600												
C10460	1.080,49	4500	0,76	1,6	162	3600												
C10461	1.116,07	4500	0,74	1,6	162	3600												
C10462	1.320,15	4500	0,62	1,3	162	3600												
C10463	1.439,39	4500	0,57	1,2	162	3600												
C10464	1.702,59	4500	0,48	1,0	162	3600												
C10465	1.822,91	4500	0,45	1,0	162	3600												
C10466	2.156,24	4500	0,38	0,8	162	3600												
C10467	2.229,16	4500	0,37	0,8	162	3600												
C10468	2.636,78	4500	0,31	0,7	162	3600												
C13212	4,00	4945	226,56	437,5	224	1800												
C13213	4,69	4945	193,38	373,4	224	1890												
C13214	5,52	4945	164,19	317,1	224	1990												
C13215	6,71	4945	134,96	260,6	224	2110												
C13216	7,03	8000	208,67	249,1	224	1800												
C13217	8,16	4945	111,06	214,5	224	2270												
C13218	8,23	8000	178,12	212,6	224	1890												
C13219	9,69	8000	151,23	180,5	224	1990												
C13220	9,87	4945	91,84	177,4	224	2440												
C13221	11,42	4945	79,33	153,2	224	2590												
C13222	11,79	8000	124,31	148,4	224	2110												
C13223	13,08	4884	68,43	133,8	224	2730												
C13224	14,33	8000	102,29	122,1	224	2270												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750														
				n2 rpm	 Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C13225	15,19	4945	59,68	115,2	224	2900												
C13226	17,00	2040	21,99	102,9	224	3030												
C13227	17,33	8000	84,59	101,0	224	2440												
C13228	17,63	3842	39,93	99,3	224	3090												
C13229	20,06	8000	73,07	87,2	224	2590												
C13230	20,22	3032	27,48	86,5	224	3280												
C13231	22,97	8000	63,83	76,2	224	2730												
C13232	26,67	8000	54,97	65,6	224	2900												
C13233	29,86	3583	21,99	58,6	224	3030												
C13234	30,96	6748	39,93	56,5	224	3090												
C13235	35,51	5325	27,48	49,3	224	3280												
C13326	22,29	8000	65,77	78,5	235	1990												
C13327	27,92	8000	52,51	62,7	235	2110												
C13328	34,41	8000	42,60	50,9	235	2270												
C13329	42,17	8000	34,76	41,5	235	2440												
C13330	44,83	8000	32,70	39,0	235	1990												
C13331	49,87	8000	29,40	35,1	235	2590												
C13332	56,16	8000	26,10	31,2	235	2110												
C13333	57,74	8000	25,39	30,3	235	2730												
C13334	67,47	8000	21,73	25,9	235	2900												
C13335	69,21	8000	21,18	25,3	235	2270												
C13336	75,30	8000	19,47	23,2	235	3030												
C13337	78,09	8000	18,77	22,4	235	3090												
C13338	84,82	8000	17,28	20,6	235	2440												
C13339	89,96	8000	16,30	19,5	235	3280												
C13340	100,31	8000	14,61	17,4	235	2590												
C13341	101,85	8000	14,39	17,2	235	3450												
C13342	116,14	8000	12,62	15,1	235	2730												
C13343	135,71	8000	10,80	12,9	235	2900												
C13344	151,47	8000	9,68	11,6	235	3030												
C13345	157,08	8000	9,33	11,1	235	3090												
C13346	180,95	8000	8,10	9,7	235	3280												
C13448	236,02	8000	6,21	7,4	269	2900												
C13449	273,18	8000	5,37	6,4	269	2900												
C13450	276,28	8000	5,31	6,3	269	3030												
C13451	286,51	8000	5,12	6,1	269	3090												
C13452	314,70	8000	4,66	5,6	269	2900												
C13453	319,76	8000	4,58	5,5	269	3030												
C13454	331,61	8000	4,42	5,3	269	3090												
C13455	339,29	8000	4,32	5,2	269	3280												
C13456	368,37	8000	3,98	4,8	269	3030												
C13457	382,01	8000	3,84	4,6	269	3090												
C13458	391,48	8000	3,74	4,5	269	3450												
C13459	392,69	8000	3,73	4,5	269	3280												
C13460	452,38	8000	3,24	3,9	269	3280												
C13461	453,11	8000	3,24	3,9	269	3450												
C13462	460,25	8000	3,19	3,8	269	3600												
C13463	521,98	8000	2,81	3,4	269	3450												
C13464	532,69	8000	2,75	3,3	269	3600												
C13465	556,43	8000	2,63	3,1	269	3600												
C13466	613,66	8000	2,39	2,9	269	3600												
C13467	644,01	8000	2,28	2,7	269	3600												
C13468	720,98	8000	2,03	2,4	269	3600												
C13469	741,90	8000	1,98	2,4	269	3600												
C13470	834,47	8000	1,76	2,1	269	3600												

C

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n ₂ rpm	Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C13471	918,68	8000	1,60	1,9	269	3600												
C13472	961,31	8000	1,52	1,8	269	3600												
C13473	1.063,29	8000	1,38	1,6	269	3600												
C13474	1.095,41	8000	1,34	1,6	269	3600												
C13475	1.224,91	8000	1,20	1,4	269	3600												
C13476	1.267,83	8000	1,16	1,4	269	3600												
C13477	1.418,83	8000	1,03	1,2	269	3600												
C13478	1.460,54	8000	1,00	1,2	269	3600												
C13479	1.642,17	8000	0,89	1,1	269	3600												
C13480	1.891,77	8000	0,77	0,9	269	3600												
C14212	5,17	8816	312,74	338,8	354	1800												
C14213	5,97	9095	279,22	293,2	354	1890												
C14214	6,94	9095	239,99	252,0	354	1990												
C14215	8,33	9017	198,42	210,1	354	2110												
C14216	9,06	13000	262,97	193,2	354	1800												
C14217	10,04	9095	166,07	174,4	354	2270												
C14218	10,47	13000	227,58	167,2	354	1890												
C14219	12,06	8032	122,02	145,1	354	2440												
C14220	12,18	13000	195,61	143,7	354	1990												
C14221	14,05	8155	106,39	124,6	354	2590												
C14222	14,60	13000	163,13	119,8	354	2110												
C14223	15,92	6706	77,17	109,9	354	2730												
C14224	17,60	13000	135,35	99,4	354	2270												
C14226	21,15	13000	112,61	82,7	354	2440												
C14227	21,37	5213	44,69	81,9	354	3090												
C14228	24,63	13000	96,72	71,1	354	2590												
C14229	27,92	11759	77,17	62,7	354	2730												
C14231	37,48	9141	44,69	46,7	354	3090												
C14326	22,41	13000	106,31	78,1	372	1800												
C14327	26,25	13000	90,75	66,7	372	1890												
C14328	30,92	13000	77,05	56,6	372	1990												
C14329	37,61	13000	63,33	46,5	372	2110												
C14330	40,93	13000	58,21	42,8	372	1800												
C14331	45,71	13000	52,11	38,3	372	2270												
C14332	47,95	13000	49,68	36,5	372	1890												
C14333	55,27	13000	43,10	31,7	372	2440												
C14334	56,47	13000	42,18	31,0	372	1990												
C14335	63,99	13000	37,23	27,3	372	2590												
C14336	68,70	13000	34,67	25,5	372	2110												
C14337	73,25	13000	32,52	23,9	372	2730												
C14338	83,49	13000	28,53	21,0	372	2270												
C14339	85,07	13000	28,00	20,6	372	2900												
C14340	95,23	13000	25,01	18,4	372	3030												
C14341	98,76	13000	24,12	17,7	372	3090												
C14342	100,96	13000	23,60	17,3	372	2440												
C14343	113,27	13000	21,03	15,5	372	3280												
C14344	116,88	13000	20,38	15,0	372	2590												
C14345	133,80	13000	17,80	13,1	372	2730												
C14346	155,38	13000	15,33	11,3	372	2900												
C14347	173,94	13000	13,70	10,1	372	3030												
C14348	180,38	13000	13,21	9,7	372	3090												
C14447	232,69	13000	10,24	7,5	407	2900												
C14448	270,22	13000	8,82	6,5	407	2900												
C14449	272,37	13000	8,75	6,4	407	3030												
C14450	282,46	13000	8,43	6,2	407	3090												

Legenda, ver página C57

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750	 Peso Redutor	RPM max.												
				n2 rpm			63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C14451	313,70	13000	7,59	5,6	407	2900												
C14452	316,30	13000	7,53	5,5	407	3030												
C14453	328,01	13000	7,26	5,3	407	3090												
C14454	334,50	13000	7,12	5,2	407	3280												
C14455	359,79	13000	6,62	4,9	407	2900												
C14456	367,20	13000	6,49	4,8	407	3030												
C14457	380,80	13000	6,26	4,6	407	3090												
C14458	385,96	13000	6,17	4,5	407	3450												
C14459	388,44	13000	6,13	4,5	407	3280												
C14460	421,15	13000	5,66	4,2	407	3030												
C14461	436,75	13000	5,45	4,0	407	3090												
C14462	448,20	13000	5,32	3,9	407	3450												
C14463	450,95	13000	5,28	3,9	407	3280												
C14464	453,75	13000	5,25	3,9	407	3600												
C14465	517,20	13000	4,61	3,4	407	3280												
C14466	520,33	13000	4,58	3,4	407	3450												
C14467	526,92	13000	4,52	3,3	407	3600												
C14468	548,57	13000	4,34	3,2	407	3600												
C14469	596,77	13000	3,99	2,9	407	3450												
C14470	611,72	13000	3,89	2,9	407	3600												
C14471	637,04	13000	3,74	2,7	407	3600												
C14472	701,59	13000	3,40	2,5	407	3600												
C14473	710,80	13000	3,35	2,5	407	3600												
C14474	739,56	13000	3,22	2,4	407	3600												
C14475	825,43	13000	2,89	2,1	407	3600												
C14476	848,21	13000	2,81	2,1	407	3600												
C14477	905,71	13000	2,63	1,9	407	3600												
C14478	958,27	13000	2,49	1,8	407	3600												
C14479	1.051,77	13000	2,26	1,7	407	3600												
C14480	1.079,94	13000	2,21	1,6	407	3600												
C14481	1.099,05	13000	2,17	1,6	407	3600												
C14482	1.221,03	13000	1,95	1,4	407	3600												
C14483	1.254,10	13000	1,90	1,4	407	3600												
C14484	1.398,80	13000	1,70	1,3	407	3600												
C14485	1.400,42	13000	1,70	1,2	407	3600												
C14486	1.455,92	13000	1,64	1,2	407	3600												
C14487	1.624,38	13000	1,47	1,1	407	3600												
C14488	1.669,82	13000	1,43	1,0	407	3600												
C14489	1.885,79	13000	1,26	0,9	407	3600												
C14490	2.162,84	13000	1,10	0,8	407	3600												
C16215	5,96	11261	346,13	293,5	548	1800												
C16216	6,85	11261	301,25	255,5	548	1890												
C16217	7,93	11261	260,26	220,7	548	1990												
C16219	9,32	11197	220,16	187,8	548	2110												
C16220	11,12	18000	296,68	157,4	548	1800												
C16221	11,33	11261	182,20	154,5	548	2270												
C16222	12,77	18000	258,21	137,0	548	1890												
C16223	13,49	10003	135,89	129,7	548	2440												
C16224	14,79	18000	223,08	118,4	548	1990												
C16225	17,38	18000	189,79	100,7	548	2110												
C16226	17,70	7468	77,33	98,9	548	2730												
C16227	21,12	18000	156,18	82,9	548	2270												
C16228	25,15	18000	131,13	69,6	548	2440												
C16230	33,00	13926	77,33	53,0	548	2730												
C16330	31,55	18000	104,55	55,5	578	1800												

C

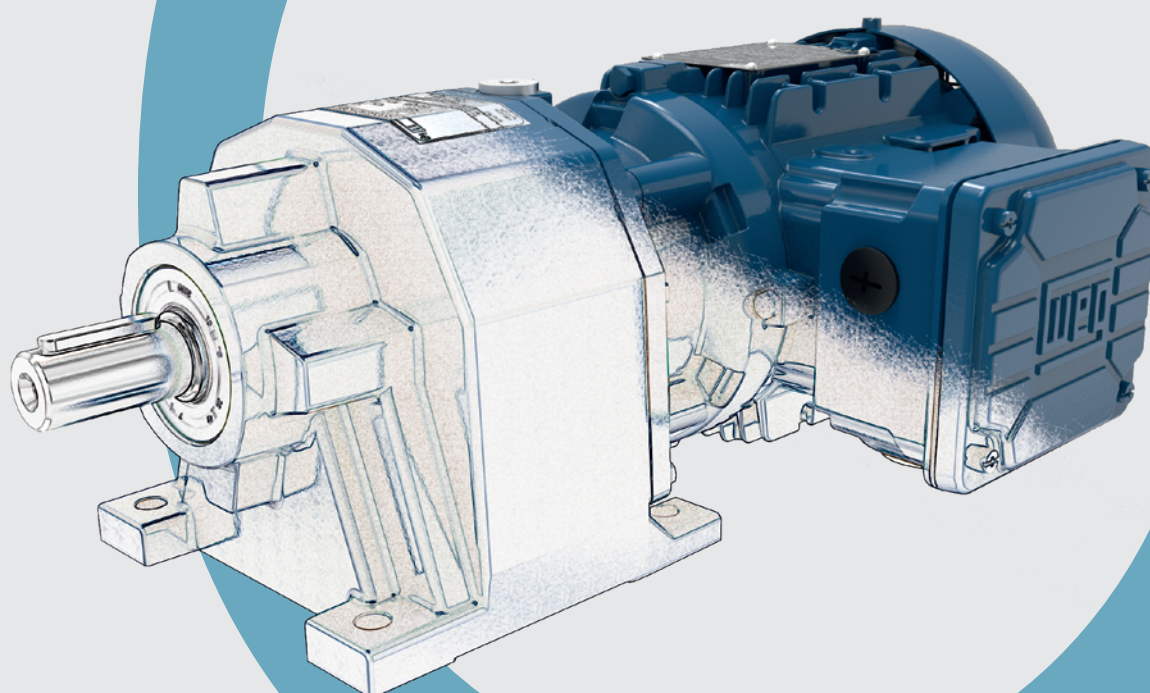
Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750														
				n2 rpm	 Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C16331	36,45	18000	90,48	48,0	578	1890												
C16332	42,41	18000	77,77	41,3	578	1990												
C16333	50,86	18000	64,86	34,4	578	2110												
C16334	56,72	18000	58,16	30,9	578	1800												
C16335	61,29	18000	53,81	28,6	578	2270												
C16336	65,54	18000	50,33	26,7	578	1890												
C16337	73,67	18000	44,77	23,8	578	2440												
C16338	76,25	18000	43,26	23,0	578	1990												
C16339	85,78	18000	38,45	20,4	578	2590												
C16340	91,43	18000	36,08	19,1	578	2110												
C16341	97,24	18000	33,92	18,0	578	2730												
C16342	110,19	18000	29,93	15,9	578	2270												
C16343	112,42	18000	29,34	15,6	578	2900												
C16344	130,53	18000	25,27	13,4	578	3090												
C16345	132,44	18000	24,90	13,2	578	2440												
C16346	154,21	18000	21,39	11,3	578	2590												
C16347	174,82	18000	18,87	10,0	578	2730												
C16348	202,12	18000	16,32	8,7	578	2900												
C16349	234,67	18000	14,06	7,5	578	3090												
C16448	255,51	13000	9,32	6,8	634	2440												
C16449	295,40	18000	11,17	5,9	634	2440												
C16450	311,64	18000	10,58	5,6	634	2590												
C16451	342,97	18000	9,62	5,1	634	2440												
C16452	360,30	18000	9,15	4,9	634	2590												
C16453	369,82	18000	8,92	4,7	634	2730												
C16454	418,32	18000	7,88	4,2	634	2590												
C16455	427,56	18000	7,71	4,1	634	2730												
C16456	440,86	18000	7,48	4,0	634	2900												
C16457	496,41	18000	6,64	3,5	634	2730												
C16458	499,49	18000	6,60	3,5	634	3030												
C16459	509,69	18000	6,47	3,4	634	2900												
C16460	517,99	18000	6,37	3,4	634	3090												
C16461	577,48	18000	5,71	3,0	634	3030												
C16462	591,77	18000	5,57	3,0	634	2900												
C16463	598,87	18000	5,51	2,9	634	3090												
C16464	604,60	18000	5,46	2,9	634	3280												
C16465	670,48	18000	4,92	2,6	634	3030												
C16466	692,57	18000	4,76	2,5	634	3450												
C16467	695,31	18000	4,74	2,5	634	3090												
C16468	698,99	18000	4,72	2,5	634	3280												
C16469	800,70	18000	4,12	2,2	634	3450												
C16470	805,70	18000	4,09	2,2	634	3600												
C16471	811,56	18000	4,06	2,2	634	3280												
C16472	929,64	18000	3,55	1,9	634	3450												
C16473	931,50	18000	3,54	1,9	634	3600												
C16474	952,78	18000	3,46	1,8	634	3600												
C16475	1.078,07	18000	3,06	1,6	634	3600												
C16476	1.081,51	18000	3,05	1,6	634	3600												
C16477	1.101,54	18000	2,99	1,6	634	3600												
C16478	1.234,69	18000	2,67	1,4	634	3600												
C16479	1.246,39	18000	2,65	1,4	634	3600												
C16480	1.278,93	18000	2,58	1,4	634	3600												
C16481	1.427,45	18000	2,31	1,2	634	3600												
C16482	1.447,11	18000	2,28	1,2	634	3600												
C16483	1.559,96	18000	2,11	1,1	634	3600												

Legenda, ver página C57

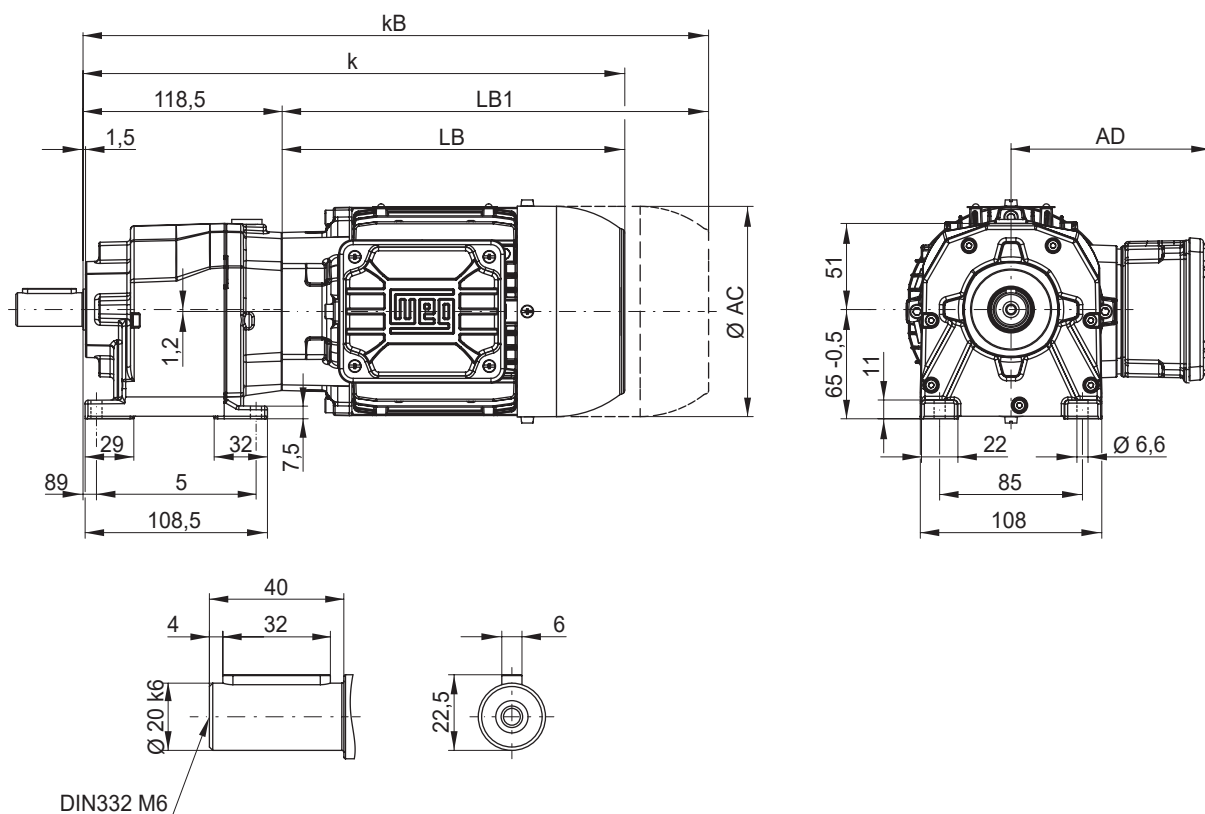
Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750 														
				n2 rpm	Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
C16484	1.657,33	18000	1,99	1,1	634	3600												
C16485	1.803,51	18000	1,83	1,0	634	3600												
C16486	2.093,95	18000	1,58	0,8	634	3600												
C16564	1.661,50	18000	1,99	1,1	648	3090												
C16565	1.902,86	18000	1,73	0,9	648	3090												
C16566	2.050,07	18000	1,61	0,9	648	3280												
C16567	2.347,89	18000	1,40	0,7	648	3280												
C16568	2.404,16	18000	1,37	0,7	648	3090												
C16569	2.448,96	18000	1,35	0,7	648	3450												
C16570	2.804,72	18000	1,18	0,6	648	3450												
C16571	2.966,43	18000	1,11	0,6	648	3280												
C16572	3.020,06	18000	1,09	0,6	648	3600												
C16573	3.458,78	18000	0,95	0,5	648	3600												
C16574	3.543,61	18000	0,93	0,5	648	3450												
C16575	3.690,13	18000	0,89	0,5	648	3600												
C16576	4.226,20	18000	0,78	0,4	648	3600												
C16577	4.369,98	18000	0,75	0,4	648	3600												
C16578	4.884,00	18000	0,68	0,4	648	3600												
C16579	5.339,57	18000	0,62	0,3	648	3600												
C16580	5.593,50	18000	0,59	0,3	648	3600												
C16581	6.345,03	18000	0,52	0,3	648	3600												
C16582	7.067,08	18000	0,47	0,2	648	3600												
C16583	7.266,77	18000	0,45	0,2	648	3600												
C16584	7.752,38	18000	0,43	0,2	648	3600												
C16585	8.878,57	18000	0,37	0,2	648	3600												
C16586	9.181,16	18000	0,36	0,2	648	3600												
C16587	9.998,22	18000	0,33	0,2	648	3600												
C16588	11.217,58	18000	0,29	0,2	648	3600												
C16589	11.450,67	18000	0,29	0,2	648	3600												
C16590	12.662,22	18000	0,26	0,1	648	3600												
C16591	14.467,28	18000	0,23	0,1	648	3600												
C16592	14.501,67	18000	0,23	0,1	648	3600												
C16593	15.484,09	18000	0,21	0,1	648	3600												
C16594	17.733,47	18000	0,19	0,1	648	3600												

C

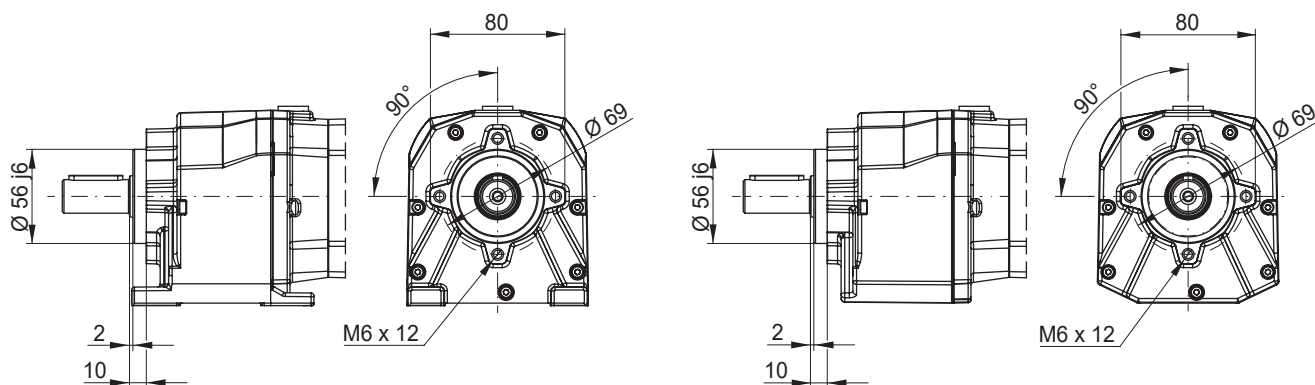
Desenhos Dimensionais



C00 - Fixação + Pés



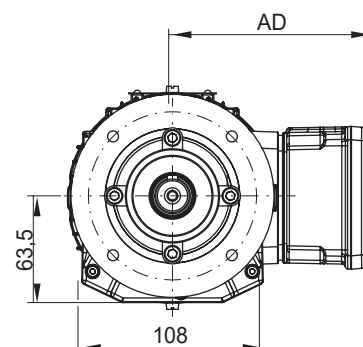
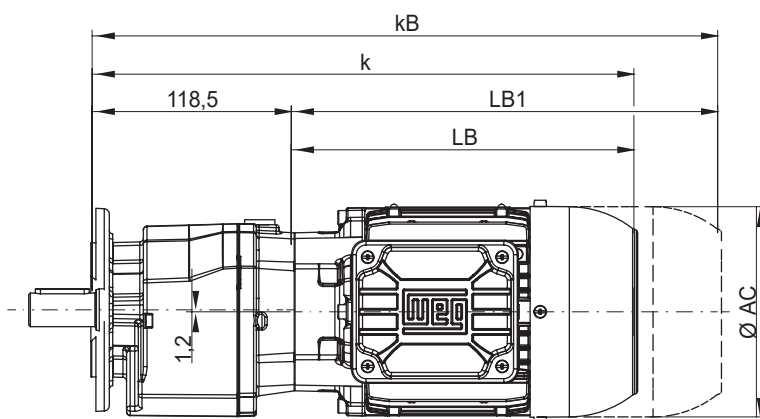
C00 - Centralização e furo roscado



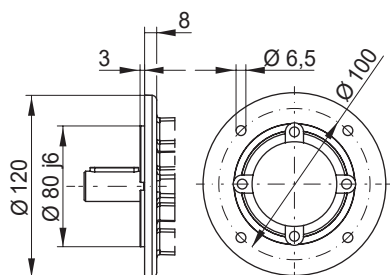
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S	L90L
AC	125	141	159	159	184	184
AD	123	131	140	140	159	159
k	323	357	365	389	435	435
kB	367	407	423	447	507	507
LB	204	238	246	270	316	316
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	388

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

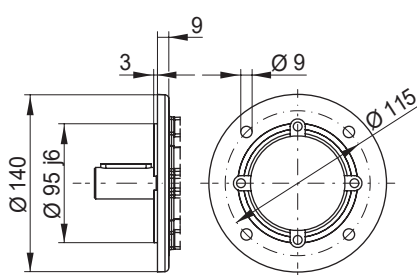
C00 - Fixação por flange



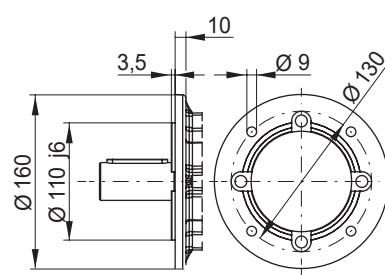
Flange Ø 120



Flange Ø 140

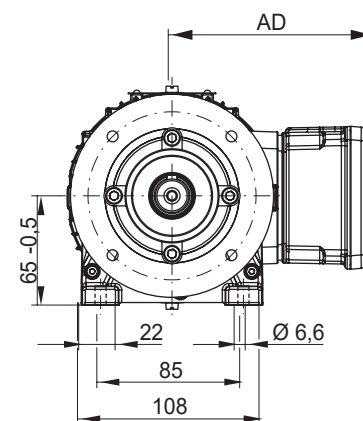
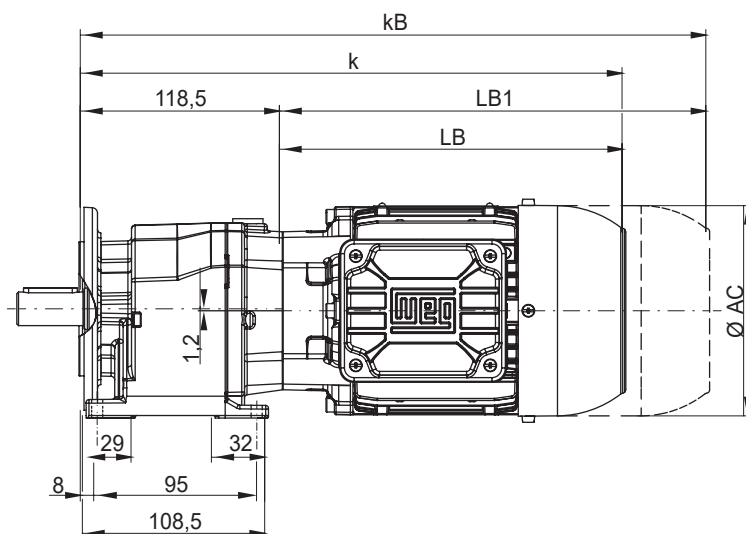


Flange Ø 160



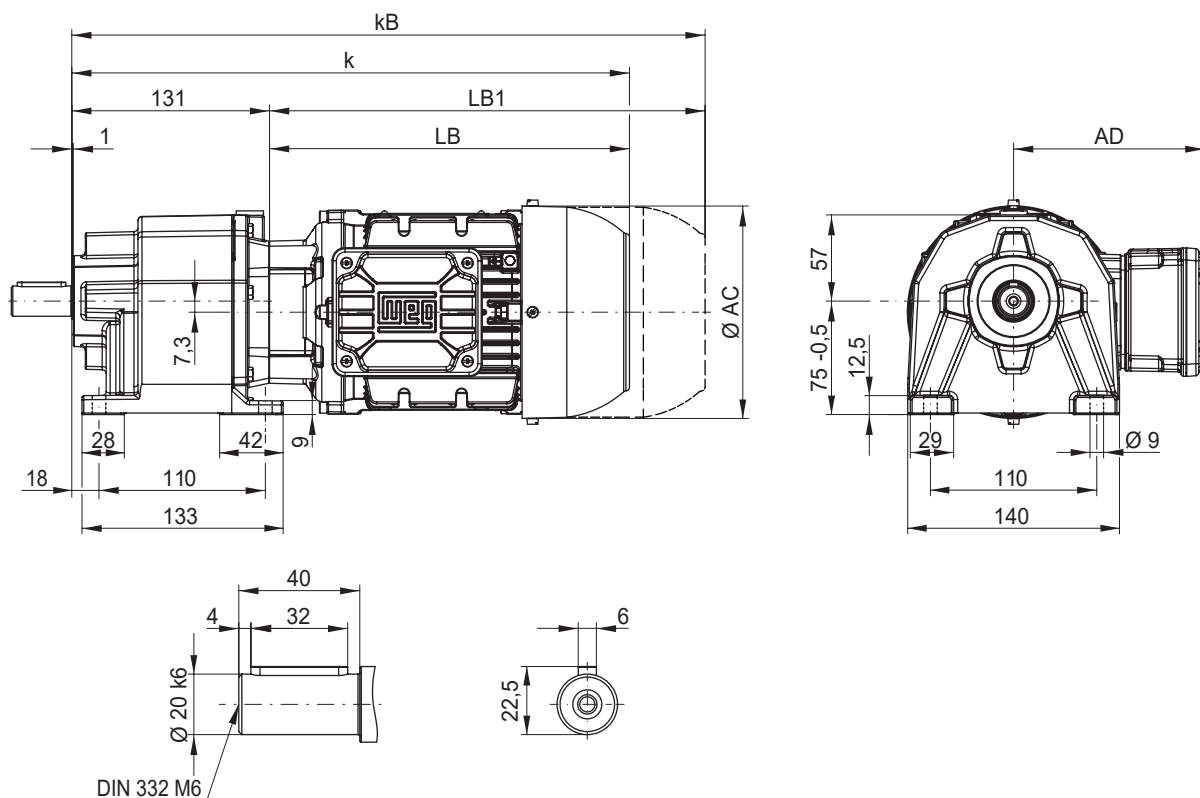
C00 - Fixação por flanges + Pés

tamanhos de flanges adaptáveis na carcaça com pés: Ø 120

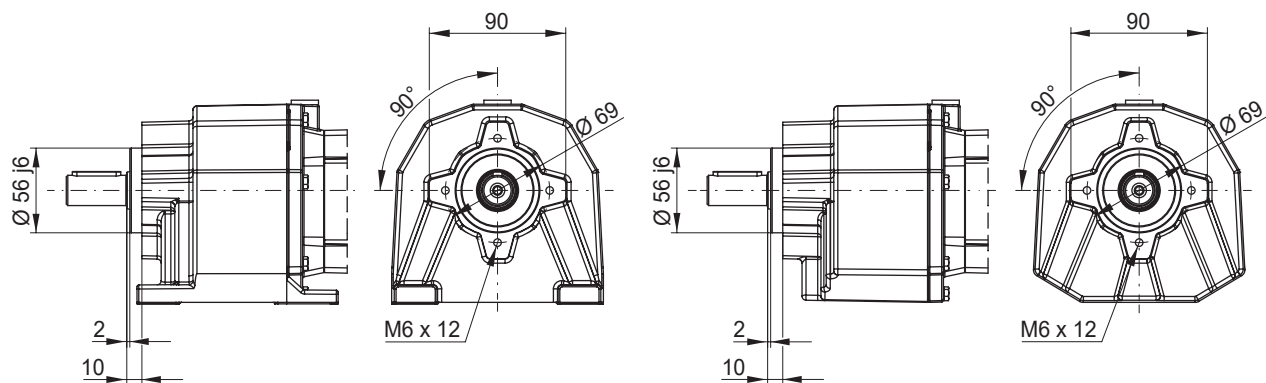


Dimensões em mm.

C01 - Fixação + Pés



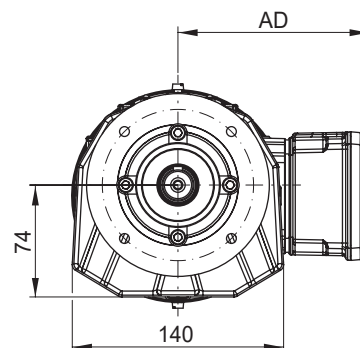
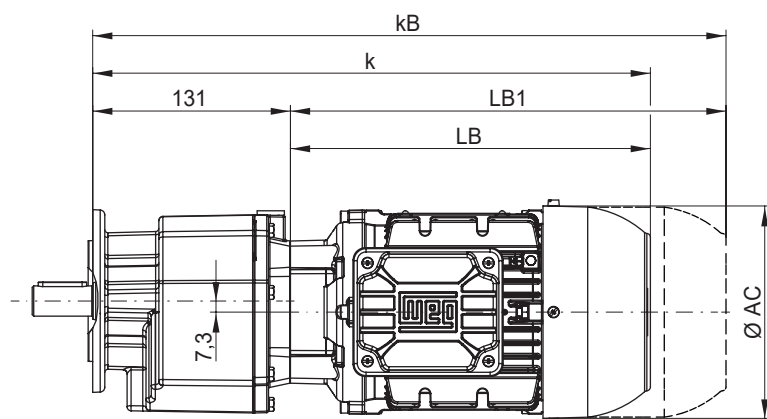
C01 - Centralização e furo roscado



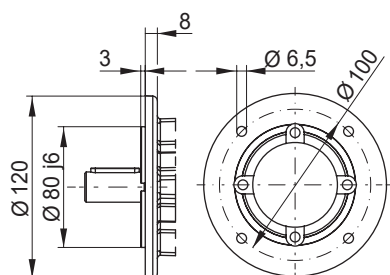
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S	L90L	L90S/L
AC	125	141	159	159	184	184	184
AD	123	131	140	140	159	159	159
k	335	369	377	401	447	447	447
kB	379	419	435	459	519	519	519
LB	204	238	246	270	316	316	316
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	388	388

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

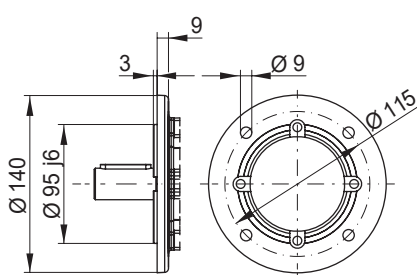
C01 - Fixação por flange



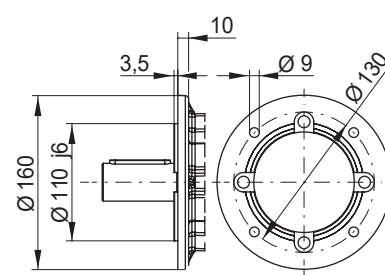
Flange Ø 120



Flange Ø 140

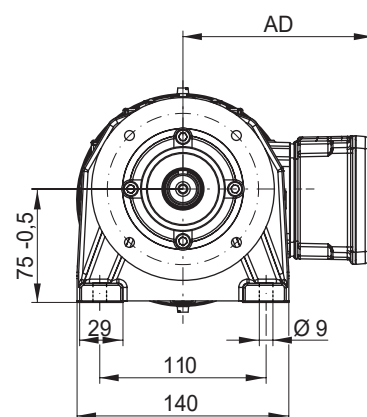
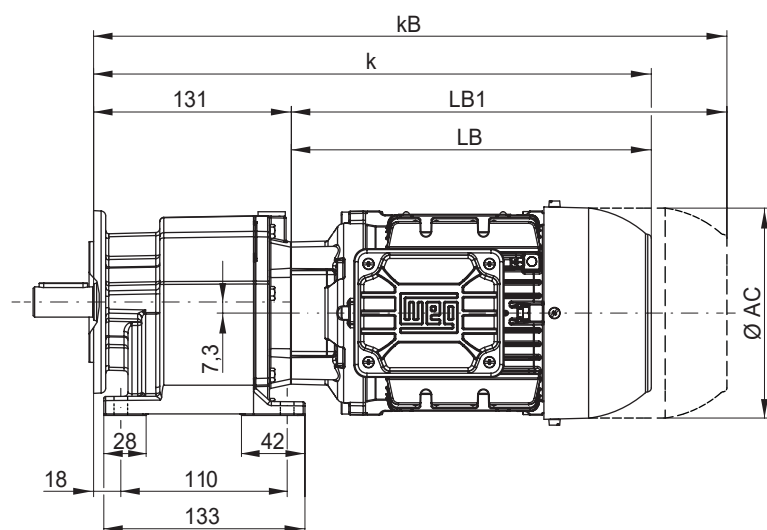


Flange Ø 160



C01 - Fixação por flanges + Pés

tamanhos de flanges adaptáveis na carcaça com pés: Ø 120 e Ø 140

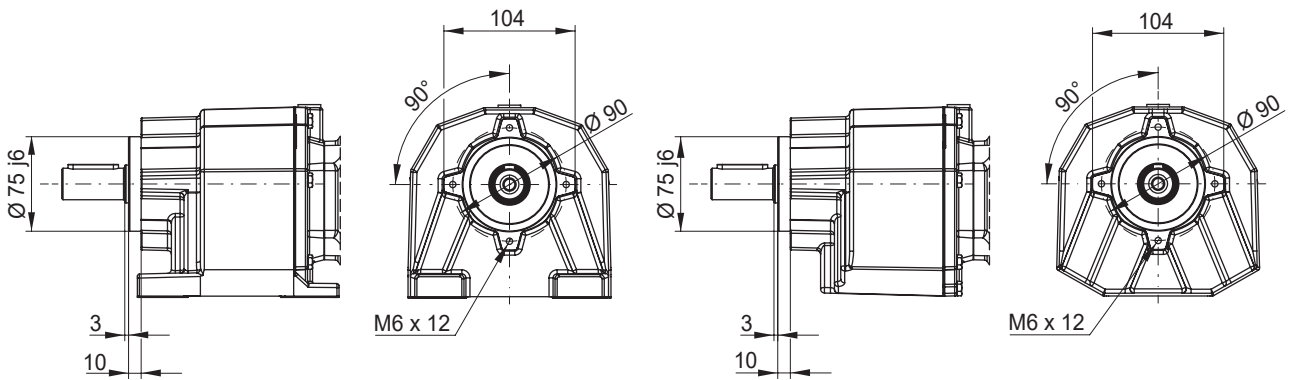


Dimensões em mm.

C03 - Fixação + Pés



C01 - Centralização e furo roscado

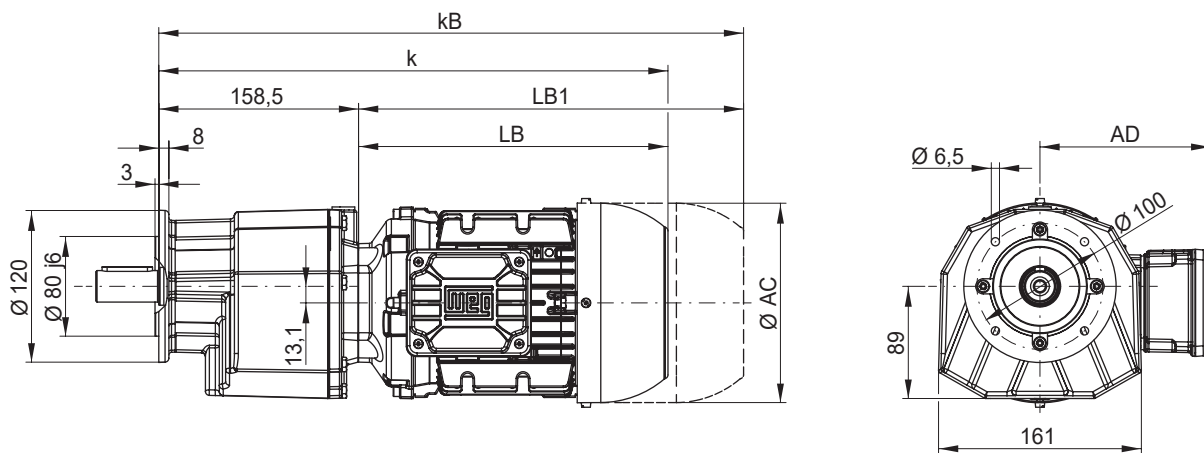


Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S	L90L	L90S/L	L100L
AC	125	141	159	159	184	184	184	206
AD	123	131	140	140	159	159	159	169
k	363	397	405	429	475	475	475	535
kB	407	447	463	487	547	547	547	619
LB	204	238	246	270	316	316	316	376
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	388	388	460

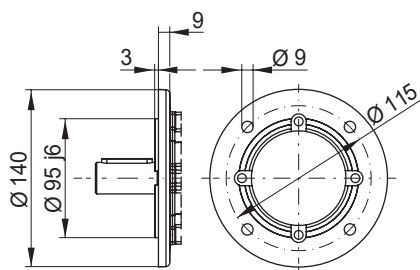
2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

C03 - Fixação por flange

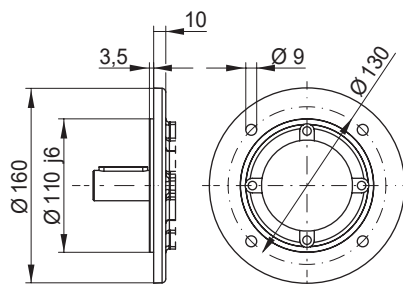
Flange Ø 120



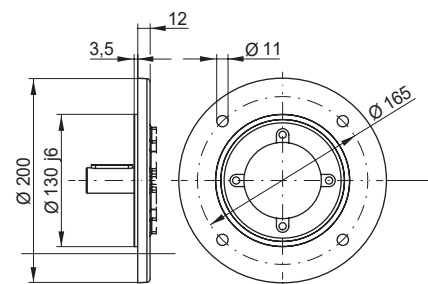
Flange Ø 140



Flange Ø 160

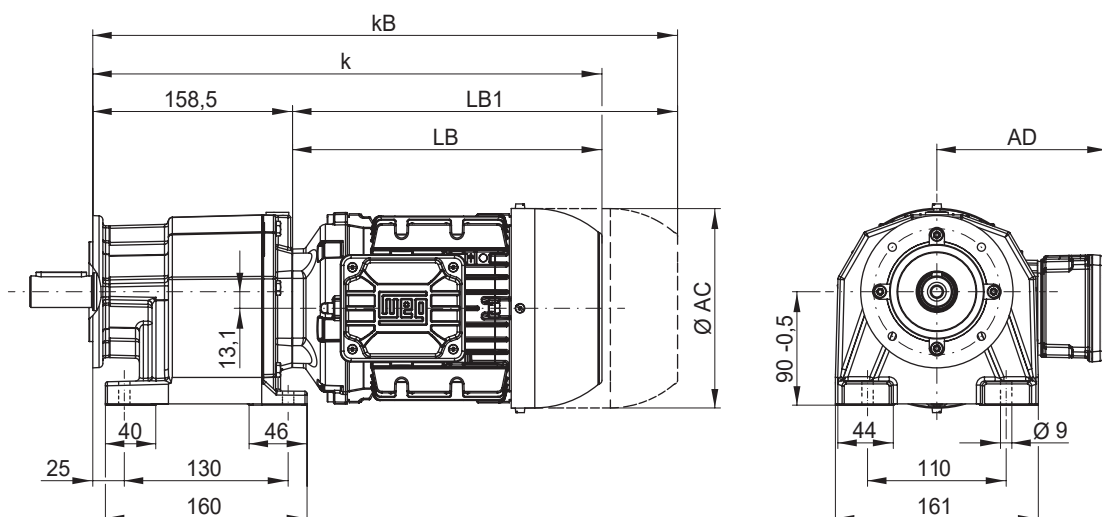


Flange Ø 200



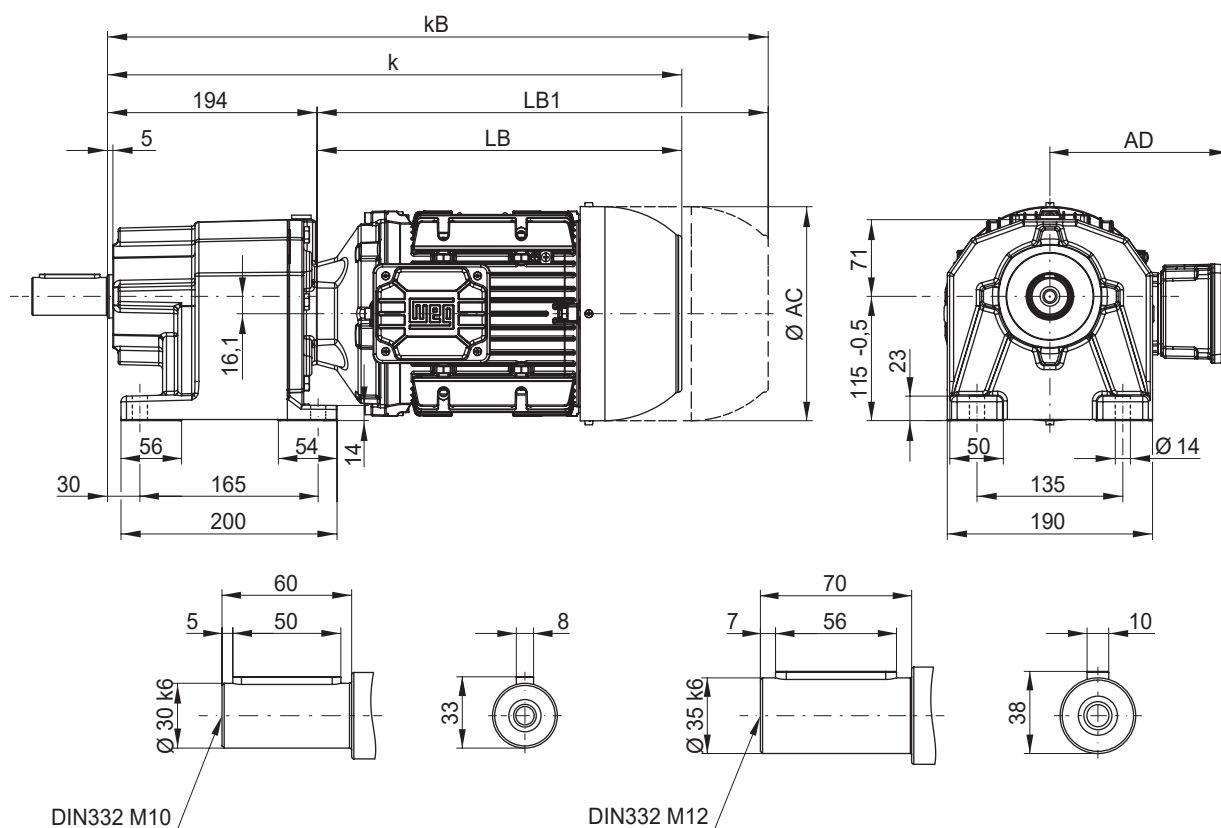
C03 - Fixação por flanges + Pés

tamanhos de flanges adaptáveis na carcaça com pés: Ø 120 Ø 140 e Ø 160

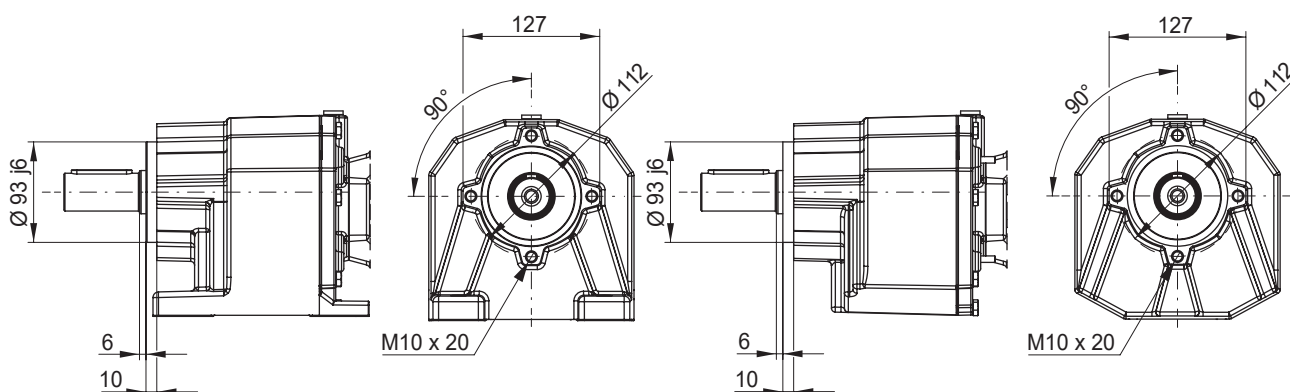


Dimensões em mm.

C05 - Fixação + Pés



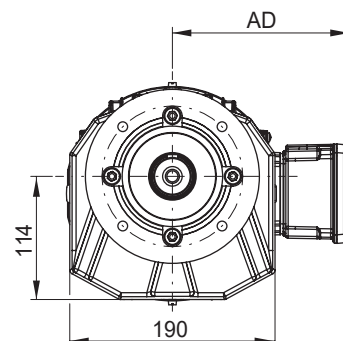
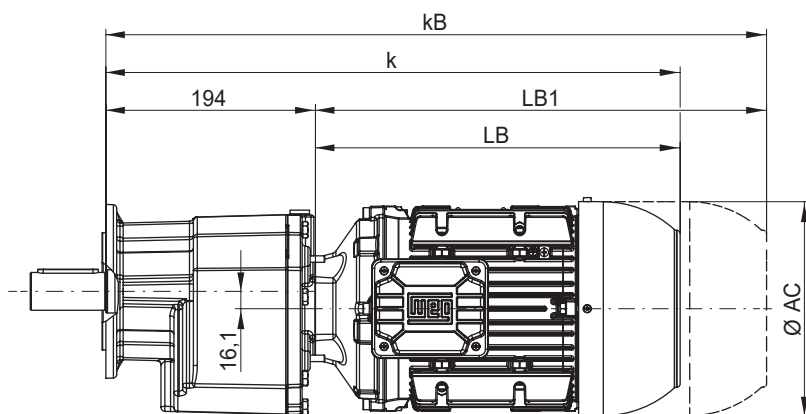
C05 - Centralização e furo roscado



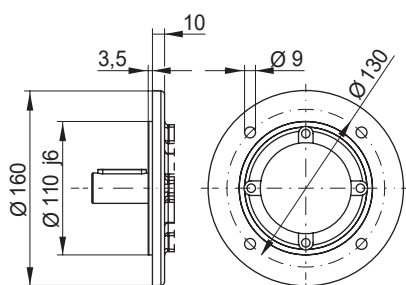
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S	L90L	L90S/L	L100L	112M	L112M	132S	132M	132S/M
AC	125	141	159	159	184	184	184	206	215	215	272	272	272
AD	123	131	140	140	159	159	159	169	192	192	220	220	220
k	398	432	440	464	510	510	510	570	542	577	606	606	606
kB	442	482	498	522	582	582	582	654	630	665	722	722	722
LB	204	238	246	270	316	316	316	376	348	383	412	412	412
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	388	388	460	436	471	528	528	528

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

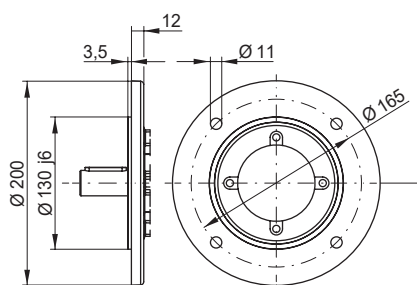
C05 - Fixação por flange



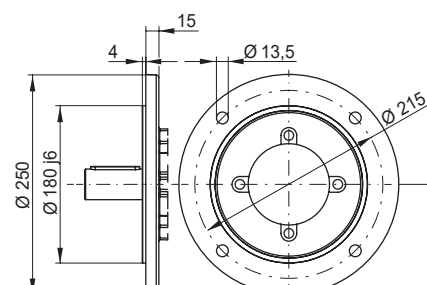
Flange Ø 160



Flange Ø 200

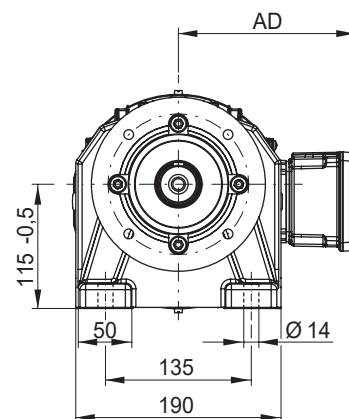
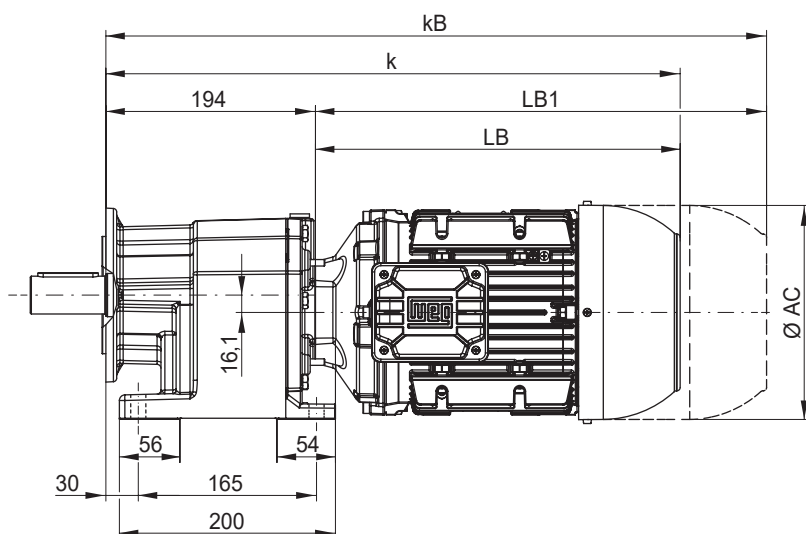


Flange Ø 250



C05 - Fixação por flanges + Pés

tamanhos de flanges adaptáveis na carcaça com pés: Ø 160 e Ø 200

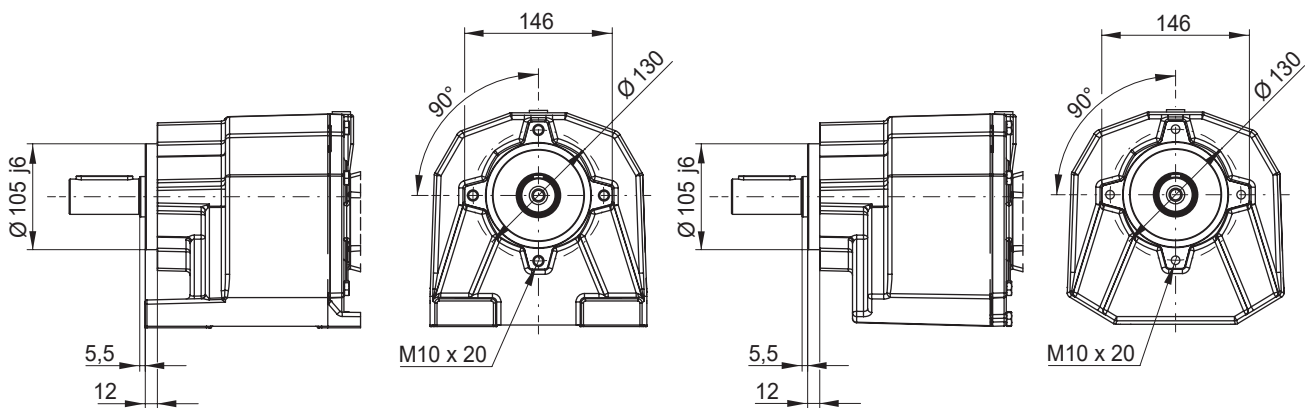


Dimensões em mm.

C06 - Fixação + Pés



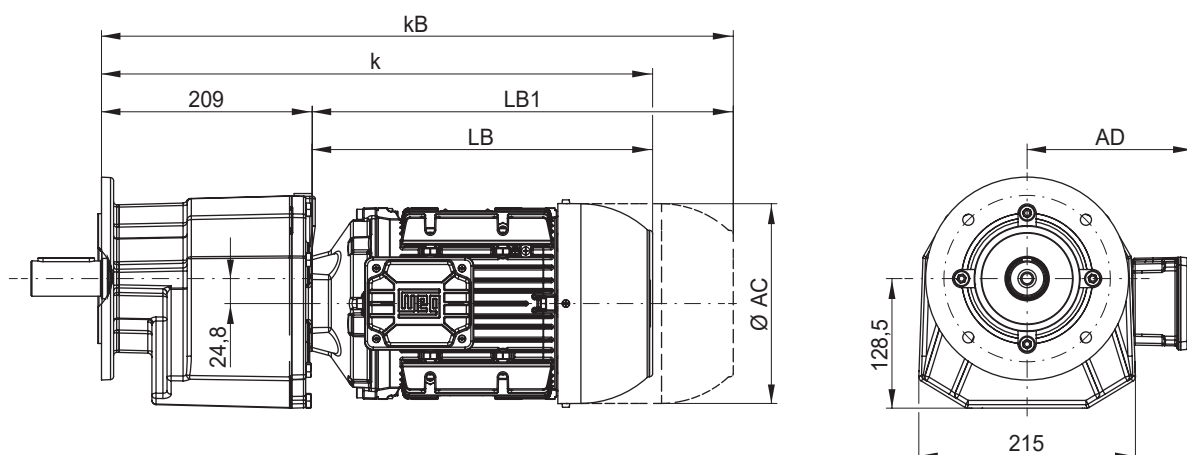
C06 - Centralização e furo roscado



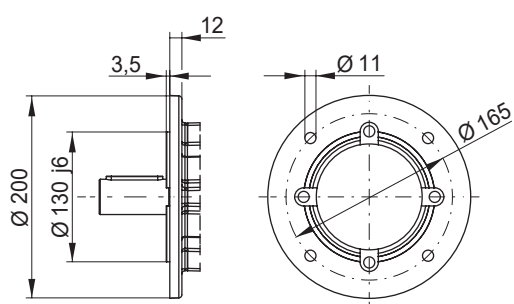
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S/L	L100L	112M	L112M	132M/L	160M	160L
AC	125	141	159	159	184	206	222	222	272	329	329
AD	123	131	140	140	159	169	192	192	220	266	266
k	424	458	466	490	536	596	585	613	680	768	809
kB	468	508	524	548	608	680	673	701	796	892	933
LB	204	238	246	270	316	376	365	393	460	548	589
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	460	453	481	576	672	713

2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

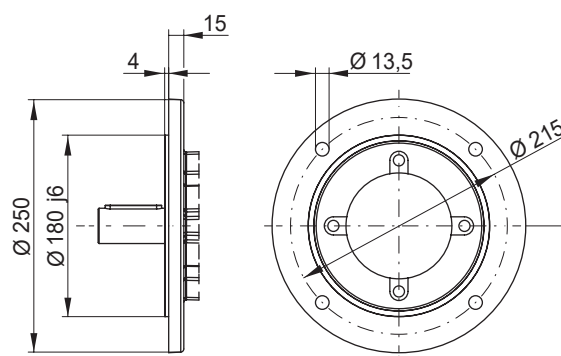
C06 - Fixação por flange



Flange Ø 200

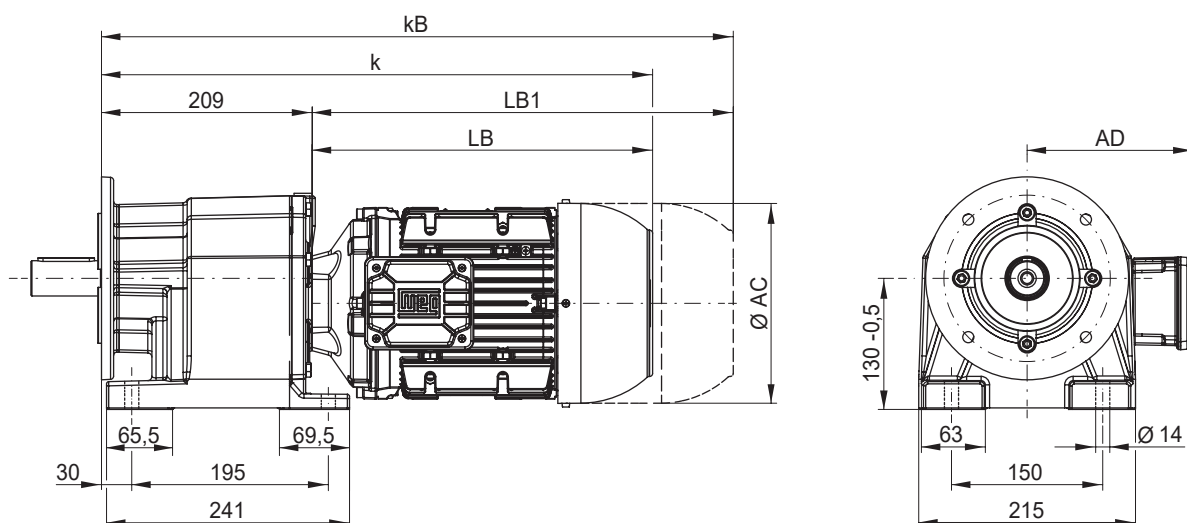


Flange Ø 250



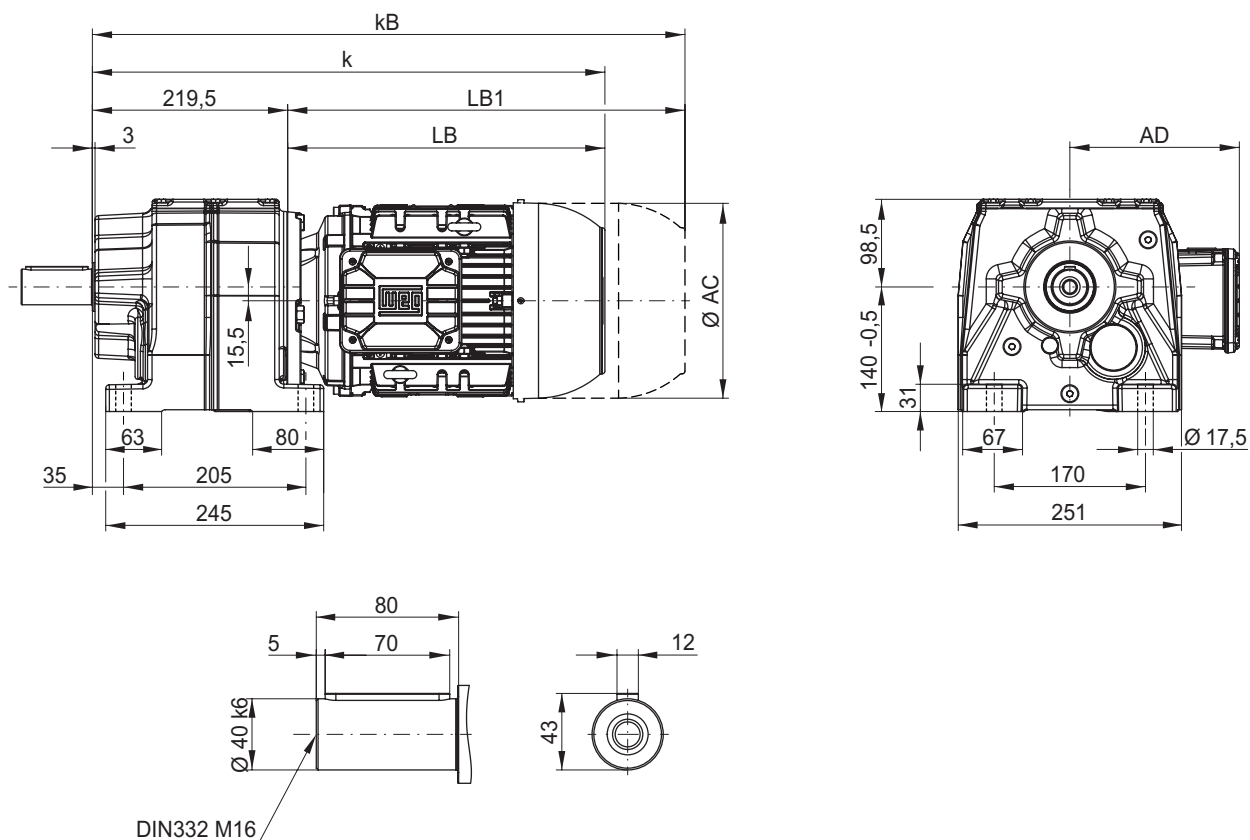
C06 - Fixação por flanges + Pés

tamanhos de flanges adaptáveis na carcaça com pés: Ø 200

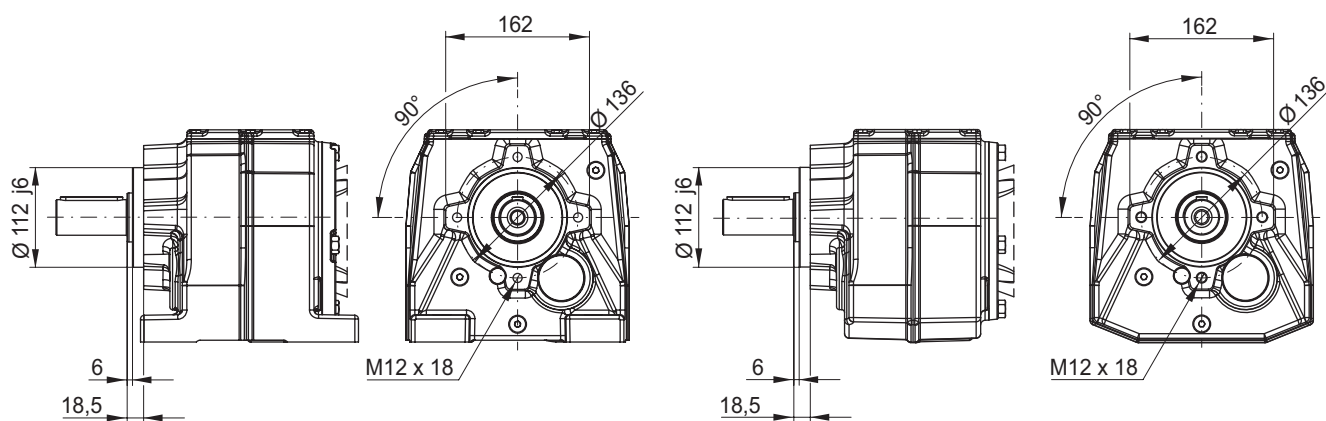


Dimensões em mm.

C07 - Fixação + Pés



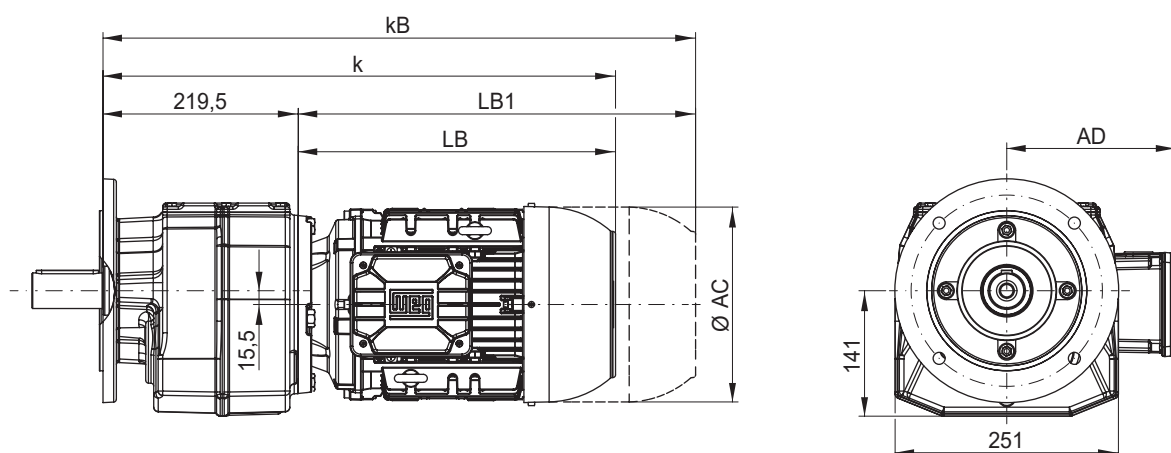
C07 - Centralização e furo roscado



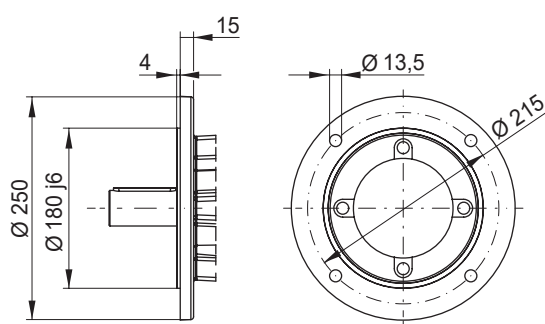
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S	L90L	L90S/L	L100L	112M	L112M	132S	132M	132M/L	160M	160L
AC	125	141	159	159	184	184	184	206	222	222	272	272	272	329	329
AD	123	131	140	140	159	159	159	169	192	192	220	220	220	266	266
k	424	458	466	490	536	536	536	596	585	613	617	655	680	768	809
kB	468	508	524	548	608	608	608	680	673	701	733	771	796	892	933
LB	204	238	246	270	316	316	316	376	365	393	397	435	460	548	589
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	388	388	460	453	481	513	551	576	672	713

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

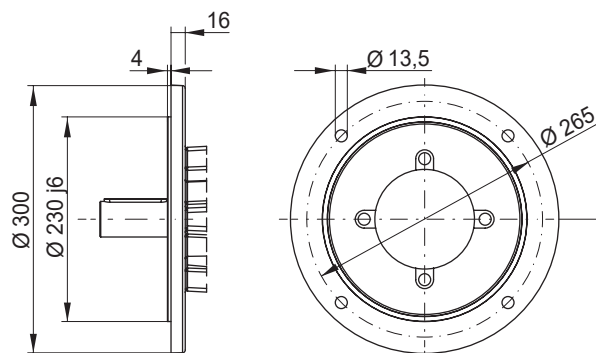
C07 - Fixação por flange



Flange Ø 250

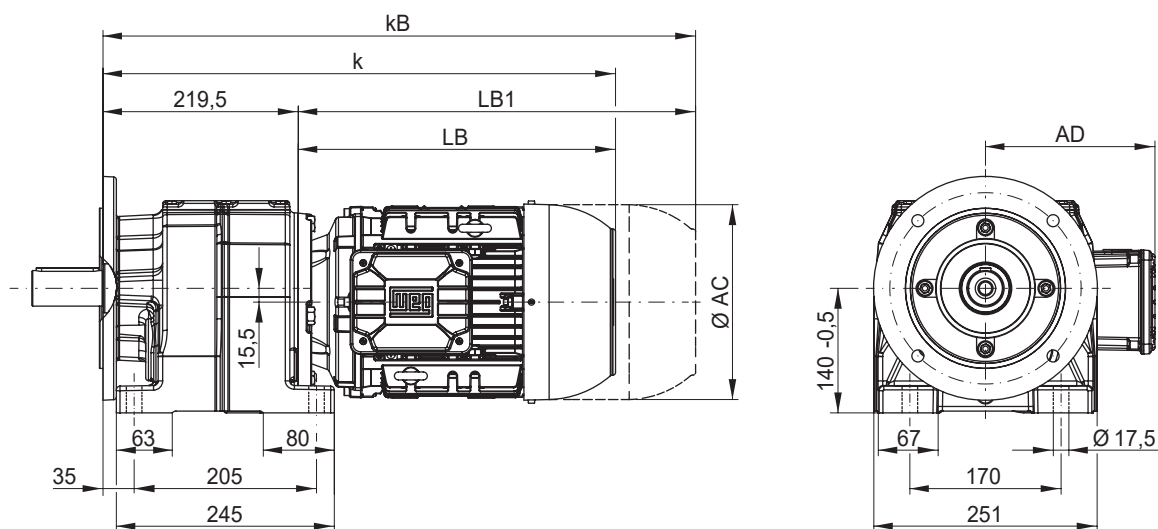


Flange Ø 300



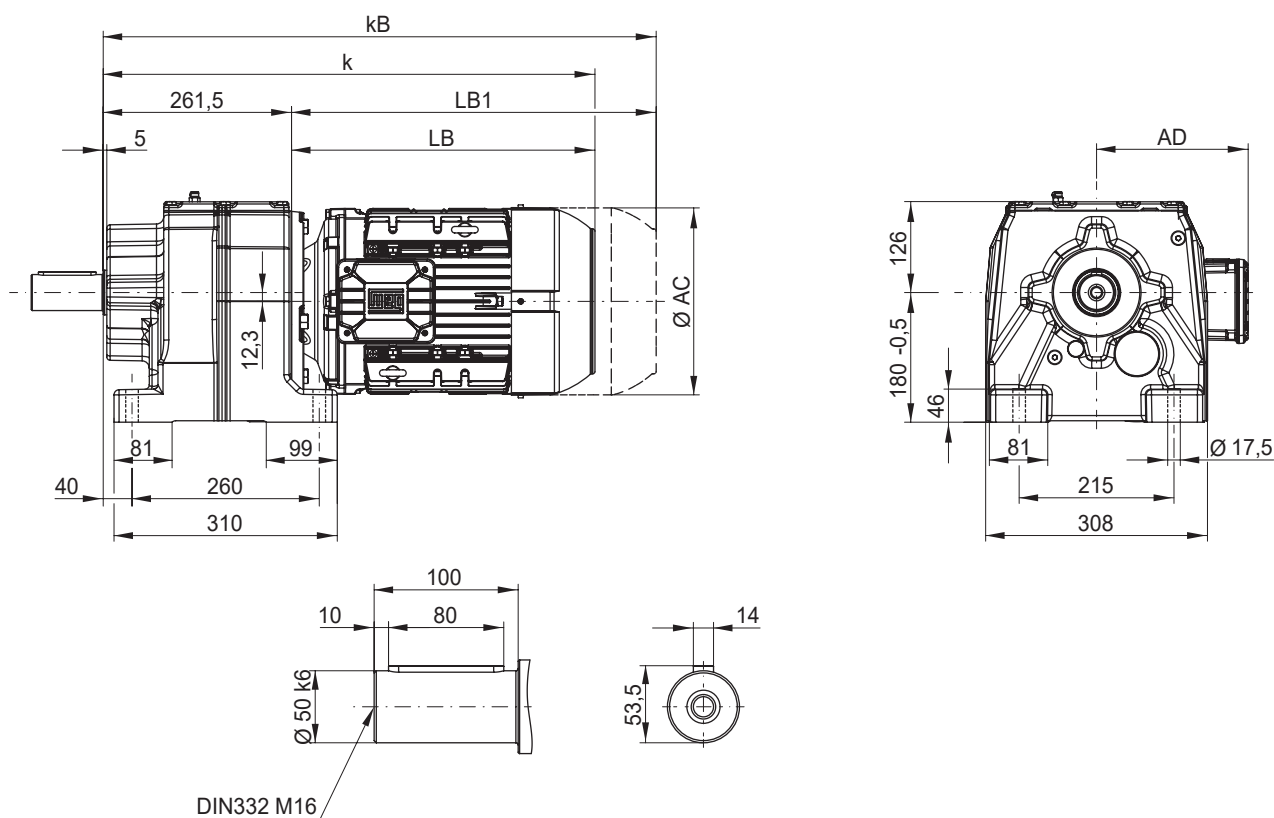
C07 - Fixação por flanges + Pés

tamanhos de flanges adaptáveis na carcaça com pés: Ø 250

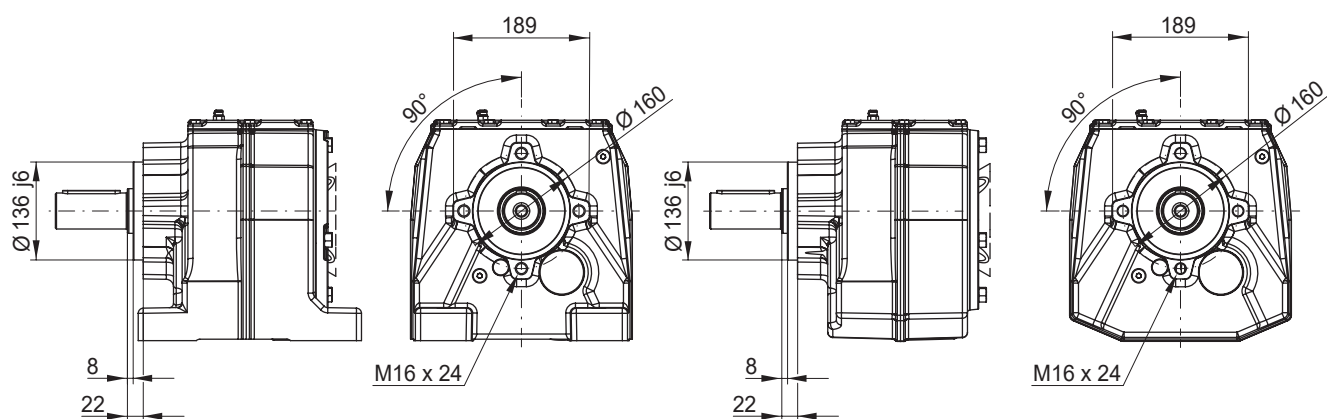


Dimensões em mm.

C08 - Fixação + Pés



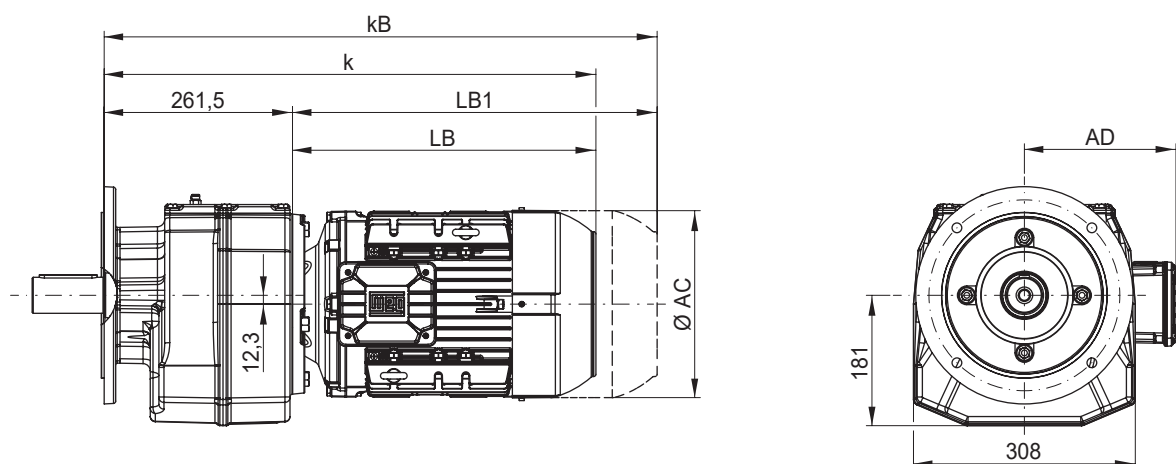
C08 - Centralização e furo roscado



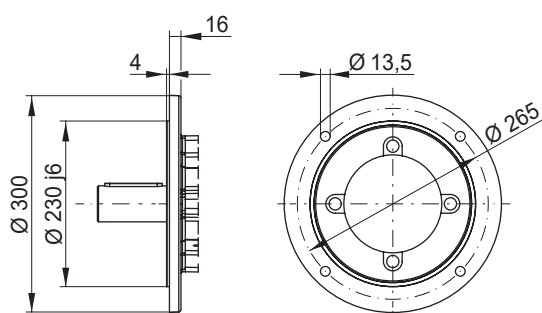
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S	L90L	L90S/L	L100L	112M	L112M	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M
AC	125	141	159	159	184	184	184	206	222	222	272	272	272	329	329	360
AD	123	131	140	140	159	159	159	169	192	192	220	220	220	266	266	281
k	466	500	508	532	578	578	578	638	611	639	652	690	715	805	846	878
kB	510	550	566	590	650	650	650	722	699	727	768	806	831	929	970	998
LB	204	238	246	270	316	316	316	376	349	378	390	428	453	543	584	616
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	388	388	460	437	466	506	544	569	667	708	736

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

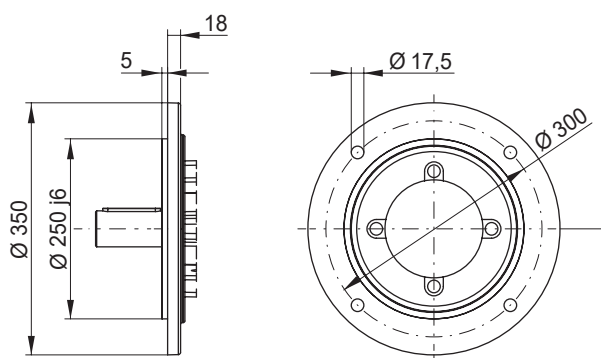
C08 - Fixação por flange



Flange Ø 300

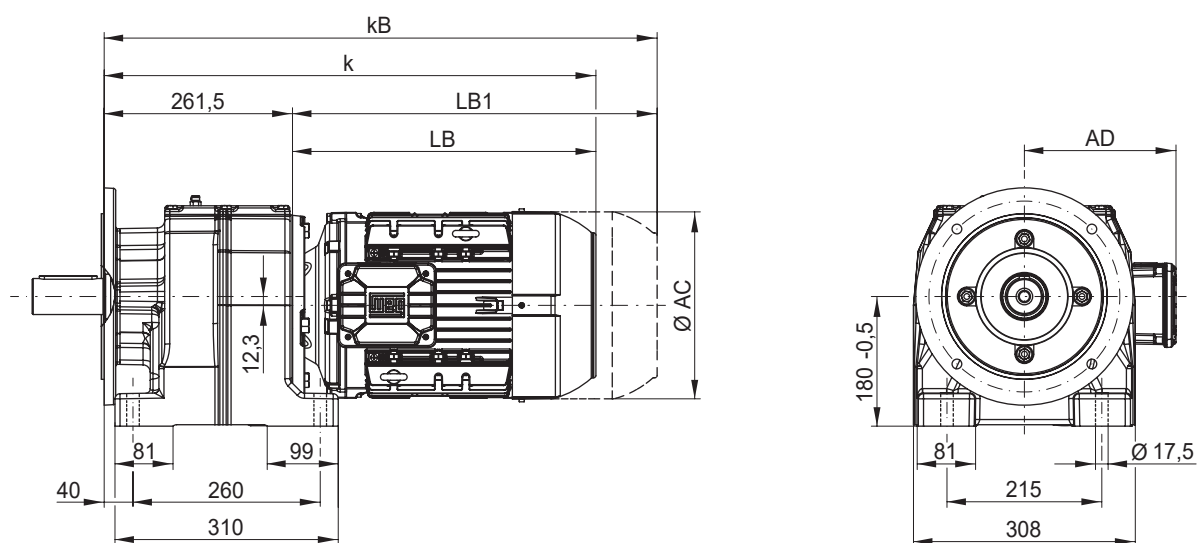


Flange Ø 350



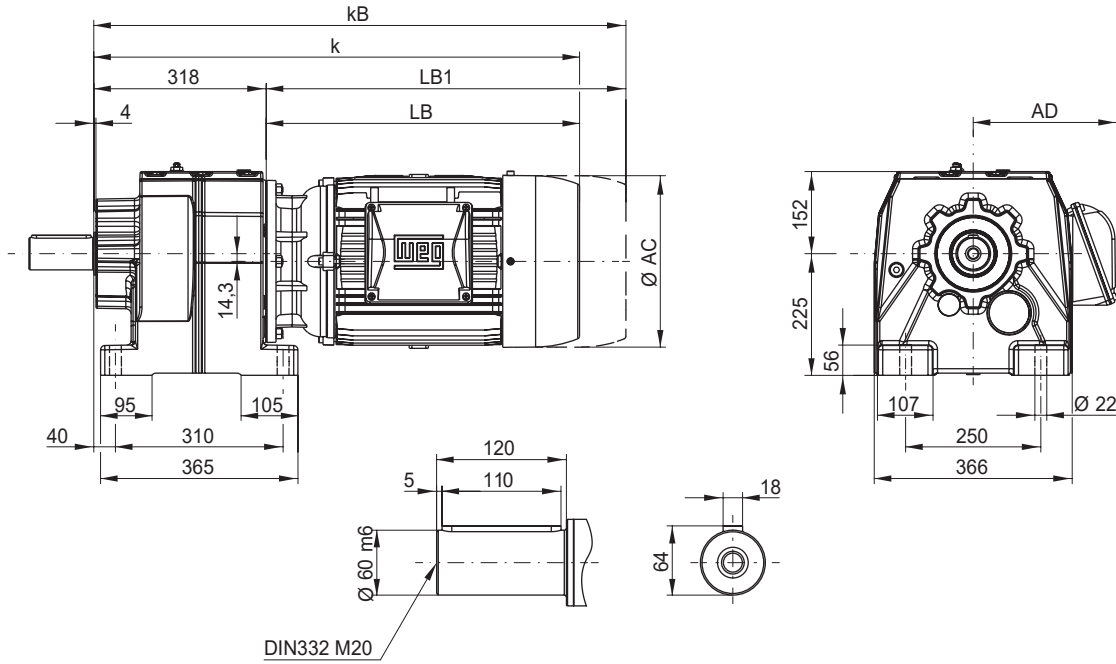
C08 - Fixação por flanges + Pés

tamanhos de flanges adaptáveis na carcaça com pés: Ø 300

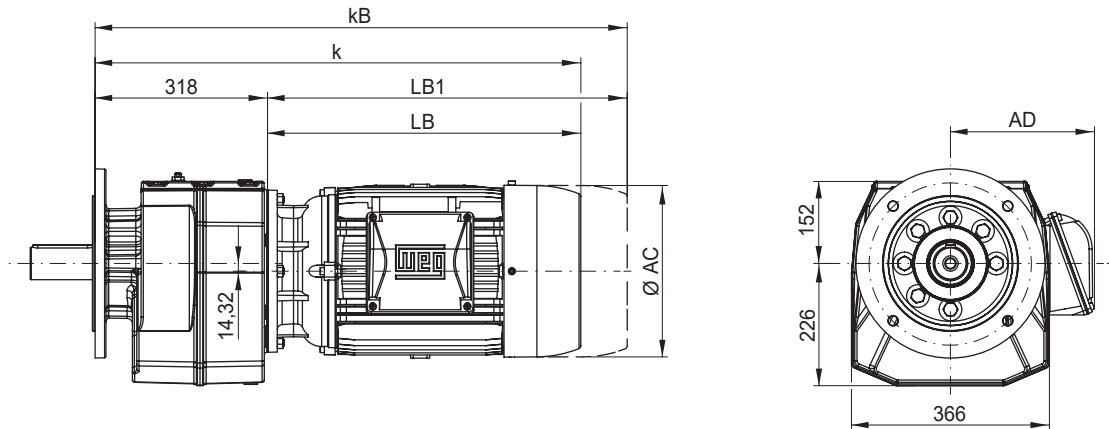


Dimensões em mm.

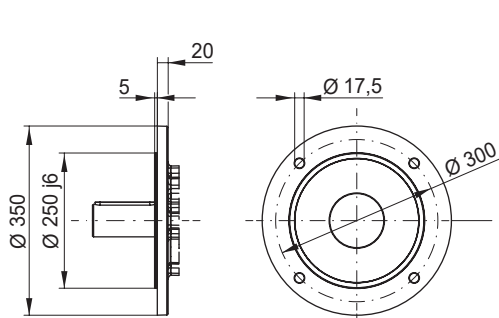
C09 - Fixação + Pés



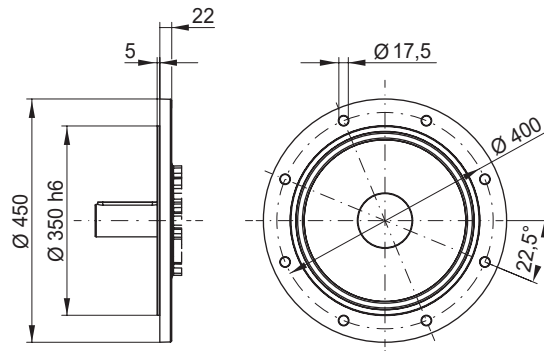
C09 - Fixação por flange



Flange Ø 350



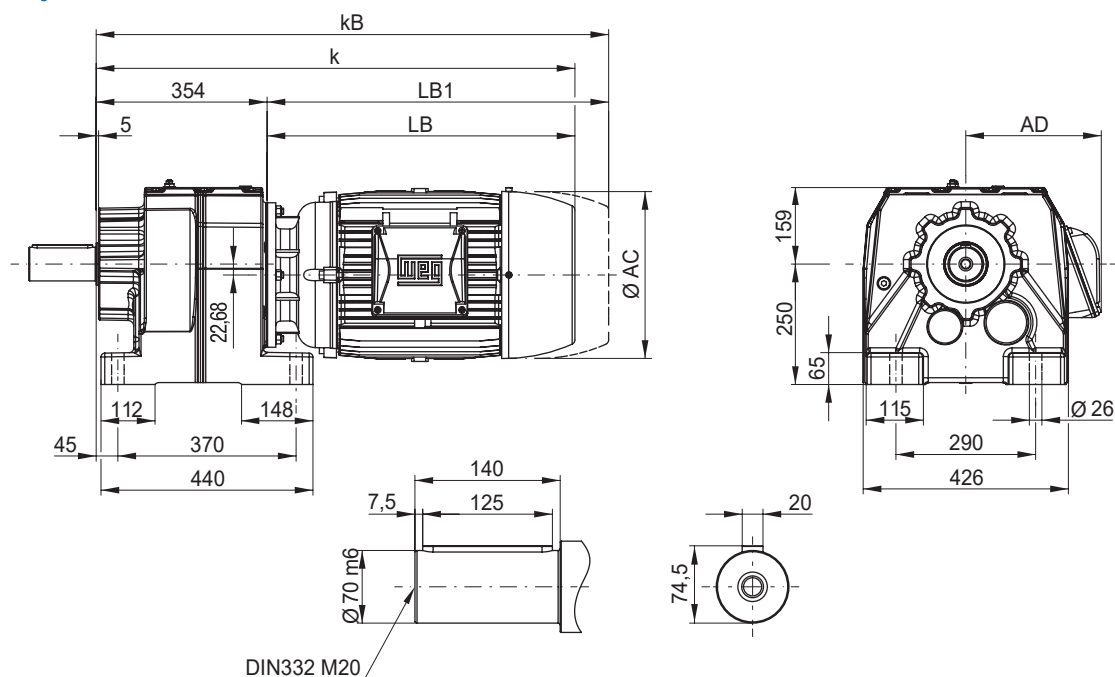
Flange Ø 450



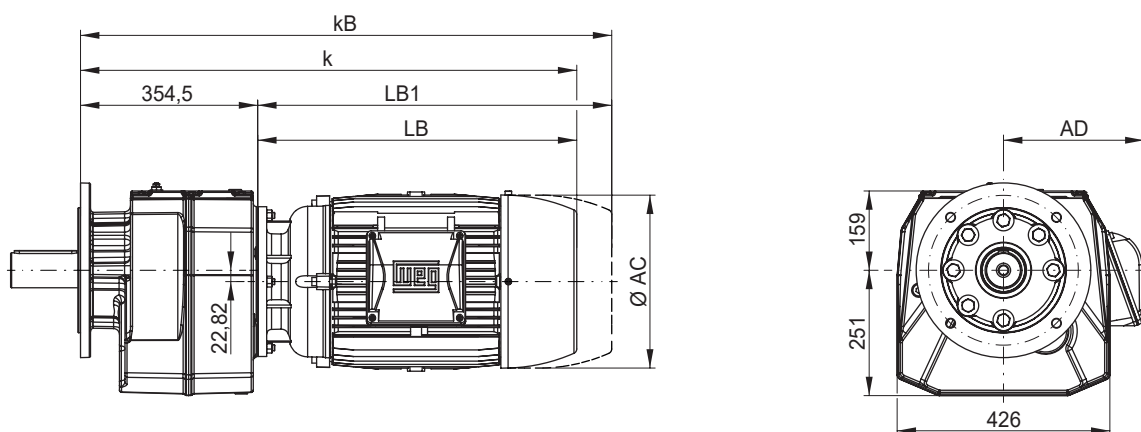
Dimensão do motor- reductor	80	L80	L90S	L90L	L100L	112M	L112M	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	159	159	179	179	199	222	222	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	140	140	159	159	169	192	192	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	593	642	646	671	683	673	701	705	743	771	856	897	929	995	1033	1153
kB	651	700	718	743	767	761	789	821	859	887	980	1021	1049	1124	1162	1313
LB	275	324	328	353	365	355	383	387	425	453	538	579	611	677	715	835
LB1 ²⁾	333	382	400	425	449	443	471	503	541	569	662	703	731	806	844	995

2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

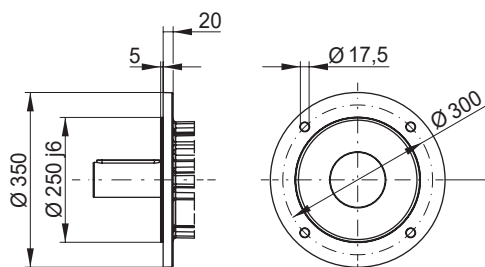
C10 - Fixação + Pés



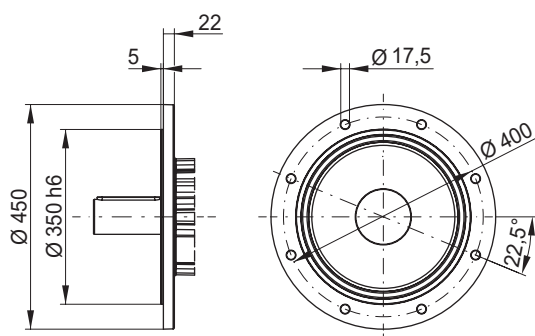
C10 - Fixação por flange



Flange Ø 350



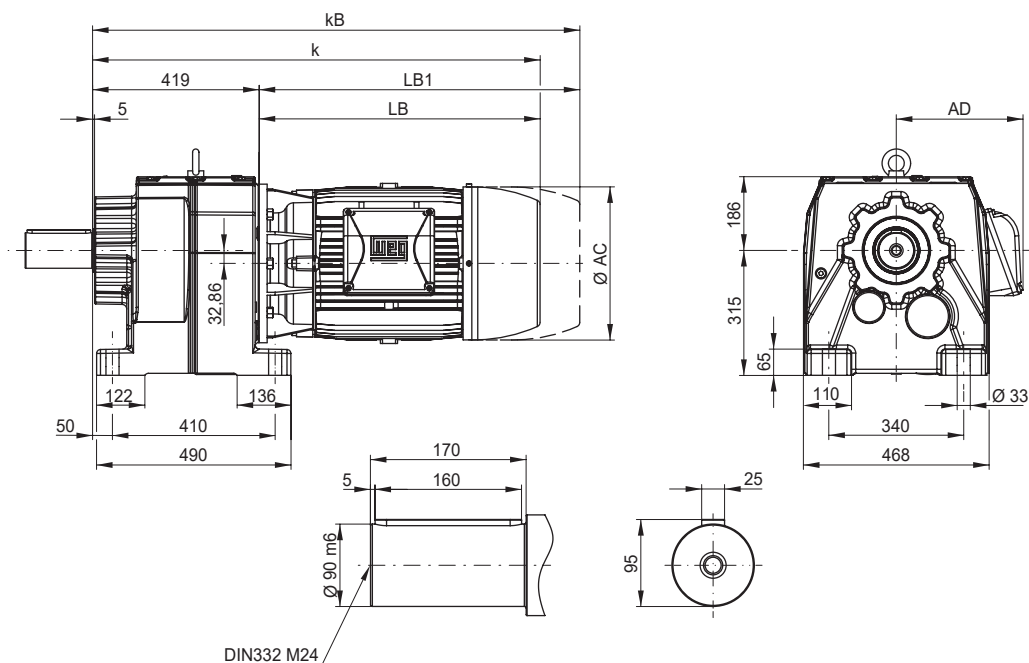
Flange Ø 450



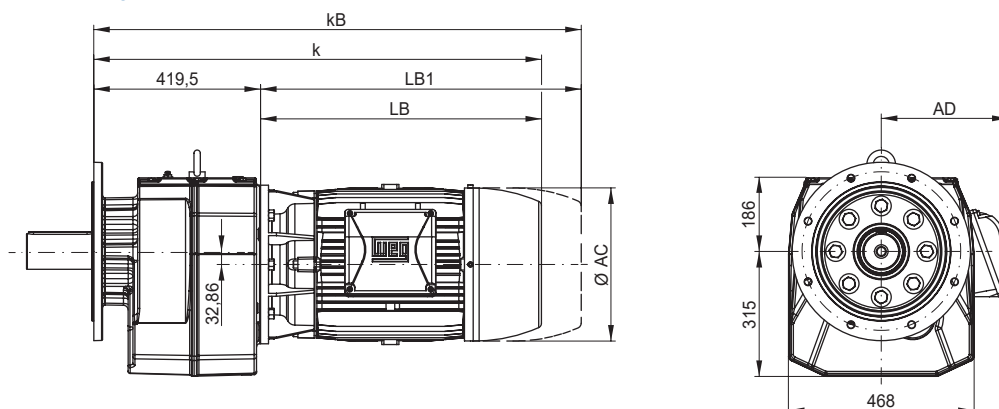
Dimensão do motorreductor	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	876	914	939	944	985	1017	1083	1121	1239
kB	992	1030	1055	1068	1109	1137	1212	1250	1399
LB	457	495	520	525	566	598	664	702	820
LB1 ²⁾	573	611	636	649	690	718	793	831	980

2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

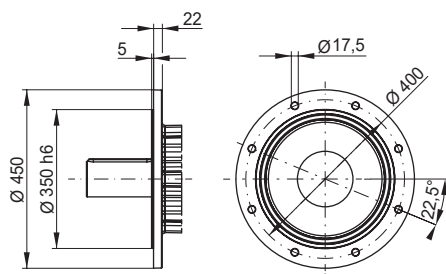
C13 - Fixação + Pés



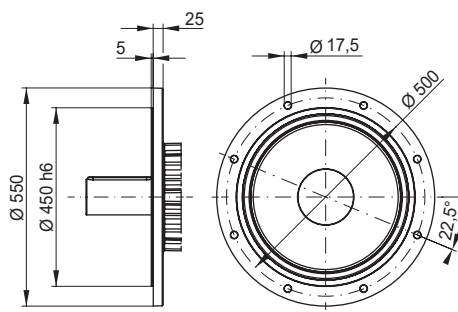
C13 - Fixação por flange



Flange Ø 450



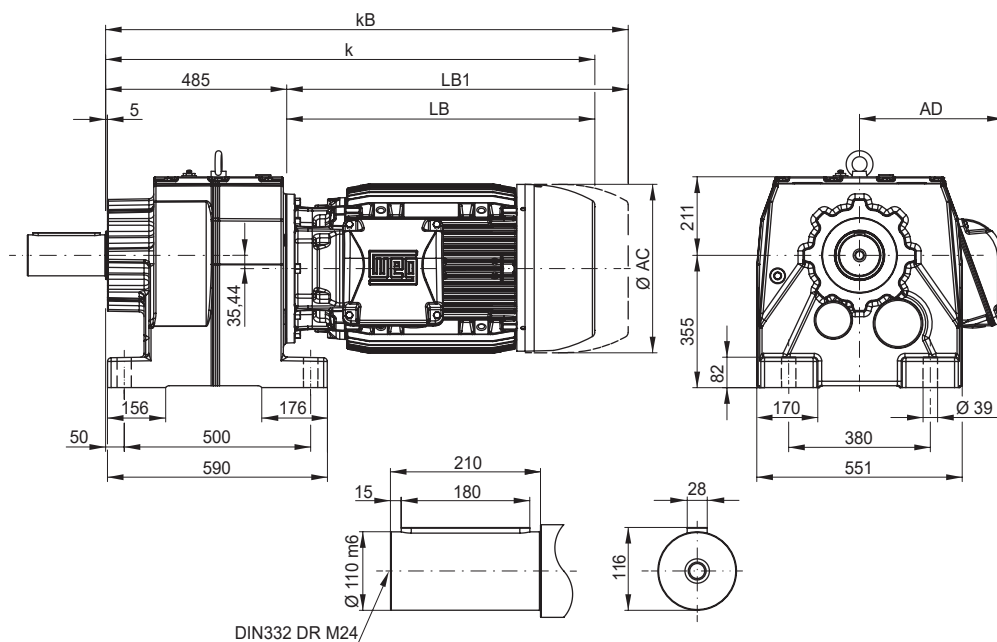
Flange Ø 550



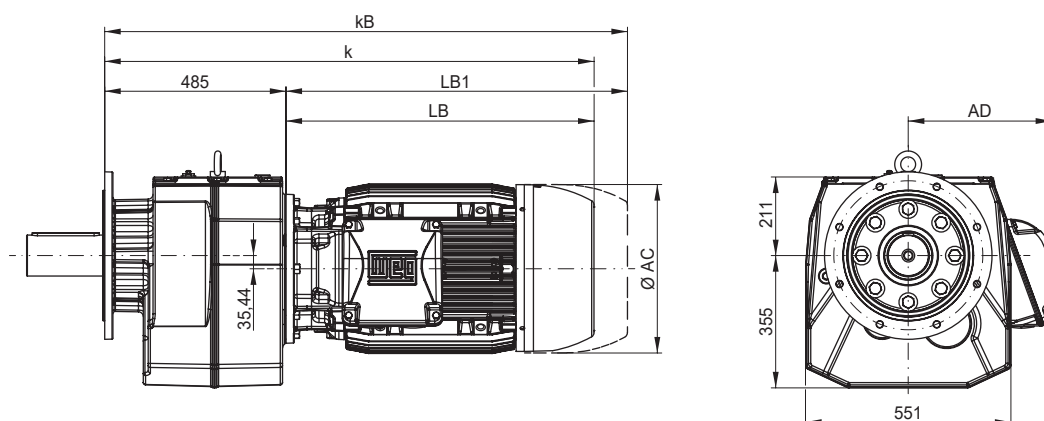
Dimensão do motor-reductor	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	876	914	939	944	985	1017	1083	1121	1239
kB	992	1030	1055	1068	1109	1137	1212	1250	1399
LB	457	495	520	525	566	598	664	702	820
LB1 ²⁾	573	611	636	649	690	718	793	831	980

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

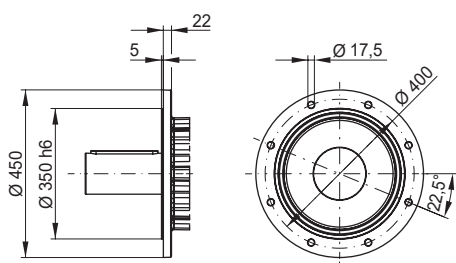
C14 - Fixação + Pés



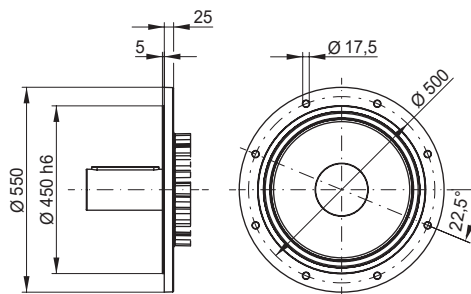
C14 - Fixação por flange



Flange Ø 450



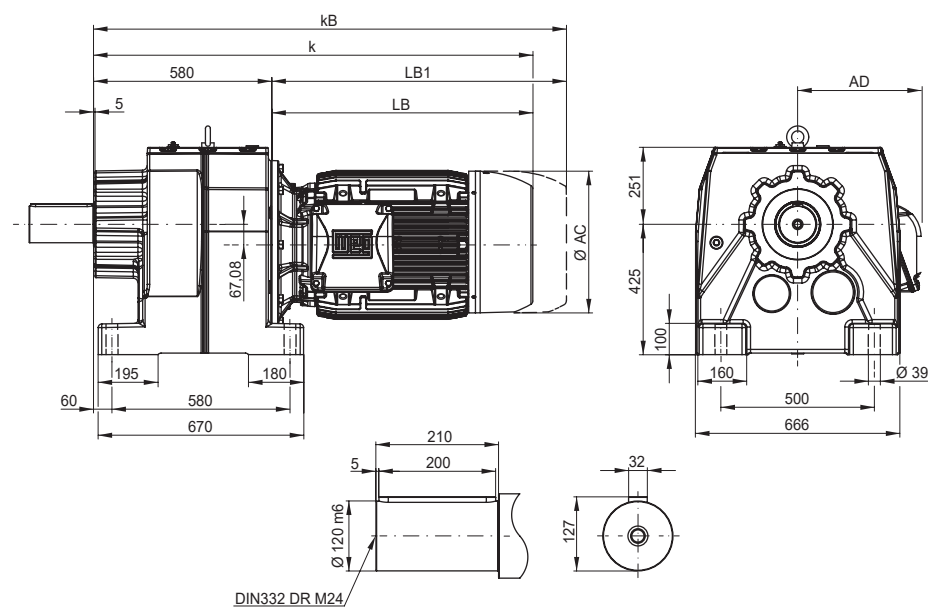
Flange Ø 550



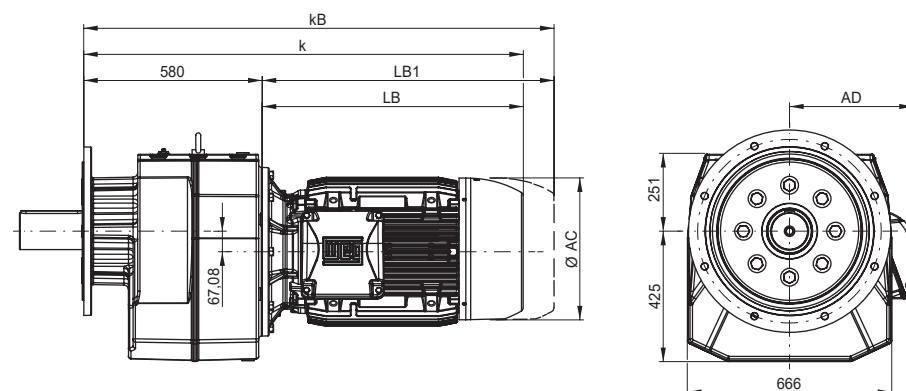
Dimensão do motorreductor	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	942	980	1005	1010	1051	1083	1149	1187	1305
kB	1058	1096	1121	1134	1175	1203	1278	1316	1465
LB	457	495	520	525	566	598	664	702	820
LB1 ²⁾	573	611	636	649	690	718	793	831	980

2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

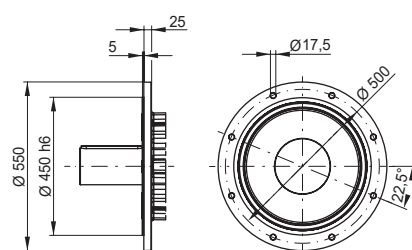
C16 - Fixação + Pés



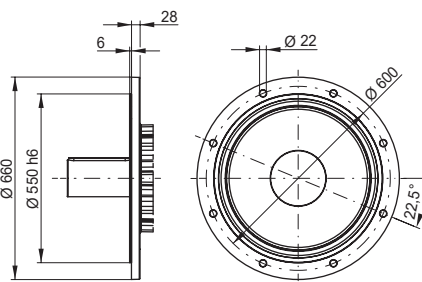
C16 - Fixação por flange



Flange Ø 550



Flange Ø 650



Dimensão do motorreductor	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	329	329	360	402	402	455
AD	266	266	281	319	319	410
k	1089	1130	1162	1228	1266	1385
kB	1213	1254	1282	1357	1395	1545
LB	509	550	582	648	686	805
LB1 ²⁾	633	674	702	777	815	965

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.